Matematika - Cheatsheet

Kosta Čolović

Poslednja izmena: 27. oktobar 2026.

Sadržaj

I Skupovi, matematička logika i algebarske strukture 9

1 Teorija skupova 10

2 Relacije i funkcije 11
2.1 Relacije . . . 11
2.1.1 Relacije ekvivalencije i poretka . . . 11
2.1.2 *1-1* i *na* funkcije . . . 11
2.2 Operacije . . . 11

3 Matematička logika i formalni sistemi 12

4 Algebra 13
4.1 Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike . . . 13
4.2 Nejednakosti . . . 13
4.2.1 Sredine (H_n, G_n, A_n, K_n) . . . 13
4.2.2 Bernulijeva nejednakost . . . 13
4.2.3 Koši-Švarcova nejednakost . . . 13
4.3 Korenovanje . . . 13
4.4 Nizovi . . . 14
4.4.1 Poznate sume . . . 14
4.4.2 Aritmetički niz . . . 14
4.4.3 Geometrijski niz . . . 14
4.5 Polinomi . . . 15
4.5.1 Prsten polinoma . . . 15
4.5.2 Teorema o deljenju polinoma . . . 15
4.5.3 Posledice teoreme o deljenju polinoma . . . 16
4.5.4 Nule polinoma . . . 17
4.5.5 Ireducibilnost(nesvodljivost) polinoma . . . 17

5 Teorija brojeva 19
5.1 Kongruencija . . . 19
5.1.1 Mala Fermaova teorema . . . 19
5.1.2 Broj delilaca . . . 19
5.2 Kompleksni brojevi . . . 19
5.2.1 Muavrova formula . . . 19
5.2.2 Koren kompleksnog broja . . . 19

5.2.3 Zbir n-tih korena kompleksog broja 19

6 Apstraktna algebra **20**
6.0.1 Monoid 20
6.0.2 Abelova grupa 20
6.0.3 $\mathbb{F}$-algebra 20
6.0.4 Lijeva algebra 20

II Diskretna matematika i teorija grafova **21**

7 Kombinatorika **22**
7.1 Prebrojavanja 22
7.2 Binomni koeficijenti 22
7.2.1 Binomni identiteti 22
7.2.2 Formula uključenja-isključenja 23
7.3 Izbori elemenata 24
7.4 Generisanje permutacija i kombinacija 24
7.5 Funkcije generatrise 24
7.5.1 Definicija funkcije generatrise 24
7.5.2 Operacije sa funkcijama generatrisama 24
7.6 Particije brojeva 24
7.7 Rekurentne jednačine 25
7.7.1 Linearne rekurentne jednačine 25
7.7.2 Nelinearne rekurentne jednačine 26
7.8 Fibonačijevi brojevi 26
7.8.1 Lukasovi brojevi 26
7.9 Katalanovi brojevi 26
7.10 Bernulijevi brojevi 26

8 Teorija grafova **27**
8.1 Osnovni pojmovi i teoreme 27
8.1.1 Tipovi grafova 27
8.1.2 Izomorfizmi grafova i teoreme 27
8.1.3 Šetnje, staze i putevi 28
8.1.4 Neki grafovi 28
8.1.5 Matrične reprezentacije grafova 29
8.2 Stabla 29
8.2.1 Definicija i osnovna svojstva 29
8.2.2 Korenska i razapinjuća stabla 30
8.2.3 Pretrage grafova 30
8.3 Označena stabla 31
8.3.1 Prebrojavanje označenih stabala 31
8.3.2 Kodiranje i dekodiranje označenih stabala 31
8.4 Minimalna razapinjuća stabla 32
8.4.1 Težinski grafovi 32
8.4.2 Kruskalov algoritam 32
8.4.3 Primov algoritam 33
8.5 Ojlerovi multigrafovi 34

8.5.1 Problem kineskog poštara . . . 34
8.6 Hamiltonovi grafovi . . . 35
8.6.1 Problem trgovačkog putnika . . . 36
8.7 Planarni grafovi . . . 37
8.8 Sparivanja u grafovima . . . 37
8.9 Bojenje grafova . . . 38
8.9.1 Bojenje mapa . . . 39
8.10 Rastojanja u usmerenim težinskim grafovima . . . 39
8.10.1 Dajkstrin algoritam . . . 39
8.10.2 Flojd-Varšalov algoritam . . . 40

III Geometrija i linearna algebra 42

9 Geometrija 43
9.1 Trigonometrija . . . 43
9.1.1 Sinusna teorema . . . 43
9.1.2 Kosinusna teorema . . . 43
9.1.3 Teorema o projekcijama . . . 43
9.1.4 Adicione formule . . . 43
9.1.5 Formule za polovinu ugla . . . 44
9.1.6 Transformacije proizvoda u zbir . . . 44
9.1.7 Transformacije zbira u proizvod . . . 44
9.1.8 Molvajdove formule . . . 45
9.1.9 Tangensna teorema . . . 45
9.1.10 Inverzne trigonometrijske funkcije . . . 45
9.1.11 Formule višestrukog ugla . . . 45
9.1.12 Ostalo . . . 45

10 Oznake i tenzorski simboli 46
10.0.1 Kronekerov δ_{ij} simbol . . . 46
10.0.2 Ajnštajnova konvencija o sabiranju . . . 46
10.0.3 Antisimetrični Kronekerov ε_{ijk} simbol . . . 46

11 Linearna algebra 47
11.1 Klasična algebra vektora . . . 47
11.1.1 Definicija vektora . . . 47
11.1.2 Linearne operacije na skupu vektora . . . 48
11.1.3 Linearna nezavisnost vektora. Baza i dimenzija . . . 49
11.1.4 Projektovanje i skalarni proizvod . . . 52
11.1.5 Vektorski i mešoviti proizvod . . . 55
11.2 Vektorski prostori . . . 58
11.2.1 Definicija i primeri vektorskih prostora . . . 58
11.2.2 Vektorski prostori $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{C}^n$ . . . 59
11.2.3 Matrice . . . 59
11.2.4 Važne vrste kvadratnih matrica . . . 61
11.2.5 Baza i dimenzija vektorskog prostora . . . 61
11.2.6 Potprostor . . . 62
11.2.7 Suma potprostora . . . 64

11.2.8 Faktor prostor . . . 66
11.2.9 Matrica prelaska . . . 68
11.3 Linearni operatori . . . 70
11.3.1 Definicija i svojstva linearnog operatora . . . 70
11.3.2 Rang i defekt linearnog operatora . . . 71
11.3.3 Projektori . . . 73
11.3.4 Regularni operatori . . . 74
11.3.5 Izomorfizmi vektorskih prostora . . . 74
11.3.6 Teoreme o izomorfizmu . . . 75
11.3.7 Tačni (egzaktni) nizovi . . . 77
11.3.8 Algebra hom V . . . 78
11.3.9 Rang matrice . . . 79
11.3.10 Određivanje inverzne matrice . . . 82
11.3.11 Lin. funkcionali, dualna baza, anihilator, refleksivnost . . . 83
11.3.12 Dualno (transponovano) preslikavanje . . . 86
11.3.13 Zavisnost matrice operatora od baze . . . 87
11.4 Determinante . . . 89
11.4.1 Simetrična grupa $\mathbb{S}_n$ . . . 89
11.4.2 Parnost permutacija . . . 89
11.4.3 Ciklus . . . 89
11.4.4 Definicija determinante (Lajbnicova formula) . . . 90
11.4.5 Multilinearnost determinante . . . 93
11.4.6 Induktivna definicija determinante i Laplasov razvoj . . . 93
11.4.7 Determinanta matrice i elementarne transformacije . . . 94
11.4.8 Vandermondova determinanta . . . 94
11.4.9 Računanje determinanti preko rekurentnih relacija . . . 94
11.4.10 Bine-Košijeva teorema . . . 95
11.4.11 Lema o množenju blok matrica . . . 95
11.4.12 Karakterizacija determinante . . . 95
11.5 Sistemi linearnih jednačina . . . 96
11.5.1 Definicija sistema linearnih jednačina . . . 96
11.5.2 Geometrijska interpretacija sistema linearnih jednačina . . . 96
11.5.3 Homogeni sistemi linearnih jednačina . . . 97
11.5.4 Nehomogeni sistemi linearnih jednačina . . . 98
11.5.5 Gausova metoda eliminacije . . . 98
11.6 Redukcija linearnih operatora na konačnodimenzionim prostorima . . . 99
11.6.1 Redukcija linearnog operatora . . . 99
11.6.2 Invarijantni potprostori . . . 99
11.6.3 Dekompozabilni i ireducibilni operatori . . . 99
11.6.4 Karakteristični polinom i invarijante sličnosti . . . 101
11.6.5 Hamilton-Kejlijeva teorema . . . 102
11.6.6 Minimalni polinom matrice . . . 102
11.6.7 Sopstvene vrednosti linearnog operatora . . . 103
11.6.8 Dijagonalizacija linearnog operatora . . . 103
11.6.9 Svođenje matrice operatora na trougaoni oblik . . . 105
11.6.10 Ireducibilni faktori karakterističnog polinoma i invarijantni potprostori . . . 105
11.6.11 Nilpotentni operatori . . . 106

11.6.12 Žordanova normalna forma 109
11.6.13 Invarijantnost linearnih operatora nad realnim vek. prostorima - kompleksifikacija realnog vektorskog prostora 111
11.7 Unitarni prostori 112
11.7.1 Definicija unitarnog prostora 112
11.7.2 Važni primeri unitarnih prostora 112
11.7.3 Ortogonalnost 113
11.7.4 Norma. Ugao. Bunjakovski-Koši-Švarcova nejednakost 113
11.7.5 Ortonormirana baza. Gram-Šmitov postupak 114
11.7.6 Furijeovi koeficijenti i njihova svojstva 115
11.7.7 Ortogonalni komplement 115
11.7.8 Hermitsko konjugovanje 115
11.7.9 Gramova matrica i Gramova determinanta 116
11.7.10 Linearni funkcionali u unitarnim prostorima 116
11.7.11 Hermitski adjungovani operator 117
11.7.12 Ortogonalni projektor 117
11.7.13 Neke važne klase operatora 118
11.7.14 Izomorfizmi unitarnih prostora 119
11.7.15 Normalni operatori 119
11.7.16 Normalni operatori na realnim prostorima 120
11.7.17 Simetrične matrice 121
11.7.18 Hermitski operatori 122
11.7.19 Kososimetrične (antisimentrične) matrice 123
11.7.20 Antihermitski operatori 125
11.7.21 Ortogonalne matrice 127
11.7.22 Unitarni operatori 129
11.7.23 Kvadratni koren operatora 131
11.7.24 Dekartova i polarna forma linearnog operatora 131
11.8 Bilinearne i kvadratne forme 132
11.8.1 Definicija bilinearnog funkcionala 132
11.8.2 Matrica hermitskog bilinearnog funkcionala 132
11.8.3 Kongruentnost matrica. Rang i jezgro hermitskog bilinernog funkcionala. 132
11.8.4 Kvadratne forme (funkcionali) 133
11.8.5 Karakterizacija hermitskih bilinearnih funkcionala u unitarnom prostoru 134
11.8.6 Zakon inercije za hermitski kvadratni funkcional 134
11.8.7 Dijagonalizacija hermitske kvadratne forme. Lagranžev algoritam. 135
11.8.8 Jakobijev algoritam 137
11.8.9 Karakterizacija pozitivnosti bilinearne hermitske forme 137
11.8.10 Istovremena dijagonalizacija para hermitskih kvadratnih formi . 138

12 Analitička geometrija 139
12.1 Prava u ravni 139
12.1.1 Predstavljanje duži i poluprave 142
12.1.2 Parametrizacija trougla i paralelograma 143
12.1.3 Rastojanje tačke od prave 144
12.1.4 Ugao između dve prave 144

12.2 Prava i ravan u prostoru . . . 145
12.2.1 Rastojanje od ravni i prave . . . 145
12.2.2 Mimoilazne prave . . . 146
12.3 Konusni preseci . . . 146
12.4 Analitička geometrija u $\mathbb{R}^n$ . . . 148

IV Matematička analiza 149

13 Nizovi i granične vrednosti 150
13.1 Nizovi . . . 150
13.1.1 Limes niza . . . 150
13.1.2 Monotoni nizovi . . . 151
13.1.3 Podnizovi, tačke nagomilavanja, gornji i donji limes . . . 151
13.1.4 Košijev kriterijum konvergencije . . . 151

14 Realna analiza jedne promenljive 152
14.1 Limesi i neprekidnost funkcija . . . 152
14.1.1 Funkcije . . . 152
14.1.2 Osnovno o svojstvu neprekidnosti . . . 152
14.1.3 Neprekidnost funkcija . . . 152
14.1.4 Poznati limesi . . . 153
14.1.5 Upoređivanje beskonačnosti . . . 153
14.1.6 Teoreme . . . 153
14.2 Asimptote . . . 153
14.2.1 Kosa asimptota . . . 153
14.3 Izvodi . . . 154
14.3.1 Poznati izvodi . . . 154
14.3.2 Lajbnicova formula . . . 154
14.3.3 Fermaova, Rolova, Košijeva i Lagranžova teorema . . . 155
14.4 Tejlorov razvoj . . . 156
14.4.1 Opšta formula Tejlorovog razvoja i ostaci . . . 156
14.4.2 Razvoji elementarnih funkcija (Maklorenov polinom) . . . 156
14.5 Neodređeni integral . . . 157
14.5.1 Primitivna funkcija i neodređeni integral . . . 157
14.5.2 Smena promenljive i parcijalna integracija . . . 160
14.5.3 Integracija racionalnih funkcija . . . 162
14.5.4 Integracija nekih iracionalnih i trig. funkcija . . . 165
14.5.5 Neki integrali . . . 167
14.6 Određeni integral . . . 169
14.6.1 Pojam Rimanovog integrala . . . 169
14.6.2 Darbuov integral . . . 172
14.6.3 Integrabilnost nekih klasa funkcija . . . 176

V Primenjena matematika 181

15 Verovatnoća 182

16 Statistika **183**

17 Numerička analiza **184**

Deo I

Skupovi, matematička logika i algebarske strukture

Teorija skupova

Relacije i funkcije

2.1 Relacije

Neka je ρ binarna relacija skupa A. Tada, ona može imati sledeće osobine:

- **Refleksivnost**: $x \ \rho \ x, \ \forall x \in A$
- **Simetričnost**: $x \ \rho \ y \implies y \ \rho \ x, \ \forall x, y \in A$
- **Antisimetričnost**: $x \ \rho \ y \wedge y \ \rho \ x \implies x = y, \ \forall x, y \in A$
- **Tranzitivnost**: $x \ \rho \ y \ \wedge \ y \ \rho \ z \implies x \ \rho \ z, \ \forall x, y, z \in A$

2.1.1 Relacije ekvivalencije i poretka

- **Ekvivalencija**: refleksivnost + simetričnost + tranzitivnost
- **Poredak**: refleksivnost + antisimetričnost + tranzitivnost

2.1.2 *1-1* i *na* funkcije

- **1-1**: $x_1 = x_2 \implies f(x_1) = f(x_2)$
- **na**: $f : A \to B, \ (\forall y \in B)(\exists x \in A)(y = f(x))$

2.2 Operacije

- **Komutativnost**: $x + y = y + x$
- **Asocijativnost**: $x + (y + z) = (x + y) + z$
- **Distributivnost ($\cdot$ prema $+$ sa desne strane)**: $(x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$
- **Distributivnost ($\cdot$ prema $+$ sa leve strane)**: $z \cdot (x + y) = (z \cdot x) + (z \cdot y)$

Matematička logika i formalni sistemi

Algebra

4.1 Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$
$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm b^3 + 3ab(b \pm a) = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

4.2 Nejednakosti

4.2.1 Sredine ($H_n,\ G_n,\ A_n,\ K_n$)

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \ldots + \frac{1}{x_n}} \ \leq\ G_n = \sqrt[n]{|x_1 \cdot \ldots \cdot x_n|} \ \leq\ A_n = \frac{x_1 + \ldots + x_n}{n} \ \leq\ K_n = \sqrt{\frac{x_1^2 + \ldots + x_n^2}{n}}$$

4.2.2 Bernulijeva nejednakost

$$(1+x)^n \geq 1 + nx, \ \ x > -1,\ n \in \mathbb{N}$$

4.2.3 Koši-Švarcova nejednakost

$$(a_1^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + \cdots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + \cdots + a_nb_n)^2,\ \forall a_i, b_i \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}$$

4.3 Korenovanje

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$$

4.4 Nizovi

4.4.1 Poznate sume

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = 1 + 8 + 27 + 64 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right] = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} = +\infty$$

4.4.2 Aritmetički niz

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

4.4.3 Geometrijski niz

$$S_n = b_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

4.5 Polinomi

4.5.1 Prsten polinoma

- **Polinom** nad poljem $\mathbb{F}$:

$$f(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0, \quad \alpha_i \in \mathbb{F},\ \alpha_n \neq 0$$

- $\deg f = \partial f = n$ - **stepen polinoma**
- Ne-nula polinom stepena n je **moničan** ako je $\alpha_n = 1$.
- $\mathcal{P} = \mathbb{F}[x]$ - skup svih polinoma nad $\mathbb{F}$
- $\mathbb{F}[x] = (\mathbb{F}[x], \mathbb{F}, +, \cdot)$ je vektorski prostor.
- $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ je komutativan i asocijativan prsten sa jedinicom. Skup invertibilinih elemenata je $\mathbb{F}^* = \mathbb{F} \setminus \{0\}$ (svi ne-nula skalari).
- $\mathbb{F}[x]$ je asocijativna i komutativna $\mathbb{F}$-algebra sa jedinicom.

Teorema 4.5.1. *Neka su $0 \neq f, g, h \in \mathbb{F}[x]$. Tada:*

- $fg \neq 0$
- $\partial(fg) = \partial f + \partial g$
- *fg je moničan ako su f i g monični*
- *fg je skalar $\iff$ f i g su skalari*
- $\partial(f+g) \neq 0 \implies \partial(f+g) \leq \max(\partial f, \partial g)$
- $fg = fh \implies g = h$

4.5.2 Teorema o deljenju polinoma

Teorema 4.5.2. ***(O deljenju polinoma):*** *Za svaka dva polinoma $f, g \in \mathbb{F}[x]$ postoje jedinstveni $q, r \in \mathbb{F}[x]$ takvi da:*

- $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$
- $0 \leq \partial r < \partial g$

Lema 4.5.1. ***(Bezuova):*** *Neka je $f \in \mathbb{F}[x]$ polinom. Tada važi*

$$f(a) = 0 \iff x - a \mid f(x)$$

- Polinom $g \in \mathbb{F}[x]$ je **delilac** polinoma $f \in \mathbb{F}[x]$ akko postoji polinom $h \in \mathbb{F}$ takav da je $f = gh$ (pišemo $g \mid f$).

Teorema 4.5.3. *Relacija deljivosti polinoma ima sledeće osobine:*

1. $g \mid f \wedge h \mid g \implies h \mid f$ *(tranzitivnost)*
2. $g \mid f \wedge g \mid h \implies g \mid f \pm h$
3. $g \mid f \implies g \mid fh,\ \forall h \in \mathbb{F}[x]$
4. $g \mid f_1, \ldots, f_k \implies g \mid f_1 g_1 + \cdots + f_k g_k,\ \forall g_i \in \mathbb{F}[x]$
5. $g(x) = c \in \mathbb{F}^* \implies g \mid f,\ \forall f \in \mathbb{F}[x]$
6. $g \mid f \implies cg \mid f,\ \forall c \in \mathbb{F}$
7. $g \mid f \wedge \partial g = \partial f \iff g = cf,\ c \in \mathbb{F}^*$

- Polinom $d(x)$ je **najveći zajednički delilac** $\mathrm{NZD}(f(x), g(x))$ polinoma $f(x)$ i $g(x)$ akko $d(x)$ ima sledeće osobine:

  (NZD1) $d \mid f \wedge d \mid g$

  (NZD2) $d_1 \mid f \wedge d_1 \mid g \implies d_1 \mid d$

  (NZD3) vodeći koeficijent polinoma d je 1

- Ako je $\mathrm{NZD}(f, g) = 1$, kažemo da su f i g uzajamno prosti.

4.5.3 Posledice teoreme o deljenju polinoma

Teorema 4.5.4. ***(Euklidov algoritam):*** *Neka su $f, g \in \mathbb{F}[x]$ polinomi takvi da je $\deg f \geq \deg g$. Tada je dobro definisan konačan niz jednakosti:*

$$\begin{aligned}
f &= gq_1 + r1, \\
g &= r_1 q_2 + r_2, \\
r_1 &= r_2 q_3 + r_3, \\
&\vdots \\
r_{k-3} &= r_{k-2} q_{k-1} + r_{k-1}, \\
r_{k-2} &= r_{k-1} q_k + r_k, \\
r_{k-1} &= r_k q_{k+1}.
\end{aligned}$$

Tada je $\mathrm{NZD}(f, g) = cr_k$, gde je $c \in \mathbb{F}^*$ jednak recipročnoj vrednosti vodećeg koeficijenta polinoma r_k.

Teorema 4.5.5. *Neka su $f, g \in \mathbb{F}[x]$ polinomi i neka je $\mathrm{NZD}(f, g) = d$. Tada postoje polinomi $u, v \in \mathbb{F}[x]$ takvi da je*

$$fu + gv = d.$$

Ako je $\deg f > 0$ i $\deg g > 0$, onda možemo odabrati u i v td. važi $\deg u < \deg g$ i $\deg v < \deg f$.

Intuicija: Ovo važi jer „namestimo" u i v tako da se članovi najvećeg stepena skrate. Na primer:

$$f(x) = 3x^4 + 5x^3 + x^2 + 5x - 2, \quad g(x) = 3x^4 + 11x^3 + 23x^2 + 21x - 10$$

$$\implies \mathrm{NZD}(f, g) = x^2 + \frac{5}{3}x - \frac{2}{3}$$

$$fu + gv = \mathrm{NZD}(f, g) \implies u(x) = \frac{x}{30}, \;\; v(x) = \frac{-x + 2}{30}$$

4.5.4 Nule polinoma

Teorema 4.5.6. ***(O kompleksnim nulama realnog polinoma):*** *Neka je $f \in \mathbb{R}[x]$ i $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Tada važi*

$$f(z) = 0 \implies f(\overline{z}) = 0.$$

4.5.5 Ireducibilnost(nesvodljivost) polinoma

- Polinom $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ je **reducibilan (svodljiv)** nad $\mathbb{F}$ ako postoje polinomi $g, h \in \mathbb{F}[x]$ td. važi:

  1. $f(x) = g(x)h(x)$,
  2. $\deg g \geq 1 \wedge \deg g \geq 1$.

  Ako takvi polinomi ne postoje, onda je **ireducibilan (nesvodljiv)**.

- Ireducibilni polinom stepena barem 1 nazivamo **prostim polinomom** nad $\mathbb{F}$.

Teorema 4.5.7. *Neka $p, f, g \in \mathbb{F}[x]$. Tada važi:*

$$p \text{ je prost polinom } \wedge \; p \mid fg \implies p \mid f \vee p \mid g$$

Posledica 1. *Ako je $p \in \mathbb{F}[x]$ prost polinom i $p \mid f_1 \dots f_m$, tada p deli barem jedan od polinoma f_i.*

Teorema 4.5.8. *Neka je $f \in \mathbb{F}[x]$ i $\deg f \geq 1$. Tada postoji $a_n \in \mathbb{F}$ i različiti prosti monični polinomi $p_1, \dots, p_m$ i $r_1, \dots, r_k \in \mathbb{N}$ td. važi*

$$f(x) = a_n p_1^{r_1} \dots p_m^{r_m}.$$

Ova dekompozicija je jedinstvena do na permutaciju polinoma $p_i^{r_i}$.

Teorema 4.5.9. *Ireducibilni polinomi nad $\mathbb{C}$ su oblika:*

$$x - \alpha, \;\; \alpha \in \mathbb{R}.$$

Teorema 4.5.10. *Ireducibilni polinomi nad $\mathbb{R}$ su oblika:*

1. $x - \alpha, \;\; \alpha \in \mathbb{R}$,
2. $x^2 + px + q, \;\; p, q \in \mathbb{R}$ *td.* $D = p^2 - 4q < 0$.

Teorema 4.5.11. ***(Ajzenštajnov kriterijum):*** *Neka je* $f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$ *i neka postoji prost broj* p *td. važi:*

1. $p \mid a_i,\ i \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$
2. $p \nmid a_n$
3. $p^2 \nmid a_0$.

Tada je $f(x)$ *ireducibilan nad* $\mathbb{Q}$.

Teorema 4.5.12. ***(O racionalnim korenima):*** *Za* $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0,\ a_i \in \mathbb{Z}$ *važi:*

- $P(\alpha) = 0 \ \wedge \ \alpha \in \mathbb{Z} \implies \alpha \mid a_0$
- $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \ \wedge \ \mathrm{NZD}(p, q) = 1 \ \wedge \ P(\frac{p}{q}) = 0 \implies p \mid a_0 \ \wedge \ q \mid a_n$

Teorija brojeva

5.1 Kongruencija

5.1.1 Mala Fermaova teorema

$$a^{p-1} \equiv_p 1, \text{ za svaki prost broj } p \in \mathbb{Z}$$

5.1.2 Broj delilaca

$$\tau(a) = (\alpha_1 + 1) \dots (\alpha_n + 1), \quad a = p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}$$

5.2 Kompleksni brojevi

5.2.1 Muavrova formula

$$z^n = r^n(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi))$$

5.2.2 Koren kompleksnog broja

$$z_k = \sqrt[n]{|a|}\left[\cos\left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n}\right)\right]$$

5.2.3 Zbir n-tih korena kompleksog broja

$x^n = z, \ \ z, x \in \mathbb{C} \implies \sum_{k=1}^{n} x_k = 0$ ($x_1, x_2, \dots, x_n$ se ponašaju kao težišne duži n-tougla.)

Apstraktna algebra

$(S1)\ a + (b + c) = (a + b) + c$
$(S2)\ a + 0 = 0 + a = a$
$(S3)\ a + (-a) = (-a) + a = 0$
$(S4)\ a + b = b + a$
$(M1)\ \alpha(a + b) = \alpha a + \alpha b$
$(M2)\ \alpha(\beta a) = (\alpha\beta)a$
$(M3)\ (\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a$
$(M4)\ 1 \cdot a = a$

6.0.1 Monoid

Monoid $(S, \cdot)$**:** $(S1), (S2)$

6.0.2 Abelova grupa

6.0.3 $\mathbb{F}$-algebra

6.0.4 Lijeva algebra

Deo II

Diskretna matematika i teorija grafova

Kombinatorika

7.1 Prebrojavanja

- **Prebrojati skup** - odretiti njegovu kardinalnost
- **Princip jednakosti**: postoji bijekcija $f : A \to B \implies |A| = |B|$
- **Princip zbira**: $\bigcap_{i=1}^{n} A_i = \emptyset \implies |\bigcup_{i=1}^{n} A_i| = \sum_{i=1}^{n} |A_i|$
- **Princip proizvoda**: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
- **Uopšteni Dirihletov princip**: $|A| = k > n \cdot c \implies (\exists i)(|A \cap A_i| \geq c + 1)$
- **Ramzijev broj** $R(k, n)$ - najmanji skup osoba koji sadrži ili k osoba koje se međusobno poznaju ili n osoba koje se međusobno ne poznaju.

7.2 Binomni koeficijenti

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!}, \quad k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{R}, \quad \binom{n}{0} = 1$$

7.2.1 Binomni identiteti

- **Uslov simetričnosti**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n$$

- **Negacija gornjeg indeksa**:

$$\binom{-n}{k} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k}, \quad k \in \mathbb{N}$$

- **Adiciona formula**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}, \quad 0 < k < n$$

- **Paskalov trougao**: elementi n-te vrste oblika $\binom{n}{k}$ za $1 \leq k \leq n$

- **Binomna formula**:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

- **Polinomna formula**:

$$(a_1 + \cdots + a_m)^n = \sum_{\substack{k_1+k_2+\cdots+k_m=n \\ k_1,k_2,\ldots,k_m \geq 0}} \binom{n}{k_1, k_2, \ldots, k_m} a_1^{k_1} a_2^{k_2} \ldots a_m^{k_m}$$

$$\binom{n}{k_1, k_2, \ldots, k_m} = \frac{n!}{k_1! k_2! \ldots k_m!}$$

- **Izvlačenje ispred zagrade**

1. $\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}, \quad 0 < k \leq n$
2. $\binom{n}{k} = \frac{n-k+1}{k}\binom{n}{k-1}, \quad 0 < k < n$

- **Pojednostavljivanje proizvoda:**

$$\binom{n}{k+r}\binom{k+r}{k} = \binom{n}{k}\binom{n-k}{r}, \quad k, n, r \geq 0$$

- **Sumacione formule:**

1. $\sum_{k=0}^{n} \binom{r+k}{k} = \binom{n+r+1}{n}, \quad r, n \geq 0$
2. $\sum_{k=0}^{n} \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}, \quad r, n \geq 0$

(Dokaz indukcijom po n)

- **Suma kvadrata:**

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}, \quad n \geq 0$$

7.2.2 Formula uključenja-isključenja

$$\left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subset \mathbb{N}_n} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

7.3 Izbori elemenata

- Vandermondov identitet:

$$\sum_{k=0}^{r} \binom{m}{k}\binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$$

$$\sum_{k=0}^{r} \binom{r}{k}\binom{s}{n+k} = \binom{r+s}{r+n}$$

7.4 Generisanje permutacija i kombinacija

7.5 Funkcije generatrise

7.5.1 Definicija funkcije generatrise

$$a = (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots) \implies a(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i x^i, \quad a_k = \frac{a^{(k)}(0)}{k!}$$

7.5.2 Operacije sa funkcijama generatrisama

$$\frac{\alpha}{1-cx^b} \to (\alpha, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c^2, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c^3, \dots), \quad a_n = \begin{cases} \alpha c^{\frac{n}{b}}, & n \equiv_b 0 \\ 0, & n \not\equiv_b 0 \end{cases}$$

$$a(x) + b(x) \to (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots)$$

$$\frac{d}{dx}a(x) \to (a_1, 2a_2, 3a_3, 4a_4, 5a_5, 6a_6 \dots), \quad b_n = (n+1)a_{n+1}$$

$$x^n a(x) \to (\underbrace{0, \dots, 0}_{n}, a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, \dots)$$

$$\frac{a(x) - (a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1}x^{n-1})}{x^n} \to (a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, a_{n+3}, \dots)$$

$$\int_0^x a(t)dt \to (0, a_0, \frac{a_1}{2}, \frac{a_2}{3}, \dots, \frac{a_{n-1}}{n}, \dots)$$

$$a(x) \cdot b(x) \to (a_0b_0, a_0b_1 + a_1b_0, a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0, \dots, \sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}, \dots)$$

7.6 Particije brojeva

- Broj kompozicija (uređena k-torka $(a_1, \dots, a_k)$ td. $\sum_{i=1}^{k} a_i = n$) broja n na k sabiraka je

$$\binom{n-1}{k-1}$$

- Broj kompozicija prirodnog broja n jednak je
$$\sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} = 2^{n-1}$$
- Formula za broj particija ne postoji.
- Za particije broja n važi
$$p_k(n) = p_k(n-k) + p_{k-1}(n-k) + \cdots + p_1(n-k)$$

7.7 Rekurentne jednačine

7.7.1 Linearne rekurentne jednačine

- Linearna rekurentna jednačina k-tog reda:
$$f_0(n)a_n + f_1(n)a_{n+1} + \cdots + f_k(n)a_{n+k} = f(n)$$
- Opšte rešenje nehomogene linearne rekurentne jednačine je oblika
$$a_n = h_n + p_n,$$
gde je h_n opšte rešenje odgovarajuće homogene jednačine, a p_n partikularno rešenje date nehomogene jednačine.

Linearne rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima

- Linearna rekurentna jednačina k-tog reda sa konstantim koeficijentima:
$$f_0 a_n + f_1 a_{n+1} + \cdots + f_k a_{n+k} = f(n)$$
- Karakteristična jednačina rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima je jednačina
$$f_k x^k + \cdots + f_1 x + f_0 = 0 \tag{7.1}$$
- Određivanje **opšteg rešenja** linearne rek. jednačine sa konst. koeficijentima:
  1. Ako su nule $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{C}$ karakteristične jednačine 7.1 jednostruke, onda je to opšte rešenje dato sa
  $$a_n = c_1 x_1^n + c_2 x_2^n + \cdots + c_k x_k^n$$
  2. Ako postoji nula multipliciteta m, onda ona daje član
  $$c_i x_i^n + c_{i+1} n x_i^n + \cdots + c_{i+m-1} n^{m-1} x_i^n$$
  u opštem rešenju homogene jednačine.
- Određivanje **partikularnog rešenja** lin. rek. jednačine sa konst. koeficijentima:
  – Ako važi $f(n) = P_d(n)b^n$, gde je P_d polinom stepena d i $b \in \mathbb{R}$, važi sledeće:
    1. ako $x = b$ nije nula kar. jednačine 7.1, onda se partikularno rešenje traži u obliku
    $$p_n = (A_0 + A_1 n + \cdots + A_d n^d)b^n$$
    2. ako $x = b$ jeste nula multipliciteta m, onda se partikularno rešenje traži u obliku
    $$p_n = n^m(A_0 + A_1 n + \cdots + A_d n^d)b^n$$
- Mogu se rešavati i pomoću funkcija generatrisa.

Linearne rekurentne jednačine sa funkcionalnim koeficijentima

- Ne postoji opšti metod za rešavanje jednačina sa funkcionalnim koeficijentima, niti se sve mogu rešiti. Može se izračunati prvih nekoliko članova i potom induktivno dokazati naslućeno rešenje. Primenjuje se i metod smene, kojim se jednačina uprošćava.

7.7.2 Nelinearne rekurentne jednačine

- Rešavaju se slično kao linearne rekurentne jednačine sa funkcionalnim koeficijentima.

7.8 Fibonačijevi brojevi

- Rekurentna formula:

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \quad F_0 = 0, F_1 = 1$$

- Opšti član niza (Bineova formula):

$$F_n = \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}$$

7.8.1 Lukasovi brojevi

7.9 Katalanovi brojevi

7.10 Bernulijevi brojevi

Teorija grafova

8.1 Osnovni pojmovi i teoreme

8.1.1 Tipovi grafova

- **Prost graf**: $G = (V, E)$, V - skup čvorova, E - skup grana.
- Čvorovi su *susedni* ako ih grana spaja. Grana je *incidentna* sa ova dva čvora. Ti čvorovi su *krajevi* grane. Grane incidentne sa susednim čvorom su *susedne*.
- **Stepen čvora** u (d_u) - broj grana incidentnih sa njim.
- **Okolina čvora** u $(N(u))$ - skup svih čvorova njemu susednih.
- δ - *minimalni stepen* čvora u grafu; Δ - *maksimalni stepen* čvora u grafu.
- **Graf sa petljama** - dopuštene grane čija su oba kraja isti čvor.
- **Multigraf** - dopušteno više grana između dva ista čvora.
- **Težinski graf** - svakoj grani pridružena numerička vrednost.
- **Usmereni (orijentisani) graf (digraf)** - svaka grana može imati usmerenje.

Teorema 8.1.1. *Suma stepena čvorova grafa jednaka je dvostrukom broju grana:*

$$\sum_{i=1}^{n} d_{u_i} = 2m$$

Teorema 8.1.2. *Broj čvorova neparnog stepena grafa nije neparan.*

8.1.2 Izomorfizmi grafova i teoreme

- **Izomorfni grafovi** - postoji *bijekcija* skupa čvorova jednog na skup čvorova drugog koja čuva susedstva. U prevodu, izomorfni su ako se razlikuju samo oznake čvorova.
- **k-dimenziona kocka** - graf čiji se skup čvorova sastoji od svih uređenih binarnih k-torki i čiji su čvorovi susedni akko se odgovarajuće k-torke razlikuju tačno u jednoj koordinati.
- **Invarijanta grafa** - funkcija definisana na skupu grafova koja ima istu vrednost za sve izomorfne grafove.

- **Podgraf** $G' = (V', E')$ grafa $G = (V, E)$ - važi $V' \subseteq V,\ E' \subseteq E$.
- **Indukovani podgraf** - dobija se uklanjanjem proizvoljnog skupa čvorova grafa (zadržavaju se sve grane iz originalnog grafa koje povezuju preostale čvorove).
- **Komplement** $\overline{G} = (V, \overline{E})$ grafa $G = (V, E)$ - čvorovi su susedni u $\overline{G}$ akko nisu susedni u G. Graf je *samokomplementaran* ako je izomorfan svom komplementu.

8.1.3 Šetnje, staze i putevi

- **Šetnja** - niz čvorova i grana $(v_1, e_1, v_2, e_2, \ldots, e_{n-1}, v_n)$ grafa G u kojem se svaka grana pojavljuje između dva sa njom incidentna čvora. *Dužina šetnje* je broj grana koje se pojavljuju u njoj. Šetnja je *zatvorena* akko počinje i završava u istom čvoru.
- **Staza** - šetnja u kojoj se svaka grana pojavljuje najviše jednom.
- **Put** - šetnja u kojoj se svaki čvor (pa i svaka grana) pojavljuje najviše jednom.
- Dva čvora u i v su *povezana* akko postoji šetnja koja počinje u u i završava u v. Graf je *povezan* akko su svi njegovi čvorovi međusobno povezani.
- Povezanost čvorova u grafu je relacija ekvivalencije. *Komponente povezanosti* grafa su klase ekvivalencije te relacije.
- **Vezivni čvor** - čvor čije uklanjanje povećava broj komponenti povezanosti grafa.
- **Most** (ili vezivna grana) - grana čije uklanjanje povećava broj komponenti povezanosti grafa (za 1).
- **Rastojanje** $\mathrm{dist}(u, v)$ između dva čvora u i v - dužina najkraćeg puta koji ih povezuje. Ako ne postoji takva šetnja, rastojanje je beskonačno.
- **Ekscentricitet** čvora u - $\mathrm{ecc}(u) = \max\{\mathrm{dist}(u, v) \mid v \in V\}$.
- **Radijus** grafa G - $\mathrm{rad}(G) = \min\{\mathrm{ecc}(u) \mid u \in V\}$.
- **Centar** grafa G - skup svih čvorova u za koje važi $\mathrm{ecc}(u) = \mathrm{rad}(G)$.
- **Dijametar** grafa G - $\mathrm{diam}(G) = \max\{\mathrm{ecc}(u) \mid u \in V\}$.

8.1.4 Neki grafovi

- **Prazan graf** - graf bez grana. Takav graf sa sa jednim čvorom se naziva *trivijalni graf*.
- **Potpun (kompletan) graf** K_n - graf sa n čvorova od kojih su svaka dva povezana granom.
- **Regularni graf** - graf u kojem su svi čvorovi istog stepena. Ako je stepen k, graf se naziva *k-regularnim*.

- **Bipartitni graf** - trivijalni graf ili graf čiji se skup čvorova može podeliti na dva disjunktna podskupa tako da svaka grana povezuje čvor iz jednog podskupa sa čvorom iz drugog.
- **Potpun (kompletan) bipartitni graf** $K_{m,n}$ - bipartitni graf sa m čvorova u jednom i n čvorova u drugom podskupu, pri čemu je svaki čvor iz jednog podskupa povezan sa svakim čvorom iz drugog podskupa. Stepen svakog čvora iz prvog podskupa je n, a stepen svakog čvora iz drugog podskupa je m.
  - **Zvezda** S_n - kompletan bipartitni graf $K_{1,n}$.
- **Ciklus** C_n - Povezan graf kod kojeg je stepen svakog čvora jednak 2. Ciklus sa n čvorova se naziva *n-ciklus.*
- **Put** je:
  - za $n \leq 2$, jedini povezan graf sa n čvorova;
  - za $n \geq 3$, graf koji se dobija uklanjanjem jedne grane ciklusa C_n.

  Put koji ima n čvorova označava se sa P_n.
- **Dužina ciklusa** i **dužina puta** - broj grana koje sadrže.

Teorema 8.1.3. *Graf je bipartitan.* $\iff$ *Graf ne sadrži cikluse neparne dužine.*

8.1.5 Matrične reprezentacije grafova

- **Matrica susedstva** $A(G)$ grafa G sa n čvorova - kvadratna matrica reda n čiji element a_{ij} je jednak broju grana koje povezuju čvorove v_i i v_j. Za prost graf, $a_{ij} = 1$ ako su čvorovi susedni, a $a_{ij} = 0$ inače.
- **Matrica incidencije** $R(G)$ grafa G sa n čvorova i m grana - matrica reda $n \times m$ čiji element a_{ij} je jednak 1 ako je čvor v_i incidentan sa granom e_j, a $a_{ij} = 0$ inače.

8.2 Stabla

8.2.1 Definicija i osnovna svojstva

- **Stablo** - Povezan graf koji ne sadrži podgraf izomorfan ciklusu. U prevodu, povezan graf bez ciklusa.
- **Šuma** - Graf čije su komponente povezanosti stabla.

Teorema 8.2.1. *Sledeće tvrdnje su ekvivalentne:*

1. *T je stablo.*
2. *T je povezan graf kod kojeg je broj grana za 1 manji od broja čvorova, tj važi $m = n - 1$.*
3. *T je maksimalni graf bez ciklusa, tj. dodavanje bilo koje grane u T stvara ciklus.*
4. *T je minimalni povezan graf, tj. uklanjanje bilo koje grane iz T ga čini nepovezanim.*
5. *Za svaka dva čvora grafa T postoji tačno jedan put koji ih povezuje.*

8.2.2 Korenska i razapinjuća stabla

- **Korensko stablo** - stablo u čiji je jedan čvor izdvojen od ostalih. Taj čvor se naziva *koren*.
- Ako je r koren stabla i ako važi $\text{dist}(u, r) = i$, kažemo da čvor u pripada *i-tom nivou* stabla. Ako u pripada i-tom nivou, a v $(i + 1)$-om nivou, i ako su susedni, kažemo da je u *prethodnik* čvora v, a v *sledbenik* čvora u. Čvor koji nema naslednika nazivamo *list*. Čvor koji nije ni koren ni list nazivamo *unutrašnji čvor*.
- **Korensko k-arno stablo** - korensko stablo kod kojeg svaki čvor ima najviše k sledbenika.
- **Potpuno korensko k-arno stablo** - korensko k-arno stablo kod kojeg svaki čvor koji nije list ima tačno k sledbenika.
- **Razapinjući graf** grafa G - graf koji ima isti skup čvorova kao i G i čiji je skup grana podskup skupa grana grafa G.
- **Razapinjuće stablo** povezanog grafa G - razapinjući graf koji je stablo.
- **Razapinjuća šuma** grafa G - razapinjući podgraf koji se sastoji od razapinjućih stabala komponenata povezanosti grafa G.
- Ako je T razapinjuće stablo povezanog grafa G, onda se dodavanjem proizvoljne grane stablu T, pri čemu ona pripada grafu G, dobija tačno jedan ciklus u novonastalom grafu. Taj ciklus se naziva **elementarni ciklus** grafa G u odnosu na razapinjuće stablo T.
- Broj elementarnih ciklusa povezanog grafa ne zavisi od izbora razapinjućeg stabla. Broj grana svakog razapinjućeg stabla jednak je $n - 1$, a po definiciji svaka grana koja pripada grafu, a ne pripada fiksiranom razapinjućem stablu, određuje jedan elementarni ciklus. Dakle, broj elementarnih ciklusa povezanog grafa G jednak je $m - n + 1$.

Teorema 8.2.2. *Broj elementarnih ciklusa grafa jednak je $m - n + p$, gde je m broj grana grafa, n je broj čvorova grafa, a p je broj komponenti povezanosti grafa.*

- **Ciklomatički broj** v grafa - broj elementarnih ciklusa grafa.

8.2.3 Pretrage grafova

Pretraga grafa je postupak sistematskog obilaska svakog čvora grafa tačno jednom. Rezultat pretrage je **stablo pretrage** (razapinjuće usmereno stablo).

- **Pretraga po dubini** (DFS - Depth First Search) - „najdublji" mogući put: iz trenutnog čvora se ide ka neobrađenom susedu dokle god je moguće, a zatim se vrši povratak (bektrek) na prethodni čvor.
- **Pretraga po širini** (BFS - Breadth First Search) - „nivo po nivo": prvo se obilaze svi neobrađeni susedi početnog čvora, zatim svi neobrađeni susedi tih suseda, i tako redom.

8.3 Označena stabla

8.3.1 Prebrojavanje označenih stabala

Teorema 8.3.1 (Kejlijeva teorema)**.** *Broj označenih stabala sa n čvorova jednak je n^{n-2}.*

- **Kontrakcija** $G \cdot e$ - dobija se od multigrafa $G - e$ identifikovanjem (spajanjem) krajnjih čvorova grane e u jedan čvor.
- **Rekurentna formula** za broj razapinjućih stabala $t(G)$:

$$t(G) = t(G - e) + t(G \cdot e)$$

8.3.2 Kodiranje i dekodiranje označenih stabala

Svako označeno stablo sa n ($n \geq 2$) čvorova može se jednoznačno predstaviti **Priferovim nizom** dužine $n - 2$.

Algoritam 8.3.1 Priferovo kodiranje

---

1. **INPUT**: Stablo T sa n čvorova.
2. **WHILE** broj čvorova > 2:
   - $u =$ list sa najmanjom oznakom;
   - $v =$ sused čvora u;
   - $s := s + v$; // dodaj v u niz
   - $T := T - u$; // ukloni u iz stabla
3. **RETURN** s

Algoritam 8.3.2 Priferovo dekodiranje

1. **INPUT**: Priferov niz $s = (s_1, s_2, \ldots, s_{n-2})$.
2. **Inicijalizacija**:
   - $T = (V, \emptyset)$ gde je $V = \{1, 2, \ldots, n\}$.
   - $l = (1, 2, \ldots, n)$ // lista čvorova koji mogu biti listovi.
3. **WHILE** $s \neq ()$:
   - $v =$ najmanji čvor iz l koji se ne nalazi u s;
   - $w = s_1$;
   - $T := T + \{v, w\}$ // dodaj granu između v i w;
   - $l := l \setminus \{v\}$;
   - $s := s \setminus \{s_1\}$;
4. **Završni korak**: Poveži granom poslednja dva čvora preostala u listi l.
5. **RETURN** T

8.4 Minimalna razapinjuća stabla

8.4.1 Težinski grafovi

Kod težinskih grafova, svakoj grani e dodeljena je vrednost (težina) $w(e)$, koja predstavlja trošak, udaljenost ili kapacitet veze.

- **Težina grafa** $w(G)$ - suma težina svih grana u grafu:

$$w(G) = \sum_{e \in E(G)} w(e)$$

- **Minimalno razapinjuće stablo** (MST) - razapinjuće stablo T grafa G za koje je suma težina grana $w(T)$ minimalna.

8.4.2 Kruskalov algoritam

Strategija Kruskalovog algoritma je „najpre grana najmanje težine". Reč je o **pohlepnom algoritmu** koji u svakom koraku bira lokalno optimalno rešenje.

Algoritam 8.4.1 Kruskalov algoritam

1. **INPUT**: Povezan težinski graf $G = (V, E)$.
2. $T = (V, \emptyset)$ // inicijalizacija praznog stabla.
3. Sortiraj sve grane $e \in E$ u neopadajući niz po težinama.
4. **FOR** svaku granu $e = (u, v)$ iz sortiranog niza:
   - **IF** $T + e$ ne sadrži ciklus:
   - $T := T + e$ // dodaj granu u stablo.
5. **RETURN** T

Teorema 8.4.1 (3.4.1)**.** *Kruskalov algoritam rezultuje minimalnim razapinjućim stablom (MST) povezanog težinskog grafa.*

- **Napomena:** Algoritam se može optimizovati uvođenjem brojača dodatih grana. Kada broj grana dostigne $n - 1$, algoritam se može završiti, jer je stablo kompletirano.

8.4.3 Primov algoritam

Strategija Primovog algoritma zasniva se na principu „najpre najbliži sused". Za razliku od Kruskalovog algoritma koji grane bira globalno, Primov algoritam gradi stablo postepeno, proširujući trenutni podgraf.

Teorema 8.4.2 (3.4.3)**.** *Neka je $G = (V, E)$ povezan težinski graf, $U \subset V$ i e grana minimalne težine koja spaja čvor iz skupa U sa čvorom iz skupa $V \setminus U$. Tada postoji minimalno razapinjuće stablo grafa G koje sadrži granu e.*

Algoritam 8.4.2 Primov algoritam

1. **INPUT**: Težinski graf $G = (V, E)$.
2. $T = (\emptyset, \emptyset)$ // inicijalizacija praznog stabla.
3. Izaberi proizvoljan čvor $v \in V$ i dodaj ga u T.
4. **WHILE** broj čvorova u $T < |V|$:
   - Nađi granu $e = (u, w)$ minimalne težine takvu da $u \in T$, a $w \notin T$.
   - Dodaj granu e i čvor w u T.
5. **RETURN** T

8.5 Ojlerovi multigrafovi

Multigraf je **Ojlerov** ako sadrži zatvorenu stazu koja svaku granu obilazi tačno jednom. **Poluojlerov** graf sadrži stazu (ne nužno zatvorenu) koja svaku granu obilazi tačno jednom.

Teorema 8.5.1 (Ojlerova teorema)**.** *Netrivijalan povezan multigraf je Ojlerov akko svi njegovi čvorovi imaju paran stepen.*

Teorema 8.5.2. *Netrivijalan povezan multigraf je poluojlerov akko sadrži tačno 0 ili 2 čvora neparnog stepena.*

Flerijev algoritam se koristi za pronalaženje Ojlerove staze u grafu. Ključno pravilo pri izboru grane je izbegavanje „mostova" osim ako ne postoji druga mogućnost.

Algoritam 8.5.1 Flerijev algoritam

1. **INPUT**: Ojlerov multigraf G.
2. Izaberi proizvoljan čvor v_0. Neka je $s = (v_0)$ trenutna staza.
3. $H = G$ // radna kopija grafa.
4. **WHILE** broj grana u $H > 0$:
   - Izaberi granu $e = (u, v)$ iz H takvu da:
     (a) u je poslednji čvor staze s.
     (b) e nije most u H (osim ako ne postoji drugi izbor).
   - $s := s + e + v$;
   - $H := H - e$; // ukloni granu iz pomoćnog grafa.
5. **RETURN** s

U slučaju kada graf nije poluojlerov, problem se može modifikovati dodavanjem novih grana ili dozvoljavanjem višestrukih prolazaka kroz iste grane.

8.5.1 Problem kineskog poštara

Problem kineskog poštara (engl. *Route Inspection Problem*) odnosi se na pronalaženje zatvorene šetnje u povezanom težinskom multigrafu koja sadrži sve grane grafa i ima minimalnu ukupnu težinu.

- **Cilj:** Optimizovati rutu tako da se obiđu sve ulice (grane) uz minimalan utrošak vremena (dužine puta).
- **Ojlerov slučaj:** Ako je multigraf Ojlerov, svaka Ojlerova staza predstavlja optimalno rešenje jer se svakom granom prolazi tačno jednom.

- **Opšti slučaj:** Ako graf nije Ojlerov (postoje čvorovi neparnog stepena), neke grane se moraju obići više puta. Problem se tada svodi na „uparivanje" čvorova neparnog stepena i dodavanje puteva minimalne težine između njih kako bi svi čvorovi postali parnog stepena.

Algoritam 8.5.2 Rešavanje problema kineskog poštara (za neojlerov graf)

1. Identifikuj sve čvorove neparnog stepena u multigrafu.
2. Odredi sve moguće puteve između parova čvorova neparnog stepena i pronađi onaj skup uparivanja koji daje minimalnu ukupnu težinu.
3. Dodaj „virtuelne" grane (duplikate postojećih grana) duž najkraćih puteva između odabranih parova, čineći graf Ojlerovim.
4. Primenom Flerijevog algoritma na tako modifikovan graf pronađi Ojlerovu stazu.

8.6 Hamiltonovi grafovi

Graf je **Hamiltonov** ako sadrži ciklus koji prolazi kroz svaki čvor grafa tačno jednom (**Hamiltonov ciklus**). Graf je **polu-Hamiltonov** ako sadrži put koji prolazi kroz svaki čvor grafa tačno jednom (**Hamiltonov put**).

Teorema 8.6.1 (Dirakova teorema)**.** *Ako graf G ima $n \geq 3$ čvorova i minimalni stepen čvora $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$, tada je G Hamiltonov.*

Problem konjičkog skoka

Problem konjičkog skoka zahteva obilazak svakog polja šahovske table (ili table formata $m \times n$) skakačem, tako da se na svakom polju stane tačno jedanput.

- **Grafovska interpretacija:** Čvorovi grafa su polja table, a grane predstavljaju dozvoljene poteze skakača.
- **Veza sa teorijom:** Postojanje rešenja ekvivalentno je postojanju Hamiltonovog puta (ili ciklusa) u tako konstruisanom grafu.
- **Napomena:** Za table formata $m \times n$ (gde je $m, n \geq 3$), rešenje postoji osim za tabele formata 3×3, 3×5, 3×6 i 4×4.
- **Metoda:** Problemi većih dimenzija (npr. 8×8) često se rešavaju metodom „podela i vladaj" — deljenjem table na manje segmente koji se pojedinačno rešavaju i povezuju.

Za razliku od Ojlerovih grafova, ne postoji jednostavna i efikasna teorema (nužan i dovoljan uslov) za proveru postojanja Hamiltonovog ciklusa u opštem grafu, zbog čega je ovaj problem računski složen (NP-kompletan).

8.6.1 Problem trgovačkog putnika

Problem trgovačkog putnika (engl. *Traveling Salesperson Problem - TSP*) zahteva pronalaženje Hamiltonovog ciklusa minimalne težine u potpunom težinskom grafu.

- **Cilj:** Obići svaki grad (čvor) tačno jednom i vratiti se u početni, uz minimalnu ukupnu dužinu puta.
- **Kompleksnost:** Problem je **NP-težak**, što znači da ne postoji poznat algoritam koji bi ga rešio u polinomijalnom vremenu za sve ulaze.
- **Pristupi:**
  - *Egzaktni algoritmi:* Pretraga svih mogućih Hamiltonovih ciklusa (neefikasno za veliki broj gradova).
  - *Heuristički algoritmi:* Traže **suboptimalna** rešenja (rešenja „bliska" optimalnom) u razumnom vremenu.

3-heuristika

Ova heuristika poboljšava početni Hamiltonov ciklus kroz iterativne promene (lokalna pretraga).

Algoritam 8.6.1 3-heuristika za TSP

1. **INPUT**: Hamiltonov ciklus s_1 potpunog težinskog grafa.
2. **WHILE** kriterijum zaustavljanja nije ispunjen:
   - Ukloni 3 nesusedne grane iz trenutnog ciklusa s_i, čime se dobijaju 3 zasebna puta.
   - Ponovo poveži krajeve tih puteva na sve moguće načine da se formira novi Hamiltonov ciklus.
   - Izaberi ciklus s_{i+1} sa minimalnom težinom među svim novonastalim ciklusima.
   - **IF** $w(s_{i+1}) < w(s_i)$, prihvati s_{i+1} kao trenutni ciklus.
3. **RETURN** s_i (suboptimalni ciklus)

- **Napomena:** Strategija „uvek idi do najbližeg suseda" (Greedy) je najjednostavnija heuristika, ali često ne daje optimalno rešenje. 3-heuristika daje znatno bolje rezultate jer omogućava „preslaganje" ciklusa.

8.7 Planarni grafovi

Graf je **planaran** ako se može nacrtati u ravni tako da se njegove grane nigde ne seku (osim u čvorovima). Svaki takav crtež deli ravan na jednu ili više **oblasti** (jedna od njih je uvek beskonačna).

Teorema 8.7.1 (Ojlerova teorema za planarne grafove)**.** *Za svaki povezan planaran graf G važi:*

$$n - m + f = 2$$

gde su n broj čvorova, m broj grana, a f broj oblasti na koje graf deli ravan.

Posledice Ojlerove teoreme:

- Za svaki prost planaran graf sa $n \geq 3$ važi:

$$m \leq 3n - 6$$

- Ako prost planaran graf ne sadrži cikluse dužine 3 (npr. bipartitan je), onda važi stroža nejednakost:

$$m \leq 2n - 4$$

Kuratovskijeva teorema

Da bismo definisali karakterizaciju planarnih grafova, koristimo pojam **potpodele** (subdivision), koja nastaje umetanjem novih čvorova na postojeće grane.

Teorema 8.7.2 (Kuratovskijeva teorema)**.** *Graf je planaran ako i samo ako ne sadrži podgraf koji je izomorfan nekoj potpodi grafa K_5 (kompletan graf sa 5 čvorova) ili $K_{3,3}$ (kompletan bipartitan graf sa 3+3 čvora).*

- **Značaj:** Ovo je fundamentalni rezultat koji nam omogućava da testiramo planarnost bilo kog grafa identifikacijom tzv. „zabranjenih" struktura (Kuratovskijevi grafovi).

8.8 Sparivanja u grafovima

Sparivanje (matching) u grafu G je podskup skupa grana takav da nijedne dve grane nemaju zajednički čvor (nisu susedne).

- **Maksimalno sparivanje** - sparivanje kojem se ne može dodati nova grana, a da ostane sparivanje.
- **Najveće sparivanje** - sparivanje sa najvećim mogućim brojem grana.
- **Savršeno sparivanje** - sparivanje u kojem je svaki čvor grafa incidentan sa tačno jednom granom sparivanja.

Beržova teorema i proširenje

- **M-alternirajući put** - put kod kojeg grane naizmenično pripadaju i ne pripadaju sparivanju M.
- **M-uvećani put** - M-alternirajući put čiji su krajnji čvorovi slobodni (nisu pokriveni sparivanjem M).

Teorema 8.8.1 (Beržova teorema)**.** *Sparivanje M u grafu G je najveće ako i samo ako G ne sadrži M-uvećani put.*

Problem rasporeda poslova (Asignacija)

Problem se modeluje pomoću bipartitnog grafa gde jedna particija čvorova predstavlja radnike, a druga poslove.

- **Jednostavan slučaj:** Ako su svi radnici jednako efikasni, problem se svodi na pronalaženje **najvećeg sparivanja** u bipartitnom grafu. Za to se koristi **Mađarski algoritam**.
- **Složeniji slučaj:** Ako radnici imaju različitu efikasnost, koriste se težinski bipartitni grafovi gde težina grane predstavlja cenu ili vreme obavljanja posla. Ovde se primenjuje **Kun-Mankresov algoritam**.

8.9 Bojenje grafova

Bojenje grafova podrazumeva dodeljivanje boja elementima grafa (čvorovima ili granama) uz određene uslove.

- **Pravilno bojenje čvorova** - funkcija kojom se susednim čvorovima dodeljuju različite boje.
- **Hromatski broj** $\chi(G)$ - minimalan broj boja potrebnih za pravilno bojenje čvorova. To je invarijanta grafa.
- **Linijski graf** $L(G)$ - graf čiji čvorovi odgovaraju granama grafa G, a susedni su ako su odgovarajuće grane u G susedne. Bojenje grana grafa G ekvivalentno je bojenju čvorova grafa $L(G)$.

Teoreme i svojstva

- **Kompletni grafovi:** $\chi(K_n) = n$.
- **Bipartitni grafovi:** Za graf sa bar jednom granom, $\chi(G) = 2$ (bihromatski grafovi).
- **Ciklus C_n:** $\chi(C_n) = 2$ za $n = 2k$, odnosno $\chi(C_n) = 3$ za $n = 2k - 1$.
- **Gornja granica:** $\chi(G) \leq \Delta + 1$.
- **Bruks teorema:** Jednakost $\chi(G) = \Delta + 1$ važi akko je graf kompletan ili ciklus neparne dužine.

8.9.1 Bojenje mapa

Problem bojenja mapa datira iz XIX veka i odnosi se na bojenje teritorija tako da susedne teritorije (one koje dele granicu dužine veće od nule) imaju različite boje.

- **Modelovanje:** Svaka mapa se može predstaviti kao planaran graf gde čvorovi odgovaraju teritorijama, a grane granicama. Problem se svodi na određivanje hromatskog broja tog planarnog grafa.
- **Teorema o četiri boje:** Svaki planaran graf je 4-obojiv ($\chi(G) \leq 4$).
- **Istorijat:** Hipotezu je 1890. godine podržao Hejvud (dokazao 5-obojivost), dok su Epl i Haken tek 1976. godine dokazali teoremu o 4 boje uz pomoć računara.

Primene i algoritmi

- **Pohlepna heuristika:** Čvorovi se boje redom $(v_1, \ldots, v_n)$, a svakom se dodeljuje prva boja koja nije iskorišćena za njegove susede. Iako efikasan, ovaj algoritam ne garantuje minimalan broj boja (χ).
- **Raspored ispita:** Ispiti su čvorovi, a grane povezuju one koje student polaže istovremeno. Potreban broj termina = $\chi(G)$.
- **Skladištenje materijala:** Materije su čvorovi, a grane povezuju nekompatibilne supstance. Minimalan broj skladišnih prostorija = $\chi(G)$.

8.10 Rastojanja u usmerenim težinskim grafovima

8.10.1 Dajkstrin algoritam

- **Napomena:** U prvom delu, algoritam određuje prethodnika svakog čvora i izračunava najkraća rastojanja. Drugi deo algoritma služi za rekonstrukciju samih putanja koristeći informacije o prethodnicima. Moguća je modifikacija algoritma kojom se direktno pamte nizovi čvorova koji čine najkraći put.

Teorema 8.10.1. *Dajkstrin algoritam daje najkraće puteve od jednog čvora usmerenog težinskog grafa do svih čvorova tog grafa.*

Algoritam 8.10.1 Dajkstrin algoritam

1. **INPUT**: Usmeren težinski graf G i početni čvor r.
2. **Inicijalizacija**:
   - $prethodnik(u) = undefined$ za sve $u \in V$.
   - $rastojanje(r) = 0$, a $rastojanje(u) = \infty$ za sve $u \in V \setminus \{r\}$.
   - $S = \emptyset$ (skup razmotrenih čvorova).
3. **WHILE** $S \neq V$:
   - Nađi $u \in V \setminus S$ takav da je $rastojanje(u)$ minimalno.
   - $S := S \cup \{u\}$.
   - **FOR** svaka grana (u, v) gde $v \in V \setminus S$:
     - **IF** $rastojanje(u) + w(u, v) < rastojanje(v)$:
       - $prethodnik(v) = u$
       - $rastojanje(v) = rastojanje(u) + w(u, v)$
4. **Rekonstrukcija puteva** (za svaki $u \in S$):
   - $v = u$, $put = (u)$.
   - **WHILE** $prethodnik(v) \neq undefined$:
     - $v = prethodnik(v)$, $put = v + put$.
5. **RETURN** $put, rastojanje(u)$

8.10.2 Flojd-Varšalov algoritam

- **Napomena:** Za svaka dva čvora grafa, algoritam pronalazi najkraći put koji potencijalno prolazi kroz sve ostale čvorove.
- **Modifikacije:** Algoritam se može unaprediti za rekonstrukciju samih putanja (pamćenjem prethodnika) ili za utvrđivanje dostupnosti čvorova (tada se težine grana tretiraju kao 1, a algoritam proverava samo postojanje puta).

Algoritam 8.10.2 Flojd-Varšalov algoritam

1. **INPUT**: Inicijalna matrica rastojanja D usmerenog težinskog grafa.
2. $n = \text{size}(D)$.
3. **FOR** $i = 1$ **TO** n:
   - **FOR** $j = 1$ **TO** n:
     - **FOR** $k = 1$ **TO** n:
       - **IF** $D(j,k) > D(j,i) + D(i,k)$:
         - $D(j,k) := D(j,i) + D(i,k)$
4. **RETURN** D (matrica najkraćih rastojanja)

Deo III

Geometrija i linearna algebra

Geometrija

9.1 Trigonometrija

9.1.1 Sinusna teorema

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$$

9.1.2 Kosinusna teorema

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha, \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac\cos\beta, \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma \end{aligned}$$

9.1.3 Teorema o projekcijama

$$\begin{aligned} a &= b\cos\gamma + c\cos\beta, \\ b &= a\cos\gamma + c\cos\alpha, \\ c &= a\cos\beta + b\cos\alpha \end{aligned}$$

9.1.4 Adicione formule

$$\begin{aligned} \sin(x \pm y) &= \sin(x)\cos(y) \pm \cos(x)\sin(y) \\ \cos(x \pm y) &= \cos(x)\cos(y) \mp \sin(x)\sin(y) \\ \operatorname{tg}(x \pm y) &= \frac{\operatorname{tg}(x) \pm \operatorname{tg}(y)}{1 \mp \operatorname{tg}(x)\operatorname{tg}(y)} \\ \operatorname{ctg}(x \pm y) &= \frac{\operatorname{ctg}(x)\operatorname{ctg}(y) \mp 1}{\operatorname{ctg}(y) \pm \operatorname{ctg}(x)} \end{aligned}$$

9.1.5 Formule za polovinu ugla

$$\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1-\cos(x)}{2}$$
$$\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1+\cos(x)}{2}$$
$$\sin(x) = \frac{2\,\mathrm{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}{1+\mathrm{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)}$$
$$\cos(x) = \frac{1-\mathrm{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1+\mathrm{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)}$$
$$\mathrm{tg}(x) = \frac{2\,\mathrm{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}{1-\mathrm{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)}$$
$$\mathrm{ctg}(x) = \frac{1-\mathrm{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2\,\mathrm{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}$$

9.1.6 Transformacije proizvoda u zbir

$$\sin(x)\sin(y) = \frac{1}{2}[\cos(x-y) - \cos(x+y)]$$
$$\cos(x)\cos(y) = \frac{1}{2}[\cos(x-y) + \cos(x+y)]$$
$$\sin(x)\cos(y) = \frac{1}{2}[\sin(x-y) + \sin(x+y)]$$

9.1.7 Transformacije zbira u proizvod

$$\cos(x)+\cos(y) = 2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$
$$\cos(x)-\cos(y) = -2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$
$$\sin(x)+\sin(y) = 2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$
$$\sin(x)-\sin(y) = 2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$
$$C_n = \cos(\alpha)+\cos(\alpha+x)+\cos(\alpha+2x)+\ldots+\cos(\alpha+nx) = \frac{\sin(\frac{n+1}{2}x)\cos(\alpha+\frac{n}{2}x)}{\sin(\frac{x}{2})}$$
$$S_n = \sin(\alpha+x)+\sin(\alpha+2x)+\ldots+\sin(\alpha+nx) = \frac{\sin(\frac{n+1}{2}x)\sin(\alpha+\frac{n}{2}x)}{\sin(\frac{x}{2})}$$

9.1.8 Molvajdove formule

$$\frac{a+b}{c} = \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)\sec\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$
$$\frac{a-b}{c} = \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)\csc\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

9.1.9 Tangensna teorema

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}$$

9.1.10 Inverzne trigonometrijske funkcije

$$\sin(\arccos(x)) = \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$$
$$\arccos(x)+\arccos(y) = \begin{cases} \arccos\left(xy-\sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), x+y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(xy-\sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), x+y<0 \end{cases}$$
$$\operatorname{arctg}(x)+\operatorname{arctg}(y) = \begin{cases} \operatorname{arctg}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right), xy<1 \\ \operatorname{arctg}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)+\pi, x>0, y>0 \\ \operatorname{arctg}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)-\pi, x<0, y<0 \end{cases}$$

9.1.11 Formule višestrukog ugla

$$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$$
$$\cos(2x) = \cos^2(x)-\sin^2(x)$$
$$\sin(3x) = 3\sin(x)-4\sin^3(x)$$
$$\cos(3x) = 4\cos^3(x)-3\cos(x)$$
$$\operatorname{tg}(3x) = \operatorname{tg}(x)\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3}+x\right)$$
$$\sin(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n-1}{2}}(-1)^k\binom{n}{2k+1}\cos^{n-2k-1}(x)\sin^{2k+1}(x)$$
$$\cos(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}}(-1)^k\binom{n}{2k}\cos^{n-2k}(x)\sin^{2k}(x)$$

9.1.12 Ostalo

$$\sum_{i=0}^{\frac{1}{2}(n-3)}\cos\left(\frac{(2i+1)\,\pi}{n}\right) = \frac{1}{2},\ n=2k+1\geq 3, k\in\mathbb{N}_0$$

Oznake i tenzorski simboli

10.0.1 Kronekerov δ_{ij} simbol

Definicija 10.0.1.

$$\delta_{ij} := \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j \end{cases}.$$

10.0.2 Ajnštajnova konvencija o sabiranju

Na primer, izraz

$$x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n = \sum_{k=1}^{n} x_k e_k$$

može se skraćeno pisati kao

$$x_k e_k,$$

tj. kad god se neki indeks pojavljuje dvaput u istom izrazu, može se podrazumevati sabiranje po tom indeksu (ako nije naglašeno suprotno).

10.0.3 Antisimetrični Kronekerov ε_{ijk} simbol

Neka je $e = (e_1, e_2, e_3)$ ortonormirana baza vektorskog prostora V_e^3. Uvodimo

$$\varepsilon = \begin{cases} 1, & e \text{ je pozitivno orijentisana} \\ -1, & e \text{ je negativno orijentisana} \end{cases}.$$

Zatim uvodimo i

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} \varepsilon, & (i,j,k) \in \{(1,2,3),(2,3,1),(3,1,2)\} \\ -\varepsilon, & (i,j,k) \in \{(2,1,3),(1,3,2),(3,2,1)\} \end{cases}.$$

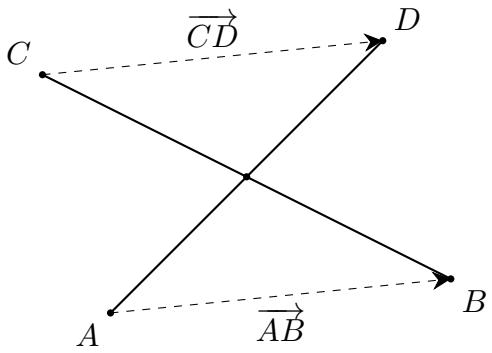
Više o orijentaciji baza se može videti u 11.1.5.

Linearna algebra

11.1 Klasična algebra vektora

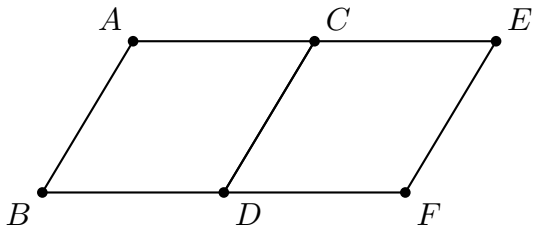
11.1.1 Definicija vektora

Definicija 11.1.1. *Kažemo da su uređeni parovi tačaka (A, B) i (C, D) prostora $\mathbb{E}$* ***ekvivalentni*** *ako duži AD i BC imaju zajedničko središte. Oznaka: $(A, B) \sim (C, D)$.*



- Svaku usmerenu duž, sa početkom A i krajem B, možemo identifikovati sa uređenim parom tačaka $(A, B) \in \mathbb{E}$. Koristimo oznaku $\overrightarrow{AB}$.

Lema 11.1.1. *Neka su $ABDC$ i $CDFE$ paralelogrami. Ako tačke A, B, E i F nisu kolinearne, tada je $ABFE$ paralelogram.*



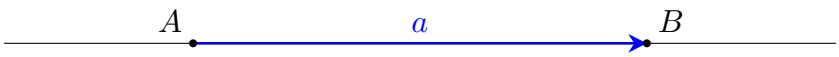
Teorema 11.1.1. *$\sim$ je relacija ekvivalencije na skupu svih usmerenih duži prostora $\mathbb{E}$.*

Definicija 11.1.2. *Svaka od klasa ekvivalencije na koje je skup usmerenih duži $\mathbb{E} \times \mathbb{E}$ razbijen relacijom $\sim$ zove se* ***vektor****.*

- Meru duži XY nazivamo **dužinom, intenzitetom** ili **modulom** vektora XY i označavamo $||XY||$.
- Ako je prava određena tačkama X i Y ili je paralelna pravoj XY, zovemo je **pravcem** vektora XY.
- Vektore koji imaju isti pravac zovemo **kolinearnim**, a one kojima su pravci paralelni nekoj istoj ravni **koplanarnim**.
- **Orijentacija (smer)** vektora XY je smer prave p određen početkom i krajem predstavnika $\overrightarrow{XY}$ na p.
- Vektor čiji je predstavnik $\overrightarrow{XX}$ zovemo **nula vektor** i označavamo sa 0.
- XY je **suprotnosmeran** vektoru YX.
- Svaki vektor je jednoznačno određen intenzitetom, pravcem i smerom.

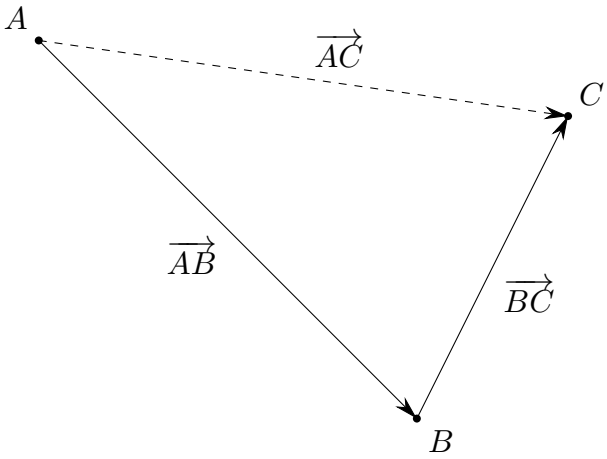
11.1.2 Linearne operacije na skupu vektora

Teorema 11.1.2. *Ako je A proizvoljna tačka skupa $\mathbb{E}$, za svaki vektor $a \in V$ postoji jedinstveno $B \in V$ t.d. je $a = AB$.*



- Dakle, prostor je *homogen*, jer su sve tačke ravnopravne.

Definicija 11.1.3. *Neka je $A \in \mathbb{E}$ i $a, b \in V$. Neka su a i b dati svojim predstavnicima $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{BC}$. Pod **zbirom vektora** zovemo vektor c, čiji predstavnik je $\overrightarrow{AC}$.*



Teorema 11.1.3. *Zbir dva vektora ne zavisi od izbora njihovih predstavnika.*

Definicija 11.1.4. ***Množenje vektora skalarom*** *je operacija kojom se bilo kojem skalaru $\alpha \in \mathbb{R}$ i vektoru $a \in V$ dodeljuje jedinstveni $b \in V$ koji zadovoljava sledeće uslove:*

1. $||b|| = |\alpha| \cdot ||a||$,
2. *Ako je $a \neq 0$ i $b \neq 0$, onda b ima isti pravac kao a,*
3. *b ima isti smer kao a ako i samo ako je $\alpha > 0$ (za $\alpha \neq 0$).*

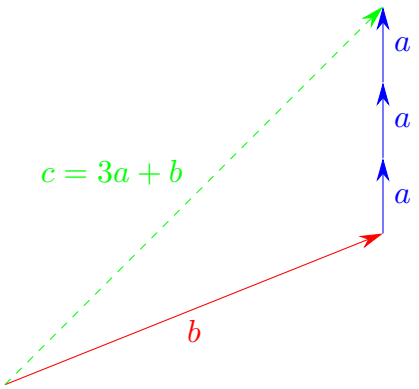
Teorema 11.1.4. *Ako su $a, b, \in V$ i $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ proizvoljni, tada:*

$(S1)$ $a + (b + c) = (a + b) + c$,
$(S2)$ $a + 0 = 0 + a = a$
$(S3)$ $a + (-a) = (-a) + a = 0$
$(S4)$ $a + b = b + a$,

$(M1)$ $\alpha(a + b) = \alpha a + \alpha b$,
$(M2)$ $\alpha(\beta a) = (\alpha\beta)a$,
$(M3)$ $(\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a$
$(M4)$ $1 \cdot a = a$.

11.1.3 Linearna nezavisnost vektora. Baza i dimenzija

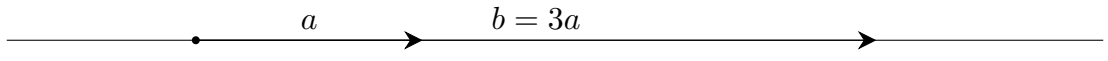
- Vektor
$$a = \alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}$$
nazivamo **linearnom kombinacijom** vektora $a_1, \ldots, a_m$.



- Skup nenula vektora $W = \{a_1, \ldots, a_m\}$ je **linearno (ne)zavisan** ako (ne) postoje skalari $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ različiti od nule t.d. je
$$\alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_m a_m = 0.$$

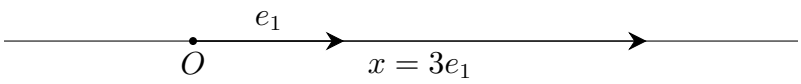
- **Dimenzija** je „maksimalan broj" linearno nezavisnih vektora nekog vektorskog prostora. Oni čine **bazu** tog prostora (videti 11.2.5).

Teorema 11.1.5. *Nenula vektori a i b su linearno zavisni ako i samo ako su kolinearni.*



Prava ($\mathbb{E}^1$)

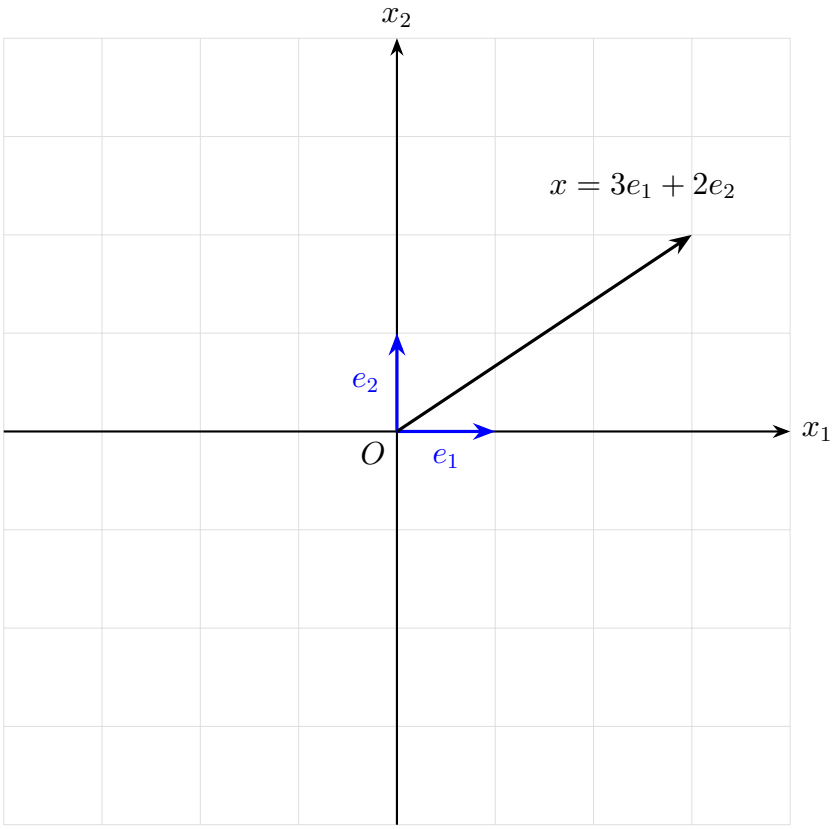
Posledica 11.1.5.1. *Neka je $\mathbb{E}$ prava i e_1 nenula vektor u V^1. Tada je za proizvoljni $x \in V^1$ jedinstveno određen $x_1 \in \mathbb{R}$ t.d. je $x = x_1 e_1$.*



Ravan ($\mathbb{E}^2$)

Teorema 11.1.6. *Ako je $\mathbb{E}$ ravan, onda u vektorskom prostoru V^2 postoje dva linearno nezavisna vektora. Svaka tri vektora iz V^2 su linearno zavisna.*

Posledica 11.1.6.1. *Neka je $\mathbb{E}$ ravan i $e_1, e_2 \in V^2$ linearno nezavisni vektori. Za svaki $x \in V^2$ postoje jedinstveni $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ t.d. je $x = x_1 e_1 + x_2 e_2$.*

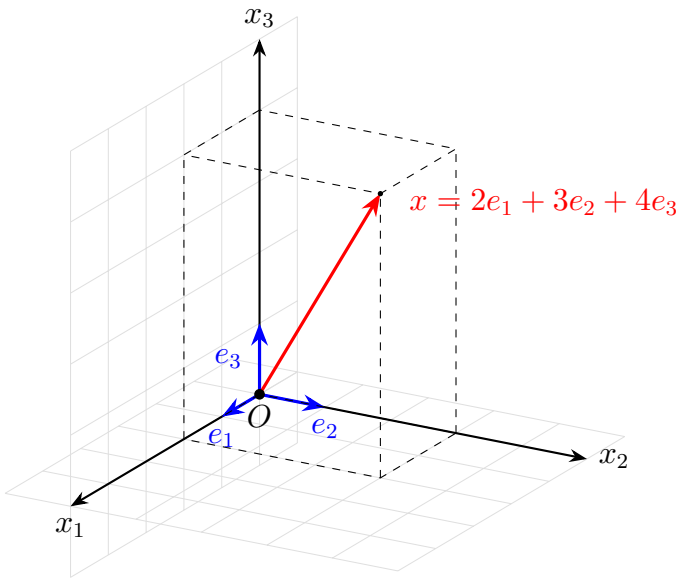


Prostor ($\mathbb{E}^3$)

Lema 11.1.2. *Vektori a, b, c su linearno zavisni ako i samo ako su koplanarni.*

Teorema 11.1.7. *Ako je $\mathbb{E}$ prostor, onda u V^3 postoje tri linearno nezavisna vektora. Svaka četiri vektora iz V^3 su linearno zavisna.*

Teorema 11.1.8. *Neka je $\mathbb{E}$ prostor i $e_1, e_2, e_3 \in V^3$ tri linearno nezavisna vektora. Tada su za svaki $x \in V^3$ jedinstveno određeni $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ t.d. je $x = x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3$.*



Prostor dimenzije m ($\mathbb{E}^m$)

Definicija 11.1.5. *Neka je $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_m)$, $m \in \mathbb{N}_3$ baza vektorskog prostora V^m. Ako je $x \in V^m$, tada postoje jedinstveni $x_1, \ldots, x_m \in \mathbb{R}$ t.d. je*

$$x = x_1e_1 + \cdots + x_me_m.$$

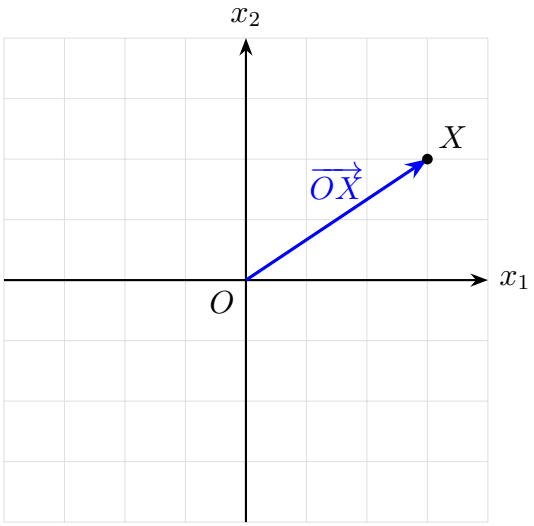
*Skalari x_i zovu se **koordinate** vektora x u bazi $\mathcal{B}$.*

Definicija 11.1.6. *Bijektivno preslikavanje $\kappa_{\mathcal{B}}(x) = (x_1, \ldots, x_m)$ zove se **koordinatizacija**.*

Teorema 11.1.9. *Neka je $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_m)$, $m \in \mathbb{N}_3$ baza vektorskog prostora V^m. Tada važi:*

1. *Dva vektora su jednaka ako i samo ako su jednake njihove koordinate u odnosu na $\mathcal{B}$.*
2. *Svaka koordinata sume dva vektora jednaka je sumi odgovarajućih koordinata vektora.*
3. *Svaka koordinata proizvoda vektora i skalara jednaka je proizvodu tog skalara i odgovarajuće koordinate.*

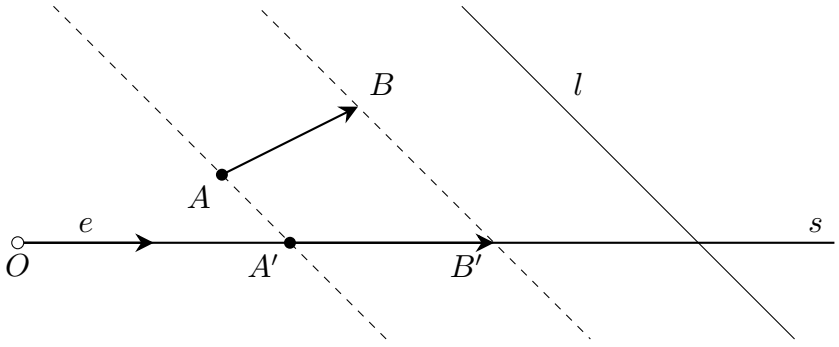
- Ako je O zadata tačka u $\mathbb{E}^1, \mathbb{E}^2$ ili $\mathbb{E}^3$, tada se svakoj tački tog prostora može pridružiti jedinstven vektor OX, koji zovemo **radijus-vektor** ili **vektor položaja** tačke X.



- Koordinatni sistem označavamo sa npr. $Oe_1e_2e_3$. O je **koordinatni početak**, a x_1, x_2, x_3 (ose određene vektorima e_i i tačkom O) **koordinatne ose**.
- Tačku X označavamo sa npr. $X(x_1, x_2, x_3)$.
- **Ortonormirana baza** se sastoji od baznih vektora koji su međusobno ortogonalni i intenziteta 1. Odgovarajući koordinatni sistem je **Dekartov pravougli koordinatni sistem**.

11.1.4 Projektovanje i skalarni proizvod

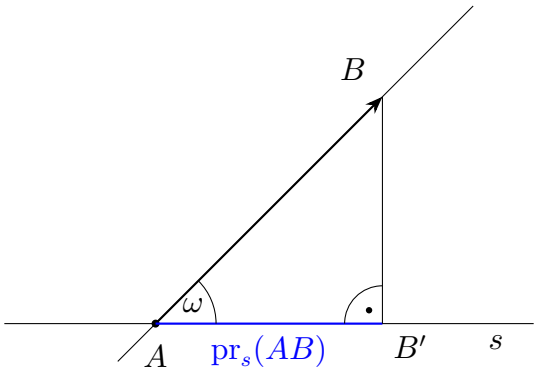
- **Paralelna vektor-projekcija** vektora AB na osu s u odnosu na pravu l je vektor $A'B'$, čija temena su tačke u kojima prave paralelne l kroz A i B seku s.



- **Paralelna skalar-projekcija** je broj čija je apsolutna vrednost $||A'B'||$, a znak zavisi od toga da li je istosmeran sa s. Oznaka: $\mathrm{pr}_s^l(AB)$. Ako je skalar-projekcija ortogonalna, pišemo $\mathrm{pr}_s(AB)$.
- Ako je e jedinični vektor ose s, onda je $A'B' = \mathrm{pr}_s^l(AB)e$.
- Uglom koji zahvataju vektori OA i OB nazivamo ugao AOB.

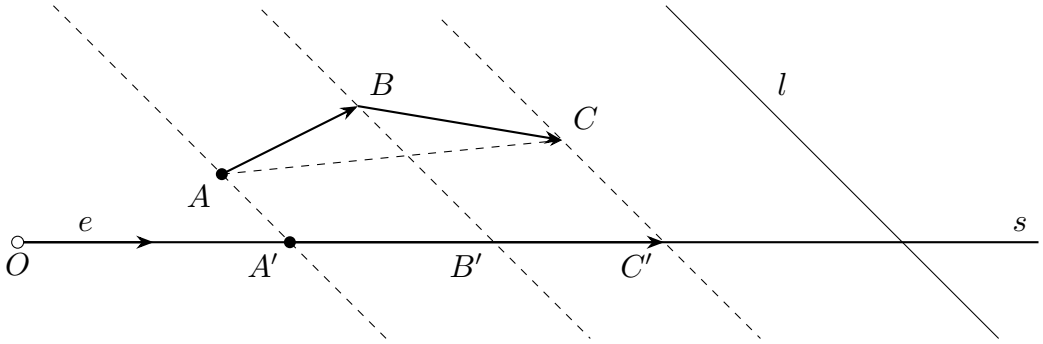
Teorema 11.1.10. *Neka je* $w := \angle(AB, s)$. *Tada je*

$$\mathrm{pr}_s(AB) = ||AB|| \cos(w).$$



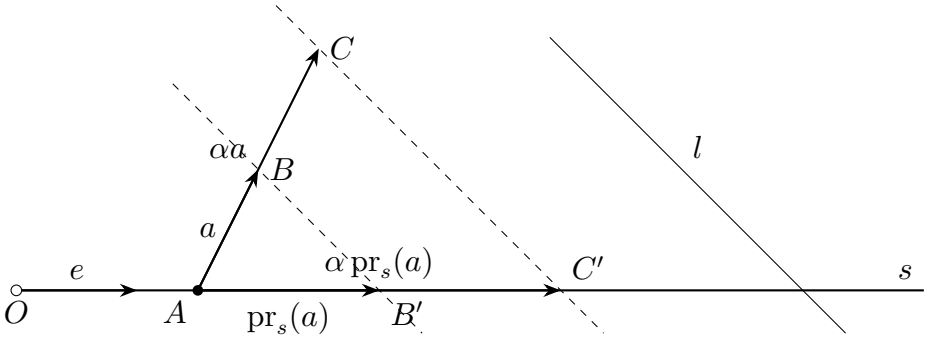
Teorema 11.1.11. *Za svaka dva vektora* AB *i* BC *ravni, svaku osu* s *te ravni i svaku pravu* l *t.d.* $l \nparallel s$ *važi*

$$\mathrm{pr}_s^l(AB + BC) = \mathrm{pr}_s^l(AB) + \mathrm{pr}_s^l(BC).$$



Teorema 11.1.12. ***(Tales):*** *Za svaki vektor* AB *ravni, svaku osu* s, *svaku pravu* l *t.d.* $l \nparallel s$ *i svaki* $\alpha \in \mathbb{R}$ *važi*

$$\mathrm{pr}_s^l(\alpha AB) = \alpha\, \mathrm{pr}_s^l(AB).$$



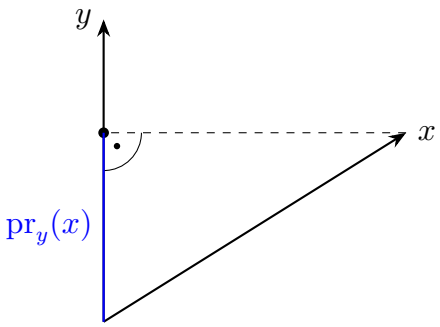
- Pod uglom koji grade dva vektora uvek podrazumevamo onaj manji, tj.

$$\angle(x, y) \in [0, \pi].$$

Definicija 11.1.7. ***Skalarni proizvod*** *vektora je binarna operacija* $\cdot : V \times V \to \mathbb{R}$*, kojom bilo kojim vektorima* x *i* y *dodeljujemo broj*

$$x \cdot y = ||x||\ ||y|| \cos(\angle(x, y)).$$

Koriste se i druge oznake: $\langle x, y\rangle, (x|y)$.



Intuicija: Skalarni proizvod $\langle x, y\rangle$ u stvari predstavlja intenzitet vektora koji se dobija projektovanjem vektora x na y i onda množenjem skalarom $||y||$.

- Vektori $x, y \neq 0$ su **ortogonalni** ako je $\angle(x, y) = \dfrac{\pi}{2}$.
- Primetimo da važi $\langle x, y\rangle = ||x||\, \mathrm{pr}_x(y) = ||y||\, \mathrm{pr}_y(x)$.

Teorema 11.1.13. *Ako su* $x, y, z \in V^3$ *i* $\alpha \in \mathbb{R}$*, tada je:*

1. $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$,
2. $\langle x, y + z\rangle = \langle x, y\rangle + \langle x, z\rangle$,
3. $\langle \alpha x, y\rangle = \alpha\langle x, y\rangle$,
4. $\langle x, x\rangle \geq 0$,
5. $\langle x, x\rangle = 0 \iff x = 0$.

- Vektorski prostor koji zadovoljava sve osobine iz teoreme 11.1.13 naziva se **euklidski vektorski prostor**.

Teorema 11.1.14.

$$x = y \iff (\forall u \in V)\ \langle u, x\rangle = \langle u, y\rangle$$

- Za skalarni proizvod važi formula:

$$\langle x, y\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3.$$

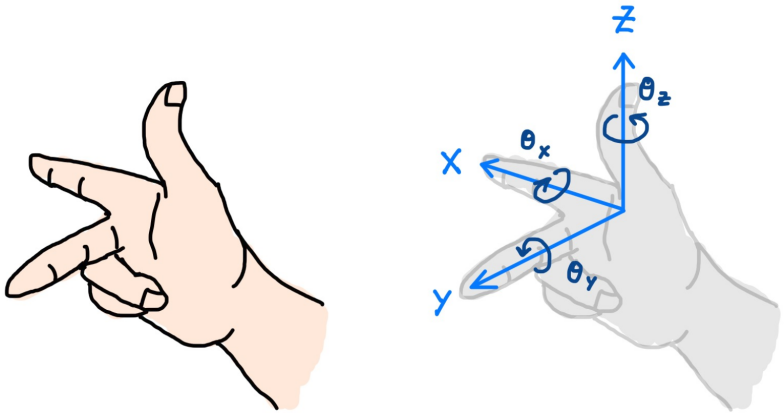
- Primene skalarnog proizvoda:

  1. Norma vektora:
  $$||x|| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$$
  2. Kosinus ugla $w = \angle(x, y)$:
  $$\cos(w) = \frac{\langle x, y\rangle}{||x||\,||y||} = \frac{\langle x, y\rangle}{\sqrt{\langle x, x\rangle\langle y, y\rangle}}$$
  3. Uglovi sa vektorima baze i i-ta koordinata vektora:
  $$\cos(\phi_i) = \frac{\langle x, e_i\rangle}{||x||} = \left(\frac{x}{||x||}\right)_i$$

- Proizvoljna baza se može „pretvoriti" u ortonormiranu pomoću Gram-Šmitovog postupka (videti 11.7.5).

11.1.5 Vektorski i mešoviti proizvod

- Za trojku linearno nezavisnih vektora (x, y, z) kažemo da je **pozitivno orijentisana** ako bismo se, posmatrano sa vrha vektora z, kretali suprotno od kazaljke na satu idući od x ka y kraćim putem. Alternativno, možemo primeniti pravilo desne ruke (slika 11.1). Naime, ako se reper može predstaviti prstima desne ruke kao na slici, onda je pozitivno orijentisan.

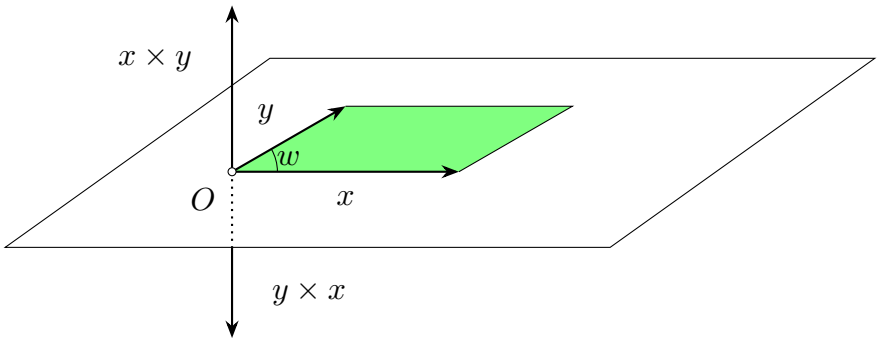


Slika 11.1: Pravilo desne ruke

- Ukoliko je (x, y, z) pozitivan, onda su (y, x, z) i $(x, -y, z)$ negativno orijentisani reperi. U opštem slučaju, bilo koja parna permutacija (videti 11.4.2) pozitivno orijentisanog repera je pozitivno orijentisan reper. Dakle, cikličnom zamenom vektora repera se ne menja orijentacija, pa $(x, y, z), (y, z, x)$ i (z, x, y) imaju istu orijentaciju.

Definicija 11.1.8. ***Vektorski proizvod*** *je binarna operacija $V_e^3 \times V_e^3 \to V_e^3$ kojom bilo kojem paru vektora x, y dodeljujemo vektor $x \times y$ (slika 11.2), koji ima sledeća svojstva:*

1. *Ima intenzitet jednak broju $||x||\ ||y|| \sin(\angle(x,y))$, tj. površini paralelograma koji određuju x i y,*
2. *$(x \times y) \perp x \ \wedge \ (x \times y) \perp y$,*
3. *$(x, y, x \times y)$ je pozitivno orijentisana trojka.*

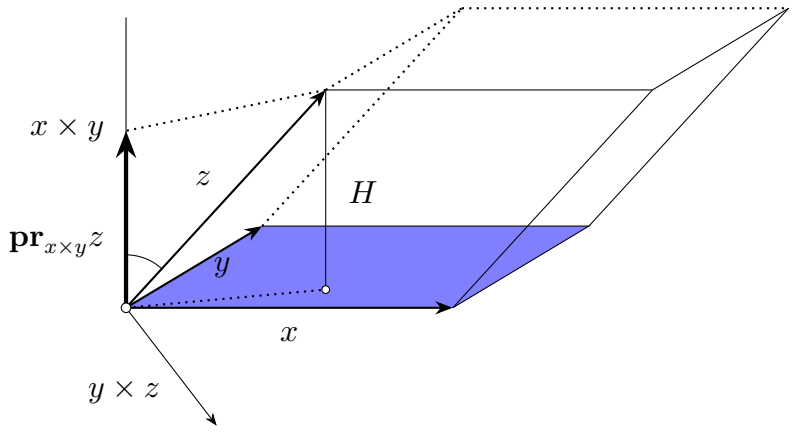


Slika 11.2: Vektorski proizvod

Definicija 11.1.9. ***Mešoviti proizvod*** *je trinarna operacija $[\cdot,\cdot,\cdot] : V_e^3 \times V_e^3 \times V_e^3 \to \mathbb{R}$, kojom uređenoj trojki vektora (x, y, z) dodeljujemo broj*

$$[x, y, z] = \langle x \times y, z \rangle.$$

Teorema 11.1.15. *Apsolutna vrednost mešovitog proizvoda $[x, y, z]$ jednaka je zapremini paralelepipeda određenog vektorima x, y i z (slika 11.3).*



Slika 11.3: Mešoviti proizvod

Teorema 11.1.16. *Ako su $x, y, z \in V_e^3$ i $\alpha \in \mathbb{R}$, tada važi:*

$(L1)$ $x \times y = -y \times x$,
$(L2)$ $(\alpha x) \times y = \alpha(x \times y)$,
$(L3)$ $(x + y) \times z = x \times z + y \times z$,

$(P1)$ $[x, y, z] = -[y, x, z]$,
$(P2)$ $[x, y, z] = [y, z, x] = [z, x, y]$,
$(P3)$ $[\alpha x, y, z] = \alpha[x, y, z]$,
$(P4)$ $[x_1 + x_2, y, z] = [x_1, y, z] + [x_2, y, z]$.

- U pozitivno orijentisanoj bazi $e = (e_1, e_2, e_3)$, vektor $x \times y$ ima koordinate

$$(x_2y_3 - x_3y_2, x_3y_1 - x_1y_3, x_1y_2 - x_2y_1),$$

tj. jednak je determinanti

$$x \times y = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix}.$$

Ukoliko je e negativno orijentisana, treba pomnožiti determinantu sa -1. Više o determinantama se može videti u 11.4.

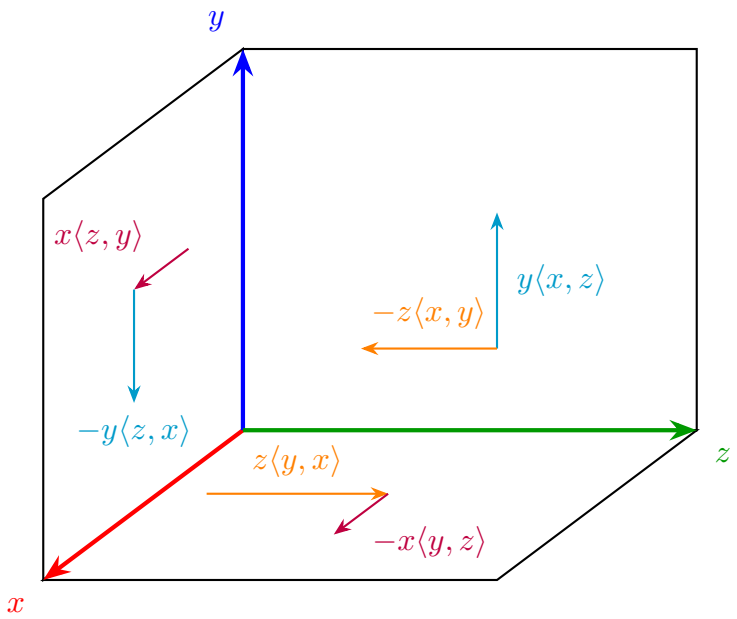
Teorema 11.1.17. *Za $x, y, z \in V_e^3$ važi formula*

$$(x \times y) \times z = \langle x, z\rangle y - \langle y, z\rangle x.$$

Posledica 11.1.17.1. *Vektorsko množenje nije asocijativno.*

Teorema 11.1.18. ***(Jakobijev identitet):***

$$x \times (y \times z) + y \times (z \times x) + z \times (x \times y) = 0$$



11.2 Vektorski prostori

11.2.1 Definicija i primeri vektorskih prostora

Definicija 11.2.1. *Neka je $V \neq 0$. Tada se uređena četvorka $(V, \mathbb{F}, +, \cdot) = V$ zove **vektorski prostor** nad poljem $\mathbb{F}$ ako za $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}$, $\forall x, y \in V$ važi:*

(VP1) *$(V, +)$ je Abelova grupa (videti 6.0.2),*

(VP2) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$,

(VP3) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$,

(VP4) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$,

(VP5) $1 \cdot x = x$.

Teorema 11.2.1. *Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$, $x \in V$ i $\alpha \in \mathbb{F}$. Tada važi:*

1. $\alpha \cdot (-x) = (-\alpha)x = -(\alpha x)$,
2. $0 \cdot x = 0$,
3. $\alpha \cdot 0 = 0$.

- $\mathcal{V}(\mathbb{F})$ - skup svih konačnodimenzionih vektorskih prostora nad $\mathbb{F}$.
- Primeri vektorskih prostora:
  1. Polje $\mathbb{F} = (\mathbb{F}, \mathbb{F}, +, \cdot)$ je vektorski prostor nad samim sobom. Specijalno, $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ su vektorski prostori.
  2. Skup svih vektora V^3, kao i skup svih radijus vektora $V^3(O)$
  3. $(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}, +, \cdot)$, gde je $\mathbb{F}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{F}\}$. Specijalno: $\mathbb{Q}^n, \mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$
  4. $\mathbb{C}^n_{\mathbb{R}} = (\mathbb{C}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$
  5. Matrice (videti 11.2.3)
  6. Polinomi (videti 4.5)
  7. Skup svih nizova nad $\mathbb{F}$ (videti 4.4)
  8. Funkcije
  9. Formalni redovi
  10. Loranovi redovi i polinomi

11.2.2 Vektorski prostori $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{C}^n$

- V^n i $\mathbb{R}^n$ su izomorfni prostori dimenzije n (videti 11.3.5). Ako je $\mathcal{B} = (a_1, \ldots, a_n)$ baza vektorskog prostora V^n, tada svaki $v \in V$ ima jedinstven zapis u obliku

$$v = v_1 a_1 + v_2 a_2 + \cdots + v_n a_n.$$

- **Kanonsku bazu** vektorskog prostora $\mathbb{R}^n$ čine vektori

$$\kappa_{\mathcal{B}}(a_1) = (1, 0, \ldots, 0),\ \kappa_{\mathcal{B}}(a_2) = (0, 1, \ldots, 0),\ \ldots,\ \kappa_{\mathcal{B}}(a_n) = (0, 0, \ldots, 1).$$

- **Standardni skalarni proizvod** vektora $x = (x_1, \ldots, x_n), y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ dat je formulom

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n.$$

- Kako su skalari u $\mathbb{C}^n_{\mathbb{R}} = (\mathbb{C}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$ realni brojevi, baza ovog prostora ima $2n$ vektora:

$$e_1 = (1, 0, \ldots, 0),\ \ldots,\ e_n = (0, 0, \ldots, 1),\ e_{n+1} = (i, 0, \ldots, 0),\ \ldots,\ e_{2n} = (0, 0, \ldots, i).$$

11.2.3 Matrice

- Skup svih matrica tipa $m \times n$,

$$\mathbb{M}_{mn}(\mathbb{F}) = \left\{ \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \ldots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \ldots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \ldots & \alpha_{mn} \end{bmatrix} = \mathcal{A} = (\alpha_{ij}) \;\middle|\; \alpha_{ij} \in \mathbb{F} \right\},$$

je vektoski prostor nad $\mathbb{F}$ i $\forall \mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathbb{M}_{mn}(\mathbb{F}),\ \forall \lambda \in \mathbb{F}$,

(s) $\mathcal{A} + \mathcal{B} = (\alpha_{ij}) + (\beta_{ij}) = (\alpha_{ij} + \beta_{ij})$,
(m) $\lambda \mathcal{A} = \lambda(\alpha_{ij}) = (\lambda \alpha_{ij})$.

Intuicija: Matrice zapravo predstavljaju linearna preslikavanja (pogledati 11.3.1).

- **Množenje matrica**, $\cdot : \mathbb{M}_{mn}(\mathbb{F}) \times \mathbb{M}_{nk}(\mathbb{F}) \to \mathbb{M}_{mn}(\mathbb{F})$, se definiše na sledeći način:

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = (\alpha_{ij}) \cdot (\beta_{ij}) = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \ldots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \ldots & \alpha_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_{11} & \ldots & \beta_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{n1} & \ldots & \beta_{nk} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \sum_{r=1}^{n} \alpha_{1r}\beta_{r1} & \sum_{r=1}^{n} \alpha_{1r}\beta_{r2} & \ldots & \sum_{r=1}^{n} \alpha_{1r}\beta_{rk} \\ \sum_{r=1}^{n} \alpha_{2r}\beta_{r1} & \sum_{r=1}^{n} \alpha_{2r}\beta_{r2} & \ldots & \sum_{r=1}^{n} \alpha_{2r}\beta_{rk} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{r=1}^{n} \alpha_{mr}\beta_{r1} & \sum_{r=1}^{n} \alpha_{mr}\beta_{r2} & \ldots & \sum_{r=1}^{n} \alpha_{mr}\beta_{rk} \end{bmatrix}.$$

Intuicija: Množenje matrica predstavlja kompoziciju linearnih preslikavanja (videti 11.3.1). Izraz $\mathcal{A}\mathcal{B}v$ zapravo predstavlja primenu operatora B na v, a zatim primenu operatora A na vektor $\mathcal{B}v$. Sve ovo je detaljno objašnjeno u 11.3.1.

- Množenje matrica je asocijativno kad ima smisla: $\mathcal{A}(\mathcal{B}\mathcal{C}) = (\mathcal{A}\mathcal{B})\mathcal{C}$.
- Vektore smatramo $n \times 1$ matricama.
- **Transponovanje** matrica podrazumeva zamenu vrsta i kolona:

$$\mathcal{A}^{\mathcal{T}} = (\alpha_{ij})^{\mathcal{T}} = (\alpha_{ji}).$$

Intuicija: Za intuiciju iza transponovanja pogledati 11.3.12.

Teorema 11.2.2. *Za $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathbb{M}_{mn}(\mathbb{F})$ i $\lambda \in \mathbb{F}$ važi:*

1. $(\lambda\mathcal{A})^{\mathcal{T}} = \lambda\mathcal{A}^{\mathcal{T}}$,
2. $(\mathcal{A} + \mathcal{B})^{\mathcal{T}} = \mathcal{A}^{\mathcal{T}} + \mathcal{B}^{\mathcal{T}}$,
3. $(\mathcal{A}\mathcal{B})^{\mathcal{T}} = \mathcal{B}^{\mathcal{T}}\mathcal{A}^{\mathcal{T}}$.

- Ako je $n = m$, pišemo $\mathbb{M}_{mn}(\mathbb{F}) = \mathbb{M}_{nn}(\mathbb{F}) = \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$.
- Neutral za množenje matrica je **jedinična matrica**:

$$\mathbb{I}_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Teorema 11.2.3. *Za sve $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ i $\lambda \in \mathbb{F}$ važi*

1. $\lambda(\mathcal{A}\mathcal{B}) = (\lambda\mathcal{A})\mathcal{B} = \mathcal{A}(\lambda\mathcal{B})$,
2. $\mathcal{A}(\mathcal{B} + \mathcal{C}) = \mathcal{A}\mathcal{B} + \mathcal{A}\mathcal{C}$,
3. $(\mathcal{A} + \mathcal{B})\mathcal{C} = \mathcal{A}\mathcal{C} + \mathcal{B}\mathcal{C}$.

Teorema 11.2.4. *$\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ je asocijativna $\mathbb{F}$-algebra sa jedinicom (videti 6.0.3).*

- **Opšta linearna grupa**, $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F}) = \mathrm{GL}_n$, je skup **invertibilnih (regularnih)** matrica, tj. matrica $\mathcal{A}$ takvih da postoji $\mathcal{A}^{-1}$ t.d.

$$\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{A}^{-1}\mathcal{A} = \mathbb{I}_n.$$

11.2.4 Važne vrste kvadratnih matrica

- Neki važni podskupovi od $\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$:

  1. **Simetrične** matrice ($\mathcal{S}_n$): $\mathcal{A} = \mathcal{A}^\mathcal{T}$.
     Intuicija: Imaju samo realne sopstvene vrednosti, pa odgovaraju čistom skaliranju. Videti 11.7.17.
  2. **Kososimetrične (antisimetrične)** matrice ($\mathcal{K}_n$): $\mathcal{A} = -\mathcal{A}^\mathcal{T}$.
     Intuicija: Eksponencijal kososimetrične matrice ($e^{t\mathcal{A}}$) je ortogonalna matrica. Videti 11.7.19
  3. **Ortogonalne** matrice ($\mathcal{O}(n, \mathbb{F})$): $\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{A}^\mathcal{T}$.
     Intuicija: Sopstvene vrednosti su na jediničnom krugu, tj. $|\lambda| = 1$, pa ove matrice predstavljaju čistu rotaciju ili refleksiju (za $\lambda = -1$). Videti 11.7.21.
  4. **Dijagonalne** matrice ($\mathcal{D}_n$): $i \neq j \implies \alpha_{ij} = 0$. Označavaju se i sa $\text{diag}[\alpha_{11}, \ldots, \alpha_{nn}]$
     Intuicija: Skaliraju prostor po koordinatnim osama.
  5. **Skalarne** matrice (Sc_n): $\mathcal{A} = \lambda \mathbb{I}_n,\ \lambda \in \mathbb{F}$.
     Intuicija: Uniformno skaliraju prostor po koordinatnim osama.

11.2.5 Baza i dimenzija vektorskog prostora

Definicija 11.2.2. *Skup B je **skup generatora (generišući skup)** ako je svaki $x \in V$ linearna kombinacija vektora iz B.*

- Beskonačan skup je linearno nezavisan ako su svi njegovi konačni podskupovi linearno nezavisni.

Teorema 11.2.5. *Neka je $B = \{a_1, \ldots, a_n\}$ podskup vektorskog prostora V koji ne sadrži nula-vektor. B je linearno zavisan ako i samo ako postoji indeks $i > 1$ t.d. je a_i linearna kombinacija svojih prethodnika.*

Definicija 11.2.3. *Podskup B vektorskog prostora V je **baza** tog prostora ako je i skup generatora za V i linearno nezavisan.*

Teorema 11.2.6. ***(O bazi)**: Neka je V proizvoljan vektorski prostor nad F. Tada:*

1. *postoji barem jedna baza B prostora V,*
2. *ako su B_1 i B_2 dve baze prostora V, onda postoji bijekcija $f : B_1 \to B_2$.*

Definicija 11.2.4. ***Dimenzija** vektorskog prostora je kardinalni broj njegove baze.*

Definicija 11.2.5. *Prostor je **konačnodimenzion** ako ima barem jednu konačnu bazu.*

Lema 11.2.1. *Neka je $B = \{a_1, \ldots, a_n\}$ neki skup generatora vektorskog prostora V i $S = \{b_1, \ldots, b_m\}$ neki linearno nezavisni podskup od V. Tada je $m \leq n$ i V je generisan skupom vektora*

$$\{b_1, b_2, \ldots, b_m, a_{i_1}, a_{i_2}, \ldots, a_{i_{n-m}}\}.$$

Specijalno, svaki podskup od V koji sadrži bar $n + 1$ vektor je linearno zavisan.

Teorema 11.2.7. *Neka je V vektorski prostor dimenzije n. Tada:*

1. *Svaki podskup od V koji sadrži $n+1$ vektora je linearno zavisan.*
2. *Svaki linearno nezavisan podskup $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ od V je njegova baza.*
3. *Svaki skup generatora $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ prostora V je i njegova baza.*

Teorema 11.2.8. *Neka je S skup generatora konačnodimenzionog vektorskog prostora V. Tada:*

1. *Maksimalan broj linearno nezavisnih vektora u S je baza od V.*
2. *Ako iz S izbacimo sve vektore koji su linearna kombinacija svojih prethodnika, dobijamo bazu od V.*

Teorema 11.2.9. *Neka je S linearno nezavisan podskup vektorskog prostora V. Tada je on podskup neke baze od V, tj. moguće je nadopuniti ga do baze od V.*

11.2.6 Potprostor

Definicija 11.2.6. *Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$ i neka je L podskup od V. L je **potprostor** od V ako je i sam vektorski prostor nad $\mathbb{F}$ s obzirom na iste operacija sabiranja vektora i množenja vektora skalarom. Oznaka: $L \leq V$.*

Intuicija: Na primer, ako je ravan koja sadrži koordinatni početak jedan vektorski prostor, onda su sve prave koje prolaze kroz koordinatni početak i sadrže se u toj ravni njeni potprostori.

Teorema 11.2.10. ***(Karakterizacija potprostora)**: Neka je $\emptyset \neq L$ podskup vektorskog prostora V. Sledeći iskazi su ekvivalentni:*

1. $L \leq V$
2. *(a)* $(\forall x, y \in L)\ x + y \in L$
   (b) $(\forall x \in L)(\forall \alpha \in \mathbb{F})\ \alpha x \in L$
3. $(\forall x, y \in L)(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F})\ \alpha x + \beta y \in L$
4. $(\forall x, y \in L)(\forall \alpha \in \mathbb{F})\ \alpha x + y \in L$

Teorema 11.2.11. *Neka je L potprostor konačnodimenzionog vektorskog prostora V. Tada je $\dim L \leq \dim V$. Specijalno, ako je $\dim L = \dim V$, tada je $L = V$.*

Teorema 11.2.12. *Neka je I proizvoljan neprazan skup indeksa i $\mathcal{F} = \{L_i \mid i \in I\}$ familija potprostora vektorskog prostora V. Tada je i*

$$L = \bigcap_{i \in I} L_i$$

potprostor od V.

Intuicija: Na primer, presek dve ravni iz 3-dimenzionog prostora V koje prolaze kroz koordinatni početak je prava, koja je takođe potprostor od V.

- Takođe, od poznatih vektorskih potprostora nad istim poljem $\mathbb{F}$ možemo dobiti nove preko **direktnog proizvoda prostora**. Ako su V i W dva vektorska prostora nad $\mathbb{F}$, tada na njihovom Dekartovom proizvodu $V \times W$ možemo definisati sabiranje vektora i množenje vektora skalarom:

  (s) $(v_1, w_1) + (v_2, w_2) = (v_1 +_v v_2, w_1 +_w w_2), \;\; v_1, v_2 \in V, \; w_1, w_2 \in W$

  (ms) $\lambda(v, w) = (\lambda \cdot_v v, \lambda \cdot_w w), \;\; v \in V, w \in W, \; \lambda \in \mathbb{F}$

Teorema 11.2.13. *Neka su V i W vektorski prostori nad $\mathbb{F}$. Tada je $(V \times W, \mathbb{F}, +, \cdot)$ takođe vektorski prostor nad $\mathbb{F}$.*

- Ako ne pretpostavljamo da su V i W potprostori nekog vektorskog prostora, onda se njihov proizvod zove **spoljašnji direktni proizvod** vektorskih prostora.

Definicija 11.2.7. *Neka je $S \subset V$ proizvoljan podskup vektorskog prostora V. Najmanji potprostor od V koji sadrži skup S se zove **lineal** nad skupom S i označava sa $\mathcal{L}(S)$.*

Teorema 11.2.14. *Neka su S_1, S_2 neki podskupovi vektorskog prostora V. Tada:*

1. $S \leq V \implies \mathcal{L}(S) = S$
2. $\mathcal{L}(\mathcal{L}(S)) = \mathcal{L}(S)$
3. $S \subseteq S_1 \implies \mathcal{L}(S) \subseteq \mathcal{L}(S_1)$

Teorema 11.2.15. *Neka je S neki podskup vektorskog prostora V. Tada je $\mathcal{L}(S)$ skup svih linearnih kombinacija elemenata iz S, tj.*

$$\mathcal{L}(S) = \bigcap_{S \subseteq M \leq V} M = \{\alpha_1 a_{i_1} + \cdots + \alpha_k a_{i_k} \mid k \in \mathbb{N}, \alpha_i \in \mathbb{F}, a_{i_j} \in S\}.$$

Intuicija: Na primer, $\mathcal{L}\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\} = \mathbb{R}^3$.

11.2.7 Suma potprostora

- Neka su L i M potprostori konačnodimenzionog vektorskog prostora V. **Suma potprostora** L i M (pišemo $L + M$) je najmanji potprostor od V koji sadrži L i M. Dakle,
$$L + M = \mathcal{L}(L \cup M).$$
- Za sumu $L + M$ kažemo da je **direktna** ako je $L \cup M = \{0\}$. Pišemo $L \oplus M$ ili $L \dot{+} M$.
- Ako je $L \oplus M = V$, kažemo da je M **direktni komplement** od L u V i da je L direktni komplement od M u V.

Teorema 11.2.16. *Neka su L i M potprostori vektorskog prostora V. Tada je*
$$L + M = \mathcal{L}(L \cup M) = \{l + m \mid l \in L,\ m \in M\}.$$

Teorema 11.2.17. *Neka je V vektorski prostor i $L, M \leq V$. Tada su sledeći iskazi ekvivalentni:*

1. *Suma $L + M$ je direktna.*
2. *Svaki $v \in L + M$ ima jedinstven prikaz u obliku zbira po jednog vektora iz L i M.*

Teorema 11.2.18. ***(Grasmanova formula)**: Neka su L i M potprostori vektorskog prostora V i $\dim V = n$. Tada važi*
$$\dim(L + M) = \dim L + \dim M - \dim(L \cap M).$$

Posledica 11.2.18.1. *Suma $M + L$ je direktna ako i samo ako je*
$$\dim L + \dim M = \dim(L + M).$$

Intuicija: Posmatrati, na primer, presek dve ravni ili ravni i prave u prostoru.

Algoritam 11.2.1 Nalaženje baze sume potprostora

Neka je V vektorski prostor, $M, N \leq V$, $\dim M \geq \dim N$ i $B_M = \{a_1, \ldots, a_k\}$ i $B_N = \{b_1, \ldots, b_l\}$ baze od M i N redom. Bazu od $M + N$ dobijamo na sl. način:

1. $B_0 = B_M$
2. **FOR** i **IN** $\mathbb{N}_l$:
   - **IF** $B_i \cup \{b_i\}$ je linearno nezavisan
   $$B_i := B_{i-1} \cup \{b_i\}$$
   - **ELSE**
   $$B_i := B_{i-1}$$
3. B_l je baza vektorskog prostora $M + N$.

Algoritam 11.2.2 Nalaženje baze preseka potprostora

Neka je V vektorski prostor i $M, N \leq V$. Neka su $B_M = \{a_1, \ldots, a_k\}$ i $B_N = \{b_1, \ldots, b_l\}$ baze od M i N redom. Pretpostavimo da je $B_{M+N} = \{a_1, \ldots, a_k, b_1, \ldots, b_s\}$ baza od $M + N$. Bazu od $M \cap N$ nalazimo na sledeći način:

1. Neka je

$$b_j = \underbrace{\sum_{i=1}^{k} \alpha_{ji} a_i}_{e_j} + \underbrace{\sum_{i=1}^{s} \beta_{ji} b_i}_{f_j} = e_j + f_j, \quad j \in \{s+1, s+2, \ldots, l\}.$$

2. $B_{M\cap N} = \{e_j \mid j \in \{s+1, \ldots, l\}\}$ je jedna baza od $M \cap N$.

Intuicija: Iz Grasmanove formule (teorema 11.2.18) znamo da je

$$\dim(M \cap N) = \dim M + \dim N - \dim(M + N) = k + l - (k + s) = l - s,$$

$$l - s = |B_M| + |B_N| - |B_{M+N}|.$$

To je upravo broj $|B_{M\cap N}|$. U ovom algoritmu praktično samo uzimamo vektore iz baze B_N i iz njih „izvlačimo" komponente iz B_M. Ove komponente će pripadati upravo prostoru $M \cap N$. Zamislimo to na sledeći način. Recimo da imamo dve ravni koje se seku po pravoj. Neka su e_1 i e_2 bazni vektori prve, a f_1 i f_2 bazni vektori druge ravni. Tada možemo dobiti vektor $u = \alpha e_1 + \beta e_2$ koji je paralelan pravoj po kojoj se date ravni seku. Sada, vektor f_2 dobijamo kao $f_2 = \gamma u + \delta f_1$. Dakle, bazni vektor prostora N dobijamo kao linearnu kombinaciju vektora e_j i f_j, t.d. e_j leži upravo u $N \cap M$, pa zato uzimamo samo tu komponentu.

11.2.8 Faktor prostor

- Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$ i $L \leq V$. Uvodimo relaciju $\sim_L$ na V na sledeći način:

$$x \sim_L y \iff x - y \in L.$$

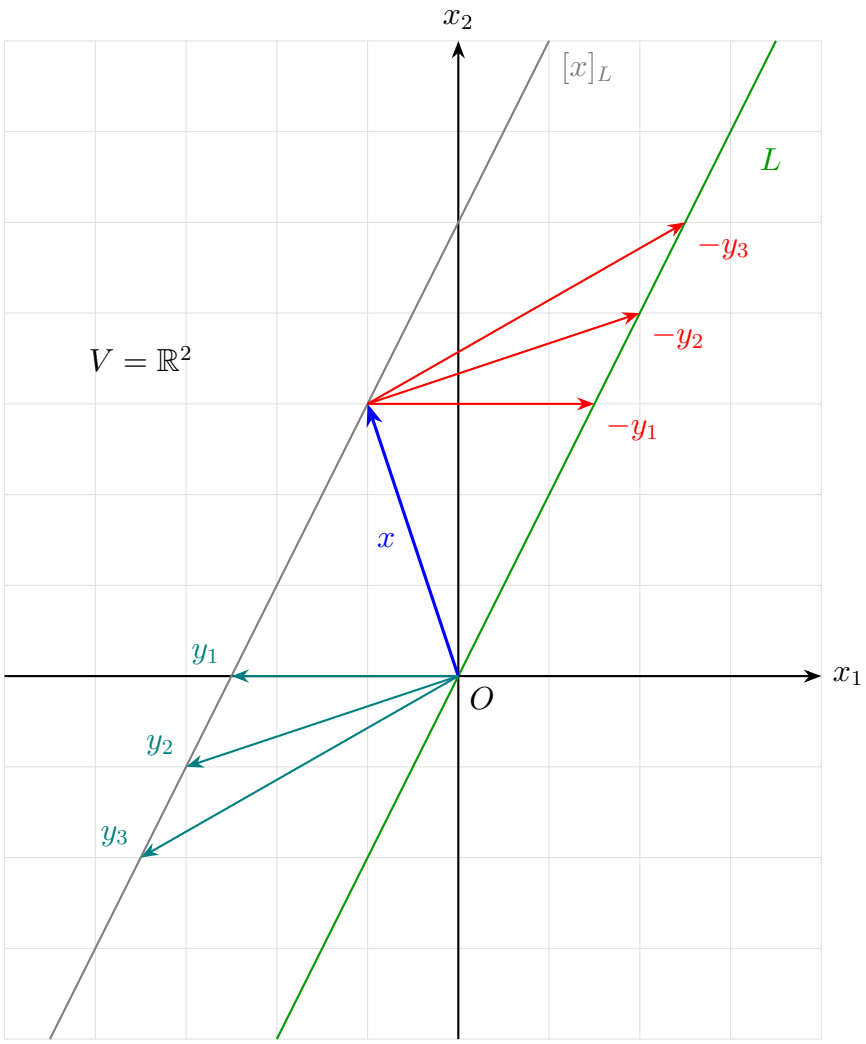
Ovo je relacija ekvivalencije na V. Njene klase ekvivalencije su

$$[x]_L = \{y \in V \mid x \sim_L y\}.$$

Intuicija: $[x]_L$ je u stvari jedna translacija prostora L za vektor x. Dakle:

$$[x]_L = \{y \in V \mid x \sim_L y\} = \{x + u \mid u \in L\} = x + L.$$

Slika 11.4 ovo lepo ilustruje na primeru $\mathbb{R}^2$.



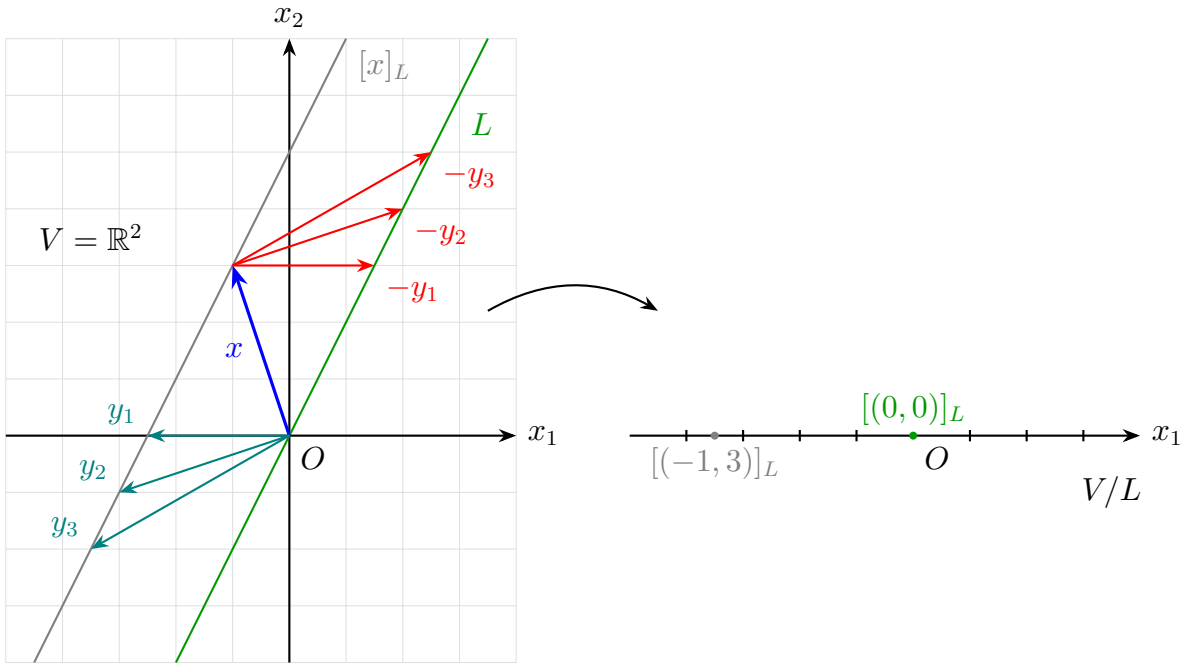
Slika 11.4: $x = (-1, 3)$, $L = \{\alpha(1, 2) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$, $[x]_L = \{y \in \mathbb{R}^2 \mid x \sim_L y\}$

Da je u pitanju bio npr. prostor $\mathbb{R}^3$, a L neka ravan, tada bi $[x]_L$ predstavljao translaciju te ravni za vektor x. Slično, L može biti i npr. prava u $\mathbb{R}^3$.

- Skup svih klasa ekvivalencije relacije $\sim_L$ obeležavamo sa

$$V/L = \{[x]_L \mid x \in V\}.$$

Intuicija: Dakle, V/L je zapravo prostor u kom je svaka tačka translacija prostora L za neki vektor. Na primer, ako je L bila ravan u $V = \mathbb{R}^3$, tada je $\dim V/L = 1$, jer se svaka translacija ravni L slika u tačku. Slično, prave u $\mathbb{R}^2$ se slikaju u tačke u $\mathbb{R}$, a prave u $\mathbb{R}^3$ se slikaju u tačke u $\mathbb{R}^2$. Primer iz prethodne diskusije je lepo ilustrovan na slici 11.5.



Slika 11.5: Faktor prostor

Vidimo da smo osim vektora x mogli da odaberemo npr. y_1, y_2 ili y_3 sa slike i dobili bismo isti $[x]_L$. Iz ovog razloga se dimenzija smanjuje.

- Na V/L definišemo operacije sabiranja vektora i množenje vektora skalarom:

(s) $[x]_L + [y]_L = [x + y]_L, \quad x, y \in V,$
(m) $\alpha \cdot_L [x]_L = [\alpha x]_L, \quad x \in V, \ \alpha \in \mathbb{F}.$

Teorema 11.2.19. *$V/L = (V/L, \mathbb{F}, +_L, \cdot_L)$ je vektorski prostor nad $\mathbb{F}$.*

Teorema 11.2.20. *Neka je $L \leq V$, $\dim V = n$, $B_L = \{a_1, \ldots, a_l\}$ baza od L i $\{a_1, \ldots, a_l, a_{l+1}, \ldots, a_n\}$ baza od V. Tada je*

$$B_{V/L} = \{[a_{l+1}]_L, [a_{l+2}]_L, \ldots, [a_n]_L\}$$

baza od V/L i važi

$$\dim V/L = \dim V - \dim L.$$

Intuicija: Kako vektori iz B_L pripadaju prostoru $L = [0]_L$, koji se u prostoru V/L slika u nulu, i oni će se „kolapsirati" u nulu, pa neće činiti bazu od V/L.

- Dakle, hiperravni n-dimenzionog prostora V koje ne prolaze kroz koordinatni početak su elementi prostora V/N, gde je N $(n-1)$-dimenzioni potprostor od V i ove hiperravni se zovu **linearne mnogostrukosti** (ili afini potprostori).

11.2.9 Matrica prelaska

- Za fiksiranu bazu e, koordinatizacija (videti definiciju 11.1.6) je data formulom

$$\kappa_e(x) = \kappa_e\left(\sum_{i=1}^{n} x_i e_i\right) = (x_1, \ldots, x_n) = x(e).$$

- Recimo da hoćemo da vektor x, izražen u bazi $e = (e_1, \ldots, e_n)$, izrazimo u nekoj bazi $f = (f_1, \ldots, f_n)$. Dakle, ako su x_i' koordinate vektora u bazi f, važi

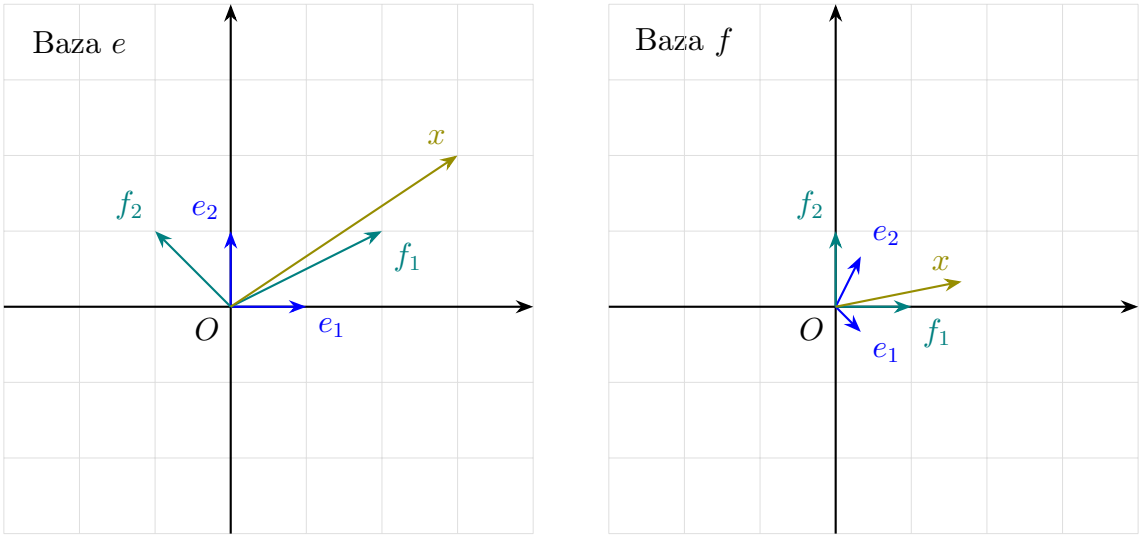
$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i = \sum_{i=1}^{n} x_i' f_i.$$

  Ovo možemo izraziti u matričnom obliku:

$$x(e) = T_{f\to e}\, x(f), \quad x(f) = T_{e\to f}\, x(e).$$

  Matrica $T_{e\to f}$ naziva se **matrica prelaska** sa baze e u bazu f.

- Hajde da vidimo kako određujemo ovu matricu. Neka je, npr. $e = (e_1, e_2)$ i $f = (f_1, f_2)$. Neka je i $f_1(e) = (2, 1)$ i $f_2 = (-1, 1)$ (slika 11.6).



Slika 11.6: Promena baze

Znamo da je

$$\begin{bmatrix} e_1 & e_2 \end{bmatrix}_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} f_1 & f_2 \end{bmatrix}_e = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} f_1 & f_2 \end{bmatrix}_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Dakle, važi

$$[v]_e = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{T_{f\to e}} [v]_f \implies [v]_f = T_{e\to f}^{-1}[v]_e = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}}_{T_{e\to f}} [v]_e.$$

Ovako dobijamo

$$\begin{bmatrix} e_1 & e_2 \end{bmatrix}_f = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \implies e_1(f) = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right),\ e_2(f) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

Teorema 11.2.21. *Neka su e, f, g tri baze vektorskog prostora V. Tada važi:*

1. $x(e) = T_{f\to e}x(f)$,
2. $T_{g\to e} = T_{f\to e}T_{g\to f}$,
3. $T_{e\to f}^{-1} = T_{f\to e}$.

Algoritam 11.2.3 Opšti postupak za određivanje matrice prelaska

Neka su $e = (e_1, \ldots, e_n)$ i $f = (f_1, \ldots, f_n)$ baze prostora V. Da bi se odredila $T_{e\to f}$:

1. Izrazimo vektore baze f kao linearne kombinacije vektora baze e:

$$f_j = \sum_{i=1}^{n} \alpha_{ij} e_i, \quad j = 1, \ldots, n.$$

2. Formiramo matricu $T_{f\to e} = (\alpha_{ij})$ (kolone su koordinate f_j u bazi e).
3. Invertujemo: $T_{e\to f} = (T_{f\to e})^{-1}$.

Intuicija: Ako posmatramo matricu prelaska kao linearni operator (videti 11.3.1), prva kolona kaže u šta se slika prvi vektor baze, a druga u šta se slika drugi vektor baze. Dakle, praktično „menjamo" vektore baze jedan za drugi.

11.3 Linearni operatori

11.3.1 Definicija i svojstva linearnog operatora

Definicija 11.3.1. *Neka su U, V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$. Preslikavanje $A : U \to V$ se zove* ***linearni operator (linearna transformacija, homomorfizam)*** *ako važi jedan od ekvivalentnih uslova ($\forall x, y \in U,\ \forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}$):*

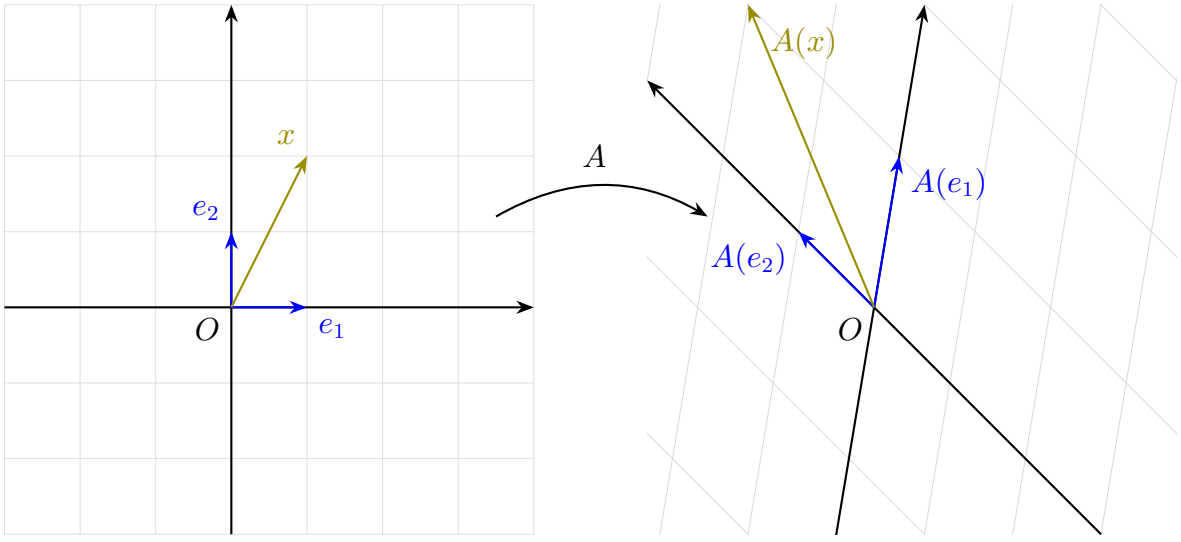
1. *(a)* $A(x+y) = A(x) + A(y)$
   (b) $A(\alpha x) = \alpha A(x)$
2. $A(\alpha x + \beta y) = \alpha A(x) + \beta A(y)$
3. $A(\alpha x + y) = \alpha A(x) + A(y)$

Koristi se i skraćena oznaka $Ax := A(x)$.

Intuicija: Linearni operator na vektor deluje isto kao množenje tog vektora odgovarajućom matricom sleva (objašnjeno formalno kasnije - teorema 11.3.14). Matrica nam govori „gde će završiti" vektori baze nakon primene operatora. Na primer, recimo da u dvodimenzionom prostoru (baza $e = ((1,0),(0,1))$) imamo operator A, kojem odgovara matrica

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Zaključujemo da je $A(e_1) = (\frac{1}{3}, 2)$, $A(e_2) = (-1, 1)$. Dakle, ceo prostor se transformiše na isti način kao i vektori baze (lema 11.3.1). Transformaciju A možemo prikazati vizuelno:



Prikazan je i vektor $x = (1, 2)$. Na slici desno je $A(x) = (-\frac{5}{3}, 4)$. Napomenimo da dimenzije prostora U i V ne moraju biti iste, tako da matrica nije nužno kvadratna.

- **Monomorfizam** - injektivni linearni operator
- **Epimorfizam** - surjektivni linearni operator
- **Izomorfizam** - bijektivni linearni operator
- **Endomorfizam** - linearni operator koji slika V u V
- **Automorfizam** - bijektivni endomorfizam
- $\hom_{\mathbb{F}}(U,V) = \hom(U,V)$ - skup svih linearnih operatora sa U na V
- Ako je $U = V$, onda je $\hom V := \hom(U,V)$.
- $\operatorname{Im} A := A(U)$ - **slika** preslikavanja $A : U \to V$
- $\ker A := \{x \in U \mid Ax = 0\} = A^{-1}(0)$ - **jezgro (kernel)** preslikavanja $A : U \to V$

Teorema 11.3.1. *Neka su U, V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $A \in \hom(U,V)$ linearni operator. Tada važi:*

1. $A(0) = 0$,
2. $(\forall x \in U)\ A(-x) = -A(x)$,
3. $U_1 \leq U \implies A(U_1) \leq V$,
4. $V_1 \leq V \implies A^{-1}(V_1) \leq U$,
5. $\operatorname{Im} A \leq V,\ \ker A \leq U$,
6. *A je monomorfizam* $\iff \ker A = \{0\}$.

Teorema 11.3.2. *Kompozicija linearnih operatora je linearni operator. Ako* $\dim V \geq 2$, *onda je* $(\hom V, \circ)$ *nekomutativni monoid (videti 6.0.1), čiji invertibilini elementi su automorfizmi.*

Intuicija: Kompozicija linearnih operatora se može posmatrati kao množenje matrica:

$$(A \circ B)(v) = A(B(v)) = \mathcal{A}\mathcal{B}v.$$

11.3.2 Rang i defekt linearnog operatora

Lema 11.3.1. *Linearni operator $A : U \to V$ potpuno je određen svojim dejstvom na nekoj bazi e vektorskog prostora U.*

Intuicija: $Ax = \sum_{i=1}^{m} x_i A(e_i)$

- $r(A) = \dim(\operatorname{Im} A)$ - **rang** linearnog operatora
- $d(A) = \dim(\ker A)$ - **defekt** linearnog operatora

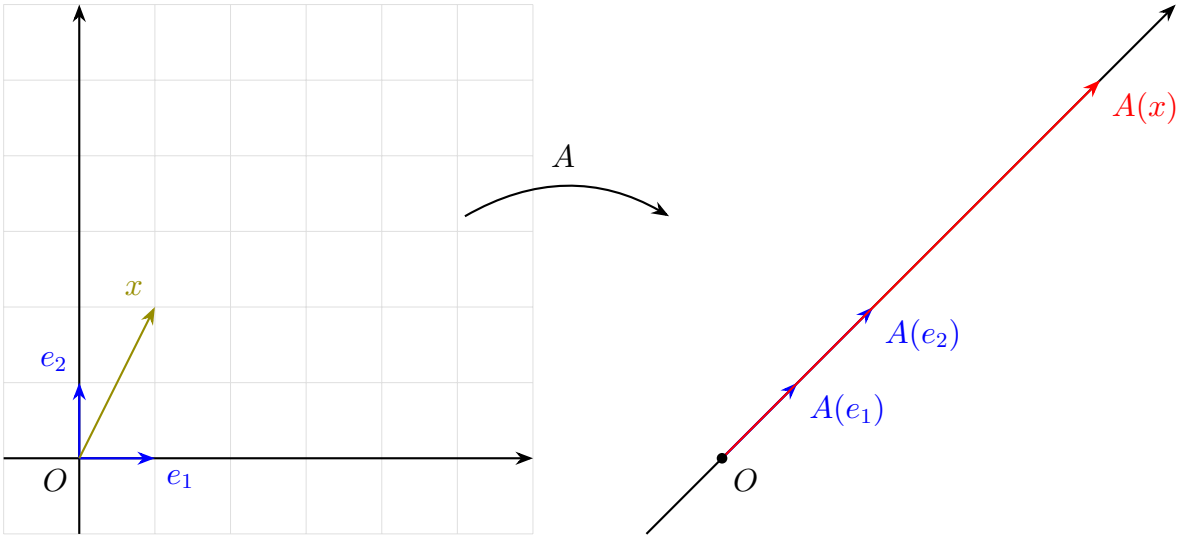
Teorema 11.3.3. ***(O rangu i defektu linearnog operatora)****: Neka je* $A : U \to V$ *linearni operator i* $\dim U < \infty$*. Tada je*

$$r(A) + d(A) = \dim U.$$

Intuicija: Defekt je veći od jedan (a rang nije maksimalan) kada linearni operator smanjuje dimenziju prostora. Na primer, ako je operator A opisan matricom

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},$$

onda se oba vektora baze slikaju na pravu $y = x$, pa je rezultujući prostor jednodimenzion.



Analogno je i sa proizvoljnim brojem dimenzija.

Posledica 11.3.3.1. *Neka je* L *pravi potprostor konačnodimenzionog prostora* U*. Tada* L *i* U *nisu izomorfni.*

Posledica 11.3.3.2. *Neka je* V *konačnodimenzioni prostor i* $A : V \to V$ *linearni operator. Tada:*

$$A \text{ je izomorfizam} \iff A \text{ je monomorfizam} \iff A \text{ je epimorfizam}$$

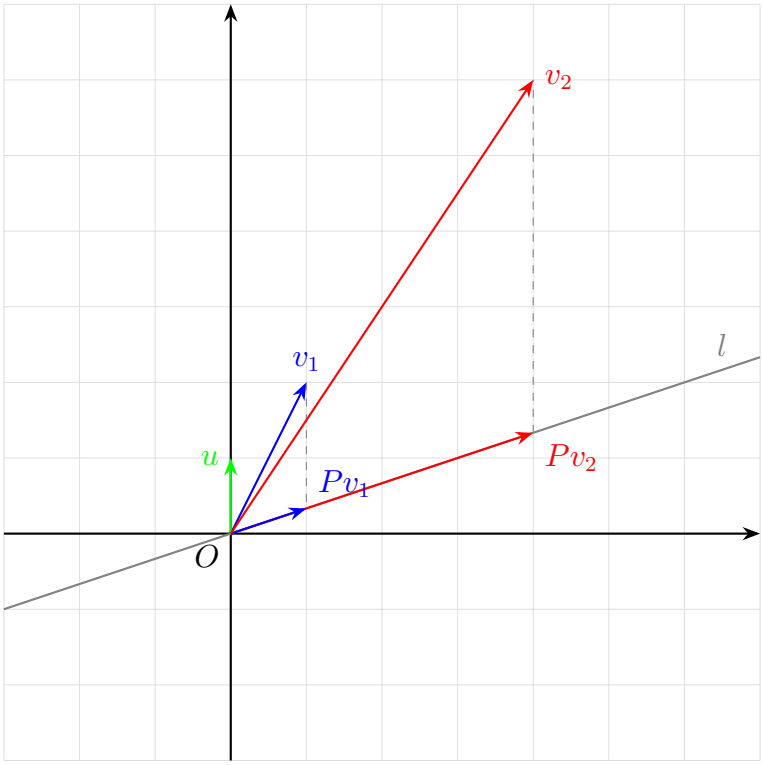
Posledica 11.3.3.3. *Neka je* V *konačnodimenzioni vektorski prostor,* $A : V \to V$ *i* $B : V \to V$ *linearni operatori t.d. je ili* $AB = \mathrm{id}_V$ *ili* $BA = \mathrm{id}_V$*. Tada je* A *izomorfizam i* $A^{-1} = B$*.*

- Prethodne 3 posledice ne važe ako je $\dim U = \infty$.

11.3.3 Projektori

Definicija 11.3.2. *Neka je V konačnodimenzioni vektorski prostor i $P : V \to V$ linearni operator t.d. je $P^2 = P$. Tada se P zove* ***projektor****.*

Intuicija: Projektore zamišljamo na sledeći način. Zamislimo da imamo npr. neki 3D objekat i obasjamo ga svetlošću. Taj objekat će projektovati 2D senku na ravan. Pogledajmo sledeći primer u 2D prostoru.



U pitanju je projekcija na pravu l u odnosu na pravac u. Matrica ove projekcije je

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix},$$

što se lako i vidi na slici (po tome gde završavaju vektori $(1, 0)$ i $(0, 1)$).

Teorema 11.3.4. *Svaki projektor zadovoljava sledeća svojstva:*

1. $x \in \operatorname{Im} P \iff Px = x$,
   Intuicija: Na prethodnoj slici vidimo da je npr. $P(Pv_1) = Pv_1$ (projekcija na pravu vektora koji je već na toj pravoj je taj isti vektor).

2. $P \neq \mathrm{id}_V \implies P$ *nije izomorfizam,*
   Intuicija: P očigledno smanjuje dimenziju, pa ne može biti bijekcija (vidi teoremu 11.3.8).

3. $V = \ker P \oplus \operatorname{Im} P$.
   Intuicija: Kako je $\operatorname{Im} P = l$ i $\ker P = \mathcal{L}\{u\}$, tvrđenje je očigledno (pogotovo sa prethodne slike).

11.3.4 Regularni operatori

- Linearni operator $A : U \to V$ je **regularan** ako je maksimalnog ranga. Dakle, postoje 2 opcije:
  1. $\dim U \leq \dim V \implies (A \text{ je regularan} \iff \dim A = \dim U \wedge \ker A = \{0\})$,
  2. $\dim U > \dim V \implies (A \text{ je regularan} \iff \operatorname{Im} A = V)$.
- Linearni operator A je **singularan** ako je $\ker A \neq \{0\}$, tj. $d(A) \geq 1$.

Teorema 11.3.5. *Neka je $A \in \hom V$. Tada važi:*

$$A \text{ je invertibilan} \iff A \text{ je regularan.}$$

Intuicija: Ako A nije regularan, onda smanjuje dimenziju. Na primer, uzmimo operator koji slika 3D prostor na pravu. Tada se veliki broj vektora slika u isti, pa ne možemo utvrditi „koji je odakle došao", tj. ne postoji jedinstven A^{-1}. Sa druge strane, ako je A regularan, onda on ne smanjuje dimenziju (na primer rotacija prostora), pa postoji njegov inverz.

Teorema 11.3.6. *Neka su $A \in \hom V$, $B \in \hom(U, V)$, $C \in \hom U$ linearni operatori t.d. su A i C regularni. Tada važi:*

1. $r(A \circ B) = r(B \circ C) = r(A \circ B \circ C) = r(B)$,
2. $V_1 \leq V \implies \dim A(V_1) = \dim V_1$.

- Operator $A_{|V_1} : V_1 \to A(V_1)$, definisan formulom $A_{|V_1}(x) := A(x)$, se zove **restrikcija** operatora A na potprostor V_1.
- Ako na $\hom(U, V)$ definišemo operacije:
  1. $A \sim B$ ako $r(A) = r(B)$,
  2. $A \approx B$ ako postoje reg. operatori $S \in \hom V$, $T \in \hom U$ t.d. $A = S \circ B \circ T$,

  dobijamo da su ovo relacije ekvivalencije i da se podudaraju. Dakle, A i B imaju isti rang ako i samo ako je $A = S \circ B \circ T$.

11.3.5 Izomorfizmi vektorskih prostora

Definicija 11.3.3. *Za dva vektorska prostora U i V nad $\mathbb{F}$ kažemo da su **izomorfni** ako postoji barem jedan izomorfizam sa U na V (tj. bijektivno preslikavanje $A : U \to V$). Oznaka koja se koristi je $\cong$.*

Teorema 11.3.7. *Relacija $\cong$ je relacija ekvivalencije na skupu $\mathcal{V}(\mathbb{F})$.*

Teorema 11.3.8. *Neka su $U, V \in \mathcal{V}(\mathbb{F})$. Tada važi:*

$$U \cong V \iff \dim U = \dim V.$$

- Dakle, predstavnici klasa ekvivalencije relacije $\cong$ mogu biti

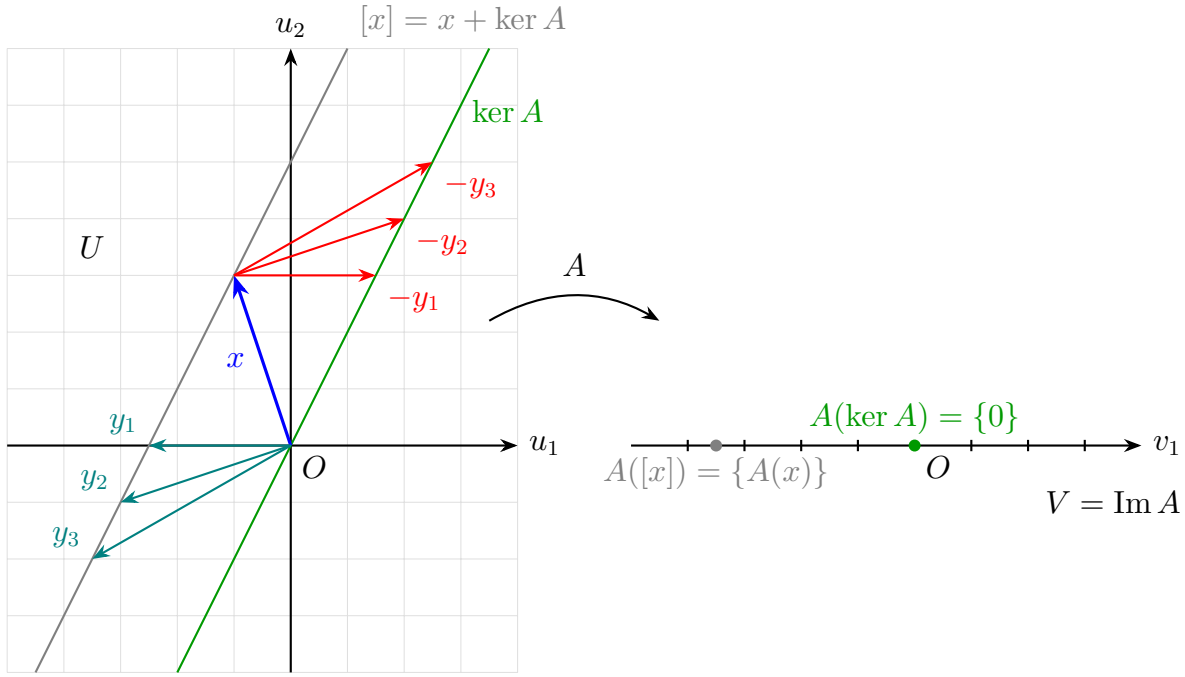
$$\mathbb{F}^n = (\mathbb{F}^n, \mathbb{F}, +, \cdot),\ n \in \mathbb{N}.$$

11.3.6 Teoreme o izomorfizmu

Teorema 11.3.9. *Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $A : U \to V$ epimorfizam. Tada je*

$$U/\ker A \cong V.$$

Intuicija: Ako je $A : U \to V$ epimorfizam („na"), to znači da je $\dim U \geq \dim V$. Dakle, preslikavanje A je „na", ali nije nužno „1-1". Ova teorema nam kaže kako da „rešimo ovaj problem", tj. kako da od epimorfizma „napravimo" izomorfizam. Da bi dva prostora bila izomorfna, moraju biti iste dimenzije (teorema 11.3.8). Dakle, moramo „eliminisati višak-dimenzije". Zbog ovoga je zgodan faktor prostor. Više o faktor prostorima se može videti u 11.2.8. Dajemo ilustraciju ove teoreme na jednom primeru.



Teorema 11.3.10. *Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$ i $L, M \leq V$. Tada je*

$$(L + M)/M \cong L/(L \cap M).$$

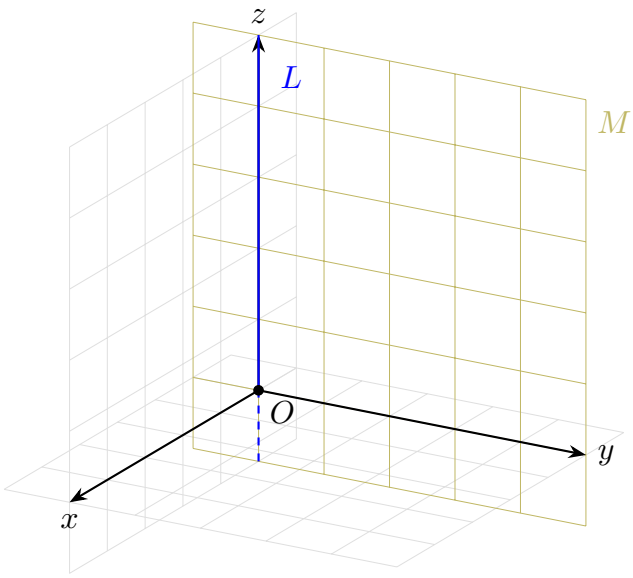
Intuicija: Zamislimo da je $V = \mathbb{R}^3$ i L i M prave koje se seku u nuli. Tada će $L + M$ biti ravan. Dakle, $(L + M)/M$ je jednodimenzioni prostor čiji elementi su translirane prave (paralelne sa M) unutar te ravni.

Sa druge strane, $L \cap M$ će biti tačka (nula-vektor), pa je $L/(L \cap M) \cong L$, što je takođe jednodimenzioni prostor (prava). Izomorfizam se uspostavlja tako što svakoj pravoj paralelnoj sa M unutar ravni $L + M$ dodelimo tačku u kojoj ta prava seče L (pošto L i M nisu paralelne, svaka takva translacija seče L tačno jednom). Dakle, oba količnička prostora su prave (1D), pa su izomorfni, što potvrđuje teoremu.

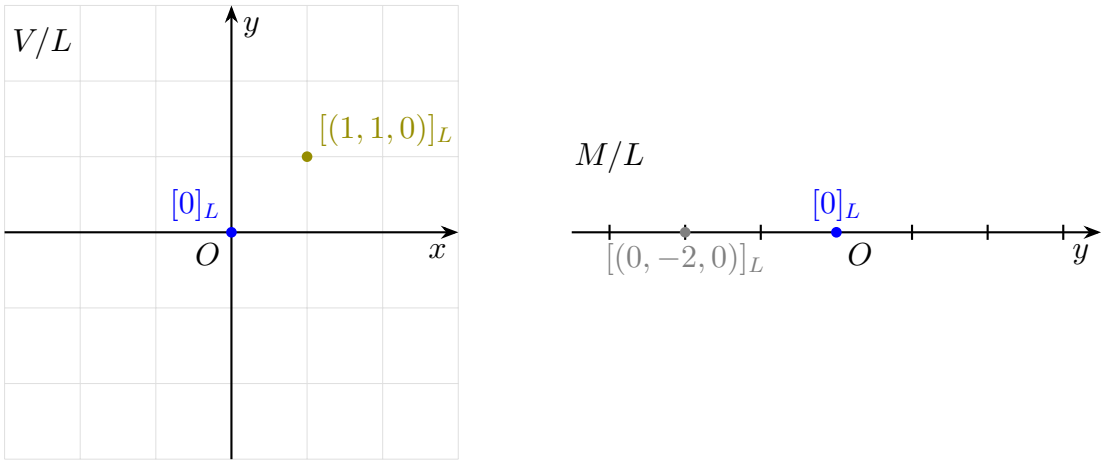
Teorema 11.3.11. *Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$ i $L, M \leq V \wedge L \subseteq M$. Tada je*

$$M/L \leq V/L \quad \wedge \quad V/M \cong (V/L)/(M/L).$$

Intuicija: Zamislimo da je $V = \mathbb{R}^3$. Neka je L prava kroz koordinatni početak (recimo z-osa), a M ravan koja sadrži tu pravu (recimo yz-ravan).



Posmatrajmo desnu stranu: $(V/L)/(M/L)$. Prvo, V/L je prostor u kome je čitava z-osa „slepljena" u jednu tačku. Geometrijski, to su sve prave paralelne sa z-osom; taj prostor je dimenzije 2 (možemo ga zamisliti kao xy-ravan). Unutar tog prostora, M/L je skup svih pravih paralelnih sa z-osom koje leže u yz-ravni. Kada se te prave „slepe" u tačke, one čine jednu pravu (dimenzije 1) unutar te xy-ravni.



Kada V/L podelimo sa tom pravom (M/L), mi smo u stvari „spljoštili" xy-ravan duž jedne ose, pa ostaje prostor dimenzije 1 (prava).

Sa druge strane, V/M je direktno deljenje celog $\mathbb{R}^3$ sa yz-ravni. Pošto smo celu yz-ravan „slepili" u nulu, ono što ostaje je samo x-osa, što je takođe 1D prostor.

Dakle, obe strane su prave (1D), pa su izomorfne. Ovo je analogno skraćivanju razlomka:

$$\frac{V/L}{M/L} \cong \frac{V}{M}.$$

11.3.7 Tačni (egzaktni) nizovi

Definicija 11.3.4. ***Tačan (egzaktan) niz*** *je niz vektorskih prostora* $(V_i)_{i\in\mathbb{Z}}$ *i linearnih preslikavanja* $(A_i : V_i \to V_{i+1})_{i\in\mathbb{Z}}$*:*

$$\cdots\ V_{i-2} \xrightarrow{A_{i-2}} V_{i-1} \xrightarrow{A_{i-1}} V_i \xrightarrow{A_i} V_{i+1} \xrightarrow{A_{i+1}} V_{i+2} \xrightarrow{A_{i+2}} \cdots,$$

takav da je $(\forall i \in \mathbb{Z})\ \operatorname{Im} A_{i-1} = \ker A_i$.

Intuicija: Demonstrirajmo ovo na nekoliko primera.

1. Posmatramo niz
$$\{0\} \xrightarrow{A} \mathbb{R} \xrightarrow{B} \mathbb{R}^3 \xrightarrow{C} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{D} \mathbb{R} \xrightarrow{E} \{0\},$$
gde su
   - $A : \{0\} \to \mathbb{R},\ A(0) = 0$
   - $B : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3,\ B(x) = (x, 0, 0)$
   - $C : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2,\ C(x, y, z) = (y, z)$
   - $D : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ D(y, z) = z$
   - $E : \mathbb{R} \to \{0\},\ E(x) = 0$
2. Najkraći (trivijalni) egzaktni niz:
$$\{0\} \to V \xrightarrow{\mathrm{id}} V \to \{0\}.$$

Definicija 11.3.5. ***Kratki tačni nizovi*** *su tačni nizovi oblika*

$$\{0\} \xrightarrow{i} U \xrightarrow{A} V \xrightarrow{B} W \xrightarrow{\pi} \{0\}.$$

Intuicija: Pokažimo i primer kratkoog tačnog niza:

$$\{0\} \xrightarrow{A} \mathbb{R} \xrightarrow{B} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{C} \mathbb{R} \xrightarrow{D} \{0\},$$

gde su

- $A : \{0\} \to \mathbb{R},\ A(0) = 0$
- $B : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2,\ B(x) = (x, 0)$
- $C : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ C(x, y) = y$
- $D : \mathbb{R} \to \{0\},\ D(y) = 0.$

Teorema 11.3.12. *U kratkom tačnom nizu važi*

1. $\operatorname{Im} A = \ker B$

   Intuicija: Važi po definiciji egzaktnog niza.

2. $U \cong \operatorname{Im} A$

   Intuicija: Pošto je niz tačan na U*, važi* $\ker A = \{0\}$*, pa je* A *injektivan. Injektivan linearni operator je izomorfizam između svog domena i svoje slike, pa je* $U \cong \operatorname{Im} A$*.*

3. $V/\operatorname{Im} A \cong W$

   Intuicija: Pošto je $\operatorname{Im} A = \ker B$*, svi elementi iz* $\operatorname{Im} A$ *se slikaju u 0, tj. smanjuje se dimenzija, pa faktor prostor „ovo rešava" (videti 11.2.8).*

11.3.8 Algebra $\hom V$

Teorema 11.3.13.

1. *Uređena četvorka*
$$\mathrm{Hom}(U,V) = (\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(U,V), \mathbb{F}, +, \cdot),$$
gde je

   (a) $(A+B)(x) = Ax + Bx$, *za sve* $A, B \in \mathrm{Hom}(U,V)$ *i sve* $x \in U$,

   (b) $(\lambda \cdot A)(x) = \lambda \cdot Ax$, *za sve* $A \in \mathrm{Hom}(U,V)$, $\lambda \in \mathbb{F}$ *i sve* $x \in U$,

   je vektorski prostor nad poljem $\mathbb{F}$ *(videti 11.2).*

2. *Ako su* $e = (e_1, \ldots, e_m)$ *i* $f = (f_1, \ldots, f_n)$ *baze prostora* U *i* V *redom i ako sa* E_{ij} *obeležimo linearni operator koji u paru baza* (e, f) *deluje na sledeći način:*
$$E_{ij}(e_k) = \delta_{jk} f_i,$$
tada je skup
$$\mathcal{E} = \{E_{ij} \mid i \in \mathbb{N}_n,\ j \in \mathbb{N}_m\}$$
baza vektorskog prostora $\mathrm{Hom}(U,V)$. *Specijalno,*
$$\dim \mathrm{Hom}(U,V) = \dim U \cdot \dim V = m \cdot n.$$

   Intuicija: $m \cdot n$ opcija za vektore baze (jer je $|f| = n$, $|e| = m$). Može se posmatrati i ovako: za prostor $\mathbb{M}_{nm}(\mathbb{F})$ potrebno je $m \cdot n$ vektora (matrica) baze.

Teorema 11.3.14.
$$\hom_{\mathbb{F}}(U,V) \cong \mathbb{M}_{nm}(\mathbb{F})$$

Intuicija: Ovo je teorema koja nam govori da su matrice i linearna preslikavanja praktično ista stvar.

Teorema 11.3.15.

1. *Uređena petorka* $\hom V = (\hom V, \mathbb{F}, +, \circ, \cdot)$ *je asocijativna algebra sa jedinicom (videti 6.0.3).*

2. $\hom V \cong \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$

   Intuicija: Kvadratne matrice su praktično isto što i linearni operatori koji slikaju V u V (jer slikaju n-dimenzionu bazu u n-dimenzionu bazu).

3. *Izomorfizam* $\varphi_e : \hom V \to \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, $\varphi_e(A) = \mathcal{A} = (\alpha_{ij})$ *preslikava regularne operatore u regularne matrice.*

   Intuicija: Preslikavanje koje direktno spaja matrice i linearne operatore.

Posledica 11.3.15.1. *Neka je* $\varphi_e(A) = \mathcal{A}$. *Matrica* $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n$ *je regularna akko* $r(A) = n$.

Intuicija: Ako preslikavanje ne smanjuje dimenziju, onda će prostor V imati tačno n vektora baze.

11.3.9 Rang matrice

- **Rang matrice** je broj njenih linearno nezavisnih kolona.

- **Elementarne transformacije** nad vrstama (kolonama) matrice su:

  (EL1) Množenje vrste (kolone) skalarom $\alpha \neq 0$,

  (EL2) Zamena dve vrste (kolone),

  (EL3) Dodavanje j-te vrste (kolone) i-toj.

Teorema 11.3.16. *Neka je $\mathbb{E}_{ij}$ matrica koja na preseku i-te vrste i j-te kolone ima jedinicu, a sve ostale elemente jednake 0. Tada važi sledeća formula:*

$$\mathbb{E}_{ij}\mathbb{E}_{kl} = \delta_{jk}\mathbb{E}_{il},$$

kad god ima smisla.

Intuicija: Pokazaćemo ovo na primeru. Neka su date sledeće matrične jedinice:

$$E_{23} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad E_{31} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Slučaj $j = k$: $E_{23} \cdot E_{31} = E_{21}$ (jer je $j = 3, k = 3$, pa je $\delta_{33} = 1$):

$$E_{23} \cdot E_{31} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = E_{21}.$$

2. Slučaj $j \neq k$: $E_{23} \cdot E_{12} = 0$ (jer je $j = 3, k = 1$, pa je $\delta_{31} = 0$):

$$E_{23} \cdot E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0.$$

Zaključak: Množenje matričnih jedinica svodi se na „prebacivanje" jedinice sa pozicije (i, j) na poziciju (i, l), ali samo ako se indeksi j i k poklapaju. U suprotnom, proizvod je nula-matrica.

Teorema 11.3.17. ***(EL1) - množenje vrste/kolone skalarom***

1. *Za $\lambda \neq 0$, neka je*

$$\mathbb{F}_{i,\lambda} = \operatorname{diag}[1, 1, \ldots \underbrace{, \lambda,}_{i} 1, \ldots, 1] \in \mathbb{M}_n$$

i $\mathcal{A} = [a_1, a_2, \ldots, a_m] = [a^1, a^2, \ldots, a^n] \in \mathbb{M}_{nm}$. Tada je

$$\mathbb{F}_{i,\lambda}\mathcal{A} = [a^1, a^2, \ldots, \lambda a^i, \ldots, a^n],$$

tj. sve vrste matrica $\mathbb{F}_{i,\lambda}\mathcal{A}$ i $\mathcal{A}$ osim i-te se podudaraju, a i-ta vrsta matrice $\mathbb{F}_{i,\lambda}\mathcal{A}$ jednaka je proizvodu λ i i-te vrste matrice $\mathcal{A}$.

2. *Analogno tvrđenje važi i za kolone matrica $\mathcal{A}\mathbb{F}_{i,\lambda}$ ($\mathbb{F}_{i,\lambda} \in \mathbb{M}_m$) i $\mathcal{A}$, tj.*

$$\mathcal{A}\mathbb{F}_{i,\lambda} = [a_1, a_2, \ldots, \lambda a_i, \ldots, a_m].$$

3. *Matrica $\mathbb{F}_{i,\frac{1}{\lambda}}$ je inverz od $\mathbb{F}_{i,\lambda}$, tj. $\mathbb{F}_{i,\lambda}$ je regularna matrica.*

Teorema 11.3.18. ***(EL2) - zamena dve vrste/kolone***

1. *Neka je*

$$\mathbb{G}_{ij} = \mathbb{I}_n + \mathbb{E}_{ij} + \mathbb{E}_{ji} - \mathbb{E}_{ii} - \mathbb{E}_{jj} \in \mathbb{M}_n,\ i < j,$$

tj.

$$\mathbb{G}_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \ldots & 0 & \ldots & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ldots & 0 & \ldots & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 0 & \ldots & 1 & \ldots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 1 & \ldots & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 0 & \ldots & 0 & \ldots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \ldots & 0 & \ldots & 0 & \ldots & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Dakle, $\mathbb{G}_{ij}$ je jedinična matrica sa zamenjenom i-tom i j-tom vrstom (kolonom). Neka je i

$$\mathcal{A} = [a_1, a_2, \ldots, a_m] = [a^1, a^2, \ldots, a^n] \in \mathbb{M}_{nm}.$$

Tada je

$$\mathbb{G}_{ij}\mathcal{A} = [a^1, a^2, \ldots, a^j, \ldots, a^i, \ldots, a^n],$$

tj. sve vrste matrica $\mathbb{G}_{ij}\mathcal{A}$ i $\mathcal{A}$ osim i-te i j-te se podudaraju, a i-ta vrsta matrice $\mathbb{G}_{ij}\mathcal{A}$ jednaka je j-toj vrsti matrice $\mathcal{A}$, i j-ta vrsta matrice $\mathbb{G}_{ij}\mathcal{A}$ jednaka je i-toj vrsti matrice $\mathcal{A}$.

2. *Analogno tvrđenje važi i za kolone matrica $\mathcal{A}\mathbb{G}_{ij}$ ($\mathbb{G}_{ij} \in \mathbb{M}_m$) i $\mathcal{A}$, tj.*

$$\mathcal{A}\mathbb{G}_{ij} = [a_1, a_2, \ldots, a_j, \ldots, a_i, \ldots, a_m].$$

3. *Kako je $\mathbb{G}_{ij}^2 = \mathbb{I}_n$, tj. $\mathbb{G}_{ij}$ je inverz sam sebi, $\mathbb{G}_{ij}$ je regularna matrica.*

Teorema 11.3.19. ***(EL3) - dodavanje i-te vrste/kolone j-toj***

1. *Neka je*
$$\mathbb{E}'_{ij} = \mathbb{I}_n + \mathbb{E}_{ij} \in \mathbb{M}_n,\ i < j$$
i neka je
$$\mathcal{A} = [a_1, a_2, \ldots, a_m] = [a^1, a^2, \ldots, a^n] \in \mathbb{M}_{nm}.$$
Tada je
$$\mathbb{E}'_{ij}\mathcal{A} = [a^1, a^2, \ldots, a^i + a^j, \ldots, a^j, \ldots, a^n],$$
tj. sve vrste osim i-te matrice $\mathbb{E}'_{ij}\mathcal{A}$ i $\mathcal{A}$ se podudaraju, a i-ta vrsta matrice $\mathbb{E}'_{ij}\mathcal{A}$ jednaka je zbiru i-te i j-te vrste matrice $\mathcal{A}$.

2. *Analogno tvrdnje važi i za kolone matrice $\mathcal{A}\mathbb{E}'_{ij}$ ($\mathbb{E}'_{ij} \in \mathbb{M}_m$) i $\mathcal{A}$, tj.*
$$\mathcal{A}\mathbb{E}'_{ij} = [a_1, a_2, \ldots, a_i + a_j, \ldots, a_j, \ldots, a_m].$$

3. *Matrica $\mathbb{I}_n - \mathbb{E}_{ij} \in \mathbb{M}_n$ je inverz od $\mathbb{E}'_{ij}$, tj. $\mathbb{E}'_{ij}$ je regularna matrica.*

Teorema 11.3.20. *Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_{nm}(\mathbb{F})$ proizvoljna matrica ranga*
$$r \in \{0, 1, \ldots, \min(n, m)\}.$$
Tada postoji konačan broj elementarnih transformacija nad vrstama i kolonama matrice $\mathcal{A}$ tako da njihovom primenom matricu $\mathcal{A}$ svodimo na kanonsku matricu
$$\mathbb{D}^r_{nm} = \begin{bmatrix} \mathbb{I}_r & \mathcal{O}_{r,m-r} \\ \mathcal{O}_{n-r,r} & \mathcal{O}_{n-r,m-r} \end{bmatrix}.$$
*Specijalno, ako je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ regularna matrica (tj. $\mathrm{r}(\mathcal{A}) = n$), tada se ona može svesti na jediničnu matricu $\mathbb{I}_n$ primenom elementarnih transformacija **samo** nad vrstama (ili **samo** nad kolonama) matrice $\mathcal{A}$.*

- Prethodna teorema 11.3.20 omogućava da elementarnim transformacijama nad vrstama i kolonama date matrice $\mathcal{A}$ istu svedemo na neku od matrica $\mathbb{D}^r_{nm}$, koja ima rang r.
- Elementarnim transformacija (EL1), (EL2) i (EL3) nad vrstama odgovara množenje sleva regularnim matricama $\mathbb{F}_{i,\lambda}, \mathbb{G}_{ij}$ i $\mathbb{E}'_{ij}$ (teoreme 11.3.17, 11.3.17, 11.3.18) redom (a elementarnim transformacijama nad kolonama odgovara množenje istim matricama zdesna). Dakle, imamo:
$$\mathbb{D}^r_{nm} = \underbrace{\mathcal{S}_1 \ldots \mathcal{S}_k}_{\mathcal{S}} \mathcal{A} \underbrace{\mathcal{T}_1 \ldots \mathcal{T}_s}_{\mathcal{T}},$$
gde su
$$\mathcal{S}_p \in \{\mathbb{F}_{i,\lambda}, \mathbb{G}_{ij}, \mathbb{E}'_{ij} \mid \lambda \in \mathbb{F},\ i \neq j,\ i, j \in \mathbb{N}_n\}$$
i
$$\mathcal{T}_p \in \{\mathbb{F}_{i,\lambda}, \mathbb{G}_{ij}, \mathbb{E}'_{ij} \mid \lambda \in \mathbb{F},\ i \neq j,\ i, j \in \mathbb{N}_m\}.$$
- Definicija ranga matrice ne zavisi od toga da li rang računamo po kolonama ili vrstama.

11.3.10 Određivanje inverzne matrice

- Da bismo odredili inverz (ako postoji) matrice $\mathcal{A}$, formiramo matricu $n \times (2n)$ tako što dopišemo jediničnu matricu reda n sa desne strane matrice $\mathcal{A}$, tj. $\mathcal{B} = \left[\begin{array}{c|c} \mathcal{A} & \mathbb{I}_n \end{array}\right]$. Zatim vršimo elementarne transformacije ((EL1), (EL2) i (EL3)) isključivo nad vrstama matrice $\mathcal{B}$, dok ne transformišemo $\mathcal{A}$ u $\mathbb{I}_n$. Istoveremeno se u desnoj polovini matrice $\mathcal{B}$ matrica $\mathbb{I}_n$ transformiše u $\mathcal{A}^{-1}$.

- Opravdajmo sada ovu proceduru. Pretpostavimo da matrica $\mathcal{A}$ ima inverznu matricu. Budući da vršimo elementarne transformacije nad vrstama matrice $\mathcal{A}$, matricu $\mathcal{A}$ množimo sa leve strane nekim od matrica iz skupa

$$\{\mathbb{F}_{i,\lambda}, \mathbb{G}_{ij}, \mathbb{E}'_{ij} \mid \lambda \neq 0, i \neq j, i, j = 1, 2, \ldots, n\}$$

  dok $\mathcal{A}$ ne transformišemo u $\mathbb{I}_n$, tako da je $\mathcal{S} \cdot \mathcal{A} = \mathbb{I}_n$, gde je $\mathcal{S} = \mathcal{S}_m \cdot \mathcal{S}_{m-1} \cdots \mathcal{S}_2 \cdot \mathcal{S}_1$. Množenjem jednakosti $\mathcal{S} \cdot \mathcal{A} = \mathbb{I}_n$ inverzom od $\mathcal{S}$ sleva, dobićemo da je $\mathcal{A} = \mathcal{S}^{-1} \cdot \mathbb{I}_n$, a zatim uzimanjem inverza od obe strane ove jednakosti, imamo

$$\mathbb{I}_n^{-1} \cdot (\mathcal{S}^{-1})^{-1} = \mathbb{I}_n \cdot \mathcal{S} = \mathcal{S} \cdot \mathbb{I}_n = \mathcal{A}^{-1}.$$

  Dakle, ako nad matricom $\mathbb{I}_n$ izvršimo iste transformacije (kao i nad matricom $\mathcal{A}$) opisane matricom $\mathcal{S}$, ona će se transformisati u matricu $\mathcal{A}^{-1}$.

- Ako $\mathcal{A}$ nije regularna, onda umesto matrice $\mathbb{I}_n = \mathbb{D}_{nn}^n$ dobijamo neku od kanonskih matrica $\mathbb{D}_{nn}^r,\ r < n$.

Primer: Određivanje inverzne matrice preko elementarnih transformacija

Neka je data matrica

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Korak 1: Formiramo proširenu matricu $[\mathcal{A} \mid \mathbb{I}_2]$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

Korak 2: Elementarnim transformacijama nad vrstama svedemo levu polovinu na $\mathbb{I}_2$.

2a) Zamenimo prvu i drugu vrstu (da dobijemo 1 na poziciji $(1,1)$):

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right].$$

2b) Drugoj vrsti dodamo prvu pomnoženu sa -2 (da dobijemo 0 na poziciji $(2,1)$):

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array}\right].$$

2c) Drugu vrstu pomnožimo sa -1 (da dobijemo 1 na poziciji $(2,2)$):

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right].$$

2d) Prvoj vrsti dodamo drugu pomnoženu sa -1 (da dobijemo 0 na poziciji $(1,2)$):

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right].$$

Korak 3: Leva polovina je sada jedinična matrica $\mathbb{I}_2$, pa je desna polovina upravo inverzna matrica:

$$\mathcal{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

11.3.11 Lin. funkcionali, dualna baza, anihilator, refleksivnost

Linearni funkcional i dualni prostor

Ako je V vektorski prostor nad poljem $\mathbb{F}$, tada se svako linearno preslikavanje

$$f : V \to \mathbb{F}$$

zove **linearni funkcional**. Ako je $\dim V < \infty$, onda je $V^* = \hom(V, \mathbb{F})$ vektorski prostor i važi $\dim V = \dim V^*$. Dakle, $f(x_1, \ldots, x_n) = a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n \in \mathbb{R}$. [1] Prostor V^* se zove **dualni prostor** prostora V.

Zbog teoreme o rangu i defektu (11.3.3) važi

$$\mathrm{r}(f) \leq 1 \ \text{ i } \ \mathrm{d}(f) \geq \dim V - 1,$$

tj. ako $f \neq 0$, tada postoji $0 \neq v \in V$ td. $f(v) \neq 0$.

Dualna baza

Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$ ($n = \dim V < \infty$) i $e = (e_1, \ldots, e_n)$ neka njegova baza. Postoji jedinstvena baza $e^* = (e_1^*, \ldots, e_n^*)$ prostora $V^* = \hom(V, \mathbb{F})$ takva da je:

1. $$e_j^*(e_i) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & j = i \\ 0, & j \neq i \end{cases}$$

2. svaki linearni funkcional $f : V \to \mathbb{F}$ je oblika
$$f = \sum_{j=1}^{n} f(e_j) e_j^*$$

3. za svaki vektor $x \in V$ važi
$$x = \sum_{j=1}^{n} e_j^*(x) e_j$$

Baza e^* se zove **dualna baza** bazi e.

[1] Linearni funkcional možemo posmatrati kao skalarni proizvod, tj. svaki linearni funkcional je oblika $f_a(v) = \langle a, v \rangle$ za jedinstven vektor a (teorema 11.7.10). I obrnuto, za svaki vektor a postoji jedinstven linearni funkcional.

Intuicija: Dualna baza e^* je skup linearnih funkcionala koji „čitaju" koordinate vektora u bazi e. Funkcional e_j^* izdvaja j-tu koordinatu:

$$e_j^*(x_1e_1 + \cdots + x_ne_n) = x_j.$$

Ovi funkcionali su upravo **vrste** inverzne matrice prelaska P^{-1}, pa se koordinate vektora x u bazi e dobijaju kao:

$$[x]_e = P^{-1}[x]_{\text{std}}.$$

Dakle, dualna baza i matrica prelaska su dva aspekta iste stvari: dualna baza su funkcionali, a matrice prelaska njihovi koeficijenti.

Primer: Određivanje dualne baze

Neka je $V = \mathbb{R}^2$ i neka je $V = \mathcal{L}(\{e_1 = (2,1),\ e_2 = (3,1)\})$. Odredimo bazu e^*. Znamo da važi $e_j^*(e_i) = \delta_{ij}$. Dakle,

$$e_1^*(e_1) = e_1^*((2,1)) = 2e_1^*((1,0)) + e_1^*((0,1)) = 1$$

$$e_1^*(e_2) = e_1^*((3,1)) = 3e_1^*((1,0)) + e_1^*((0,1)) = 0$$

Rešavanjem ovog sistema, dobijamo $e_1^*((1,0)) = -1$ i $e_1^*((0,1)) = 3$. Analognim postupkom, za e_2^* dobijamo $e_2^*((1,0)) = 1$ i $e_2^*((0,1)) = -2$. Sada, za proizvoljan vektor $v = (x,y)$ važi

$$e_1^*(v) = xe_1^*((1,0)) + ye_1^*((0,1)) = -x + 3y$$

$$e_2^*(v) = xe_2^*((1,0)) + ye_2^*((0,1)) = x - 2y$$

Dakle, $V^* = \mathcal{L}(\{e_1^*, e_2^*\}) = \mathcal{L}(\{-x + 3y, x - 2y\})$.

Anihilator

Svaki linearni funkcional je oblika $f(x) = \sum_{j=1}^n x_j\xi_j$, gde je $\xi_j = f(e_j) \in \mathbb{F}$. Jezgro ovog (ne-nula) preslikavanja $\operatorname{Ker} f = \{x \in V \mid f(x) = 0\}$ je očigledno hiperravan u $V \cong \mathbb{F}^n$, koja prolazi kroz koordinatni početak. I obrnutno, svaka hiperravan na V je jezgro nekog ne-nula linearnog funkcionala na V.

Neka je $H = \operatorname{Ker} f$ hiperravan u V i neka je $\mathcal{B}_H = \{a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}\}$ baza za H. Dopunimo je vektorom a_0 do baze za V. Tada je

$$H = \{x \in V \mid f(x) = 0\},$$

gde je f jedinstveni linearni funkcional koji zadovoljava

$$f(a_0) = 1^2 \ \text{ i } \ f(a_1) = f(a_2) = \cdots = f(a_{n-1}) = 0.$$

Sa druge strane, skup $A = \{g \in V^* \mid g(a_0) = 0\}$ je **anihilator** $\{a_0\}^0$ vektora a_0. Kako je $\dim A = \dim H = n-1$, A i H su izomorfni. Ovo možemo uopštiti na bilo koji podskup S vektorskog prostora V i dobiti **anihilator** skupa S :

$$S^0 = \{f \in V^* \mid f(x) = 0, \forall x \in S\}$$

[2]Mogli smo odabrati i bilo koju drugu vrednost $\alpha \neq 0$ - jezgro ostaje isto

Intuicija: Geometrijski, možemo zamisliti S kao podskup prostora V (sa definisanim skalarnim proizvodom [3]). Njegov anihilator S^0 je onda skup svih linearnih funkcionala $f(x) = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$ takvih da je vektor $(a_1, \ldots, a_n)$ normalan na svaki vektor $s \in S$.

Teorema 11.3.21. *Ako je V, $\dim V < \infty$, vektorski prostor nad F i L njegov potprostor, tada važi*

$$\dim L + \dim L^0 = \dim V$$

Intuicija: Ako je npr. $V = \mathbb{R}^3$ i $\dim L = 2$, tada se svi vektori normalni na L nalaze na pravoj αx, $\alpha \in \mathbb{R}$, $x \in L^\perp$, tj. $\dim L^0 = 1$. Zapravo, prostori L^0 i $L^\perp$ su izomorfni ukoliko postoji skalarni proizvod na V.

Posledica 11.3.21.1. *Neka je $\dim V = n$, $\dim L = l$, $L \leq V$. Tada je*

$$L = H_1 \cap H_2 \cap \cdots \cap H_{n-l},$$

gde su H_i hiperravni od V.

Intuicija: Neka je, na primer, $V = \mathbb{R}^3$. Ako je $\dim L = 2$, tada je L jedna hiperravan (tj. ravan) iz $\mathbb{R}^3$. Sa druge strane, ako je $\dim L = 1$, tada je L prava iz $\mathbb{R}^3$, tj. presek dve ravni iz $\mathbb{R}^3$. Slično, ako je L tačka iz $\mathbb{R}^3$, tj. $\dim L = 0$, tada je L zapravo presek tri ravni iz V.

Posledica 11.3.21.2. *Neka je $\dim V < \infty$ i $L \leq V$, $M \leq V$. Tada je*

$$L = M \iff L^0 = M^0.$$

Intuicija: Neka je npr. $V = \mathbb{R}^3$ i L i M dve ravni. Znamo da je svaka ravan potpuno određena vektorom normale i jednom tačkom koju sadrži. Kako anihilator upravo zamišljamo kao prostor čiji su svi vektori normalni na dati skup (u ovom slučaju v. prostor) i kako svaki anihilator zadrži tačku nula, imamo baš ono što nam treba.

Refleksivnost

Za v. prostor V, $\dim V < \infty$, nad $\mathbb{F}$ posmatramo niz $V, V^*, V^{**}, V^{***}, \ldots$. Svi elementi ovog niza su prostori nad istim poljem $\mathbb{F}$ i imaju istu dimenziju $\dim V$. Dakle, svi ovi prostori su izomorfni.

Za svako $x \in V$ i $f \in V^*$ možemo definisati linearno preslikavanje $\phi : V \to V^{**}$:

$$\phi(x)[f] = f(x).$$ [4]

Intuicija: Vektor x je u potpunosti određen vrednostima $f(x)$ za sve $f \in V^*$. Drugim rečima, ako dva vektora daju iste rezultate na svim linearnim funkcionalima, onda su jednaki.

Teorema 11.3.22. *Neka je V, $\dim V < \infty$, vektorski prostor nad $\mathbb{F}$. Preslikavanje ϕ je izomorfizam vektorskih prostora V i V^{**}.*

Intuicija: Preslikavanje ϕ je injektivno (ako $\phi(x) = 0$, onda $f(x) = 0$ za sve f, pa je $x = 0$). Kako su dimenzije V i V^{**} jednake, injektivnost povlači izomorfizam.

[3] U opštem slučaju, S^0 ne zahteva skalarni proizvod - on živi u dualnom prostoru V^* kao skup funkcionala koji se poništavaju na S; tek kada identifikujemo V^* sa V preko skalarnog proizvoda, ovi funkcionali postaju „ortogonalni vektori".

[4] Napomena: $\phi : V \to V^{**}$, ali $\phi(x) : V^* \to \mathbb{F}$.

Posledica 11.3.22.1. *Neka je V, $\dim V < \infty$, vektorski prostor nad $\mathbb{F}$.*

- *Neka je $\Psi \in V^{**}$. Tada postoji jedinstveni $x \in V$ td. $\phi(x) = \Psi$.*

  Intuicija: Svaki linearni funkcional na V^* potiče od jedinstvenog vektora $x \in V$ (surjektivnost ϕ).

- *Svaka baza od V^* dualna je nekoj bazi iz V.*

  Intuicija: Izomorfizam ϕ preslikava baze iz V u baze od $V^{**} \cong V^*$.

- *Neka je S proizvoljni podskup od V. Tada je $(S^0)^0 = \mathcal{L}(S)$.*

  Intuicija: Dvostruki anihilator skupa S vraća njegov linearni omotač. U $\mathbb{R}^3$: anihilator ravni je normala; anihilator normale je ponovo ravan.

11.3.12 Dualno (transponovano) preslikavanje

Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $A \in \hom(U, V)$. Tada A prirodno indukuje linearno preslikavanje $A^* : V^* \to U^*$ formulom

$$(A^*[f])(x) := A^*[f](x) = (f \circ A)(x) = f(A(x))$$

Linearni operator A^* zove se **dualni (transponovani, adjungovani)** operator od A.

Intuicija: Na prvi pogled nije očigledno šta zapravo radi dualni operator. Naime, on rešava sledeći problem: „Ako znam da merim (pomoću linearnih funkcionala) vektore u V, kako mogu pomoću A da napravim način merenja i u U?" Dakle imamo $f : V \to \mathbb{F}$, koji je linearni funkcional iz V^*, a kako A slika U u V, onda $f \circ A$ slika U u $\mathbb{F}$, tj. ovo je naš linearni funkcional u U^*. Ovo je upravo (po definiciji) dualni operator:

$$A^*(f) = f(A).$$

Teorema 11.3.23. *Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $A \in \hom(U, V)$. Tada postoji jedinstveni linearni operator $A^* \in \hom(V^*, U^*)$ takav da je $A^*[f](x) = f(A(x))$, $\forall f \in V^*$, $\forall x \in U$.*

Teorema 11.3.24. *Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$, $\dim U, \dim V < \infty$, i $A \in \hom(U, V)$. Tada*

1. $\ker A^* = (\operatorname{Im} A)^0$
   Intuicija: $\ker A^* = \{f \in V^* \mid f(A(x)) = 0,\ \forall x \in U\} = (\operatorname{Im} A)^0$
2. $\operatorname{Im} A^* = (\ker A)^0$
3. $\mathrm{r}(A^*) = \mathrm{r}(A)$
   Intuicija: Očigledno iz teoreme 11.3.25 ($\mathcal{A}^T = \mathcal{A}^*$).

Teorema 11.3.25. *Neka su U i V konačnodimenzioni v. prostori nad $\mathbb{F}$ i $A \in \hom(U, V)$. Neka je e neka baza od U i e^* njoj dualna baza od U^*, i neka je f neka baza od V i f^* njoj dualna baza od V^*. Ako sa $\mathcal{A}$ obeležimo matricu operatora A u paru baza e i f, a sa $\mathcal{A}^*$ matricu operatora A^* u paru baza f^* i e^*, tada je*

$$\mathcal{A}^T = \mathcal{A}^*.$$

Posledica 11.3.25.1. *Neka je $\mathcal{A}$ matrica nad poljem $\mathbb{F}$. Tada se rang od $\mathcal{A}$ po vrstama podudara sa rangom od $\mathcal{A}$ po kolonama.*

11.3.13 Zavisnost matrice operatora od baze

Neka su U, V, W konačnodimenzioni vektorski prostori nad poljem $\mathbb{F}$ i neka je $\dim U = m$, $\dim V = n$ i $\dim W = l$. Neka su dati linearni operatori

$$A : U \to V, \qquad B : V \to W,$$

i neka su $e = (e_1, \ldots, e_m)$, $f = (f_1, \ldots, f_n)$ i $g = (g_1, \ldots, g_l)$ redom baze prostora U, V, W.

Matrica operatora u datim bazama

Matrica operatora A u paru baza (e, f) definisana je sa:

$$Ae_j = \sum_{i=1}^{n} \alpha_{ij} f_i, \qquad j = 1, \ldots, m,$$

gde je $\mathcal{A} = (\alpha_{ij}) \in \mathbb{M}_{n\times m}(\mathbb{F})$. Slično, matrica operatora B u paru baza (f, g) je:

$$Bf_k = \sum_{r=1}^{l} \beta_{rk} g_r, \qquad k = 1, \ldots, n.$$

Ako je $C = B \circ A : U \to W$, tada je matrica kompozicije u paru baza (e, g) data kao proizvod matrica (obrnutim redom):

$$\boxed{\mathcal{C} = \mathcal{B} \cdot \mathcal{A}}$$

gde je $\mathcal{C} \in \mathbb{M}_{l\times m}(\mathbb{F})$, $\mathcal{B} \in \mathbb{M}_{l\times n}(\mathbb{F})$, a $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_{n\times m}(\mathbb{F})$.

Matrica prelaska

Neka je $T_{e'\to e}$ matrica prelaska sa baze e' na bazu e. Tada za koordinate proizvoljnog vektora $x \in U$ važi (videti 11.2.9):

$$x(e) = T_{e'\to e}\, x(e'),$$

gde su $x(e)$ i $x(e')$ koordinate vektora x u tim bazama.

Promena baze linearnog operatora

Neka je $A : U \to V$ linearni operator. Neka su e, e' baze od U i f, f' baze od V. Neka je $T_{e\to e'}$ matrica prelaska iz baze e u bazu e', a $T_{f\to f'}$ matrica prelaska iz baze f u bazu f'.

Tada je veza između matrica operatora A u parovima baza (e, f) i (e', f') data sa:

$$\boxed{\mathcal{A}(f', e') = T_{f\to f'}\, \mathcal{A}(f, e)\, T^{-1}_{e\to e'}}$$

gde je $\mathcal{A}(f, e)$ matrica operatora A u bazi e (polazni prostor) i f (dolazni prostor).

Specijalno, ako je $V = U$ i biramo istu bazu za polazni i dolazni prostor ($f = e$, $f' = e'$), formula se svodi na relaciju sličnosti:

$$\boxed{\mathcal{A}(e') = T_{e\to e'}\, \mathcal{A}(e)\, T^{-1}_{e\to e'}}$$

Intuicija: Recimo da imamo vektor v i da znamo njegove koordinate u bazi f, tj. $[v]_f$. Sada, recimo da hoćemo da izračunamo vektor $A(v)$ u bazi f, tj. $[\mathcal{A}v]_f$. Evo logike iza formule za promenu baze (setimo se da je $T_{e\to f}^{-1} = T_{f\to e}$):

$$[A(v)]_f = T_{e\to f}\overbrace{[A]_e \underbrace{T_{f\to e}[v]_f}_{[v]_e}}^{[A(v)]_e}$$

Dakle, prvo „prevedemo" vektor „na stranom jeziku" u „svoj jezik," zatim primenimo transformaciju koja je „u našem jeziku" i, na kraju, taj transformisani vektor prevedemo nazad u „strani jezik".

Primer (promena baze u $\mathbb{R}^3$)

Neka je e kanonska baza u $\mathbb{R}^3$, a $f = (f_1, f_2, f_3)$ baza data sa:

$$f_1 = 3e_1 + e_2 + 2e_3, \quad f_2 = 2e_1 + e_2 + 2e_3, \quad f_3 = -e_1 + 2e_2 + 5e_3.$$

Neka je $A \in \mathrm{Hom}(\mathbb{R}^3)$ čija je matrica u bazi e data sa $\mathcal{A}(e)$.

Matrica prelaska iz f u e je (kolone su koordinate vektora f_i u bazi e):

$$T_{f\to e} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Njen inverz je:

$$T_{f\to e}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -12 & 5 \\ -1 & 17 & -7 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Koristeći formulu $\mathcal{A}(f) = T_{f\to e}^{-1}\,\mathcal{A}(e)\,T_{f\to e}$, dobijamo matricu operatora A u bazi f:

$$\mathcal{A}(f) = \begin{bmatrix} -85 & -59 & 18 \\ 121 & 84 & -25 \\ -13 & -9 & 3 \end{bmatrix}.$$

11.4 Determinante

11.4.1 Simetrična grupa $\mathbb{S}_n$

- $\mathbb{S}_n = \{1, 2, \ldots, n\}$, $\forall n \in \mathbb{N}$
- Bijekcije skupa $\mathbb{S}_n$ nazivamo **permutacije**, a grupu $(\mathbb{S}_n, \circ)$ **grupa permutacija** ili **simetrična grupa**.
- Zapis:
$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix} \in \mathbb{S}_n$$

11.4.2 Parnost permutacija

- **Inverzija permutacije** σ - uređeni par (i, j) td. $i < j$ i $\sigma(i) > \sigma(j)$
- $I(\sigma)$ - **broj inverzija** permutacije σ
- σ je parna $\iff$ $I(\sigma)$ je parno
- Preslikavanje za određivanje parnosti:
$$\operatorname{sgn}(\sigma) = \prod_{i<k<n} \frac{\sigma(k) - \sigma(i)}{k - i} \in \{-1, 1\}$$
- $A_n = \ker \operatorname{sgn} = \{\sigma \in \mathbb{S}_n \mid \operatorname{sgn}(\sigma) = 1\}$ - **alternirajuća podgrupa od $\mathbb{S}_n$ (podgrupa parnih permutacija)**

Teorema 11.4.1.

1. $\operatorname{sgn} : (\mathbb{S}_n, \circ) \to (\{-1, 1\}, \cdot)$ *je homomorfizam grupa, tj.* $\operatorname{sgn}(\sigma \cdot \tau) = \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \operatorname{sgn}(\tau)$
2. $\ker \operatorname{sgn} = A_n$ *je grupa.* *(svi koji se slikaju u 1)*
3. $||A_n|| = \frac{n!}{2}$
   Intuicija: Postoji n! permutacija, od kojih su pola parne i pola neparne.

11.4.3 Ciklus

- Permutacija σ je **ciklus dužine** k ako postoji $(i_1, \ldots, i_k) \in \mathbb{S}_n^k$ td.
$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \ldots, \sigma(i_k) = i_1 \wedge (\forall j \in \mathbb{S}_n \setminus \{i_1, \ldots, i_k\})\ \sigma(j) = j$$
- Ciklusi dužine 2 se zovu **transpozicije**. Transpozicije su neparne.
- Disjunktni ciklusi komutiraju.
  Intuicija: Na primer, ciklus (124) „ne dira" broj 3, tj. svi elementi osim 1, 2 i 4 su nezavisni od ove permutacije.
- **Red permutacije:** $|\sigma| = \min\{j \in \mathbb{N} \mid \sigma^j = \mathrm{id}\}$

Teorema 11.4.2. *Svaka permutacija $\sigma \in \mathbb{S}_n$ se može predstaviti kao proizvod*

1. *disjunktnih ciklusa*

   primer: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 8 & 6 & 5 & 2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix} = (136)(2875)$

2. *transpozicija*

   primer: $(i_1 i_2 \dots i_d) = (i_1 i_d)(i_1 i_{d-1}) \dots (i_1 i_2)$

Posledica 11.4.2.1. *Ciklus σ je paran.* $\iff$ *Ciklus σ je neparne dužine.*

Posledica 11.4.2.2. *Neka je $\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_k$, gde su τ_i ciklusi dužine t_i. Tada je*

$$|\sigma| = \mathrm{NZS}(t_1, t_2, \dots, t_k).$$

11.4.4 Definicija determinante (Lajbnicova formula)

Determinanta $\det : \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$ je funkcija definisana formulom:

$$\det \mathcal{A} = \sum_{\sigma \in \mathbb{S}_n} \left((-1)^{I(\sigma)} \prod_{i=1}^{n} a_{i\sigma(i)} \right),$$

gde je $\mathcal{A} = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. Ova definicija ima prvenstveno teorijski značaj jer je računski složena ($\mathcal{O}(n!)$ operacija). Determinanta matrice $\mathcal{A}$ označava se i sa $|\mathcal{A}|$.

Intuicija / Izvođenje:

Definišemo funkciju n-dimenzione orijentisane zapremine:

$$\mathrm{vol}_n : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n}_{n} \to \mathbb{R},$$

koja ima sledeća svojstva:

1. **Multilinearnost:** linearnost po svakoj komponenti (koloni),
2. **Antisimetričnost:** ako zamenimo mesta dvema komponentama, znak funkcije se menja (iz čega sledi da ako su dve komponente iste, vrednost je 0),
3. **Normalizovanost:** $\mathrm{vol}_n(e_1, e_2, \dots, e_n) = 1$, gde je $(e_1, \dots, e_n)$ standardna kanonska baza.

Posmatrajmo matricu $\mathcal{A}$ predstavljenu preko svojih kolonskih vektora $v_1, v_2, \dots, v_n$:

$$v_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i.$$

Izračunajmo zapreminu paralelotopa razapetog kolonskim vektorima:

$$\begin{aligned} \mathrm{vol}_n(v_1, v_2, \dots, v_n) &= \mathrm{vol}_n \left(\sum_{j_1=1}^{n} a_{j_1 1} e_{j_1}, \sum_{j_2=1}^{n} a_{j_2 2} e_{j_2}, \dots, \sum_{j_n=1}^{n} a_{j_n n} e_{j_n} \right) \\ &= \sum_{j_1=1}^{n} \sum_{j_2=1}^{n} \cdots \sum_{j_n=1}^{n} a_{j_1 1} a_{j_2 2} \dots a_{j_n n} \, \mathrm{vol}_n(e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_n}). \end{aligned}$$

Zbog antisimetričnosti, ako se proizvoljna dva indeksa j_a, j_b podudaraju ($j_a = j_b$), važi $\mathrm{vol}_n(e_{j_1}, \ldots, e_{j_n}) = 0$. Prema tome, ne-nula sabirci ostaju samo kada je preslikavanje $\tau : i \mapsto j_i$ permutacija skupa $\{1, \ldots, n\}$, tj. $\tau = (j_1, j_2, \ldots, j_n) \in \mathbb{S}_n$.

Suma se svodi na:

$$\sum_{\tau \in \mathbb{S}_n} a_{\tau(1)1} a_{\tau(2)2} \ldots a_{\tau(n)n} \, \mathrm{vol}_n(e_{\tau(1)}, e_{\tau(2)}, \ldots, e_{\tau(n)}).$$

Na osnovu svojstava antisimetričnosti i normalizovanosti, dovođenjem vektora $(e_{\tau(1)}, \ldots, e_{\tau(n)})$ u kanonski poredak $(e_1, \ldots, e_n)$ pomoću susednih transpozicija dobijamo:

$$\mathrm{vol}_n(e_{\tau(1)}, \ldots, e_{\tau(n)}) = \mathrm{sgn}(\tau) \cdot \mathrm{vol}_n(e_1, \ldots, e_n) = (-1)^{I(\tau)}.$$

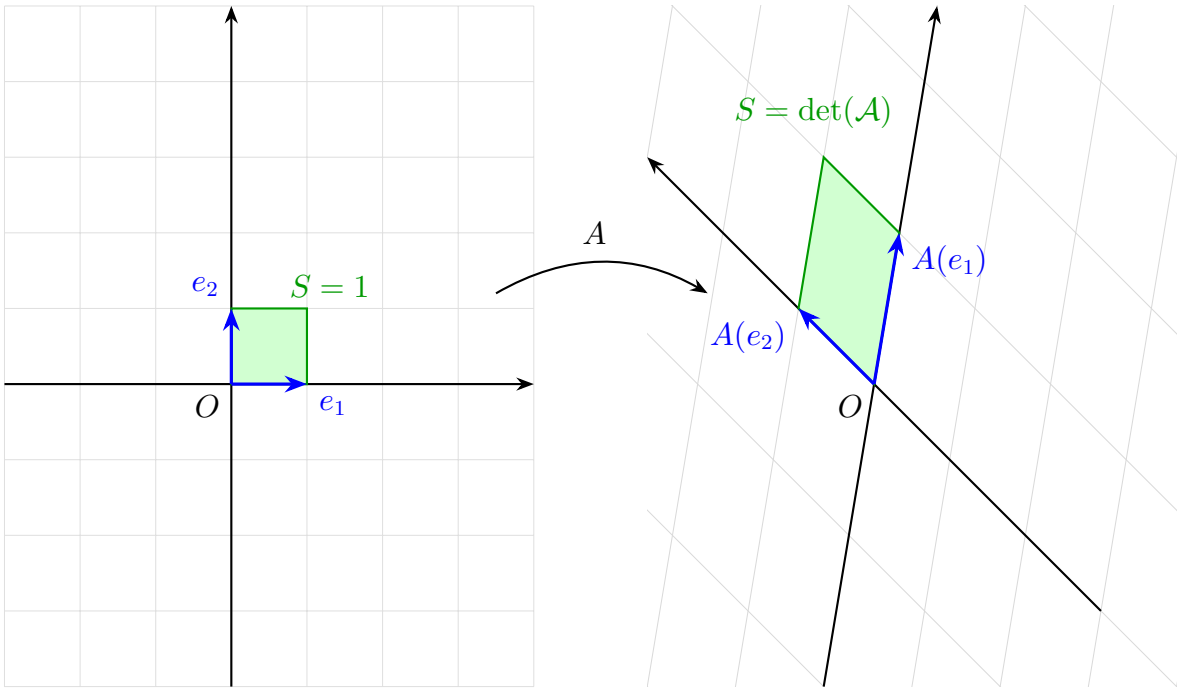
Da bismo prešli na standardni zapis gde su vrste poređane po redu $(1, 2, \ldots, n)$, definišimo inverznu permutaciju $\sigma = \tau^{-1}$. Kako svaka permutacija i njena inverzna imaju isti broj inverzija ($I(\tau) = I(\sigma)$), važi:

$$a_{\tau(1)1} a_{\tau(2)2} \ldots a_{\tau(n)n} = a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \ldots a_{n\sigma(n)} \quad \text{i} \quad (-1)^{I(\tau)} = (-1)^{I(\sigma)}.$$

Zamenom u sumu dobijamo polaznu Lajbnicovu formulu:

$$\det \mathcal{A} = \sum_{\sigma \in \mathbb{S}_n} (-1)^{I(\sigma)} a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \ldots a_{n\sigma(n)}.$$

Geometrijska interpretacija: Kvadratna matrica $\mathcal{A}$ predstavlja linearnu transformaciju prostora. Vrednost $\det \mathcal{A}$ meri faktor promene n-dimenzione zapremine pri toj transformaciji. Znak determinante odražava orijentaciju prostora: ako je $\det \mathcal{A} > 0$, transformacija čuva orijentaciju, dok negativna vrednost ($\det \mathcal{A} < 0$) označava da transformacija „preslikava prostor u ogledalu" (menja orijentaciju baze).



Teorema 11.4.3. *Neka je $\mathcal{A} = (\alpha_{ij}) \in \mathbb{M}_n$. Tada važi:*

1. *Ako je neka vrsta ili kolona matrice $\mathcal{A}$ nula vektor, onda je $|\mathcal{A}| = 0$.*

   Intuicija: Npr. ako 3×3 matrica ima tačno 1 nula vektor, geometrijski je to onda ravan, pa ima zapreminu 0.

2. $|\mathcal{A}| = |\mathcal{A}^T|$

3. *Ako je $\mathcal{A}$ trougaona matrica, tada je $|\mathcal{A}| = \alpha_{11}\alpha_{22}\dots\alpha_{nn}$.*

   Intuicija: Trougaona matrica deluje tako što svaki novi bazni vektor dodaje novu dimenziju koja je ortogonalna na prethodne (zbog nula iznad/ispod dijagonale). Zato se zapremina množi samo dijagonalnim elementima – oni su dužine „visina" u svakom koraku.

Primer: računanje determinante preko definicije

Neka je data matrica

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_3(\mathbb{F}).$$

Koristimo definiciju:

$$\det \mathcal{A} = \sum_{\sigma \in \mathbb{S}_3} \left((-1)^{I(\sigma)} \prod_{i=1}^{3} a_{i\,\sigma(i)} \right),$$

gde je $I(\sigma)$ broj inverzija permutacije σ.

1. Korak: Ispišimo svih 6 permutacija iz $\mathbb{S}_3$ (leksikografski poredak), njihov broj inverzija $I(\sigma)$ i odgovarajući predznak $(-1)^{I(\sigma)}$:

σ	Zapis $(\sigma(1), \sigma(2), \sigma(3))$	$I(\sigma)$	Predznak $(-1)^{I(\sigma)}$
1	$(1, 2, 3)$	0	$+1$
2	$(1, 3, 2)$	1	-1
3	$(2, 1, 3)$	1	-1
4	$(2, 3, 1)$	2	$+1$
5	$(3, 1, 2)$	2	$+1$
6	$(3, 2, 1)$	3	-1

2. Korak: Formiramo sumu po definiciji:

$$\begin{aligned} \det \mathcal{A} = {} & (-1)^0 a_{1\,1} a_{2\,2} a_{3\,3} + (-1)^1 a_{1\,1} a_{2\,3} a_{3\,2} \\ & + (-1)^1 a_{1\,2} a_{2\,1} a_{3\,3} + (-1)^2 a_{1\,2} a_{2\,3} a_{3\,1} \\ & + (-1)^2 a_{1\,3} a_{2\,1} a_{3\,2} + (-1)^3 a_{1\,3} a_{2\,2} a_{3\,1}. \end{aligned}$$

3. Korak: Sredimo predznake i dobijemo poznatu Sarusovu formulu:

$$\boxed{\begin{aligned} \det \mathcal{A} = {} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}. \end{aligned}}$$

11.4.5 Multilinearnost determinante

- Preslikavanje φ je **multilinearno** ako važi

$$\varphi[a_1, \ldots, \lambda_1 a_i^1 + \lambda_2 a_i^2, \ldots, a_n] = \lambda_1 \varphi[a_1, \ldots, a_i^1, \ldots, a_n] + \lambda_2 \varphi[a_1, \ldots, a_i^2, \ldots, a_n]$$

- **Multilinearni funkcionali** su multilinearna preslikavanja oblika

$$\varphi : V_1 \times \cdots \times V_n \to \mathbb{F}$$

- Mulitlinearno preslikavanje je **alternirajuće** ako menja znak kada zamenimo neke dve kolone.

Teorema 11.4.4. *Determinanta je multilinearni alternirajući funkcional.*

11.4.6 Induktivna definicija determinante i Laplasov razvoj

- **Minora** $\Delta_{ij}(\mathcal{A})$ matrice $\mathcal{A} = (\alpha_{ij}) \in \mathbb{M}_n$ dobija se uklanjanjem i-te vrste i j-te kolone determinante:

$$\Delta_{ij}(\mathcal{A}) = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \ldots & \alpha_{1\,j-1} & \alpha_{1\,j+1} & \ldots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{i-1\,1} & \ldots & \alpha_{i-1\,j-1} & \alpha_{i-1\,j+1} & \ldots & \alpha_{i-1\,n} \\ \alpha_{i+1\,1} & \ldots & \alpha_{i+1\,j-1} & \alpha_{i+1\,j+1} & \ldots & \alpha_{i+1\,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \ldots & \alpha_{n\,j-1} & \alpha_{n\,j+1} & \ldots & \alpha_{nn} \end{vmatrix}$$

- **Algebarski komplement (kofaktor)** A_{ij} elementa α_{ij}:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}(\mathcal{A})$$

- **adjugovana matrica** $\tilde{\mathcal{A}}$ matrice $\mathcal{A}$:

$$\tilde{\mathcal{A}} = \operatorname{adj}(\mathcal{A}) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \ldots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \ldots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \ldots & A_{nn} \end{bmatrix} = [A_{ij}]^{\mathcal{T}}$$

Teorema 11.4.5. ***(Laplasov razvoj):*** *Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ i neka je A_{ij} algebarski komplement elementa α_{ij}. Tada za $\forall i, j \in \{1, 2, \ldots, n\}$ važi:*

$$\sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} A_{rj} = \delta_{ir} \det \mathcal{A}$$

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_{ij} A_{ir} = \delta_{jr} \det \mathcal{A}.$$

$$\Big(\iff \mathcal{A} \cdot \tilde{\mathcal{A}} = \tilde{\mathcal{A}} \cdot \mathcal{A} = (\det(\mathcal{A}))\mathbb{I}_n \Big)$$

11.4.7 Determinanta matrice i elementarne transformacije

- Primenjivanje elementarnih transformacija na matricu ne menja njenu determinantu.

Teorema 11.4.6. *Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n$. Tada važi:*

$$\mathcal{A} \text{ je regularna.} \iff \det(\mathcal{A}) \neq 0.$$

Posledica 11.4.6.1. *Neka je $\mathcal{A}$ regularna matrica reda n. Tada važi:*

$$\mathcal{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathcal{A}} \operatorname{adj} \mathcal{A}$$

11.4.8 Vandermondova determinanta

$$V(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \ldots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \ldots & \alpha_n \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \ldots & \alpha_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1^{n-1} & \alpha_2^{n-1} & \ldots & \alpha_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{i<j} (\alpha_j - \alpha_i)$$

11.4.9 Računanje determinanti preko rekurentnih relacija

- **Trodijagonalna** matrica:

$$M = \begin{bmatrix} a & b & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ c & a & b & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & c & a & \ldots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & c & a \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$$

- Determinante trodijagonalnih matrica se lako mogu izračunati pomoću rekurentnih relacija.

11.4.10 Bine-Košijeva teorema

Teorema 11.4.7. ***(Bine-Koši):*** *Neka $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. Tada važi:*

$$\det(\mathcal{AB}) = \det(\mathcal{A}) \det(\mathcal{B})$$

11.4.11 Lema o množenju blok matrica

- **Blok matrica** je matrica čiji elementi su matrice. One se pri množenju ponašaju isto kao obične matrice.

Lema 11.4.1. ***(O množenju blok matrica):*** *Neka $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathbb{M}_n$, $\mathcal{A}_{11}, \mathcal{B}_{11} \in \mathbb{M}_l$, $\mathcal{A}_{12}\mathcal{B}_{12} \in \mathbb{M}_{l\, n-l}$, $\mathcal{A}_{21}, \mathcal{B}_{21} \in \mathbb{M}_{n-l\, l}$, $\mathcal{A}_{22}, \mathcal{B}_{22} \in \mathbb{M}_{n-l}$ td. je*

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} \mathcal{A}_{11} & \mathcal{A}_{12} \\ \mathcal{A}_{21} & \mathcal{A}_{22} \end{bmatrix} \quad i \quad \mathcal{B} = \begin{bmatrix} \mathcal{B}_{11} & \mathcal{B}_{12} \\ \mathcal{B}_{21} & \mathcal{B}_{22} \end{bmatrix}.$$

Tada važi

$$\mathcal{AB} = \begin{bmatrix} \mathcal{A}_{11}\mathcal{B}_{11} + \mathcal{A}_{12}\mathcal{B}_{21} & \mathcal{A}_{11}\mathcal{B}_{12} + \mathcal{A}_{12}\mathcal{B}_{22} \\ \mathcal{A}_{21}\mathcal{B}_{11} + \mathcal{A}_{22}\mathcal{B}_{21} & \mathcal{A}_{21}\mathcal{B}_{12} + \mathcal{A}_{22}\mathcal{B}_{22} \end{bmatrix} \quad \left(= \begin{bmatrix} [l \times l] & [l \times (n-l)] \\ [(n-l) \times l] & [(n-l) \times (n-l)] \end{bmatrix} \right)$$

Lema 11.4.2.

$$\det \begin{bmatrix} \mathcal{B} & \mathcal{C} \\ \mathcal{O} & \mathcal{D} \end{bmatrix} = \det \mathcal{B} \det \mathcal{D}$$

11.4.12 Karakterizacija determinante

- Determinanta je jedinstveno određena sledećim svojstvima:

Teorema 11.4.8. *Neka je $d : \mathbb{M}_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$ funkcija koja ima svojstva:*

(ml) *d je multilinearni funkcional kolona matrice,*

(a) *d je alternirajuće preslikavanje kolona, tj. ako u matrici $\mathcal{A}$ postoje 2 jednake kolone, onda je $d(\mathcal{A}) = 0$,*

(n) *$d(\mathbb{I}_n) = 1$.*

Tada je $d = \det$.

11.5 Sistemi linearnih jednačina

11.5.1 Definicija sistema linearnih jednačina

Neka je dat skup $F = \{f_1, \ldots, f_n\} \subset \mathbb{F}[x_1, \ldots, x_m]$ linearnih polinoma u promenljivim $x_1, \ldots, x_m$. On definiše sledeći **sistem linearnih jednačina**:

$$\begin{aligned} f_1(x_1, \ldots, x_m) &= \alpha_{11}x_1 + \alpha_{12}x_2 + \cdots + \alpha_{1m}x_m - \beta_1 = 0, \\ f_2(x_1, \ldots, x_m) &= \alpha_{21}x_1 + \alpha_{22}x_2 + \cdots + \alpha_{2m}x_m - \beta_2 = 0, \\ &\vdots \\ f_n(x_1, \ldots, x_m) &= \alpha_{n1}x_1 + \alpha_{n2}x_2 + \cdots + \alpha_{nm}x_m - \beta_n = 0, \end{aligned}$$

koji kraće zapisujemo kao $\sum_{k=1}^{m} \alpha_{ik}x_k = \beta_i,\ i \in \mathbb{N}_n$ ili u matričnom obliku:

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \ldots & \alpha_{1m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \ldots & \alpha_{nm} \end{bmatrix},\ X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix},\ b = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix},\ \mathcal{A}X = b.$$

Matricu $\mathcal{A}$ nazivamo **matricom sistema**. Definišemo i **proširenu matricu sistema**:

$$\mathcal{A}_p = [\,\mathcal{A} \mid b\,] = \left[\begin{array}{cccc|c} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1m} & \beta_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nm} & \beta_n \end{array}\right].$$

Rešenje sistema je svaka uređena m-torka $(\gamma_1, \ldots, \gamma_m) \in \mathbb{F}^m$ koja zamenom $x_i = \gamma_i$ u sistemu daje identitete u $\mathbb{F}$. Ako je $\mathcal{A}$ invertibilna, onda važi

$$X = \mathcal{A}^{-1}b.$$

11.5.2 Geometrijska interpretacija sistema linearnih jednačina

Ako su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $\dim U = m,\ \dim V = n$ i ako su e i f njihove baze, tada $\mathcal{A}$ predstavlja matricu linearnog operatora $A : U \to V$. Dakle, rešavanje sistema odgovara pronalaženju vektora $x \in U$ td. $Ax = b$.

Teorema 11.5.1. *Neka su U i V vektorski prostori nad $\mathbb{F}$ i $\dim U = m,\ \dim V = n$. Tada važi:*

$$\textit{sistem ima rešenja} \iff b \in \operatorname{Im} A \iff r(\mathcal{A}) = r(\mathcal{A}_p)$$

Ekvivalencija prvog i trećeg iskaza je **Kroneker-Kapelijeva teorema**.

Posledica 11.5.1.1.

$$r(\mathcal{A}) = n \textit{ (tj. } \operatorname{Im} A = V\textit{)} \implies \textit{sistem ima rešenja}$$

- Sistem jednačina naziva se **Kramerov sistem** ako:
  1. $m = n$
  2. $r(\mathcal{A}) = n$

Teorema 11.5.2. *Kramerov sistem jednačina uvek ima jedinstveno rešenje, koje je dato formulom*

$$x_k = \frac{\mathcal{D}_k}{\mathcal{D}},\ k = 1, \ldots, n,$$

gde je

$$\mathcal{D} = \det \mathcal{A} = \det[a_1, \ldots, a_n]$$

determinanta matrice sistema i gde su

$$\mathcal{D}_k = \det[a_1, \ldots, a_{k-1}, b, a_{k+1}, \ldots, a_n]$$

determinante matrica koje se dobijaju iz $\mathcal{A}$ zamenom njene k-te kolone vektorom b.

11.5.3 Homogeni sistemi linearnih jednačina

Za linearni sistem jednačina kažemo da je **homogen** ako je $b = 0$. Rešavanje homogenog sistema ekvivalentno je rešavanju jednačine $Ax = 0$, tj. pronalaženju jezgra linearnog operatora A.

Teorema 11.5.3. *Neka je dat homogeni sistem $\mathcal{A}X = 0$ td.* $\mathrm{r}(A) = r$ *i* $\mathrm{d}(A) = d = m - r$.

1. *Skup rešenja hom. sistema je* $\ker A$. *Tada postoji baza* $v = (v_1, \ldots, v_d)$ *od* $\ker A$ *td. je svako rešenje sistema oblika*

$$x = \sum_{i=1}^{d} \lambda_i v_i,\ \lambda_i \in \mathbb{R}$$

2. *Homogeni sistem uvek ima bar trivijalno rešenje $X = 0$, pa je uvek konzistentan.*

3. *Homogeni Kramerov sistem ima samo trivijalno rešenje.*

4. *Homogeni sistem u kom je broj jednačina manji od broja nepoznatih uvek ima netrivijalno rešenje.*

- **Fundamentalni skup rešenja** homogenog sistema je skup

$$\{W_1, \ldots, W_d\},\ W_i = v_i(e)$$

i svaki vektor koji je rešenje sistema se može predstaviti kao linearna kombinacija njegovih elemenata.

11.5.4 Nehomogeni sistemi linearnih jednačina

Teorema 11.5.4. *Neka je $\mathcal{A}X = B \neq 0$ nehomogeni sistem i $r = \mathrm{r}(\mathcal{A}) = \mathrm{r}(\mathcal{A}_p)$ rang sistema i $\mathrm{d}(\mathcal{A}) = d = m - r$. Tada je skup rešenja sistema $\mathcal{A}X = B$ linearna mnogostrukost, tj.*

$$x = v_0 + \sum_{i=1}^{d} \lambda_i v_i,$$

gde je v_0 neko partikularno rešenje sistema, $(v_1, \ldots, v_d)$ baza od $\ker A$ i $\lambda_i \in \mathbb{F}$ slobodni parametri.

Intuicija:

$$A(x) = A(v_0) + \underbrace{A\left(\sum_{i=1}^{d} \lambda_i v_i\right)}_{0} = A(v_0)$$

Posledica 11.5.4.1. *Neka je $\mathcal{A}X = B$ linearni sistem jednačina nad $\mathbb{F}$. Tada skup rešenja ovog sistema može biti:*

1. *ako je $\mathrm{char}\,\mathbb{F} = 0$ (beskonačno polje): prazan skup, jednočlan i beskonačan.*
2. *ako je $\mathrm{char}\,\mathbb{F} = p$, p je prost (polje sa p elemenata): prazan skup, jednočlan i kardinalnosti stepena broja p.*

11.5.5 Gausova metoda eliminacije

Gausova metoda podrazumeva primenu elementarnih transformacija na matricu sistema. Dimenzija skupa rešenja jednaka je broju slobodnih parametara koji se dobiju primenom Gausove metode. Ovo je najefikasnija metoda za rešavanje linearnih sistema.

Teorema 11.5.5. *Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_{nm}(\mathbb{F})$, $\mathrm{r}(\mathcal{A}) = r$ i $X \in \mathbb{F}^n$ td. $\mathcal{A}X = B$ i neka je*

$$\mathcal{A}'_p = \left[\begin{array}{cc|c} \mathbb{I}_r & \mathcal{C} & B'_r \\ \mathcal{O}_{n-r,r} & \mathcal{O}_{n-r,m-r} & B'_{n-r} \end{array}\right]$$

transformisana proširena matrica sistema dobijena iz $\mathcal{A}_p$ primenom elementarnih transformacija. Tada:

(nk) *lin. sistem $\mathcal{A}X = B$ nema rešenja ako je $B'_{n-r} \neq 0$.*

(k) *lin. sistem $\mathcal{A}X = B$ ima rešenja ako je $B'_{n-r} = 0$ i skup rešenja je dat formulom*

$$X = W_0 + \underbrace{\lambda_1 W_1 + \cdots + \lambda_d W_d}_{W_i \in \ker \mathcal{A}},\ \lambda_i \in \mathbb{F},$$

gde je W_0 neko partikularno, a W_i fundamentalna rešenja pridruženog homogenog sistema.

11.6 Redukcija linearnih operatora na konačnodimenzionim prostorima

11.6.1 Redukcija linearnog operatora

- Redukcija linearnog operatora je postupak izbora pogodne baze u kojoj matrica operatora poprima najjednostavniji mogući oblik (dijagonalni ili Žordanov).
- Cilj je pojednostaviti računske operacije (stepenovanje, eksponencijacija, rešavanje sistema), otkriti geometrijsku strukturu prostora (invarijantne potprostore) i klasifikovati sve operatore do na sličnost.
- Motivacija potiče iz potrebe za rešavanjem sprega diferencijalnih jednačina, gde dijagonalizacija razdvaja spregnute promenljive u nezavisne jednačine.

11.6.2 Invarijantni potprostori

- Neka je $A \in \hom V$ i $L \subseteq V$. L je **invarijantan potprostor** operatora A ako je $A(L) \subseteq L$.
- Ako je L invarijantan potprostor od A, onda je dobro definisana restrikcija operatora A na L. Dakle, preslikavanje $A_{|L} : L \to L,\ A_{|L}x = Ax$ je linearni operator.
- Svaki linearni operator $A \in \hom V$ ima **trivijalne** invarijantne potprostore, $L = \{0\}$ i $L = V$. Ostale nazivamo **pravi** ili **netrivijalni** invarijantni potprostori operatora A.

Teorema 11.6.1. *Neka je $A \in \hom V$ linearni operator. Tada važi:*

1. $\ker A$ *i* $\operatorname{Im} A$ *su invarijantni potprostori od* A
2. $\ker A^j \subseteq \ker A^{j+1},\ \ \forall j \in \mathbb{N}$
3. $\operatorname{Im} A^j \supseteq \operatorname{Im} A^{j+1},\ \ \forall j \in \mathbb{N}$

   Intuicija: (za 2 i 3) Zamislimo linearni operator koji pri svakoj novoj primeni smanjuje dimenziju prostora. Tada ker *raste, a* Im *se smanjuje.*

11.6.3 Dekompozabilni i ireducibilni operatori

- Ako $A \in \hom V$ ima netrivijalni invarijantni potprostor, kažemo da je **reducibilan (svodljiv)** na V. U suprotnom je **ireducibilan (nesvodljiv)** na V.
- Za operator koji ima invarijantne netrivijalne potprostore L i M takve da je $V = L \oplus M$, kažemo da je **dekompozabilan**.
- Ako za svaki netrivijalni invarijantni potprostor L postoji invarijantni potprostor M takav da je $V = L \oplus M$, kažemo da je operator A **potpuno reducibilan** ili **potpuno svodljiv**.
- Ako je operator potpuno reducibilan, tada je i dekompozabilan.

- Ako je A dekompozabilan, onda je potpuno određen svojim restrikcijama $A_1 = A_{|L}$ i $A_2 = A_{|M}$ jer $(\forall x \in V)(\exists_1 l \in L)(\exists_1 m \in M)\ x = l + m$, pa važi
$$A(x) = A(l+m) = A(l) + A(m) = A_1(l) + A_2(m)$$
Kažemo da je A **direktna suma** operatora A_1 i A_2 (pišemo $A = A_1 \oplus A_2$).

- Neka je A reducibilan i L njegov invarijantni potprostor, a M neki direktan komplement od L. Odaberemo bazu e td. prvih $k = \dim L$ vektora čine bazu e_L, a ostalih $n-k$ bazu e_M. U bazi e, matrica operatora A ima oblik
$$A(e) = \begin{bmatrix} A_1(e_L) & A_{12} \\ 0 & A_2 \end{bmatrix},$$
gde je $A_1 = A_{|L}$.
Intuicija: Kako je L invarijantni potprostor i $\dim L = k$, matrica $A_1(e_L)$ će biti dimenzija $k \times k$ (jer slika L u L). Ovo znači da će se ispod $A_1(e_L)$ nalaziti nula-matrica dimenzija $(n-k) \times k$ (jer $A_1(e_L)$ ne slika ništa van L). Kako nije dato da je M invarijantni potprostor, druga kolona u opštem slučaju neće imati nula-matricu. Dakle, matrica A_{12} slika M u L (jer u e prvo ide e_L pa e_M), pa mora biti dimenzija $k \times (n-k)$. Preostali blok A_2 je dimenzija $(n-k) \times (n-k)$ i on opisuje kako se vektori iz M projektuju nazad u M. On nije restrikcija u M (jer nije invarijantan), već samo jedan blok u matrici. Dijagram:
$$\begin{array}{cc} & \text{kolone } L \qquad\qquad \text{kolone } M \\ \begin{array}{c}\text{vrste } L \\ \text{vrste } M\end{array} & \left[\begin{array}{c|c} A_1[k \times k] & A_{12}[k \times (n-k)] \\ \hline 0[(n-k) \times k] & A_2[(n-k) \times (n-k)] \end{array}\right] \end{array}$$

- Ako je i M invarijantan, tj. A je dekompozabilan, onda je matrica $A(e)$ kvazidijagonalna:
$$A(e) = \begin{bmatrix} A_1(e_L) & 0 \\ 0 & A_2(e_M) \end{bmatrix},$$
gde je $A_1 = A_{|L}$ i $A_2 = A_{|M}$.

- Ako je A barem reducibilan, onda važi
$$\det(A(e)) = \det(A_1(e_L)) \det(A_2).$$

Teorema 11.6.2. *Neka je $A \in \hom V$ potpuno reducibilan linearni operator. Tada postoje ne-nula potprostori $L_1, \ldots, L_m$ t.d. je*
$$V = \bigoplus_{i=1}^{m} L_i,$$
i pri tome su za svako $i \in \mathbb{N}_m$ restrikcije $A_i = A_{|L_i}$ ireducibilni linearni operatori na L_i.

- Dakle, ako je, kao u teoremi 11.6.2, $V = \bigoplus_{i=1}^{m} L_i$ i ako su $A_i = A_{|L_i}$, tada je i $A = \bigoplus_{i=1}^{m} A_i$. Neka je $e = (e_{L_1}, \ldots, e_{L_m})$ baza od V t.d. su e_{L_i} baze od L_i, onda je matrica operatora A u toj bazi kvazidijagonalna, tj. oblika
$$A(e) = \begin{bmatrix} A_1(e_{L_1}) & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & A_2(e_{L_2}) & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & A_m(e_{L_m}) \end{bmatrix}.$$

- Tada važi i formula
$$\det(A(e)) = \prod_{i=1}^{m} \det(A_i(e_{L_i})).$$

Teorema 11.6.3. ***(Fitingova dekompozicija):*** *Neka je $A : V \to V$ linearni operator i $\dim V < \infty$. Tada postoje $m \in \mathbb{N}$ i jedinstveni invarijantni potprostori $L = \ker A^m$ i $M = \operatorname{Im} A^m$ od A t.d. je*

1. *$V = L \oplus M$,*
2. *$B = A_{|M}$ je regularan operator i $C = A_{|L}$ je nilpotentan operator.*

Intuicija: $x \in \operatorname{Im} A^m \implies A(x) \in \operatorname{Im} A^m$ (teorema 11.6.1).

1. $(x \in \ker A^m \implies A^m x = 0) \ \wedge \ (x \in \operatorname{Im} A^m \implies x = A^m y)$
   $\implies (x \in \ker A^m \cap \operatorname{Im} A^m \implies x = 0) \implies V = L \oplus M$
2. $\ker A_{|M} = \{0\}$ zbog tačke 1.

11.6.4 Karakteristični polinom i invarijante sličnosti

- Ako je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, tada matricu $\mathcal{C} = \mathcal{A} - \lambda \mathbb{I}_n$, gde je λ promenljiva, nazivamo **karakteristična matrica** od $\mathcal{A}$.
- Determinantu od $\mathcal{C}$, tj. polinom u λ:
$$\det(\mathcal{A} - \lambda \mathbb{I}_n) = \begin{vmatrix} \alpha_{11} - \lambda & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} - \lambda & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha n2 & \dots & \alpha_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = \kappa_{\mathcal{A}}(\lambda)$$
  nazivamo **karakteristični polinom** $\kappa_{\mathcal{A}}(\lambda)$ matrice $\mathcal{A}$.
- **Karakteristična jednačina** matrice $\mathcal{A}$: $\kappa_{\mathcal{A}}(\lambda) = 0$

  Intuicija: Čemu ovo služi? Želimo da pronađemo vektore na koje linearni operator deluje samo kao skaliranje ($\mathcal{A}v = \lambda v$), tj. sve vektore koji ostaju na svom pravcu nakon primene transformacije. Ovo znači da je $\mathcal{A}v - \lambda \mathbb{I}_n v = 0$ (za $v \neq 0$), pa je
$$\mathcal{A} - \lambda \mathbb{I}_n = 0 \implies \underbrace{\det(\mathcal{A} - \lambda \mathbb{I}_n = 0)}_{\kappa_A(\lambda)} = 0.$$
- Važi jednakost:
$$\kappa_{\mathcal{A}}(\lambda) = \prod_{i=1}^{n} (\alpha_{ii} - \lambda) + q(\lambda), \ \ \deg q \leq n - 2$$
- **Invarijante sličnosti** su svojstva linearnog operatora $A \in \hom V$ koja ne zavise od baze.

Teorema 11.6.4. *Karakteristični polinom je invarijanta sličnosti.*

Posledica 11.6.4.1. *Trag* $\operatorname{Tr}(\mathcal{A})$ *matrice (suma elemenata na glavnoj dijagonali) je invarijanta sličnosti.*

Posledica 11.6.4.2. *Determinanta matrice je invarijanta sličnosti.*

11.6.5 Hamilton-Kejlijeva teorema

Teorema 11.6.5. ***(Hamilton-Kejli):*** *Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n$. Tada je*

$$\kappa_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = 0,$$

tj. svaka matrica poništava svoj karakteristični polinom.

11.6.6 Minimalni polinom matrice

- **Minimalni polinom** matrice $\mathcal{A}$ je monični polinom $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) \in \mathbb{F}[\lambda]$ najmanjeg stepena za koji važi
$$\mu_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = 0.$$

Teorema 11.6.6. *Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$.*

1. *Ako je $p \in \mathbb{F}[\lambda]$ takav da je $p(\mathcal{A}) = 0$, tada $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) \mid p(\lambda)$. Specijalno, važi*
$$\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) \mid \kappa_{\mathcal{A}}(\lambda).$$

2. *Minimalni polinom je invarijanta sličnosti.*

Teorema 11.6.7. *Neka je $p(\lambda) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^n + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0 \in \mathbb{F}[\lambda]$, $n > 0$. Tada je $p(\lambda)$ jednak minimalnom polinomu matrice*

$$\mathcal{A} = A(e) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix}.$$

Takođe važi $\kappa_{\mathcal{A}}(\lambda) = (-1)^n \mu_{\mathcal{A}}(\lambda)$.

Teorema 11.6.8. *Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ i $p(\lambda) = \alpha_k\lambda^k + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0 \in \mathbb{F}[\lambda]$ t.d. $p(\mathcal{A}) = 0$. Tada važi*

1. *$\alpha_0 \neq 0 \implies \mathcal{A}$ je invertibilna,*

2. *ako je $p = \mu_{\mathcal{A}}$, tada važi*
$$\alpha_0 \neq 0 \iff \mathcal{A} \text{ je invertibilna.}$$

Ukoliko je $\mathcal{A}$ invertibilina, njen inverz se pronalazi po formuli

$$\mathcal{A}^{-1} = -\frac{1}{\alpha_0}\left(\alpha_k\mathcal{A}^{k-1} + \cdots + \alpha_1\mathbb{I}_n\right).$$

11.6.7 Sopstvene vrednosti linearnog operatora

- Skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ se zove **sopstvena (svojstvena, karakteristična) vrednost** linearnog operatora $A \in \hom V$ ako

$$(\exists x \in V)\ Ax = \lambda x \wedge x \neq 0.$$

  Vektor x se zove **sopstveni (svojstveni, karakteristični) vektor** koji odgovara sopstvenoj vrednosti λ.

- **Spektar** $\mathrm{Sp}(A)$ linearnog operatora A - skup svih sopstvenih vrednosti od A.

- **Sopstveni potprostor sopstvene vrednosti** λ operatora A:

$$V_\lambda^A = V_\lambda = \{x \in V \mid Ax = \lambda x\}$$

Teorema 11.6.9. *V_λ^A je potprostor od V.*

Teorema 11.6.10. *Neka je $A \in \hom V$ linearni operator. Tada važi*

$$\lambda_0 \in \mathrm{Sp}(A) \iff \kappa_A(\lambda_0) = 0$$

Posledica 11.6.10.1. *Sopstvena vrednost je invarijanta sličnosti.*

Teorema 11.6.11. *Linearni operator koji deluje na n-dimenzionom vektorskom prostoru nad algebarski zatvorenim poljem ima tačno n sopstvenih vrednosti (među kojima može biti istih).*

Teorema 11.6.12. *Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. Tada:*

1. *Svaki ireducibilni faktor karakterističnog polinoma matrice $\mathcal{A}$ ujedno je i ireducibilni faktor minimalnog polinoma iste.*
2. *$\kappa_{\mathcal{A}}(\lambda)$ nema višestrukih nula $\implies \kappa_{\mathcal{A}}(\lambda) = \mu_{\mathcal{A}}(\lambda)$*

11.6.8 Dijagonalizacija linearnog operatora

- Ako operator $A \in \hom V$ ima $\dim V$ jednodimenzionih invarijantnih potprostora, tada postoji baza f od V, u kojoj je matrica operatora $A(f)$ dijagonalna.

- Proces pronalaženja baze (ako ona postoji) u kojoj je matrica operatora A dijagonalna, zove se **dijagonalizacija** linearnog operatora.

- Za operator A kažemo da je **dijagonalizabilan** ako postoji baza f u kojoj je matrica operatora $A(f)$ dijagonalna.

Lema 11.6.1. *Neka su $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ međusobno različite sopstvene vrednosti linearnog operatora $A \in \hom V$ i neka su redom $v_1, \ldots, v_k$ odgovarajući sopstveni vektori. Tada je skup vektora $\{v_1, \ldots, v_k\}$ linearno nezavisan.*

Teorema 11.6.13. *Neka je $A \in \hom V$ linearni operator nad $\mathbb{F}$. Tada su sledeći iskazi ekvivalentni:*

1. *A je dijagonalizabilan.*
2. *Postoji baza e od V koja se sastoji od sopstvenih vektora.*
3. *$\mu_{\mathcal{A}}(\lambda)$ je proizvod međusobno različitih linearnih faktora oblika $\lambda - \lambda_i,\ \lambda_i \in \mathbb{F}$.*

Posledica 11.6.13.1. *Ako je operator A dijagonalizabilan, tada se na glavnoj dijagonali njegove matice u bazi u kojoj je predstavljen dijagonalnom matricom nalaze sopstvene vrednosti operatora A. Dakle, oblika je*

$$\mathcal{A}(e) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

Posledica 11.6.13.2. *Ako operator A ima $n = \dim V$ različitih sopstvenih vrednosti, onda je on dijagonalizabilan.*

Algoritam 11.6.1 Dijagonalizacija matrice

---

1. Naći sve sopstvene vrednosti operatora A.
2. Formirati polinom
$$p(\lambda) = \prod_{i=1}^{k} (\lambda - \lambda_i), \quad \lambda_i \in \mathrm{Sp}(A).$$
3. Proveriti da li je matrica dijagonalizabilna:
$$p(\mathcal{A}) = 0 \iff \mathcal{A} \text{ je dijagonalizabilna.}$$
Ako nije dijagonalizabilna, algoritam se zaustavlja.
4. Naći sopstvene vektore u polaznoj bazi e, tj. vektore
$$v_i(e) = (t_{1i}, \dots, t_{ni}), \quad i \in \mathbb{N}_n$$
i formirati matricu prelaska $T_{v \to e}$ iz baze v u bazu e.
5. Ako operator A u bazi e ima matricu $\mathcal{A}(e)$, tada je matrica
$$\mathcal{A}(v) = T_{v \to e}^{-1} \mathcal{A}(e) T_{v \to e}$$
dijagonalna.

- Neka je $A \in \hom V$ linearni operator i $\lambda_0 \in \mathrm{Sp}(A)$. Tada definišemo:

  1. **Algebarska višestrukost** sopstvene vrednosti λ_0 je višestrukost λ_0 kao nule karakterističnog polinoma $\kappa_A(\lambda)$.
  2. **Geometrijska višestrukost** sopstvene vrednosti λ_0 je dimenzija njenog sopstvenog prostora V_{λ_0}.

Teorema 11.6.14. *Neka je $A \in \hom V$ linearni operator i λ_0 neka njegova sopstvena vrednost. Algebarska višestrukost sopstvene vrednosti λ_0 veća je ili jednaka od njene geometrijske višestrukosti.*

11.6.9 Svođenje matrice operatora na trougaoni oblik

- U opštem slučaju, za proizvoljni operator ne postoji baza u kojoj je njegova matrica dijagonalna.
- Ako je polje algebarski zatvoreno (svaki nekonstantan polinom ima nulu - npr. polje $\mathbb{C}$), onda možemo naći bazu u kojoj je matrica gornje-trougaona. Tada se na dijagonali nalaze sopstvene vrednosti.

Teorema 11.6.15. *Neka je V vektorski prostor nad algebarski zatvorenim poljem i $A \in \hom V$. Tada postoji baza u kojoj je operator A predstavljen gornje-trougaonom matricom.*

- Teorema 11.6.15 važi i kada polje $\mathbb{F}$ nije algebarski zatvoreno ako i samo ako je karakteristični polinom oblika

$$\kappa_A(\lambda) = (-1)^n(\lambda - \lambda_1)^{r_1} \dots (\lambda - \lambda_k)^{r_k}, \quad \lambda_i \in \mathbb{F}.$$

11.6.10 Ireducibilni faktori karakterističnog polinoma i invarijantni potprostori

Teorema 11.6.16. *Neka je $A \in \hom V$ linearni operator i neka su $f, g, h \in \mathbb{F}[x]$ polinomi t.d.*

1. *$f = gh$,*
2. *$f(A) = 0$,*
3. *g i h su uzajamno prosti polinomi.*

Tada je $V = \ker g(A) \oplus \ker h(A)$.

Intuicija: Ako polinom f poništava operator A i ako f rastavimo na 2 uzajamno prosta faktora g i h, tada se ceo prostor V raspada na direktnu sumu jezgara ta 2 faktora. Dakle, praktično razdvajamo V na dva dela. U prvom ($\ker g(A)$) važi $g(A) = 0$, a u drugom ($\ker h(A)$) važi $h(A) = 0$. Ova teorema nam garantuje da se ti delovi ne poklapaju i da pokrivaju ceo V.

Posledica 11.6.16.1. *Neka je $A \in \hom V$ linearni operator i neka su $f, g, h \in \mathbb{F}[x]$ polinomi t.d.*

1. *$f = gh$,*
2. *$f(A) = 0$,*
3. *g i h su uzajamno prosti polinomi,*
4. *f je minimalan polinom od A,*
5. *g i h su monični polinomi.*

Tada su g i h minimalni polinomi restrikcija $A_{|\ker g(A)}$ i $A_{|\ker h(A)}$ respektivno.

Teorema 11.6.17. *Neka je $A \in \hom V$ linearni operator čiji je minimalni polinom*

$$\mu_A = \prod_{i=1}^{k} p_i^{s_i},$$

gde su p_i različiti monični polinomi. Tada je $V = \bigoplus_{i=1}^{k} L_i$, pri čemu su $L_i = \ker p_i^{s_i}$ invarijantni potprostori od A, i $p_i^{s_i}$ je minimalni polinom restrikcije $A_{|L_i}$ na L_i, $i \in \mathbb{N}_k$.

Intuicija: Ovo je samo primena teoreme 11.6.16 maksimalan broj puta.
Dakle, matrica operatora A u bazi koja prati ovu dekompoziciju izgleda ovako:

$$\mathcal{A}(e) = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A_k \end{bmatrix}.$$

11.6.11 Nilpotentni operatori

- Za operator $A \in \hom V$ kažemo da je **nilpotentan** ako postoji $k \in \mathbb{N}$ t.d. je $A^k = 0$.
- **Indeks nilpotentnosti** k operatora A:

$$k = \min\{k \in \mathbb{N} \mid A^k = 0 \wedge A^{k-1} \neq 0\}$$

- Ako je A nilpotentni operator indeksa nilpotentnosti k, njegov karakteristični polinom je $\kappa_A(\lambda) = (-1)^n \lambda^n$, a minimalni $\mu_A(\lambda) = \lambda^k$, pa mu je jedina sopstvena vrednost $\lambda_0 = 0$. Takođe, $\mathrm{Tr}(A) = \det A = 0$ i $k \leq \dim V$.
- **Kanonska nilpotentna matrica indeksa** k:

$$\mathcal{N}_k = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}_{k \times k}$$

Teorema 11.6.18. *Neka je $A \in \hom V$ nilpotentni operator indeksa nilpotentnosti k. Tada:*

1. *Postoji vektor $e \in V$ t.d. je skup $S_1 = \{e, Ae, \ldots, A^{k-1}e\}$ linearno nezavisan;*
2. *$L_1 = \mathcal{L}(S_1)$ je invarijantan potprostor od A;*
3. *Restrikcija $A_{|L_1}$ je nilpotentan operator indeksa nilpotentnosti k, čija je matrica u bazi $e_{L_1} = (A^{k-1}e, \ldots, Ae, e)$ kanonska nilpotentna matrica indeksa nilpotentnosti k, tj. oblika*

$$\mathcal{A}_{|L_1}(e_{L_1}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 \end{bmatrix}_{k\times k}$$

- **Ciklički operator** - linearni operator za koji postoji baza $\mathcal{B} = (A^{k-1}e, \ldots, Ae, e)$ t.d. je $A^k e \in \mathcal{L}(\mathcal{B})$.

  Intuicija: Neka je $v_i = A^{k-i}e$ za $i \in \mathbb{N}_k$. Tada operator deluje na sledeći način:

$$Av_1 = A^k e = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_k v_k,$$

$$Av_2 = v_1,\ Av_3 = v_2,\ \ldots,\ Av_k = v_{k-1}.$$

  Dakle, operator „pomera" vektore duž lanca (od v_i ka v_{i-1}), ali prvi vektor v_1 se izražava kao linearna kombinacija cele baze. U ovoj bazi matrica operatora je oblik *matrice pratioca* (companion matrix):

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ \alpha_2 & 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{k-1} & 0 & 0 & \ldots & 1 \\ \alpha_k & 0 & 0 & \ldots & 0 \end{bmatrix}.$$

- Nilpotentan ciklički operator A u bazi $e_{L_1} = (A^{k-1}e, \ldots, Ae, e)$ ima kanonsku nilpotentnu matricu indeksa nilpotentnosti k ($A^k e = 0$, pa su $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$), tj. oblika

$$\mathcal{A}(e_{L_1}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 \end{bmatrix}_{k\times k}$$

- Baza $e_{L_1} = (A^{k-1}e, \ldots, Ae, e)$ zove se **ciklička baza** od A_1, a $L_1 = \mathcal{L}(\{e, Ae, \ldots, A^{k-1}e\})$ se zove **ciklički potprostor** operatora A.

Posledica 11.6.18.1. *Neka je $A \in \hom V$ nilpotentnan operator indeksa nilpotentnosti k. Tada postoje invarijantni potprostori $L_1, \ldots, L_m$ t.d. je*

$$V = \bigoplus_{i=1}^{m} L_i \quad \wedge \quad A = \bigoplus_{i=1}^{m} A_{|L_i}.$$

Linearni operatori A_i su nilpotentni operatori indeksa nilpotentnosti $k_i = \dim L_i \leq k$ i važi:

1. *$k = k_1 \geq k_2 \geq \cdots \geq k_m \geq 1$,*
2. *matrice operatora A_i na L_i u bazi $e_{L_i} = (A^{k_i-1}e_i, \ldots, Ae_i, e_i)$ su oblika*

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 \end{bmatrix}_{k_i \times k_i},$$

tj. operatori A_i su ciklički operatori na L_i.

Intuicija: Dakle, matrica operatora A u bazi e, koja je unija cikličkih baza e_{L_i}, izgleda kao blok-dijagonalna matrica oblika

$$\mathcal{A}(e) = \begin{bmatrix} \mathcal{N}_{k_1} & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \mathcal{N}_{k_2} & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & \mathcal{N}_{k_m} \end{bmatrix},$$

gde je svaki blok $\mathcal{N}_{k_i}$ kanonska nilpotentna matrica.

Teorema 11.6.19. *Neka je $A \in \hom V$ nilpotentan operator indeksa nilpotentnosti k, t.d. se V dekomponuje kao*

$$V = \bigoplus_{j=1}^{k} \xi_j M_j,$$

gde je M_j ciklički operator dimenzije j, kojem u cikličkoj bazi restrikcije operatora A na M_j odgovara kanonska nilpotentna matrica $\mathcal{N}_j$, a ξ_j je broj takvih potprostora, tj. blokova dimenzije j duž dijagonale matrice

$$\mathcal{A}(e) = \begin{bmatrix} \mathcal{N}_{k_1} & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \mathcal{N}_{k_2} & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & \mathcal{N}_{k_m} \end{bmatrix}.$$

Ako je $d_i = \dim(\ker(A^i))$ i $r_i = \dim(\mathrm{Im}(A^i))$, $i \in \mathbb{N}_k$, tada je

$$\xi_j = r_{j-1} - 2r_j + r_{j+1} = 2d_j - d_{j-1} - d_{j+1}, \quad \forall j \in \mathbb{N}_k.$$

11.6.12 Žordanova normalna forma

- Neka je $A \in \hom V$ i $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$. Tada skup

$$V^A_{(\lambda)} = \{v \in V \mid (\exists k \in \mathbb{N})\ (A - \lambda \mathbb{I}_n)^k v = 0\}$$

nazivamo **korenski potprostor** operatora A koji odgovara sop. vrednosti λ.

- Važi $V = \bigoplus_{\lambda_i \in \mathrm{Sp}(A)} V^A_{(\lambda_i)}$

- Svaki ne-nula vektor $x \in V^A_{(\lambda)}$ zovemo **korenski vektor** operatora A koji odgovara sopstvenoj vrednosti λ. Sopstveni vektori su ujedno i korenski (za $k = 1$).

- **Osnovni Žordanov blok** $\mathcal{B}^k_\lambda$ je matrica oblika

$$\mathcal{B}^k_\lambda = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{bmatrix},$$

pri čemu je λ sopstvena vrednost bloka, a k je dimenzija bloka. Važi i

$$\mu_{\mathcal{B}^k_\lambda}(t) = (t - \lambda)^k \ \wedge\ \kappa_{\mathcal{B}^k_\lambda}(t) = (-1)^k (t - \lambda)^k.$$

- **Žordanov blok** $\mathcal{C}^r_\lambda$ je kvazidijagonalna matrica oblika

$$\mathcal{C}^r_\lambda = \begin{bmatrix} \mathcal{B}^{s_1}_\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathcal{B}^{s_2}_\lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathcal{B}^{s_l}_\lambda \end{bmatrix},$$

gde je λ sopstvena vrednost i $\mathcal{B}^{k_i}_\lambda,\ i \in \mathbb{N}_l$, osnovni Žordanovi blokovi sopstvene vrednosti λ, t.d. $s1 \geq \dots \geq s_l$ i $r = s_1 + \dots + s_l$. Važi i

$$\mu_{\mathcal{C}^r_\lambda}(t) = (t - \lambda)^{s_1} \ \wedge\ \kappa_{\mathcal{C}^r_\lambda}(t) = (-1)^r (t - \lambda)^r.$$

- **Žordanova matrica** $\mathcal{J}^n$ je kvazidijagonalna blok-matrica, oblika

$$\mathcal{J}^n = \begin{bmatrix} \mathcal{C}^{r_1}_{\lambda_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathcal{C}^{r_2}_{\lambda_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathcal{C}^{r_k}_{\lambda_k} \end{bmatrix},$$

gde su $\lambda_i,\ i \in \mathbb{N}_k$, međusobno različite sopstvene vrednosti, a $\mathcal{C}^{r_i}_{\lambda_i}$ Žordanov blok sopstvene vrednosti λ_i, pri čemu je $n = r_1 + \dots + r_k$.

Teorema 11.6.20. ***(Žordanova normalna forma - proširena verzija):*** *Neka je* $A \in \hom V$ *i*

$$\kappa_{\mathcal{A}}(\lambda) = (-1)^n(\lambda - \lambda_1)^{r_1} \dots (\lambda - \lambda_k)^{r_k} \quad \wedge \quad \mu_{\mathcal{A}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{s_1} \dots (\lambda - \lambda_k)^{s_k},$$

pri čemu je $\lambda_i \neq \lambda_j$ *za* $i \neq j$*. Tada postoji baza* e*, u kojoj se matrica operatora* A *podudara sa Žordanovom matricom*

$$\mathcal{J}^A = \begin{bmatrix} \mathcal{C}_{\lambda_1}^{r_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathcal{C}_{\lambda_2}^{r_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathcal{C}_{\lambda_k}^{r_k} \end{bmatrix}.$$

Pri tome:

1. *U matrici* $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$ *postoji barem jedan osnovni Žordanov blok dimenzije* s_i*, tj. matrica* $\mathcal{B}_{\lambda_i}^{s_i}$*, a red svih ostalih osnovnih Žordanovih blokova u* $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$ *nije veći od* s_i*.*
2. *Broj osnovnih Žordanovih blokova u* $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$ *jednak je geometrijskoj višestrukosti sopstvene vrednosti* λ_i*.*
3. *Zbir redova svih osnovnih Žordanovih blokova u* $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$ *jednak je algebarskoj višestrukosti sopstvene vrednosti* λ_i*, tj. broju* r_i*.*
4. *Broj svih osnovnih Žordanovih blokova, kao i njihove dimenzije, jedinstveno su određeni operatorom* A*.*
5. *Matrica* $\mathcal{J}^A$ *jedinstveno je određena do na permutacije osnovnih Žordanovih blokova u* $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$*,* $i \in \mathbb{N}_k$*, duž njihovih glavnih dijagonala.*

- Matrica $\mathcal{J}^A$ iz teoreme 11.6.20 zove se **Žordanova normalna forma** operatora A. Baza e zove se **Žordanova baza**.
- Kako Žordanova forma nije jedinstvena, tako ni Žordanova baza nije jedinstvena.

Posledica 11.6.20.1. *Dve matrice su slične ako i samo ako imaju istu Žordanovu formu.*

Algoritam 11.6.2 Određivanje Žordanove forme matrice operatora

---

1. Naći $\kappa_{\mathcal{A}}(\lambda)$ i $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda)$ i sve sopstvene vrednosti operatora A.
2. Uzeti redom sopstvene vrednosti λ_i i za svaku od njih naći strukturu osnovnog Žordanovog bloka u Žordanovom bloku $\mathcal{C}_{\lambda_i}^{r_i}$.
3. Odrediti njihove Žordanove baze $e^{\lambda_i} = (e_1^{\lambda_1}, \dots, e_{r_i}^{\lambda_i})$.
4. Formirati Žordanovu bazu $e = (e_1^{\lambda_1}, \dots, e_{r_1}^{\lambda_1}, e_1^{\lambda_2}, \dots, e_{r_2}^{\lambda_2}, \dots, e_1^{\lambda_k}, \dots, e_{r_k}^{\lambda_k})$ i matricu operatora A u ovoj bazi - ovo je upravo Žordanova matrica $\mathcal{J}^A$.

11.6.13 Invarijantnost linearnih operatora nad realnim vek. prostorima - kompleksifikacija realnog vektorskog prostora

- Neka je V realni vektorski prostor i $A \in \hom V$. Tada prostoru V možemo na prirodan način pridružiti kompleksni vektorski prostor $V^{\mathbb{C}}$ i operator A tretirati kao linearni operator na $V^{\mathbb{C}}$. Dakle, ako je $e = (e_1, \ldots, e_n)$ neka baza od V, tada je
$$V^{\mathbb{C}} = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i \mid \lambda_i \in \mathbb{C} \right\} = V \oplus iV.$$
Drugim rečima, $V^{\mathbb{C}}$ je lineal od V, ali nad poljem $\mathbb{C}$. Vektorski prostor $V^{\mathbb{C}}$ nazivamo **kompleksifikacija realnog vektorskog prostora** V.

- Ako je $A \in \hom V$, možemo definisati i operator $A^C \in \hom V^{\mathbb{C}}$ na prirodan način:
$$A^{\mathbb{C}} z = A^{\mathbb{C}}(x + iy) = Ax + iAy.$$
Linearni operator $A^{\mathbb{C}}$ nazivamo **kompleksifikacija linearnog operatora** A.

Teorema 11.6.21. *Neka je V realni vektorski prostor i $A \in \hom V$ t.d. κ_A ima barem jednu nulu iz $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Tada A ima dvodimenzioni invarijantni prostor.*

Teorema 11.6.22. *Neka je $\mathcal{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ simetrična matrica ($\mathcal{A}^T = \mathcal{A}$). Tada je*
$$\mathrm{Sp}(\mathcal{A}) \neq \emptyset.$$

11.7 Unitarni prostori

11.7.1 Definicija unitarnog prostora

- Neka je V kompleksni vektorski prostor. Kažemo da je V **unitarni** vektorski prostor ako je definisana funkcija $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{C}$, za koju važe sledeće aksiome ($\forall v_1, v_2, w \in V,\ \forall \alpha \in \mathbb{C}$):

  (A1) aditivnost u prvom argumentu:

  $$\langle v_1 + v_2, w \rangle = \langle v_1, w \rangle + \langle v_2, w \rangle$$

  (A2) homogenost u prvom argumentu:

  $$\langle \alpha v, w \rangle = \alpha \langle v, w \rangle$$

  (A3) hermitska simetričnost:

  $$\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$$

  (A4) pozitivna definitnost:

  $$\langle v, v \rangle \geq 0$$

  (A5) nedegenerisanost:

  $$\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0$$

- Funkcija koja zadovoljava (A1)-(A3) zove se **hermitski bilinearni funkcional (forma)**. Ako zadovoljava i (A5), zove se **nedegenerisana hermitska bilinearna forma**. Ako još zadovoljava i (A4), zove se **skalarni proizvod** na V.

- Iz (A1)-(A5) se dobijaju i naredna svojstva:

  (A1') aditivnost u drugom argumentu:

  $$\langle v, w_1 + w_2 \rangle = \langle v, w_1 \rangle + \langle v, w_2 \rangle$$

  (A2') hermitska homogenost u drugom argumentu:

  $$\langle v, \alpha w \rangle = \overline{\alpha} \langle v, w \rangle$$

11.7.2 Važni primeri unitarnih prostora

1. **Standardni skalarni proizvod**: V je $\mathbb{C}^n$ ili $\mathbb{R}^n$, pri čemu je skalarni proizvod definisan kao

   $$\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^{n} v_i \overline{w_i}, \quad v = (v_1, \ldots, v_n),\ w = (w_1, \ldots, w_n)$$

2. **Neprekidni skalarni proizvod na $\mathcal{C}[a, b]$**: Neka je $\mathcal{C}[a, b]$ v. prostor svih kompleksnih (ili realnih) nepr. funkcija na $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ i $\omega : [a, b] \to \mathbb{R}^+$ nepr. pozitivna realna funkcija. Skalarni proizvod definišemo formulom

   $$\langle f, g \rangle_\omega = \int_a^b \omega(t) f(t) \overline{g(t)} dt.$$

   Funkcija ω naziva se **težina**. Ako je $\omega = 1$, tada dobijamo verziju neprekidnog standardnog skalarnog proizvoda na $\mathcal{C}[a, b]$.

3. Neka je $V = \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ vektorski prostor kvadratnih kompleksnih matrica reda n. V je unitaran prostor uz skalarni proizvod dat formulom

$$\langle \mathcal{A}, \mathcal{B} \rangle = \mathrm{Tr}(\mathcal{B}^* \mathcal{A}),$$

gde je $\mathcal{A}^* = (\overline{\alpha_{ji}})$ matrica koja se dobije iz matrice $\mathcal{A} = (\alpha_{ij})$ konjugovanjem i transponovanjem.

4. Neka je $V = \{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \dots) \mid \alpha_i \in \mathbb{R}, \forall i \in \mathbb{N}, \sum_{i=1}^{\infty} |\alpha_i|^2 < \infty\}$ skup svih kvadratno sumabilnih redova u $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. V je vektorski prostor u kojem za dva niza $(\alpha_i)_{i\in\mathbb{N}}, (\beta_i)_{i\in\mathbb{N}} \in V$ važi da je $\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \beta_i < \infty$, pa možemo uvesti skalarni proizvod formulom:

$$\langle (\alpha_i)_{i\in\mathbb{N}}, (\beta_i)_{i\in\mathbb{N}} \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \beta_i.$$

11.7.3 Ortogonalnost

- Neka je V unitarni prostor. Za vektore v i w kažemo da su **ortogonalni (normalni)** i pišemo $v \perp w$ ako je $\langle v, w \rangle = 0$.
- Za $W_1, W_2 \subseteq V$ kažemo da je W_1 ortogonalan na W_2 i pišemo $W_1 \perp W_2$ akko je $\langle W_1, W_2 \rangle = 0$, tj.

$$(\forall w_1 \in W_1)(\forall w_2 \in W_2)\ \langle w_1, w_2 \rangle = 0.$$

- Skup $W = \{w_1, \dots, w_k\}$ je **ortogonalan** ako važi

$$(\forall i \in \mathbb{N}_k)\ v_i \neq 0 \wedge \langle v_i, v_j \rangle = 0,\ i \neq j.$$

- Beskonačan skup je ortogonalan akko mu je svaki konačan podskup ortogonalan.

Teorema 11.7.1. *Neka je $S \subseteq V$ ortogonalan podskup unitarnog prostora V. Tada je on linearno nezavisan.*

11.7.4 Norma. Ugao. Bunjakovski-Koši-Švarcova nejednakost

- Funkcija $||\ || : V \to \mathbb{R}_0^+$, definisana formulom

$$||v|| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

naziva se **norma**.

Teorema 11.7.2. ***(Bunjakovski-Koši-Švarcova nejednakost):*** *Neka je V unitarni prostor i $u, v \in V$. Tada važi*

$$|\langle u, v \rangle| \leq ||u||\ ||v||,$$

pri čemu jednakost važi akko su u i v lin. zavisni.

- **Ugao** definišemo formulom

$$\cos \angle(v, w) = \frac{\langle v, w \rangle}{||v||\ ||w||}.$$

11.7.5 Ortonormirana baza. Gram-Šmitov postupak

- Za bazu $e = (e_1, \ldots, e_n)$ unitarnog prostora V dimenzije n kažemo da je **ortonormirana** ako važi:

$$(\forall i \in \mathbb{N}_n)(\forall j \in \mathbb{N}_n)\ \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$$

- **Gram-Šmitov postupak ortogonalizacije** je algoritam kojim se neka proizvoljna baza f vektorskog prostora V zamenjuje ortonormiranom bazom e t.d. u i-tom koraku ($i \in \mathbb{N}_n$) važi

$$\mathcal{L}(\{e_1, \ldots, e_i\}) = \mathcal{L}(\{f_1, \ldots, f_i\}).$$

Algoritam 11.7.1 Gram-Šmitov postupak ortogonalizacije

- $$v_1 = f_1$$
$$e_1 = \varepsilon_1 \frac{v_1}{||v_1||},\ \ \varepsilon \in \{-1, 1\}$$

- **FOR** k **IN** $\{2, 3, \ldots, n\}$:
$$v_k = f_k - \sum_{i=1}^{k} \langle f_k, e_i \rangle e_i$$
$$e_k = \varepsilon \frac{v_k}{||v_k||},\ \ \varepsilon \in \{-1, 1\}$$

Intuicija: Vektori baze f nisu (u opštem slučaju) međusobno normalni. Dakle, vektor f_i se može predstaviti kao linearna kombinacija vektora $f_{i-1}, f_{i-2}, \ldots, f_1$. Kako bismo našli vektor e_i, koji je normalan na sve ove vektore, formiramo ga tako što od f_i oduzimamo sve njegove komponente (ortogonalne projekcije) po tim vektorima.

Teorema 11.7.3. ***(Gram-Šmitova ortogonalizacija):*** *Neka je $f = (f_1, \ldots, f_n)$ baza unitarnog vektorskog prostora V. Tada postoji pozitivno orijentisana ortonormirana baza $e = (e_1, \ldots, e_n)$ t.d. je*

$$\begin{aligned} f_1 &= \alpha_{11} e_1, \\ f_2 &= \alpha_{21} e_1 + \alpha_{22} e_2, \\ &\vdots \\ f_n &= \alpha_{1n} e_1 + \alpha_{2n} e_2 + \cdots + \alpha_{nn} e_n. \end{aligned}$$

Skalare α_{ii} možemo izabrati tako da baza e bude pozitivno orijentisana.

11.7.6 Furijeovi koeficijenti i njihova svojstva

- Vektor v u proizvoljnoj ortonormiranoj bazi e možemo predstaviti kao

$$v = \sum_{i=1}^{n} \langle v, e_i \rangle e_i.$$

Skalari $v_i = \langle v, e_i \rangle$ zovu se **Furijeovi koeficijenti** vektora v s obzirom na ortonormiranu bazu e.

Teorema 11.7.4. ***(Beselova nejednakost):*** *Neka je $\mathcal{B}_k = \{e_1, \ldots, e_k\}$ ortonormirani skup unitarnog prostora V. Tada za svaki $v \in V$ važi*

$$\langle v, v \rangle \geq \langle v, e_1 \rangle^2 + \langle v, e_2 \rangle^2 + \cdots + \langle v, e_k \rangle^2$$

Jednakost važi za svaki $v \in V$ akko je $\mathcal{B}_k$ baza od V.

Teorema 11.7.5. ***(Parservalova jednakost):*** *Neka je $\mathcal{B}_k = \{e_1, \ldots, e_k\}$ ortonormirani skup unitarnog prostora V. Tada je $\mathcal{B}_k$ baza od V akko za svaka dva $v, w \in V$ važi jednakost*

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^{k} \langle v, e_i \rangle \langle e_i, w \rangle.$$

11.7.7 Ortogonalni komplement

Teorema 11.7.6. *Neka su L i M neki potprostori unitarnog prostora V. Tada važi:*

1. *$L^\perp$ je potprostor od V,*
2. *$L \oplus L^\perp = V$,*
3. *$L^\perp$ je jedinstven,*
4. *$(L^\perp)^\perp = L$,*
5. *$(L + M)^\perp = L^\perp \cap M^\perp$,*
6. *$(L \cap M)^\perp = L^\perp + M^\perp$.*

11.7.8 Hermitsko konjugovanje

- Preslikavanje $^* : \mathbb{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ (označava se i sa †) definišemo kao kompoziciju transponovanja i konjugovanja (koja je komutativna). Dakle, ono matrici $\mathcal{A} = (\alpha_{ij})$ dodeli matricu $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^\dagger = (\overline{\alpha_{ji}}) \in \mathbb{M}_n \in \mathbb{C}$. Ovo preslikavanje nazivamo **hermitsko konjugovanje**. Za matricu $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^\dagger$ kažemo da je **(hermitski) adjungovana** matrici $\mathcal{A}$.

Teorema 11.7.7. *Hermitsko konjugovanje * (ili †) ima sledeće osobine:*

1. *involutivnost: $(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}$,*
2. ** je bijekcija,*
3. *$(\lambda\mathcal{A})^* = \overline{\lambda}\mathcal{A}^*$,*
4. *$(\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*$.*

11.7.9 Gramova matrica i Gramova determinanta

- Skup vektora $\{v_1, \ldots, v_k\}$ u unitarnom prostoru V je lin. nezavisan ako sledeća jednačina ima samo trivijalno rešenje:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_k v_k = 0.$$

Ako ovu jednakost skalarno pomnožimo vektorima v_i, dobijamo sledeći homogeni sistem:

$$\begin{aligned}
&\langle v_1, v_1\rangle\lambda_1 + \langle v_2, v_1\rangle\lambda_2 + \cdots + \langle v_k, v_1\rangle\lambda_k = 0\\
&\langle v_1, v_2\rangle\lambda_1 + \langle v_2, v_2\rangle\lambda_2 + \cdots + \langle v_k, v_2\rangle\lambda_k = 0\\
&\quad\vdots\\
&\langle v_1, v_k\rangle\lambda_1 + \langle v_2, v_k\rangle\lambda_2 + \cdots + \langle v_k, v_k\rangle\lambda_k = 0
\end{aligned}$$

Ovom sistemu odgovara **Gramova matrica**:

$$G = G(v_1, \ldots, v_k) = \begin{bmatrix} \langle v_1, v_1\rangle & \langle v_2, v_1\rangle & \ldots & \langle v_k, v_1\rangle \\ \langle v_1, v_2\rangle & \langle v_2, v_2\rangle & \ldots & \langle v_k, v_2\rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_1, v_k\rangle & \langle v_2, v_k\rangle & \ldots & \langle v_k, v_k\rangle \end{bmatrix}.$$

Za determinantu ove matrice se koristi oznaka $\Gamma = \Gamma(v_1, \ldots, v_k)$.

- Skup $\{v_1, \ldots, v_k\}$ je linearno nezavisan akko $\Gamma(v_1, \ldots, v_k) \neq 0$.

Teorema 11.7.8. *Neka je V unitaran prostor i $v_1, \ldots, v_k \in V$. Tada je*

1. $(\forall\lambda \in \mathbb{C})\ \Gamma(v_1 + \lambda v_2, v_2, \ldots, v_k) = \Gamma(v_1, v_2, \ldots, v_k)$,
2. $v_k \perp \{v_1, v_2, \ldots, v_{k-1}\} \implies \Gamma(v_1, v_2, \ldots, v_k) = ||v_k||^2\, \Gamma(v_1, v_2, \ldots, v_{k-1})$,
3. $\Gamma(v_1, v_2, \ldots, v_k) \geq 0$.

Teorema 11.7.9. *Neka je $\{v_1, v_2, \ldots, v_k\} \subseteq V$ podskup unitarnog prostora. Tada je*

$$\Gamma(v_1, v_2, \ldots, v_k) = (\mathrm{vol}_k\, \mathcal{P}(v_1, v_2, \ldots, v_k))^2,$$

gde je $\mathcal{P}(v_1, v_2, \ldots, v_k)$ parelelotop određen vektorima $v_1, v_2, \ldots, v_k$.

Intuicija: Dakle, Gramova determinanta jednaka je kvadratu k-dimenzione zapremine paralelotopa koji određuju $v_1, \ldots, v_k$.

11.7.10 Linearni funkcionali u unitarnim prostorima

Teorema 11.7.10. *Neka je f linearni funkcional na konačnodimenzionom unitarnom prostoru V. Tada postoji jedinstveni vektor $v_0 \in V$ t.d. je $f(v) = \langle v, v_0\rangle$.*

Intuicija: Dakle, svaki linearni funkcional se može predstaviti kao skalarni proizvod.

- Teorema 11.7.10 pokazuje da se prirodno može uspostaviti bijekcija između V i V^*, čija je formula

$$\delta(f) = v_0.$$

Za ovo preslikavanje važi:

1. $\delta(f + g) = \delta(f) + \delta(g), \quad f, g \in V^*$ (aditivnost)
2. $\delta(\lambda f) = \overline{\lambda}\delta(f), \quad f \in V^*,\ \lambda \in \mathbb{C}$ (antihomogenost)

Za preslikavanje koje zadovoljava ove dve osobine kažemo da je **antilinearno**.

11.7.11 Hermitski adjungovani operator

- Za svaki $A \in \hom V$ postoji jedinstven operator $A^* : V \to V$ t.d.

$$\langle Av, w\rangle = \langle v, A^* w\rangle, \ \ \forall v, w \in V.$$

  Preslikavanje A^* (ili $A^\dagger$) zove se **hermitski adjungovani operator**.

Teorema 11.7.11. *Preslikavanje A^* (ili $A^\dagger$) je linearno.*

Teorema 11.7.12. *Neka je $e = (e_1, \ldots, e_n)$ ortonormirana baza unitarnog prostora V. Neka je $\mathcal{A} = \mathcal{A}(e) = (\alpha_{ij})$ matrica nekog linearnog operatora u bazi e, a $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^\dagger = \mathcal{A}^*(e) = (\beta_{ij})$ matrica njemu hermitski adjungovanog operatora A^* u istoj bazi e. Tada je $\beta_{ij} = \overline{\alpha_{ji}}$.*

Teorema 11.7.13. *Neka je $A \in \hom V$. Tada važi*

$$V = \ker A \oplus \operatorname{Im} A^\dagger = \ker A^\dagger \oplus \operatorname{Im} A.$$

Intuicija: $\langle Av, w\rangle = 0 \implies \langle v, A^\dagger w\rangle = 0 \implies v \perp \operatorname{Im} A^\dagger$

11.7.12 Ortogonalni projektor

- Linearni operator $P \in \hom V$ je **projektor** ako važi $P = P^2$.

  Intuicija: Videti 11.3.3.

- Ako za projektor P važi i $P = P^\dagger$, onda je on **ortogonalni projektor**.

Teorema 11.7.14. *Neka je P ortogonalni projektor na unitarnom prostoru V. Tada:*

1. $v \in \operatorname{Im} P \implies Pv = v$,
2. $v \in (\operatorname{Im} P)^\perp \implies Pv = 0$,

   Intuicija: Zamislimo da je $V = \mathbb{R}^3$ i da je $\operatorname{Im} P$ neka ravan π. tada $(\operatorname{Im} P)^\perp$ predstavlja pravu p takvu da je $p \perp \pi$ i $0 \in p$, pa će se svaka tačka sa ove prave projektovati u nulu.
3. $v \in V \implies Pv \in \operatorname{Im} P$.

Teorema 11.7.15. *Neka je $A \in \hom V$ i $L \subseteq V$. Tada važi*

$$L \text{ je invarijantan potprostor od } A \iff AP = PAP,$$

gde je P ortogonalni projektor na L.

Intuicija: Ako primenimo prvo projektor pa onda A, a pritom preslikane tačke ne napuste L, primenjivanje projekcije još jednom ne radi ništa (tačke ostaju u ravni). U suprotnom, ako L nije invarijantan potprostor od A, tačke pri preslikavanju A mogu napustiti L, pa ponovna projekcija menja rezultat.

11.7.13 Neke važne klase operatora

- Kažemo da je operator $A \in \hom V$:

  1. **Normalan** ako je $A^\dagger A = AA^\dagger$,
     Intuicija: Za normalan operator postoji ortonormirana baza sopstvenih vektora, pa se može dijagonalizovati. Međutim, sopstvene vrednosti mogu biti bilo koji kompleksni brojevi, što geometrijski znači da operator na svakoj osi deluje kao kombinacija rotacije i skaliranja (množenje kompleksnim brojem). Videti 11.7.15.
  2. **Hermitski** ($A = A^\dagger$)
     Intuicija: Sopstvene vrednosti hermitskih operatora su realne (samo skaliranje, bez rotacije). Videti 11.7.18.
  3. **Antihermitski** ($A = -A^\dagger$)
     Intuicija: Eksponencijal antihermitskog operatora (e^{tA}) je unitarna matrica, tj. predstavlja konačnu rotaciju. Videti 11.7.20.
  4. **Unitaran** ($A^{-1} = A^\dagger$)
     Intuicija: Sopstvene vrednosti unitarnih operatora su na jediničnom krugu (čista rotacija). Videti 11.7.22.

  2, 3 i 4 su specijalni slučajevi normalnog operatora.

- Ako je V realan vektorski prostor, ovi operatori imaju specijalne nazive:
  - hermitski → **simetričan**,
  - antihermitski → **antisimetričan (kososimetričan)**,
  - unitaran → **ortogonalan**.

Teorema 11.7.16. *Sopstvene vrednosti:*

1. *hermitskog operatora su iz* $\mathbb{R}$,
2. *antihermitskog operatora su iz* $i \cdot \mathbb{R}$,
3. *unitarnog operatora se nalaze na jediničnoj kružnici* $\mathbb{S}^1$.

Teorema 11.7.17. *Neka je V unitaran prostor i $A \in \hom V$ hermitski, kosohermitski ili unitarni operator i L invarijantni potprostor operatora A. Tada je $L^\perp$ invarijantan potprostor od A.*

Teorema 11.7.18. *Neka je V unitaran prostor i $A \in \hom V$ unitaran operator. Tada A i $A^\dagger$ čuvaju skalarni proizvod, pa specijalno čuvaju ortogonalnost i normu (i slikaju ortonormiranu bazu u ortonormiranu bazu).*

Teorema 11.7.19. *Neka je V unitaran prostor i $A \in \hom V$ takav da A preslikava ortonormiranu bazu u ortonormiranu bazu. Tada je A unitaran.*

Teorema 11.7.20. *Neka je $A : V \to V$ operator koji čuva skalarni proizvod, tj. takav da za sve $v, w \in V$ važi jednakost*

$$\langle Av, Aw \rangle = \langle v, w \rangle.$$

Tada je A linearan operator.

11.7.14 Izomorfizmi unitarnih prostora

- Za dva unitarna prostora U i V kažemo da su **izomorfni** ako postoji linearno preslikavanje $A : U \to V$ t.d.

  1. A čuva skalarne proizvode:

  $$(\forall u, v \in U)\ \langle u, v\rangle_U = \langle Au, v\rangle_V,$$

  2. A je bijekcija.

  Oznaka koja se koristi je $\cong_u$.

- $\mathcal{V}_u(\mathbb{F})$ - skup svih konačnodimenzionih unitarnih vektorskih prostora nad $\mathbb{F}$.

Lema 11.7.1. *Relacija $\cong_u$ je relacija ekvivalencije na $\mathcal{V}_u(\mathbb{F})$.*

Teorema 11.7.21.

$$U \cong_u V \iff \dim U = \dim V, \quad U, V \in \mathcal{V}_u(\mathbb{F})$$

11.7.15 Normalni operatori

Teorema 11.7.22. *Neka je N normalan operator. Tada:*

1. *Ako je $\lambda \in \mathrm{Sp}(N)$, tada je $\overline{\lambda} \in \mathrm{Sp}(N^\dagger)$, uz isti sopstveni vektor.*
2. *Sopstveni vektori normalnog operatora koji pripadaju međusobno različitim sopstvenim vrednostima su međusobno ortogonalni.*

Lema 11.7.2. *Neka je V unitaran prostor i $A \in \hom V$. Tada postoji ortonormirana baza e u kojoj je matrica operatora $A(e)$ gornje trougaona.*

Lema 11.7.3.

$$\textit{Operator } N \in \hom V \textit{ je normalan} \iff (\forall v \in V)\ ||Nv|| = ||N^\dagger v||$$

Teorema 11.7.23. *Neka je N normalan operator u unitarnom prostoru V. Tada postoji ortonormirana baza e u kojoj je matrica operatora N dijagonalna.*

- Teorema važi i za hermitske, antihermitske i unitarne operatore (jer su oni normalni). Za odgovarajuću bazu e, u kojoj su dijagonalni (i imaju sopstvene vrednosti na dijagonali) važi:

  1. Hermitski operator ima realne sopstvene vrednosti na dijagonali.
  2. Kosohermitski operator ima čisto imaginarne sop. vrednosti na dijagonali.
  3. Unitarni operator ima sop. vrednosti po modulu jednake 1 na dijagonali.

11.7.16 Normalni operatori na realnim prostorima

- Realni specijalni operatori (simetrični, kososimetrični, ortogonalni, normalni) su specijalni slučajevi kompleksnih (hermitskih, antihermitskih, unitarnih, normalnih) jer se konjugacija svodi na transponovanje ($\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$).

- Karakteristični polinom realnog operatora može imati kompleksne korene. Tada nema realnih sopstvenih vektora.

- Neka je $z = x + iy \in V^{\mathbb{C}}$ sopstveni vektor za $\lambda = \mu + i\nu$. Tada je $L = \mathcal{L}(\{x, y\})$ dvodimenzioni invarijantni potprostor i u bazi (y, x) restrikcija ima oblik:

$$A|_L = \begin{bmatrix} \mu & -\nu \\ \nu & \mu \end{bmatrix}.$$

- Neka je $r = |\lambda| = \sqrt{\mu^2 + \nu^2}$ i $\lambda = r(\cos\phi + i\sin\phi)$. Tada:

$$A|_L = r \begin{bmatrix} \cos\phi & -\sin\phi \\ \sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix}$$

  To jest, operator na tom potprostoru deluje kao rotacija za ugao ϕ, praćena uniformnim skaliranjem za faktor r.

Lema 11.7.4. *Neka je $A \in \hom V_{\mathbb{R}}$ simetričan operator na realnom vektorskom prostoru V. Tada postoji ortonormirana baza od V t.d. je matrica operatora A u toj bazi dijagonalna.*

Teorema 11.7.24. *Neka je N normalan operator na euklidskom vektorskom prostoru V. Tada postoji ortonormirana baza e od V u kojoj je operator N predstavljen matricom*

$$N(e) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_k & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \mathcal{A}(r_1, \phi_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \mathcal{A}(r_2, \phi_2) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & \mathcal{A}(r_j, \phi_j) \end{bmatrix},$$

gde su $\mathcal{A}(r_i, \phi_i) = r_i \begin{bmatrix} \cos\phi_i & -\sin\phi_i \\ \sin\phi_i & \cos\phi_i \end{bmatrix}$, $r_i \in \mathbb{R}^+$, $\phi_i \in (0, 2\pi)$, $\forall i \in \mathbb{N}_j$.

11.7.17 Simetrične matrice

Za simetričnu matricu $A \in \mathcal{S}_n$ važi $A = A^{\mathcal{T}}$. Ovo je specijalan slučaj hermitske matrice (videti 11.7.18).

Teorema 11.7.25. *Sopstvene vrednosti simetrične realne matrice su realni brojevi.*

Dokaz. Neka je $A \in \mathcal{S}_n$ i $\lambda \in \mathbb{C},\ \lambda \in \mathrm{Sp}(A)$. Neka je takođe $v \neq 0$ sopstveni vektor koji odgovara sopstvenoj vrednosti λ. Tada važi:

$$Av = \lambda v \iff \overline{Av} = \overline{\lambda v} \iff A\overline{v} = \overline{\lambda}\overline{v}$$

Sada pomnožimo obe strane početne jednakosti vektorom $v^\dagger$ sa leve strane

$$v^\dagger Av = v^\dagger \lambda v \iff v^\dagger Av = \lambda v^\dagger v$$

Kako je $v^\dagger Av$ skalar, jednak je svom transponatu. Dakle:

$$v^\dagger Av = (v^\dagger Av)^{\mathcal{T}} \iff v^\dagger Av = v^{\mathcal{T}} A^{\mathcal{T}} \overline{v}$$

Kako je matrica simetrična, zamenimo A sa $A^{\mathcal{T}}$:

$$v^{\mathcal{T}} A\overline{v} = (A\overline{v})^{\mathcal{T}} v$$

Ubacimo rezultat iz prvog koraka ($A\overline{v} = \overline{\lambda}\overline{v}$):

$$(A\overline{v})^{\mathcal{T}} v = (\overline{\lambda}\overline{v})^{\mathcal{T}} v = \overline{\lambda}\,\overline{v}^{\mathcal{T}} v = \overline{\lambda}\, v^\dagger v.$$

Time smo dobili:

$$v^\dagger Av = \overline{\lambda}\, v^\dagger v.$$

Izjednačimo sada ovaj rezultat sa prethodnim izrazom $v^\dagger Av = \lambda v^\dagger v$:

$$\lambda v^\dagger v = \overline{\lambda} v^\dagger v \implies (\lambda - \overline{\lambda}) v^\dagger v = 0.$$

Kako je $v \neq 0$, važi $v^\dagger v = \|v\|^2 > 0$. Sledi:

$$\lambda - \overline{\lambda} = 0 \implies \lambda = \overline{\lambda} \implies \lambda \in \mathbb{R}.$$

Dakle, svaka sopstvena vrednost simetrične realne matrice je realan broj. □

Iz ovoga zaključujemo da simetrične matrice predstavljaju linearne transformacije koje vrše čisto skaliranje.

11.7.18 Hermitski operatori

Pozitivni operatori

- Za hermitski (simetrični) operator $A \in \hom V$ kažemo da je **pozitivno semidefinitan** ili **pozitivan** i pišemo $A \geq 0$ ako je

$$(\forall v \in V)\ \langle Av, v\rangle \geq 0.$$

- Pozitivan operator je **strogo pozitivan** ili **pozitivno definitan** (pišemo $A > 0$) ako je

$$\langle Av, v\rangle = 0 \iff v = 0.$$

- Analogno se definiše **negativan** i **strogo negativan** operator. Hermitski operator koji nije ni pozitivan ni negativan zove se **indefinitan**.

Teorema 11.7.26. *Hermitski operator A je pozitivan ako i samo ako su sve njegove sopstvene vrednosti veće ili jednake od 0.*

Teorema 11.7.27. *Hermitski operator A je strogo pozitivan ako i samo ako su sve njegove sopstvene vrednosti veće od 0.*

- Neka je $(\cdot, \cdot)$ standardan skalarni proizvod na $V \cong \mathbb{C}^n$ i A strogo pozitivan operator. Tada A definiše skalarni proizvod formulom

$$\langle v, w\rangle_A = (Av, w) = v^{\mathcal{T}} Aw.$$

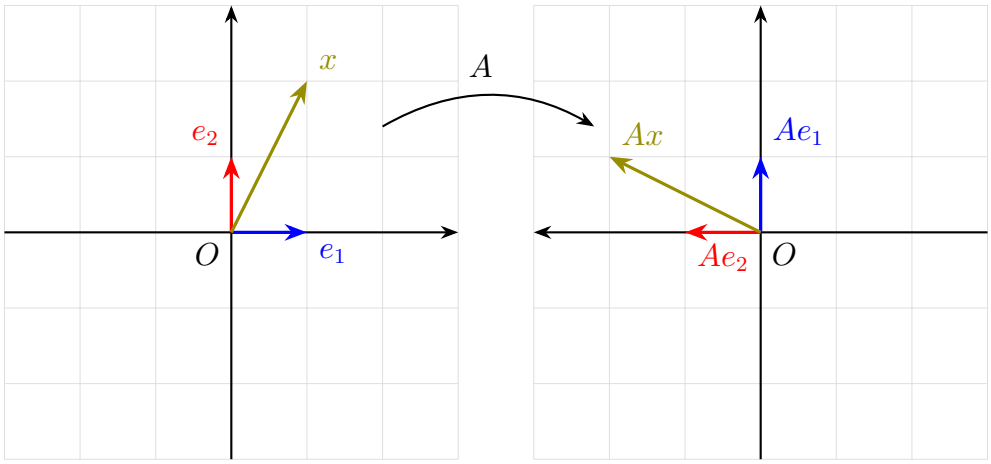
  Svaki skalarni proizvod na $\mathbb{C}^n$ je ovog oblika, tj. može se predstaviti kao matrični proizvod, za neku strogo pozitivnu matricu $\mathcal{A} = A(e)$.

11.7.19 Kososimetrične (antisimentrične) matrice

Za kososimetričnu matricu $A \in \mathcal{K}_n$ važi $A = -A^{\mathcal{T}}$. Ovo je specijalan slučaj antihermitske matrice (videti 11.7.20). Uzmimo jednostavan primer:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ova matrica rotira ravan za 90°. To vidimo na slici:



Izračunajmo sopstvene vrednosti:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0 \implies \lambda = \pm i.$$

Ovo algebarski potvrđuje rotaciju za 90° u matematičkom smeru. U opštem slučaju:

$$\lambda\langle v, v\rangle = \langle Av, v\rangle = \langle v, A^{\mathcal{T}} v\rangle = \langle v, -Av\rangle = -\overline{\langle Av, v\rangle}$$

Dakle, sopstvene vrednosti su čisto imaginarne:

$$\lambda||v||^2 = i\theta||v||^2 \implies \lambda = i\theta,\ \theta \in \mathbb{R}$$

Razmotrimo sada matricu rotacije za neki mali ugao ε.

$$R(\varepsilon) = \begin{bmatrix} \cos(\varepsilon) & -\sin(\varepsilon) \\ \sin(\varepsilon) & \cos(\varepsilon) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1 & -\varepsilon \\ \varepsilon & 1 \end{bmatrix} = I + \varepsilon \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = I + \varepsilon A$$

Matrica oblika $I + \varepsilon A$, gde je A antisimetrična matrica, je matrica **infinitezimalne rotacije**. Izračunajmo normu vektora $(I + \varepsilon A)v$:

$$||(I + \varepsilon A)v||^2 = \langle (I + \varepsilon A)v, (I + \varepsilon A)v\rangle = \langle v, (I + \varepsilon A)v\rangle + \varepsilon\langle Av, (I + \varepsilon A)v\rangle =$$

$$= \langle v, v\rangle + \varepsilon\langle v, Av\rangle + \underbrace{\varepsilon\langle Av, v\rangle}_{-\varepsilon\langle v, Av\rangle} + \varepsilon^2\langle Av, Av\rangle = ||v||^2 + \varepsilon^2||Av||^2$$

$$\lim_{\varepsilon \to 0} ||(I + \varepsilon A)v|| = ||v||$$

Dakle, infinitezimalna rotacija čuva dužinu do na red ε^2. To je upravo ono što očekujemo od rotacije. Kako sada da dobijemo *konačnu* rotaciju za ugao t? Napišimo eksponencijalnu funkciju matrice:

$$e^{tA} = I + tA + \frac{t^2A^2}{2!} + \frac{t^3A^3}{3!} + \dots$$

Ova definicija važi za svaku kvadratnu matricu (red uvek konvergira).

Ukoliko sada krenemo da računamo stepene matrice A, videćemo da se ponavljaju sa periodom 4:

$$\underbrace{A^0 = I,\ A^1 = A,\ A^2 = -I,\ A^3 = -A}_{4},\ A^4 = I,\ A^5 = A,\ \dots$$

Dakle, važi:

$$e^{tA} = I + tA - \frac{t^2I}{2!} - \frac{t^3A}{3!} + \frac{t^4I}{4!} + \dots =$$

$$= I\left(1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} + \dots\right) + A\left(t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} + \dots\right) = I\cos(t) + A\sin(t) =$$

$$= \begin{bmatrix}\cos(t) & 0\\ 0 & \cos(t)\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & -\sin(t)\\ \sin(t) & 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\cos(t) & -\sin(t)\\ \sin(t) & \cos(t)\end{bmatrix}$$

Dobili smo:

$$e^{tA} = \begin{bmatrix}\cos(t) & -\sin(t)\\ \sin(t) & \cos(t)\end{bmatrix}.$$

Ovo je upravo matrica rotacije za ugao t. Dakle, **eksponencijal antisimetrične matrice je ortogonalna matrica (rotacija)**. Ovo je fundamentalna veza između antisimetričnih matrica i rotacija.

Teorema 11.7.28. *Ako je A antisimetrična matrica, tada je e^{tA} ortogonalna matrica za svako $t \in \mathbb{R}$.*

Dokaz. Neka je $U(t) = e^{tA}$. Tada je

$$\frac{d}{dt}U(t) = AU(t) = U(t)A,$$

pri čemu poslednja jednakost važi jer svaka matrica komutira sa svojim stepenom (a U je red po A). Posmatrajmo $U(t)^\mathcal{T}U(t)$:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(U^\mathcal{T}U) &= \left(\frac{d}{dt}U\right)^\mathcal{T}U + U^\mathcal{T}\frac{d}{dt}U\\ &= (AU)^\mathcal{T}U + U^\mathcal{T}AU = U^\mathcal{T}A^\mathcal{T}U + U^\mathcal{T}AU\\ &= U^\mathcal{T}(-A)U + U^\mathcal{T}AU = 0\end{aligned}$$

Dakle, $(U^\mathcal{T}U)(t) = \text{const}$. Za $t = 0$ je $U(0) = I$, pa je

$$U(t)^\mathcal{T}U(t) = I$$

za svako t. Dakle, $U(t)$ je ortogonalna. □

11.7.20 Antihermitski operatori

Ovo su operatori za koje važi $A = -A^\dagger$, dakle generalizacija antisimentrične matrice na kompleksan prostor (videti 11.7.19).

Neka je B hermitska matrica i neka je $A = iB$. Tada važi

$$A^\dagger = (iB)^\dagger = -iB^\dagger = -iB = -A.$$

Dakle, antihermitske matrice su imaginarni umnošci hermitskih.

Koristeći isti argument kao u realnom slučaju ($\langle Av, v\rangle = -\overline{\langle Av, v\rangle}$), dobijamo da su sopstvene vrednosti čisto imaginarne:

$$\lambda = i\theta,\ \theta \in \mathbb{R}.$$

Sada dolazimo i do generalizacije teoreme iz realnog slučaja.

Teorema 11.7.29. *Ako je A antihermitska matrica, tada je e^{tA} unitarna matrica za svako $t \in \mathbb{R}$.*

Dokaz. Neka je $U(t) = e^{tA}$. Tada:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(U^\dagger U) &= \left(\frac{d}{dt}U\right)^\dagger U + U^\dagger \frac{d}{dt}U \\ &= (AU)^\dagger U + U^\dagger AU = U^\dagger A^\dagger U + U^\dagger AU \\ &= U^\dagger(-A)U + U^\dagger AU = 0\end{aligned}$$

Dakle $(U^\dagger U)(t) = \text{const}$ i $(U^\mathcal{T} U)(0) = I$. Sledi $U^\dagger U = I$, pa je U unitarna. □

Primer i intuicija

Neka je

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ova matrica je realna i antisimetrična ($A^\mathcal{T} = -A$), pa je istovremeno i antihermitska:

$$A^\dagger = A^\mathcal{T} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = -A.$$

Sopstvene vrednosti su čisto imaginarne, kao što i očekujemo za antihermitsku matricu, i javljaju se u konjugovanim parovima ($\pm i$).

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0 \implies \lambda_1 = i, \quad \lambda_2 = -i.$$

Sopstveni vektori su $v_1 = (1, -i)$ i $v_2 = (1, i)$.

Šta radi transformacija?

Na sopstvene vektore, A deluje kao množenje sa i, odnosno $-i$:

- $v_1 \mapsto iv_1$ (rotacija za $+90°$ u kompleksnoj ravni),
- $v_2 \mapsto -iv_2$ (rotacija za $-90°$, suprotan smer).

Na realne vektore, A deluje kao rotacija za $90°$ u ravni:

$$A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix}.$$

Konačnu rotaciju za proizvoljan ugao t dobijamo preko eksponencijala:

$$e^{tA} = I\cos t + A\sin t = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix}.$$

To je matrica rotacije za ugao t, dakle ortogonalna (i unitarna) matrica.

Zaključak: Antihermitska matrica A je **generator rotacije**. Ona sama po sebi nije rotacija, ali njen eksponencijal e^{tA} jeste unitarna (ovde ortogonalna) matrica, odnosno konačna rotacija. Sopstvene vrednosti i i $-i$ odgovaraju dvama smerovima rotacije u kompleksnom prostoru.

11.7.21 Ortogonalne matrice

Za ortogonalnu matricu $O \in \mathcal{O}(n, \mathbb{F})$ važi $O^\mathcal{T} O = O O^\mathcal{T} = I$, odnosno $O^{-1} = O^\mathcal{T}$. Ovo je specijalan slučaj unitarne matrice (videti 11.7.22).

Teorema 11.7.30. *Sopstvene vrednosti ortogonalne realne matrice leže na jediničnom krugu, tj.* $|\lambda| = 1$.

Dokaz. Neka je $O \in \mathcal{O}(n, \mathbb{F})$ i $\lambda \in \mathbb{C}$ sopstvena vrednost, a $v \neq 0$ odgovarajući sopstveni vektor. Tada važi $Ov = \lambda v$. Posmatrajmo normu:

$$\|Ov\| = \|\lambda v\| = |\lambda| \, \|v\|.$$

Sa druge strane, ortogonalna matrica čuva normu:

$$\|Ov\|^2 = \langle Ov, Ov \rangle = v^\dagger O^\dagger O v = v^\dagger v = \|v\|^2.$$

Dakle, $\|Ov\| = \|v\|$. Izjednačavanjem dobijamo:

$$|\lambda| \, \|v\| = \|v\| \implies |\lambda| = 1,$$

jer je $v \neq 0$, pa je $\|v\| > 0$. Dakle, sve sopstvene vrednosti ortogonalne matrice leže na jediničnom krugu $\mathbb{S}^1$. □ □

Intuicija: Ortogonalna matrica čuva dužinu vektora. Ako je v sopstveni vektor, onda se Ov razlikuje od v samo po skalaru λ. Ali pošto se dužina ne menja, taj skalar mora imati modul 1. Dakle, λ je oblika $e^{i\theta}$ – čista rotacija (ili refleksija za $\lambda = -1$).

Teorema 11.7.31. *Neka je* $O \in \mathcal{O}(n, \mathbb{F})$. *Tada je* $\det O = \pm 1$.

Dokaz. Iz $O^\mathcal{T} O = I$ sledi:

$$\det(O^\mathcal{T} O) = \det I \implies \det(O^\mathcal{T}) \det(O) = 1 \implies (\det O)^2 = 1.$$

Dakle, $\det O = \pm 1$. □

Intuicija:

- $\det O = 1$: matrica predstavlja **rotaciju** (čuva orijentaciju).
- $\det O = -1$: matrica predstavlja **refleksiju** (menja orijentaciju).

Sopstvene vrednosti u realnom slučaju

Pošto je O realna matrica, njen karakteristični polinom ima realne koeficijente, pa se kompleksne sopstvene vrednosti javljaju u konjugovanim parovima. Kombinujući to sa činjenicom da je $|\lambda| = 1$, dobijamo da su sopstvene vrednosti ortogonalne matrice:

- $\lambda = 1$ (realna, rotacija za $0°$). Ove matrice pripadaju specijalnoj ortogonalnoj grupi $\mathcal{SO}(n, \mathbb{F})$.
- $\lambda = -1$ (realna, refleksija/rotacija za $180°$),
- parovi konjugovano-kompleksnih vrednosti $e^{\pm i\theta}$ (rotacija za ugao θ).

Primer (2×2)**.** Za matricu rotacije za ugao θ:

$$R = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix},$$

važi $\det R = 1$ i sopstvene vrednosti su:

$$\lambda_{1,2} = \cos\theta \pm i\sin\theta = e^{\pm i\theta}.$$

Za $\theta = 0$: $\lambda = 1$ (identiteta). Za $\theta = \pi$: $\lambda = -1$ (centralna simetrija).

Primer (3×3)**.** Rotacija oko z-ose za ugao θ:

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Sopstvene vrednosti: $e^{i\theta}, e^{-i\theta}, 1$. Vrednost 1 odgovara osi rotacije (vektori duž z-ose se ne menjaju).

Veza sa unitarnim matricama

Ortogonalne matrice su realni specijalni slučaj unitarnih matrica:

$$O \in \mathcal{O}(n, \mathbb{F}) \iff O \in U(n, \mathbb{F}) \ \wedge \ O \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R}).$$

Za unitarne matrice važi isti zaključak: sopstvene vrednosti leže na jediničnom krugu. Ortogonalne matrice su one unitarne matrice koje su realne, pa su im i sopstvene vrednosti ili realne (± 1) ili u konjugovanim parovima $e^{\pm i\theta}$.

11.7.22 Unitarni operatori

Neka je V unitaran prostor nad $\mathbb{C}$ i $A \in \operatorname{Hom} V$. Kažemo da je A **unitaran operator** ako važi

$$A^\dagger A = AA^\dagger = \mathrm{id}_V,$$

odnosno $A^{-1} = A^\dagger$. Ovo je kompleksna generalizacija ortogonalnih matrica (videti 11.7.21), a specijalan slučaj normalnih operatora.

Intuicija: Unitarni operator je **kompleksna rotacija** – čuva skalarni proizvod, dužine i uglove, pa samim tim slika ortonormiranu bazu u ortonormiranu bazu.

Teorema 11.7.32. *Neka je V unitaran prostor i $A \in \operatorname{Hom} V$. Tada su sledeći iskazi ekvivalentni:*

1. *A je unitaran;*
2. *A čuva skalarni proizvod: $(\forall v, w \in V)\ \langle Av, Aw\rangle = \langle v, w\rangle$;*
3. *A čuva normu: $(\forall v \in V)\ \|Av\| = \|v\|$;*
4. *A slika ortonormiranu bazu u ortonormiranu bazu.*

Intuicija: Sve četiri osobine opisuju istu stvar – operator je „rigidan", ništa ne isteže, ne sabija i ne menja uglove. Samo rotira (eventualno reflektuje).

Sopstvene vrednosti unitarnog operatora

Teorema 11.7.33. *Sopstvene vrednosti unitarnog operatora leže na jediničnom krugu, tj. $|\lambda| = 1$.*

Dokaz. Neka je A unitaran i $Av = \lambda v$ sa $v \neq 0$. Tada:

$$\|Av\| = \|\lambda v\| = |\lambda|\|v\|.$$

Sa druge strane, A čuva normu, pa je $\|Av\| = \|v\|$. Izjednačavanjem:

$$|\lambda|\|v\| = \|v\| \implies |\lambda| = 1,$$

jer je $v \neq 0$. Dakle, sve sopstvene vrednosti leže na jediničnom krugu $\mathbb{S}^1$. □ □

Intuicija: Ako je v sopstveni vektor unitarnog operatora, operator ga ne pomera sa njegovog pravca, već samo skalira. Pošto dužina mora ostati ista, taj skalar mora biti oblika $e^{i\theta}$ – čista faza (rotacija).

Specijalni slučaj: ortogonalne matrice

Ako je $V = \mathbb{R}^n$ (realan prostor), unitarni operator se svodi na **ortogonalnu matricu**:

$$O^\mathcal{T} O = I \implies O^{-1} = O^\mathcal{T}.$$

Sopstvene vrednosti su tada ili realne (± 1) ili u konjugovanim parovima $e^{\pm i\theta}$.

Grupa unitarnih operatora

Teorema 11.7.34. *Skup svih unitarnih operatora na V čini grupu u odnosu na kompoziciju. Ova grupa se naziva* ***unitarna grupa*** *i označava sa $U(V)$, odnosno $U(n)$ u konačnodimenzionom slučaju.*

Dokaz. 1. **Zatvorenost:** Ako su A, B unitarni, tada je i AB unitaran jer

$$(AB)^\dagger(AB) = B^\dagger A^\dagger AB = B^\dagger B = I.$$

2. **Asocijativnost:** Kompozicija operatora je asocijativna.

3. **Neutral:** Identiteta I je unitarna.

4. **Inverz:** Ako je A unitaran, tada je $A^{-1} = A^\dagger$ takođe unitaran.

□

Teorema 11.7.35. ***Specijalna unitarna grupa*** *je skup*

$$SU(n) = \{U \in U(n) \mid \det U = 1\}.$$

Ona je podgrupa od $U(n)$ i odgovara „čistim rotacijama" bez refleksije.

Primer u 2×2

Neka je

$$U = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}.$$

Tada je $U^\dagger U = I$ (jer je U realna ortogonalna), pa je U unitarna. Sopstvene vrednosti su:

$$\lambda_{1,2} = \cos\theta \pm i\sin\theta = e^{\pm i\theta}.$$

Dakle, obe leže na jediničnom krugu, kao što teorema predviđa.

Ključna razlika u odnosu na hermitske operatore

	Hermitski operator	**Unitarni operator**
Uslov	$A^\dagger = A$	$A^\dagger A = I$
Sopstvene vrednosti	realne ($\lambda \in \mathbb{R}$)	na jediničnom krugu ($\lvert\lambda\rvert = 1$)
Geometrijski smisao	istezanje/sabijanje	rotacija/refleksija
Eksponencijal	e^{tA} nije unitaran	e^{tA} je unitaran ako je A antihermitski

Zaključak: Unitarni operatori su kompleksne rotacije - oni čuvaju svu geometriju unitarnog prostora (dužine, uglove, ortogonalnost). Njihove sopstvene vrednosti leže na jediničnom krugu, što algebarski odgovara rotacionom ponašanju.

11.7.23 Kvadratni koren operatora

- Za operator $B \in \hom V$ kažemo da je **kvadratni (drugi) koren** operatora $A \in \hom V$ ako je $B^2 = A$.
- Analogno se definiše proizvoljni k**-ti koren** operatora A za $3 \leq k \in \mathbb{N}$.

Teorema 11.7.36. *Neka je $A \in \hom V$ pozitivan operator. Tada postoji jedinstven pozitivan kvadratni koren B za koji važi da komutira sa svim operatorima sa kojima komutira operator A.*

11.7.24 Dekartova i polarna forma linearnog operatora

- Može se uspostaviti analogija između brojeva i linearnih operatora. Najvažnije informacije o linearnom operatoru su sadržane u njegovom spektru, pa posmatramo operatore čiji je spektar sadržan o određenom skupu.
- Hermitskim operatorima odgovaraju realni brojevi (jer je njihov spektar u $\mathbb{R}$), a unitarnim operatorima kompleksni brojevi norme 1.

Teorema 11.7.37. *Neka je B proizvoljan linearni operator na unitarnom prostoru V. Tada postoje jedinstveni operatori $H, A \in \hom V$ takvi da je H hermitski, A antihermitski i $B = H + A$.*

Intuicija: Ovde je $B = H + A$ analogija za $z = a + ib$.

Posledica 11.7.37.1. ***(Dekartova forma linearnog operatora):*** *Neka je $B \in \hom V$ proizvoljni linearni operator na unitarnom prostoru V. Tada postoje jedinstveni hermitski operatori $H_1, H_2 \in \hom V$ t.d. je $B = H_1 + iH_2$.*

Teorema 11.7.38. ***(Polarna forma linearnog operatora):*** *Neka je V unitaran vektorski prostor.*

1. *Ako je $A \in \hom V$, tada postoje unitarni operatori U_1 i U_2 i pozitivni operatori H_1 i H_2 takvi da je $A = U_1H_1 = U_2H_2$.*
2. *Operatori H_1 u H_2 iz prethodne tačke su jednoznačno određeni sa A. Ako je A regularan operator, onda su i U_1 i U_2 jednoznačno određeni.*
3. *A je normalan ako i samo ako je $U_1H_1 = H_1U_1$, $U_2H_2 = H_2U_2$ i $H_1 = H_2$.*

Intuicija: Ovo je generalizacija polarne forme kompleksnog broja: $z = r \cdot e^{i\varphi}$. Važi $A = HU$, pri čemu je $\mathrm{Sp}(H) \subseteq [0, +\infty)$ i $\mathrm{Sp}(U) \subseteq \mathbb{S}^1$.

11.8 Bilinearne i kvadratne forme

11.8.1 Definicija bilinearnog funkcionala

- Intuitivno, bilinearne forme služe za definisanje proizvoljnog skalarnog proizvoda (ne samo standardnog).
- Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}\}$. **Bilinearni funkcional (forma)** na $\mathbb{F}$ je preslikavanje $A : V \times V \to \mathbb{F}$ za koje važe aksiome:

  (b1) $(\forall v_1, v_2, w \in V)(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F})\ A(\alpha v_1 + \beta v_2, w) = \alpha A(v_1, w) + \beta A(v_2, w)$,

  (b2) $(\forall v_1, v_2, w \in V)(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F})\ A(w, \alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha A(w, v_1) + \beta A(w, v_2)$.
- Bilinearni funkcional je **hermitski** ako uz (b1) važi i

  (b3) $(\forall v, w \in V)\ A(v, w) = \overline{A(w, v)}$.

  Ako je $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, onda umesto (b2) za hermitski funkcional važi:

  (b2') $(\forall v_1, v_2, w \in V)(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C})\ A(w, \alpha v_1 + \beta v_2) = \overline{\alpha} A(w, v_1) + \overline{\beta} A(w, v_2)$,

  a ako je $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, onda je (b2) $\iff$ (b2') i funkcional se zove **simetrični**.

11.8.2 Matrica hermitskog bilinearnog funkcionala

- Matrica $\mathcal{A} = A(e) = (\alpha_{ij}) = (A(e_j, e_i))$ naziva se **matrica bilinearnog funkcionala** A u bazi e.

Teorema 11.8.1. *Neka je A bilinearni funkcional na V i e neka baza od V. Neka je i $\mathcal{A} = A(e) = (\alpha_{ij})$ matrica bilinearnog funk. u bazi e. Tada za proizv. $v, w \in V$ važi*

$$A(v, w) = w^{\mathcal{T}} \mathcal{A} v.$$

Ako je A hermitski bilinearni funkcional, tada je matrica $\mathcal{A}$ hermitska i za proizvoljne $v, w \in V$ važi

$$A(v, w) = \overline{w}^{\mathcal{T}} A v.$$

11.8.3 Kongruentnost matrica. Rang i jezgro hermitskog bilinernog funkcionala.

Teorema 11.8.2. *Neka je A hermitski bilinearni funkcional na unitarnom vektorskom prostoru V i neka su $A(e)$ i $A(f)$ matrice hermitskog bilinearnog funkcionala u bazama e i f redom. Tada važi*

$$A(f) = T^{\dagger} A(e) T,$$

gde je T matrica prelaska sa baze e u bazu f.

- Za dve matrice $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ kažemo da su kongruentne (pišemo $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$) ako i samo ako postoji regularna matrica $\mathcal{T} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ t.d. je

$$\mathcal{B} = \mathcal{T}^{\dagger} \mathcal{A} \mathcal{T}.$$

Teorema 11.8.3. *Relacija kongruentnosti matrica je relacija ekvivalencije.*

- **Rang** bilinearnog hermitskog funkcionala je rang matrice hermitskog bilinearnog funkcionala $A(e)$ u proizvoljnoj bazi e.
- Kažemo da je funkcional **regularan** ako je $\mathrm{r}(A(e)) = \dim V$.
- **Jezgro** bilinearnog funkcionala $A(v, w)$ na vektorskom prostoru V je skup

$$N_A = \{v \in V \mid A(v, w) = 0,\ \forall w \in V\}.$$

Teorema 11.8.4. *Neka je A bilinearni funkcional na vektorskom prostoru V i e baza od V. Tada je $N_A = \ker(A(e))$.*

Posledica 11.8.4.1. *N_A je potprostor od V.*

11.8.4 Kvadratne forme (funkcionali)

- **Kvadratna forma (funkcional)** je preslikavanje $q : V \to \mathbb{F}$ koje je može pridružiti *simetričnoj* bilinearnoj formi $A(v, w)$ t.d. $(q(v) = A(v, v))$. Ovo možemo uraditi baš zato što je A simetrična.
- $A(v, w)$ se zove **polarna forma** kvadratne forme q.
- Ako je $A(v, w)$ hermitska bilinearna forma, onda q nazivamo **hermitski kvadratni funkcional**.

Teorema 11.8.5. *Neka je V vektorski prostor nad $\mathbb{F}$. Tada:*

1. *Svaka kvadratna forma q na V zadovoljava relaciju paralelograma:*

$$q(v + w) + q(v - w) = 2(q(v) + q(w)).$$

Intuicija: Ovo je uopšenje zakona paralelograma iz geometrije:

$$||v + w||^2 + ||v - w||^2 = 2(||v||^2 + ||w||^2).$$

2. *Ako je q hermitski kvadratni funkcional na V, tada je*
   (a) $(\forall v \in V)\ q(v) \in \mathbb{R}$
   (b) $(\forall v \in V)\ q(iv) = q(v)$.
3. *Polarna forma A potpuno je određena svojom kvadratnom formom q.*

- Hermitska kvadratna forma $q(v) = A(v, v)$ je **pozitivna** ako je

$$(\forall v \in V)\ q(v) \geq 0\ .$$

- Hermitska pozitivna kvadratna forma $q(v) = A(v, v)$ je **strogo pozitivna** ako je

$$(\forall v \in V)\ q(v) = 0 \iff v = 0\ .$$

11.8.5 Karakterizacija hermitskih bilinearnih funkcionala u unitarnom prostoru

Teorema 11.8.6. *Neka je V unitaran vektorski prostor. $A(v,w)$ je hermitski bilinearan funkcional ako i samo ako postoji jedinstveni hermitski operator $A : V \to V$ t.d. je*

$$A(v,w) = \langle Av, w\rangle,$$

pri čemu je $\langle\cdot,\cdot\rangle$ skalarni proizvod u V.

Posledica 11.8.6.1. *Broj svih bilinearnih funkcionala na V jednak je broju svih hermitskih operatora na V.*

Posledica 11.8.6.2. *Svakom strogo pozitivnom operatoru odgovara tačno jedan skalarni proizvod, dat formulom*

$$(\forall v, w \in V)\ \langle v, w\rangle_A = (Av, w) = \overline{w}^{\mathcal{T}} Av,$$

pri čemu je $(\cdot,\cdot)$ standardni skalarni porizvod na $V \cong \mathbb{C}^n(\mathbb{R}^n)$.

11.8.6 Zakon inercije za hermitski kvadratni funkcional

- Svaka komplikovana kvadratna forma (sa mešovitim članovima poput x_1x_2) se može svesti na čiste kvadrate:

  $$q(v) = A(v,v) = \lambda_1|y_1|^2 + \lambda_2|y_2|^2 + \cdots + \lambda_r|y_r|^2 = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i |v(f)_i|^2,$$

  gde je $r = \mathrm{r}(A)$ i f ortonormirana baza. Ova baza se zove **kanonska baza**.

- Kanonska baza nije jedinstvena, ali broj pozitivnih i negativnih elemenata u nizu $(\lambda_1, \ldots, \lambda_r)$ ne zavisi od kanonske baze. Ovo se zove **zakon inercije** hermitskog kvadratnog funkcionala, jer je slično masi (inerciji) u fizici, koja se ne menja promenom koordinatnog sistema.

- Ako je $\lambda_i \neq 0$, možemo podeliti koordinate sa $\sqrt{|\lambda_i|}$. Tada dobijamo najjednostavniji mogući oblik:

  $$q(v) = A(v,v) = \varepsilon_1|z_1|^2 + \varepsilon_2|z_2|^2 + \cdots + \varepsilon_r|z_r|^2 = \sum_{i=1}^{r} \varepsilon_i |v(g)_i|^2,\ \ \varepsilon_i \in \{-1, 1\},$$

  gde se g naziva **ortogonalna baza** i važi:

  $$g_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} f_i,\ i \in \mathbb{N}_r \ \ \wedge \ \ g_i = f_i,\ i \in \{r+1, \ldots, n\}.$$

Teorema 11.8.7. ***(Silvester):*** *Neka je $q(v) = A(v,v)$ hermitska kvadratna forma ranga r. Tada postoji ortonormirana kanonska baza e kvadratne forme q takva da je*

$$q(v) = A(v,v) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i |v(e)_i|^2,\ \ \lambda_i \in \mathbb{R},\ i \in \mathbb{N}_r.$$

Ako su e i f dve kanonske baze kvadratne forme q i ako je

$$q(v) = A(v,v) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i |v(e)_i|^2 = \sum_{i=1}^{r} \lambda'_i |v(f)_i|^2,$$

tada nizovi $(\lambda_1, \ldots, \lambda_r)$ i $(\lambda'_1, \ldots, \lambda'_r)$ imaju isti broj pozitivnih i negativnih elemenata.

- Broj p pozitivnih elemenata u nizu $(\lambda_i, \ldots, \lambda_r)$ je invarijanta funkcionala. **Signatura** funkcionala definiše se kao $s = p - (r - p)$, tj. razlika broja pozitivnih i negativnih elemenata λ_i.

11.8.7 Dijagonalizacija hermitske kvadratne forme. Lagranžev algoritam.

- Imamo formu:
$$q(v) = \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_{ij} v_i \overline{v_j}.$$
Želimo da nađemo bazu tako da je svedemo na oblik
$$q(v) = q(v_1', \ldots, v_n') = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i |v_i'|^2.$$
To radimo tako što uzastopno eliminišemo jednu po jednu promenljivu.

- U svakom koraku postoje 2 slučaja:

1. **Postoji indeks i t.d je $\alpha_{ii} \neq 0$:**
Neka je npr. $\alpha_{11} \neq 0$. Tada je
$$q(v) = \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_{ji} v_i \overline{v_j} = \underbrace{\overline{v_1} \sum_{i=1}^{n} \alpha_{1i} v_i}_{j=1} + \underbrace{v_1 \sum_{j=2}^{n} \alpha_{j1} \overline{v_j}}_{i=1 \wedge j \neq 1} + \underbrace{s(v_2, \ldots, v_n)}_{\text{preostali}}, \qquad (11.1)$$
gde je $s(v_2, \ldots, v_n)$ kvadratna hermitska forma u $v_2, \ldots, v_n$. Uvedimo promenljive w_i:
$$w_1 = \frac{1}{\alpha_{11}} \sum_{i=1}^{n} \alpha_{1i} v_i, \quad w_i = v_i, \ i \in \{2, \ldots, n\}.$$
Ovu promenu baze zapisujemo matrično:
$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -\frac{\alpha_{12}}{\alpha_{11}} & -\frac{\alpha_{13}}{\alpha_{11}} & \ldots & -\frac{\alpha_{1n}}{\alpha_{11}} \\ 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 \end{bmatrix}}_{\mathcal{T}_0} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}.$$
Ako uvedemo smenu $u = \frac{1}{\alpha_{11}} \sum_{i=2}^{n} \alpha_{1i} v_i$, dobijamo $v_1 = w_1 - u$. Prvi sabirak iz (11.1) postaje:
$$\overline{v_1} \sum_{i=1}^{n} \alpha_{1i} v_i = \overline{v_1}(\alpha_{11} w_1) = \alpha_{11} \overline{v_1} w_1 = \alpha_{11}(\overline{w_1} - \overline{u}) w_1 = \alpha_{11} \overline{w_1} w_1 - \alpha_{11} \overline{u} w_1,$$

a drugi je (zbog hermitskosti matrice, $\alpha_{j1} = \overline{\alpha_{1j}}$ i $\alpha_{11} \in \mathbb{R} \implies \alpha_{11} = \overline{\alpha_{11}}$):

$$v_1 \sum_{j=2}^{n} \alpha_{j1}\overline{v_j} = v_1 \overline{\sum_{j=2}^{n} \alpha_{1j} v_j} = v_1 \overline{\alpha_{11} u} = (w_1 - u)\alpha_{11}\overline{u} = \alpha_{11} w_1 \overline{u} - \alpha_{11} u \overline{u}.$$

Sabiranjem ova dva sabirka, dobijamo:

$$\alpha_{11}\overline{w_1} w_1 - \alpha_{11} u\overline{u} = \alpha_{11}|w_1|^2 - \alpha_{11}|u|^2$$

Dakle, (11.1) postaje:

$$q(v) = \alpha_{11}|w_1|^2 - \underbrace{\alpha_{11}|u|^2 + s(w_2, \ldots, w_n)}_{t(w_2,\ldots,w_n)} = \alpha_{11}|w_1|^2 + t(w_2, \ldots, w_n).$$

Dobili smo:

$$\boxed{q(v) = \alpha_{11}|w_1|^2 + t(w_2, \ldots, w_n)}$$

Ili u matričnom obliku:

$$\mathcal{T}_0^{\dagger} \mathcal{A} \mathcal{T}_0 = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \alpha'_{22} & \ldots & \alpha'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \alpha'_{n2} & \ldots & \alpha'_{nn} \end{bmatrix},$$

gde smo sa α'_{ij} označili komponente hermitske matrice koja odgovara kvadratnoj hermitskoj formi $C(w_2, \ldots, w_n)$. Time je problem sveden na dijagonalizaciju kvadratne hermitske forme $C(w_2, \ldots, w_n)$, reda $n - 1$.

2. $\alpha_{ii} = 0,\ i \in \mathbb{N}_n$**, ali postoji indeks** $i \neq j$ **t.d. je** $\alpha_{ij} \neq 0$:
Pošto su svi $\alpha_{ii} = 0$, forma nema članove oblika $|v_i|^2$. Neka je npr. $\alpha_{12} \neq 0$. Tada izraz 11.1 postaje:

$$q(v) = \overline{v_1} \sum_{i=2}^{n} \alpha_{1i} v_i + v_1 \sum_{j=2}^{n} \alpha_{j1}\overline{v_j} + s(v_2, \ldots, v_n),$$

pri čemu je $s(v_2, \ldots, v_n)$ kvadratna hermitska forma u $v_2, \ldots, v_n$. Uvedimo promenljive w_i:

$$w_1 = v_1,\ w_2 = \sum_{i=2}^{n} \alpha_{1i} v_i - v_1, \quad w_i = v_i,\ i \in \{3, \ldots, n\}.$$

Ovu promenu baze zapisujemo matrično:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ \frac{1}{\alpha_{12}} & \frac{1}{\alpha_{12}} & -\frac{\alpha_{13}}{\alpha_{12}} & \ldots & -\frac{\alpha_{1n}}{\alpha_{12}} \\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 \end{bmatrix}}_{\mathcal{T}_0} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}.$$

Ako uvedemo smenu $u = \sum_{i=2}^{n} \alpha_{1i} v_i$, dobijamo $u = w_1 + w_2$. Izraz 11.1 postaje:

$$\boxed{q(v) = 2|w_1|^2 + \overline{w_1} w_2 + w_1 \overline{w_2} + t(w_2, \ldots, w_n)},$$

pri čemu u formi $t(w_2, \ldots, w_n)$ nema članova oblika $|w_1|^2$, $\overline{w_1} w_2$ i $w_1 \overline{w_2}$. Prema tome, forma q u promenljivim $w_1, \ldots, w_n$ uz $|w_1|^2$ ima koeficijent različit od nule, pa je **drugi slučaj sveden na prvi**. Matrično:

$$\mathcal{T}_0^{\dagger} \mathcal{A} \mathcal{T}_0 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & \alpha'_{13} & \ldots & \alpha'_{1n} \\ 1 & \alpha'_{22} & \alpha'_{23} & \ldots & \alpha'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha'_{n1} & \alpha'_{n2} & \alpha'_{n3} & \ldots & \alpha'_{nn} \end{bmatrix},$$

pri čemu smo sa α'_{ij} označili komponente matrice koja odgovara kvadratnoj formi $t(w_1, \ldots, w_n)$. Dakle, primenom prvog i drugog slučaja konačno mnogo puta polaznu formu svodimo na dijagonalni oblik.

- Ovaj algoritam se uvek može primeniti.

11.8.8 Jakobijev algoritam

Teorema 11.8.8. ***(Jakobijev algoritam):*** *Neka je data hermitska kvadratna forma $q(v) = A(v, v)$ svojom matricom u nekoj bazi e:*

$$q(v) = A(v, v) = \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_{ji} v_i \overline{v_j}, \quad \alpha_{ji} = A(e_i, e_j)$$

i neka su glavne minore matrice $A(e)$,

$$\Delta_1 = \alpha_{11}, \ \Delta_2 = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix}, \ \ldots, \ \Delta_n = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \ldots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \ldots & \alpha_{nn} \end{vmatrix},$$

različite od nule. Tada postoji baza f u kojoj hermitska kvadratna forma q ima oblik:

$$q(v) = A(v, v) = \frac{1}{\Delta_1} |\xi_1|^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2} |\xi_2|^2 + \cdots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} |\xi_n|^2, \quad v = (\xi_1, \ldots, \xi_n)^{\mathcal{T}}.$$

11.8.9 Karakterizacija pozitivnosti bilinearne hermitske forme

Teorema 11.8.9. *Neka je data hermitska kvadratna forma $q(v) = A(v, v)$ svojom matricom u nekoj bazi e. Tada je kvadratna forma $q(v)$ strogo pozitivno definitna ako i samo ako je*

$$\Delta_1 = \alpha_{11} > 0, \ \Delta_2 = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{vmatrix} > 0, \ \ldots, \ \Delta_n = \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \ldots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \ldots & \alpha_{nn} \end{vmatrix} > 0$$

Posledica 11.8.9.1. *Neka je V unitaran prostor. Tada je Gramova determinanta bilo kojeg konačnog podskupa vektora iz V nenegativna.*

Teorema 11.8.10. *Neka je data hermitska kvadratna forma $q(v) = A(v, v)$ svojom matricom $A(e)$ u nekoj bazi e. Forma $q(v)$ je pozitivno definitna ako i samo ako koeficijenti karakterističnog polinoma matrice $A(e)$ alterniraju. Ako pri tome postoji koeficijent od $\kappa_{A(e)}$ koji je jednak nuli, tada su i svi koeficijenti od $\kappa_{A(e)}$ uz niže stepene jednaki nuli.*

11.8.10 Istovremena dijagonalizacija para hermitskih kvadratnih formi

Teorema 11.8.11. *Neka su $q(v) = A(v, v)$ i $s(v) = B(v, v)$ dve hermitske kvadratne forme na kompleksnom vektorskom prostoru V. Ako je barem jedna od njih strogo pozitivna, tada postoji zajednička kanonska baza.*

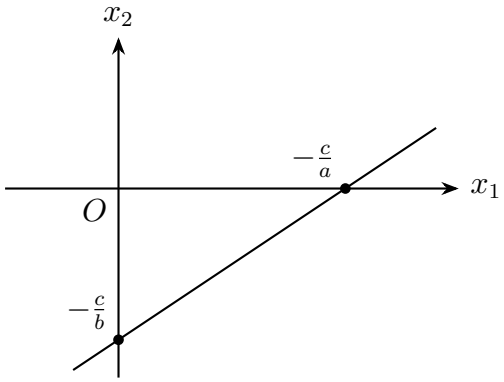
Analitička geometrija

12.1 Prava u ravni

Postoji više oblika jednačine prave u $\mathbb{E}^2$:

1. **Opšti oblik** (za svaku pravu):

$$\boxed{ax_1 + bx_2 + c = 0}$$



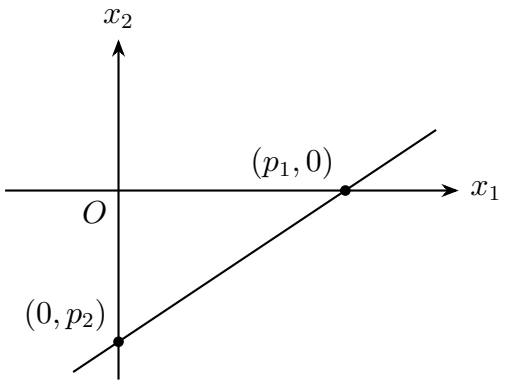
Posmatramo funkciju $f : \mathbb{E}^2 \to \mathbb{R}$, definisanu sa $f(x, y) = ax + by + c$. Ona je jednaka 0 na tačkama prave, veća je od 0 u jednoj, a manja u drugoj poluravni. Ovako možemo odrediti da li se dve tačke nalaze sa iste strane prave.

Ako je normalni vektor prave $\vec{n} = (a, b)$ jedinični, onda se jednačina opštog oblika zove **normalizovana jednačina**. Tada se može odabrati

$$a = \cos(\phi),\ b = \sin(\phi),\quad \phi \in [0, \pi).$$

2. **Segmentni oblik** (ne prolazi kroz nulu):

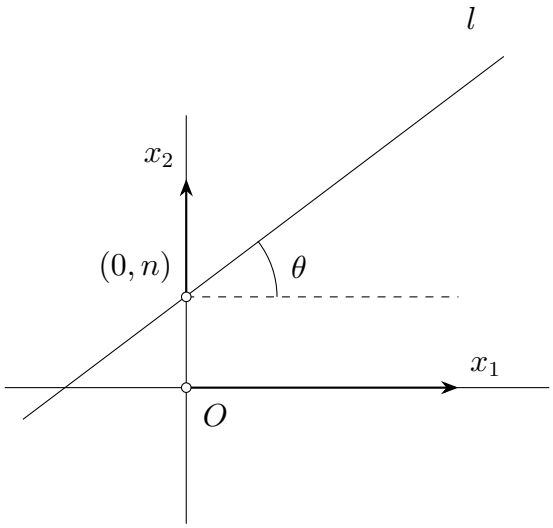
$$\boxed{\frac{x_1}{p_1} + \frac{x_2}{p_2} = 1}$$



3. **Eksplicitni oblik** (nije vertikalna):

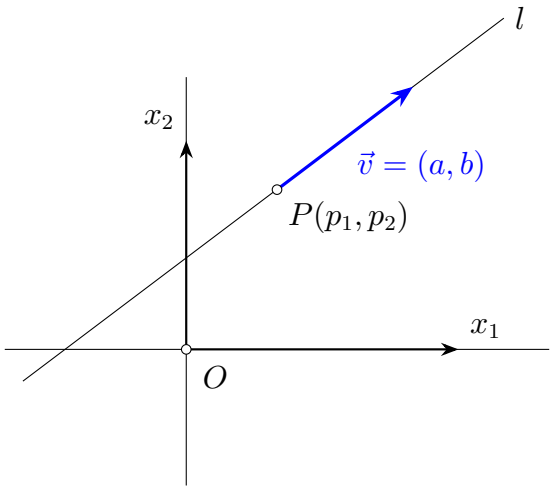
$$\boxed{x_2 = kx_1 + n}$$

$$k = \mathrm{tg}(\theta)$$



4. **Parametarski oblik** (za svaku pravu):

$$\boxed{(x_1, x_2) = (p_1, p_2) + (a, b)t}$$

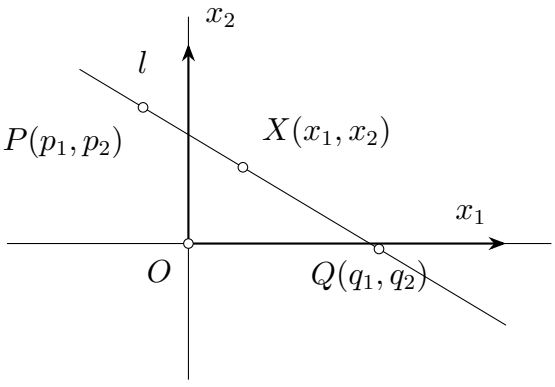


Eliminacijom parametra t dobijamo **kanonsku jednačinu**:

$$\boxed{t = \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b}}$$

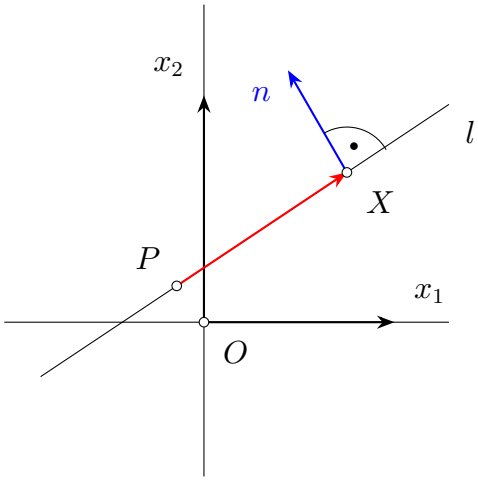
5. **Središte masa** (za svaku pravu):

$$\boxed{(x_1, x_2) = (p_1, q_1)t_1 + (p_2, q_2)t_2, \quad t_1 + t_2 = 1}$$



6. **Vektorski oblik** (za svaku pravu):

$$\boxed{\langle PX, n\rangle = 0}$$



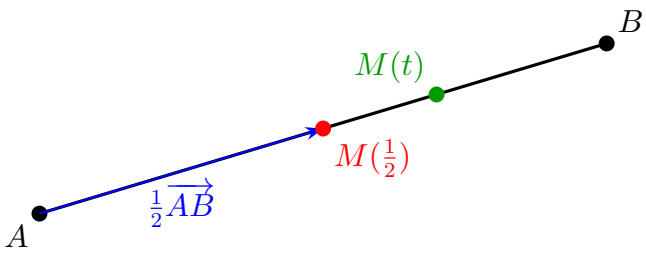
12.1.1 Predstavljanje duži i poluprave

Neka su $A(x_A, y_A)$ i $B(x_B, y_B)$ različite tačke koje određuju pravu p. Vektor prave AB je $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$.

Duž AB je sada predstavljena sa:

$$M(t) = A + t\overrightarrow{AB}, \quad t \in [0, 1], \tag{2.6}$$

pri čemu je $M(0) = A, M(1) = B$. Ova reprezentacija je veoma pogodna za **deljenje duži** AB. Središte duži AB, na primer, je tačka $M\left(\frac{1}{2}\right)$.



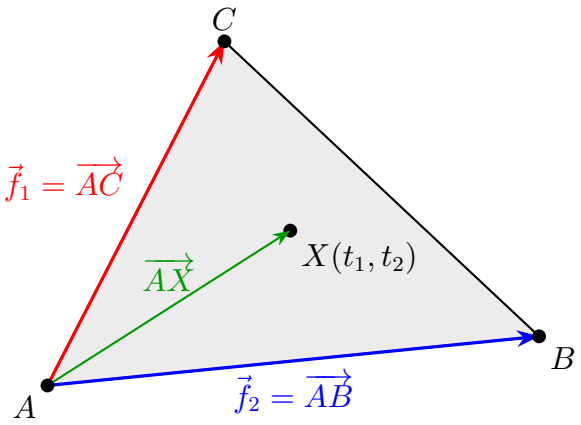
Poluprava $[AB)$ sa temenom u tački A koja sadrži B predstavljena je istom jednačinom za $t > 0$, a njoj komplementna poluprava za $t < 0$.

12.1.2 Parametrizacija trougla i paralelograma

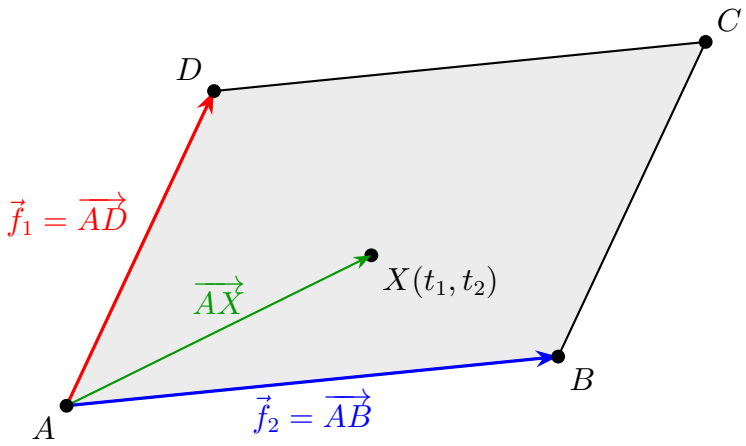
Trougao je određen nekolinearnim tačkama $A(x_0, y_0)$, $B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$. Neka je $\vec{f}_1 = \overrightarrow{AB}$, $\vec{f}_2 = \overrightarrow{AC}$. Tada se svaka tačka trougla može zapisati u obliku:

$$X(t_1, t_2) = A + t_1\vec{f}_1 + t_2\vec{f}_2, \quad 0 \leq t_1, t_2 \leq 1,\ t_1 + t_2 \leq 1.$$

Prethodna jednačina se naziva **parametarska jednačina trougla**.



Parametarska jednačina paralelograma $ABCD$ je ista takva, ali jedini uslov je $0 \leq t_1, t_2 \leq 1$.



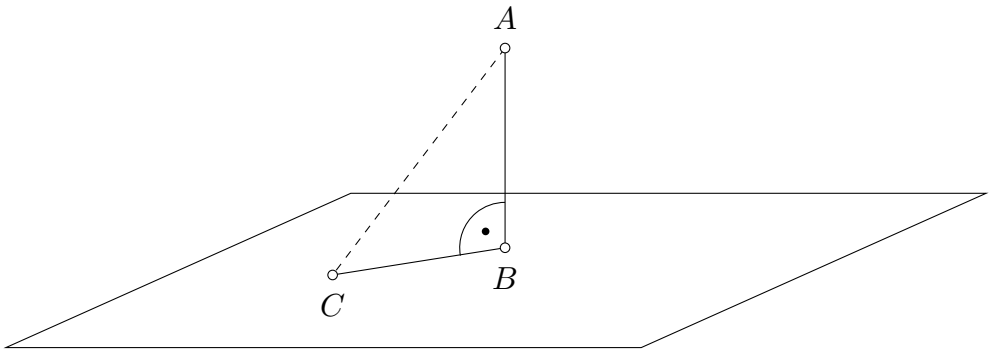
12.1.3 Rastojanje tačke od prave

Definicija 12.1.1. *Neka su $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ skupovi tačaka. Tada* ***rastojanje između skupova*** *definišemo kao*

$$d(\mathcal{A}, \mathcal{B}) = \inf\{d(A, B) \mid A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}.$$

Teorema 12.1.1. *Neka je data tačka A, prava l (ili ravan σ). Neka je B podnožje normale iz A na pravu l (ili ravan σ) i neka je C proizvoljna druga tačka sa te prave (ili ravni). Tada je:*

$$d(A, B) \leq d(A, C), \quad \textit{odnosno} \quad d(A, l) = ||AB|| \qquad (d(A, \sigma) = ||AB||).$$



Teorema 12.1.2. *Neka je tačka A zadata vektorom položaja a i prava l zadata jednačinom $\langle r, n\rangle = p$, gde je r vektor položaja proizvoljne tačke na pravoj, a n vektor normale na pravu. Tada je rastojanje tačke A od prave l dato formulom*

$$d(A, l) = \frac{1}{||n||} \left|\langle a, n\rangle - p\right|.$$

Ako je prava data jednačinom $l : ax + by + c = 0$, a tačka koordinatama $A(x_1, y_1)$, onda važi

$$d(A, l) = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

12.1.4 Ugao između dve prave

Neka je θ ugao pod kojim se seku prave $y = k_1x + b_1$ i $y = k_2x + b_2$. Tada:

$$\operatorname{tg}(\theta) = \left|\frac{k_1 - k_2}{1 + k_1k_2}\right|.$$

12.2 Prava i ravan u prostoru

Jednačine ravni

- **Opšta jednačina ravni**:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + b = 0$$

- **Vektorska jednačina ravni**:

$$\langle r - p, n\rangle = 0,$$

gde je n vektor normale na ravan, p vektor položaja neke poznate tačke u ravni, a r vektor položaja bilo koje tačke prostora.
Intuicija: Recimo da r i p odgovaraju tačkama R i P redom. Ako su i R i P u ravni, onda je vektor $\overrightarrow{PR} = r - p$ paralelan ravni, pa je i normalan na vektor n.

Jednačine prave

- **Parametarska jednačina prave**:

$$(x_1, x_2, x_3) = (p_1, p_2, p_3) + (a_1, a_2, a_3)t$$

- **Kanonska jednačina prave**:

$$\frac{x_1 - p_1}{a_1} = \frac{x_2 - p_2}{a_2} = \frac{x_3 - p_3}{a_3}$$

(a_1, a_2, a_3) je vektor prave.

12.2.1 Rastojanje od ravni i prave

Teorema 12.2.1. *Rastojanje tačke A od ravni σ je*

$$d(A, \sigma) = \frac{1}{||n||}|\langle a, n\rangle + b|,$$

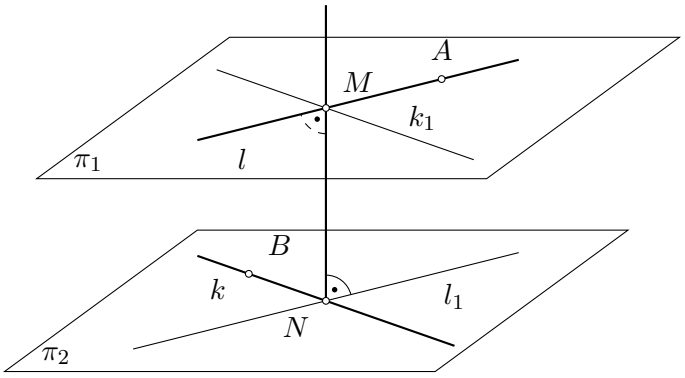
gde je ravan zadata jednačinom $\langle r, n\rangle = -b$, a a je vektor položaja tačke A.
Ako je ravan zadata jednačinom $\sigma : a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + b = 0$, a tačka $A(\overline{x}_1, \overline{x}_2, \overline{x}_3)$, onda je rastojanje dato formulom

$$d(A, \sigma) = \frac{|a_1\overline{x}_1 + a_2\overline{x}_2 + a_3\overline{x}_3 + b|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}$$

Teorema 12.2.2. *Rastojanje tačke A od prave l je*

$$d(A, l) = \frac{1}{||v||}\,||(a - q) \times v||\,,$$

pri čemu je prava l određena tačkom Q i pravcem v, a q i a su vektori položaja tačaka Q i A.



Slika 12.1: Zajednička normala mimoilaznih pravih

12.2.2 Mimoilazne prave

Teorema 12.2.3. *Za proizvoljne mimoilazne prave l i k postoji tačno jedna prava koja ih seče i normalna je na njih. Ta prava se zove* ***zajednička normala*** *pravih l i k.*

Teorema 12.2.4. *Neka su l i k mimoilazne prave i tačke $M \in l$ i $N \in k$ t.d. je MN zajednička normala pravih l i k. Za proizvoljne tačke $X \in l$ i $Y \in k$ važi:*

$$||MN|| \leq ||XY||,$$

odnosno,

$$d(l,k) = \inf\{d(X,Y) \mid X \in l,\ Y \in k\} = ||MN||.$$

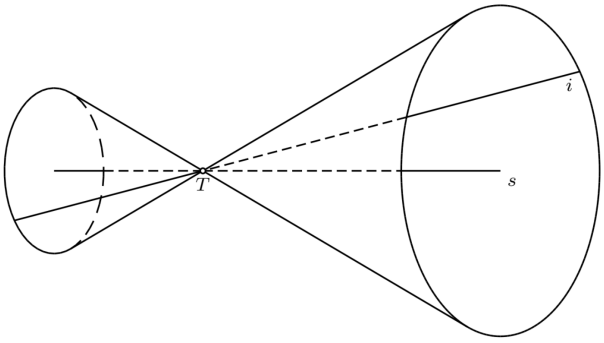
Teorema 12.2.5. *Rastojanje između mimoilaznih pravih l i k dato je formulom*

$$d(l,k) = \frac{|[AB,u,v]|}{||u \times v||},$$

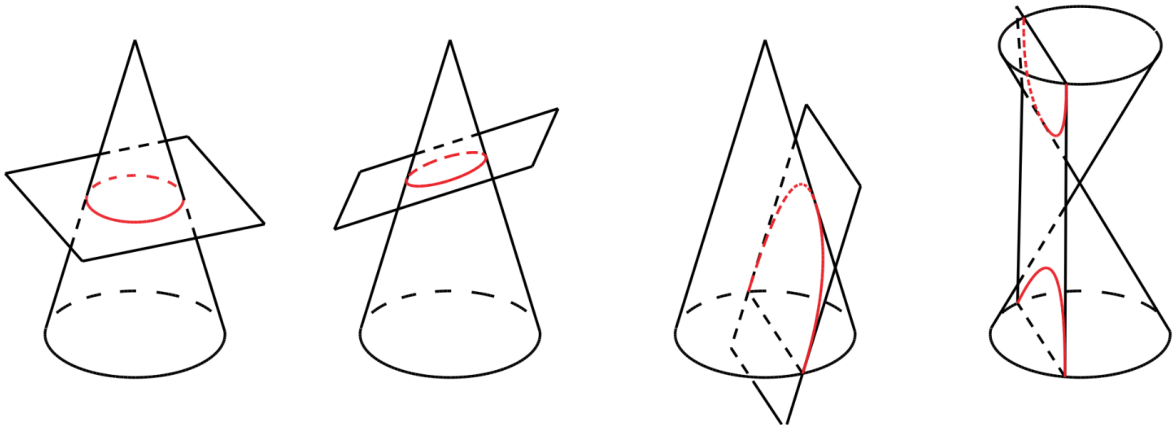
gde je l zadata tačkom A i pravcem u, a k tačkom B i pravcem v.

12.3 Konusni preseci

Neka su i i s dve prave u prostoru koje se seku u tački T. **Kružni konus** sa temenom T je površ koja se dobija rotacijom prave i oko ose s. Rotirana prava i (u raznim položajima) naziva se **izvodnica** konusa, a prava s se naziva **osa** konusa. Možemo reći da je kružni konus površ dve beskonačne kupe.



Konusni presek je presek konusa sa proizvoljnom ravni α. Konika je specijalan slučaj konusnog preseka, tj. **konika** je presek konusa i ravni α koja ne sadrži teme konusa. Ukoliko ravan α sadrži teme T konusa, kažemo da je konusni presek degenerisan, tj. taj presek je tačka, prava (izvodnica) ili dve prave (izvodnice) koje se seku u T.



Slika 12.2: Konike: krug, elipsa, parabola i hiperbola

Teorema 12.3.1. *U ravni α konike postoji prava d i tačka F takve da je odnos rastojanja:*

$$e = \frac{MF}{d(M,d)}$$

proizvoljne tačke M konike od tačke F i od prave d konstantan.

Broj $e \geq 0$ naziva se **ekscentricitet** konike, tačka F **žiža**, a prava d **direktrisa** konike.

Pokazuje se da ekscentricitet određuje tip konike, tj. konika je

- za $0 \leq e < 1$ elipsa (krug se dobija za $e = 0$);
- za $e = 1$ parabola;
- za $e > 1$ hiperbola.

Pri tome je žiža kruga njegov centar, a direktrisa je „beskonačno daleka prava".

12.4 Analitička geometrija u $\mathbb{R}^n$

- **k-dimenziona ravan** π definisana je sa:

$$X \in \pi \iff PX = \alpha_1 a_1 + \cdots + \alpha_k a_k.$$

- 1-dimenzione ravni zovu se **prave**, za svako n.
- $(n-1)$-dimenzione ravni u $\mathbb{R}^n$ zovu se **hiperravni**.

Deo IV

Matematička analiza

Nizovi i granične vrednosti

13.1 Nizovi

13.1.1 Limes niza

Definicija 13.1.1. *Kažemo da niz realnih brojeva x_n ima limes L ako važi:*

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N})\ n \geq n_0 \implies |x_n - L| < \varepsilon$$

Tada kažemo da on konvergira. U suprotnom, kažemo da divergira.

Definicija 13.1.2. *Kažemo da niz realnih brojeva x_n ima limes $+\infty$ ako važi:*

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N})\ n \geq n_0 \implies x_n > M$$

Analogno, kažemo da niz realnih brojeva x_n ima limes $-\infty$ ako važi:

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N})\ n \geq n_0 \implies x_n < M$$

Definicija 13.1.3. *Kažemo da je niz (x_n) ograničen ako postoji broj $M \in \mathbb{R}$ takav da važi $|x_n| \leq M$ za sve $n \in \mathbb{N}$. Broj M nazivamo ograničenjem niza (x_n).*

Teorema 13.1.1. *Niz (x_n) konvergira $\implies$ niz (x_n) je ograničen.*

Teorema 13.1.2. ***(o 3 limesa):***

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x)\ na\ \dot{U}_a\ \wedge\ \lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) \implies \lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} h(x) = \lim_{x\to a} g(x)$$

Teorema 13.1.3. ***(Štolc):***

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} \quad (b_n\ \textit{strogo rastući i}\ \lim_{n\to+\infty} b_n = +\infty)$$

Teorema 13.1.4. ***(Koši (A_n)):***

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = a \implies \lim_{n\to+\infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$$

Teorema 13.1.5. ***(H_n):***

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = a \implies \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} = a$$

Teorema 13.1.6. ***(G_n):***

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = a\ \wedge\ a_n > 0, n \in \mathbb{N} \implies \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \ldots a_n} = a$$

13.1.2 Monotoni nizovi

Teorema 13.1.7. *Monoton niz je konvergentan akko je ograničen.*

Definicija 13.1.4.

$$e = \lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

13.1.3 Podnizovi, tačke nagomilavanja, gornji i donji limes

Definicija 13.1.5. *Podniz niza $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ je niz $(x_{n(k)})_{k\in\mathbb{N}}$ gde je $k \mapsto n(k)$ neko strogo rastuće preslikavanje skupa $\mathbb{N}$ u sebe. (Drugim rečima, podniz se konstruiše tako što izdvojimo neke elemente prvobitnog niza pri čemu nam indeksi izdvojenih elemenata rastu.)*

Teorema 13.1.8. *Ako niz konvergira, tada i svaki njegov podniz konvergira ka toj istoj vrednosti.*

Definicija 13.1.6. *Kažemo da je x tačka nagomilavanja niza ako postoji njegov podniz koji konvergira ka njoj. Najveća tačka nagomilavanja se naziva* ***gornji limes (limes superior)*** $\overline{\lim}\, x_n$ *(ili* $\limsup x_n$*). Najmanja tačka nagomilavanja se naziva* ***donji limes (limes inferior)*** $\underline{\lim}\, x_n$ *(ili* $\liminf x_n$*).*

Teorema 13.1.9. ***(Bolcano-Vajerštras):*** *Svaki ograničen niz prirodnih brojeva ima tačku nagomilavanja.*

13.1.4 Košijev kriterijum konvergencije

Definicija 13.1.7. *Kažemo da je niz* ***Košijev*** *ako*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall m, n \in \mathbb{N})\ m, n \geq n_0 \implies |x_n - x_m| < \varepsilon$$

Teorema 13.1.10. *Niz konvergira.* $\iff$ *Niz je Košijev.*

Realna analiza jedne promenljive

14.1 Limesi i neprekidnost funkcija

14.1.1 Funkcije

Teorema 14.1.1.

$$\sin(x) \leq x \leq \operatorname{tg}(x), \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$$

- **Posledica:**

$$|\sin(x)| \leq |x|, \quad x \in \mathbb{R}$$

14.1.2 Osnovno o svojstvu neprekidnosti

Definicija 14.1.1. *Kažemo da je funkcija $f : A \to \mathbb{R}$ neprekidna u tački $a \in A$ akko*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in A)\ |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

14.1.3 Neprekidnost funkcija

Teorema 14.1.2. ***(Koši-Bolcano):*** *Neka je $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ neprekidna funkcija t.d. je $f(a) \cdot f(b) < 0$. Tada je $f(c) = 0$ za neko $c \in (a, b)$.*

Teorema 14.1.3. ***(Vajerštras):*** *Neprekidna funkcija na zatvorenom i ograničenom intervalu je ograničena i dostiže maksimum i minimum.*

14.1.4 Poznati limesi

$$\lim_{x\to+\infty} \sqrt[x]{x} = 1$$

$$\lim_{x\to+\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$$

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{a^x-1}{x}\right) = \ln a \quad \left[\implies \lim_{x\to 0} \left(\frac{e^x-1}{x}\right) = 1 \right]$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} x\ln(x) = 0 \quad \left[\implies \lim_{x\to 0} x^x = 1 \right]$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \underbrace{\sin\sin\ldots\sin(x_0)}_{n} = 0\ ,\ x_0 \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \underbrace{\cos\cos\ldots\cos(x_0)}_{n} = d\ ,\ x_0 \in \mathbb{R},\ d \text{ - Dottie number}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \log(n)\right) = \gamma \approx 0.5772 \text{ (Ojlerova konstanta)}$$

14.1.5 Upoređivanje beskonačnosti

$$(n!)^2 >> n^n >> n! >> \alpha^n >> n^\alpha >> \log_\alpha(n)$$

14.1.6 Teoreme

$\sqrt[n]{a_n}$: $a_n > 0, n \in \mathbb{N} \ \wedge \ \lim_{x\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \implies \lim_{x\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$

L'Hôpitalovo pravilo: $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to c} \frac{f'(x)}{g'(x)},\ c \in \overline{\mathbb{R}},$ za oblike $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ i $\frac{0}{0}$

14.2 Asimptote

14.2.1 Kosa asimptota

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a, \quad \lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - ax] = b$$

14.3 Izvodi

$$f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

14.3.1 Poznati izvodi

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0,\ a \neq 1,\ x > 0)$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x} \quad (x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z})$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} \quad (x \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z})$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1)$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1)$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

14.3.2 Lajbnicova formula

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(n-k)}(x) \cdot g^{(k)}(x)$$

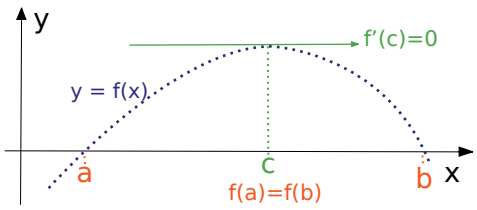
14.3.3 Fermaova, Rolova, Košijeva i Lagranžova teorema

Fermaova teorema: Neka je $U_\delta = (c-\delta, c+\delta)$ δ-okolina tačke $c \in \mathbb{R}$ i funkcija $f : U_\delta \to \mathbb{R}$ diferencijabilna u tački c. Ako funkcija f u tački c ima lokalni ekstremum, onda je $f'(c) = 0$.

Rolova teorema: Neka je funkcija $f : [a, b] \to \mathbb{R}$:

- neprekidna u svim tačkama segmenta $[a, b]$,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala (a, b),
- ima jednake vrednosti na krajevima tog segmenta: $f(a) = f(b)$.

Tada postoji tačka $c \in (a, b)$ td. $f'(c) = 0$.



Slika 14.1: Rolova teorema

Košijeva teorema: Neka su funkcije $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$, $(g'(x) \neq 0$ za $x \in (a, b))$:

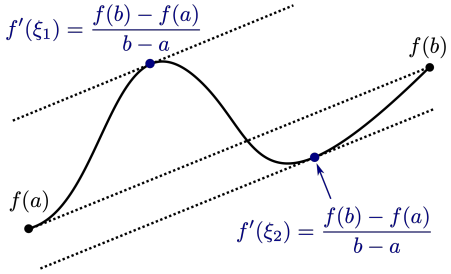
- neprekidne na $[a, b]$
- diferencijabilne na (a, b)

Tada postoji tačka $x_0 \in (a, b)$ t.d. važi $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \dfrac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$.

Lagranžova teorema: Neka je funkcija $f : [a, b] \to \mathbb{R}$:

- neprekidna u svim tačkama segmenta $[a, b]$,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala (a, b).

Tada postoji tačka $c \in (a, b)$ td. $f'(c)(b-a) = f(b) - f(a)$.



Slika 14.2: Lagranžova teorema

14.4 Tejlorov razvoj

14.4.1 Opšta formula Tejlorovog razvoja i ostaci

$$T_{n,a}(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n, \quad a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$$

- **Maklorenov polinom:** $M_n(x) = T_{n,0}(x)$
- **Peanov ostatak:**

$$R_{n,a}(x) = f(x) - T_{n,a}(x) = o((x-a)^n), \quad x \to a$$

- **Lagranžov ostatak:**

$$R_{n,a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}, \quad \xi \in (a,x)$$

14.4.2 Razvoji elementarnih funkcija (Maklorenov polinom)

$$(1+x)^\alpha = 1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}x^2 + \binom{\alpha}{3}x^3 + \dots, \quad \alpha \in \mathbb{R},\ |x| < 1$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots,\ |x| < 1$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots,\ |x| < 1$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arcsin(x) = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \frac{35}{1152}x^9 + \dots,\ |x| \le 1$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arccos(x) = \frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{40}x^5 - \frac{5}{112}x^7 - \frac{35}{1152}x^9 - \dots,\ |x| \le 1$$

$$\operatorname{tg}(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + \dots,\ |x| < \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{arctg}(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9 + \dots,\ |x| \le 1$$

$$\operatorname{ctg}(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2x^5}{945} + \frac{x^7}{4725} - \frac{2x^9}{93555} + \dots,\ x \neq 0$$

$$\operatorname{arcctg}(x) = \frac{\pi}{2} - x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{7}x^7 - \frac{1}{9}x^9 + \dots,\ |x| \le 1$$

14.5 Neodređeni integral

14.5.1 Primitivna funkcija i neodređeni integral

Neka je data funkcija $f : (a, b) \to \mathbb{R}$.

Definicija 14.5.1. *Funkcija $F : (a, b) \to \mathbb{R}$ je **primitivna funkcija** funkcije f ako je diferencijabilna i važi*

$$(\forall x \in (a, b))\ \frac{d}{dx}F(x) = f(x).$$

Primer

a) Funkcija $F(x) = \sin x$ je primitivna funkcija funkcije $f(x) = \cos x$ na $\mathbb{R}$ jer važi $(\sin x)' = \cos x$. Funkcija $F(x) = \sin x + 1$ je primitivna funkcija funkcije $f(x) = \cos x$. Sve funkcije oblika $F(x) = \sin x + C$, gde je C konstanta, su primitivne funkcije funkcije $f(x) = \cos x$ jer važi $(\sin x + C)' = \cos x$.

b) Sve funkcije oblika $F(x) = \frac{x^2}{2} + C$, gde je C konstanta, su primitivne funkcije funkcije $f(x) = x$ jer važi $(\frac{x^2}{2} + C)' = x$.

Teorema 14.5.1.

a) Ako je $F : (a, b) \to \mathbb{R}$ primitivna funkcija funkcije $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, onda je i $F(x) + C$ primitivna funkcija funkcije f za svako $C \in \mathbb{R}$.

b) Ako su F_1 i F_2 primitivne funkcije funkcije f na (a, b), onda se one razlikuju za konstantu, tj. važi $F_1(x) - F_2(x) = C \in \mathbb{R}$ za svako $x \in (a, b)$.

Dokaz. a) Ako je $F'(x) = f(x)$ za svako $x \in (a, b)$, onda je $(F(x) + C)' = F'(x) = f(x)$, pa je $F(x) + C$ primitivna funkcija funkcije f.

b) Neka je $F(x) = F_1(x) - F_2(x)$, $x \in (a, b)$. Tada je

$$F'(x) = (F_1(x) - F_2(x))' = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0,$$

a odatle $F(x) = C$ za svako $x \in (a, b)$. (Primenili smo teoremu iz Analize 1: Ako je $F'(x) = 0\ \ \forall x \in (a, b)$, onda je $F(x) = C\ \ \forall x \in (a, b)$.)

□

Napomena: Primitivne funkcije smo definisali na intervalima. Za funkciju $F(x) = \operatorname{arcctg} \frac{1}{x}$, $F : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ važi $F'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ za svako $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, ali nećemo reći da je $F(x)$ primitivna funkcija funkcije $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ na $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, već da je $F_1(x) = \operatorname{arcctg} \frac{1}{x}$, $F_1 : (-\infty, 0) \to \mathbb{R}$ primitivna funkcija funkcije $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ na $(-\infty, 0)$ i $F_2(x) = \operatorname{arcctg} \frac{1}{x}$, $F_2 : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ primitivna funkcija funkcije $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ na $(0, +\infty)$.

Definicija 14.5.2. *Skup svih primitivnih funkcija funkcije $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ se zove* ***neodređeni integral*** *funkcije f i označava sa*

$$\int f(x)\, dx.$$

U ovom izrazu se $f(x)$ zove ***podintegralna funkcija****, a $f(x)\, dx$* ***podintegralni izraz****. Ako je $F(x)$ primitivna funkcija funkcije $f(x)$ na nekom intervalu, onda se na osnovu prethodne teoreme može zapisati $\int f(x)\, dx = \{F(x) + C \mid C \in \mathbb{R}\}$, odnosno samo*

$$\int f(x)\, dx = F(x) + C.$$

Teorema 14.5.2. *Neka je $F(x)$ primitivna funkcija funkcije $f(x)$ na nekom intervalu. Tada je*

a) $d\left(\int f(x)\, dx\right) = f(x)\, dx$

b) $\int dF(x) = F(x) + C$

c) $\int \lambda f(x)\, dx = \lambda \int f(x)\, dx, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

d) $\int (f(x) + g(x))\, dx = \int f(x)\, dx + \int g(x)\, dx$*, gde su f i g definisane na nekom intervalu.*

Dokaz.

a) $d\left(\int f(x)dx\right) = d(F(x) + C) = F'(x)dx = f(x)dx$

b) $\int dF(x) = \int F'(x)dx = \int f(x)dx = F(x) + C$

c) $\left(\lambda \int f(x)dx\right)' = \lambda \left(\int f(x)dx\right)' = \lambda(F(x) + C)' = \lambda F'(x) = \lambda f(x)$
$\left(\int \lambda f(x)dx\right)' = \lambda f(x)$

d) $\left(\int (f(x) + g(x))dx\right)' = f(x) + g(x)$
$\left(\int f(x)dx + \int g(x)dx\right)' = \left(\int f(x)dx\right)' + \left(\int g(x)dx\right)' = f(x) + g(x)$

□

Posmatrajmo funkciju $f_1(x) = \frac{1}{x}$ na $(0, +\infty)$. Jedna primitivna funkcija funkcije f_1 je $F_1(x) = \ln x$ na $(0, +\infty)$. Odavde je

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C \quad \text{na } (0, +\infty).$$

Neka je $f_2(x) = \frac{1}{x}$, $f_2 : (-\infty, 0) \to \mathbb{R}$. Jedna primitivna funkcija funkcije f_2 je $F_2(x) = \ln(-x)$ na $(-\infty, 0)$ $\left((\ln(-x))' = \frac{1}{-x} \cdot (-x)' = \frac{1}{x}\right)$. Odavde je

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(-x) + C \quad \text{na } (-\infty, 0).$$

Često se oba neodređena integrala pišu kao jedan

$$\int \frac{1}{x}dx = \ln|x| + C \quad \text{na } (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$$

kojeg treba posmatrati kao 2 slučaja ($x > 0$ i $x < 0$) pri čemu i konstante mogu biti različite na svakom od tih intervala.

Slično je i sa funkcijom $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ na $U = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$. S obzirom da je $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ na svakom intervalu, imamo

$$\int \frac{1}{\cos^2 x}dx = \operatorname{tg} x + C \quad \text{na svakom intervalu } \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right), k \in \mathbb{Z}.$$

Kao i u prethodnom slučaju (za funkciju $f(x) = \frac{1}{x}$) pisaćemo

$$\int \frac{1}{\cos^2 x}dx = \operatorname{tg} x + C$$

pri čemu i konstante mogu biti različite na svakom od tih intervala.

Tablica neodređenih integrala

Navešćemo tablicu neodređenih integrala imajući u vidu da neke podintegralne funkcije su definisane na uniji otvorenih intervala i da formula važi na intervalu.

1) $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C, \quad a \neq -1$

2) $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$

3) $\int e^x dx = e^x + C$

4) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad a > 0, a \neq 1$

5) $\int \sin x\, dx = -\cos x + C$

6) $\int \cos x\, dx = \sin x + C$

7) $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$

8) $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$

9) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$

10) $\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arcctg} x + C$

11) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm 1}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm 1}| + C$

12) $\int \frac{dx}{1 - x^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + x}{1 - x} \right| + C$

Primer:

$$\begin{aligned}\int \frac{(2 - \sqrt{x})(3 + x)}{x^2} dx &= \int \frac{6 + 2x - 3\sqrt{x} - x^{\frac{3}{2}}}{x^2} dx = \int \frac{6}{x^2} dx + \int \frac{2}{x} dx - \int \frac{3\sqrt{x}}{x^2} dx \\ &\quad - \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 6 \int \frac{dx}{x^2} + 2 \int \frac{dx}{x} - 3 \int x^{-\frac{3}{2}} dx - \int x^{-\frac{1}{2}} dx = \\ &= 6 \int x^{-2} dx + 2 \int \frac{dx}{x} - 3 \int x^{-\frac{3}{2}} dx - \int x^{-\frac{1}{2}} dx = \\ &= 6 \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + 2 \ln|x| - 3 \frac{x^{-\frac{3}{2}+1}}{-\frac{3}{2}+1} - \frac{x^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C \\ &= -\frac{6}{x} + 2 \ln|x| + \frac{6}{\sqrt{x}} - 2\sqrt{x} + C\end{aligned}$$

14.5.2 Smena promenljive i parcijalna integracija

Smena promenljive

Neka je data funkcija $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ i neka je $F : (a, b) \to \mathbb{R}$ njena primitivna funkcija. Tada je $\int f(x)\, dx = F(x) + C$.

Teorema 14.5.3 (Smena promenljive)**.** *Neka je $\varphi : (\alpha, \beta) \to (a, b)$ diferencijabilna funkcija. Tada na intervalu (α, β) važi*

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\, dt = F(\varphi(t)) + C.$$

Dokaz. Izvod leve strane je

$$\left(\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt \right)' = f(\varphi(t))\varphi'(t),$$

a desne je

$$(F(\varphi(t)) + C)' = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) + C' = f(\varphi(t))\varphi'(t)$$

S obzirom da su izvodi jednaki, onda se leva i desna strana razlikuju za neku konstantu, pa je

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C \quad \text{na intervalu } (\alpha, \beta).$$

□

Primer: Odrediti $\int t \sin(t^2) dt$ na $(0, +\infty)$

Neka je $f(x) = \sin x$, $f : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ i $F(x) = -\cos x$ jedna njena primitivna funkcija. Neka je $\varphi : (0, +\infty) \to (0, +\infty)$, $\varphi(t) = t^2$ diferencijabilna. Na osnovu prethodnog stava

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C \quad \text{na intervalu } (0, +\infty)$$

odnosno

$$\int \sin(t^2)(2t)dt = -\cos(t^2) + C,$$

odakle je

$$\int t\sin(t^2)dt = -\frac{1}{2}\cos(t^2) + C \quad \text{na } (0, +\infty)$$

U prethodnom stavu smo uveli smenu $x = \varphi(t)$ i imali smo $dx = \varphi'(t)dt$. Ako uvedemo smenu $\varphi(x) = \psi(t)$ onda imamo $\varphi'(x)dx = \psi'(t)dt$.

Parcijalna integracija

Teorema 14.5.4. *Neka su $u, v : (a, b) \to \mathbb{R}$ diferencijabilne funkcije i neka postoji primitivna funkcija funkcije $u'(x)v(x)$. Tada postoji primitivna funkcija funkcije $u(x)v'(x)$ i važi*

$$\int u(x)v'(x)\,dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)\,dx.$$

Dokaz. S obzirom da je $(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$,
važi $\int (u(x)v(x))'dx = \int u'(x)v(x)dx + \int u(x)v'(x)dx$, i

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx,$$

to jest

$$\int u(x)dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x)$$

(skraćen zapis je $\int udv = uv - \int vdu$) □

Primer:

a)

$$\int x\ln x\,dx = \left(\begin{array}{lll} u(x) = \ln x & \Longrightarrow & du = \frac{1}{x}dx \\ dv(x) = xdx & \Longrightarrow & v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right) =$$

$$= \frac{1}{2}x^2\ln x - \int \frac{1}{x}\cdot\frac{x^2}{2}dx = \frac{1}{2}x^2\ln x - \frac{1}{2}\int xdx =$$

$$= \frac{1}{2}x^2\ln x - \frac{1}{2}\frac{x^2}{2} + C = \frac{1}{2}x^2\ln x - \frac{x^2}{4} + C$$

b) Neka je $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+1)^n}$, $n \in \mathbb{N}$

Za $n = 1$ $\quad I_1 = \int \frac{dx}{x^2+1} = \operatorname{arcctg} x + C$

Za $n = 2$ $\quad I_2 = \int \frac{dx}{(x^2+1)^2}$

Uvedimo parcijalnu integraciju u I_1

$$I_1 = \int \frac{dx}{x^2+1} = \left(\begin{array}{ll} u = \frac{1}{x^2+1} & \Longrightarrow \; du = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}dx \\ dv = dx & \Longrightarrow \; v = x \end{array} \right) =$$

$$= \frac{x}{x^2+1} + 2\int \frac{x^2 dx}{(x^2+1)^2} = \frac{x}{x^2+1} + 2\int \frac{x^2+1-1}{(x^2+1)^2}dx =$$

$$= \frac{x}{x^2+1} + 2\left(\int \frac{dx}{x^2+1} - \int \frac{dx}{(x^2+1)^2}\right) = \frac{x}{x^2+1} + 2(I_1 - I_2)$$

Odavde $\quad I_2 = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x}{x^2+1} + I_1\right) = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x}{x^2+1} + \operatorname{arcctg} x\right) + C$

Na sličan način (korišćenjem parcijalne integracije u I_n) se može dokazati: $I_{n+1} = \dfrac{1}{2n}\left(\dfrac{x}{(x^2+1)^n} + (2n-1)I_n\right)$, $n \in \mathbb{N}$.

$$I_n = \int \frac{dx}{(x^2+1)^n} = \left(\begin{array}{ll} u = \frac{1}{(x^2+1)^n} & \Longrightarrow \; du = -\frac{n2x}{(x^2+1)^{n+1}}dx \\ dv = dx & \Longrightarrow \; v = x \end{array} \right)$$

$$= \frac{x}{(x^2+1)^n} - \int \frac{-n2x^2}{(x^2+1)^{n+1}}dx$$

$$= \frac{x}{x^2+1} + 2n\int \frac{x^2+1-1}{(x^2+1)^{n+1}}dx$$

$$= \frac{x}{x^2+1} + 2n\int \frac{dx}{(x^2+1)^n} - 2n\int \frac{dx}{(x^2+1)^{n+1}}$$

$$= \frac{x}{x^2+1} + 2nI_n - 2nI_{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Odavde $\quad I_{n+1} = \dfrac{1}{2n}\left[\dfrac{x}{(x^2+1)^n} + (2n-1)I_n\right]$

14.5.3 Integracija racionalnih funkcija

Neka su $P(x)$ i $Q(x)$ polinomi nad $\mathbb{R}$. Svaku racionalnu funkciju $\frac{P(x)}{Q(x)}$ možemo na jedinstven način zapisati u obliku

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = T(x) + \frac{P_1(x)}{Q(x)},$$

gde je $T(x)$ polinom i $\deg P_1 < \deg Q$. Polinom $Q(x)$ možemo rastaviti na polinome oblika $x-a$ (linearni) i x^2+bx+c (kvadratni koji su nerastavljivi nad $\mathbb{R}$). Dakle,

$$Q(x) = A\prod_{i=1}^{p}(x-a_i)^{k_i}\prod_{i=1}^{q}(x^2+b_ix+c_i)^{l_i}, \;\; \sum_{i=1}^{p}k_i = n, \;\; A, a_i, b_i, c_i \in \mathbb{R}, \;\; b_i^2 - 4c_i < 0.$$

Teorema 14.5.5. *Racionalna funkcija*

$$\frac{P_1(x)}{Q(x)}, \;\; \deg P_1 < \deg Q$$

se može zapisati u obliku

$$\frac{P_1(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^{p}\sum_{k=1}^{k_i}\frac{A_{i,k}}{(x-a_i)^k} + \sum_{j=1}^{q}\sum_{m=1}^{l_j}\frac{B_{j,m}x + C_{j,m}}{(x^2+\beta_j x+\gamma_j)^m}.$$

Dokaz teoreme sledi na osnovu sledeće dve leme.

Lema 14.5.1. *Neka je a realna nula reda k polinoma $Q(x)$ i neka je $\frac{P(x)}{Q(x)}$ pravi razlomak* ($\deg P < \deg Q$). *Tada se on može napisati u obliku*

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{(x-a)^k} + \frac{P_1(x)}{(x-a)^{k-s}Q_1(x)}, \quad A\text{-const}, s \in \mathbb{N}, 1 \le s \le k, \text{ poslednji razlomak je pravi.}$$

Dokaz.

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{(x-a)^k Q_1(x)} = \frac{A}{(x-a)^k} + \frac{P(x)}{(x-a)^k Q_1(x)} - \frac{A}{(x-a)^k} = \\ = \frac{A}{(x-a)^k} + \frac{P(x) - AQ_1(x)}{(x-a)^k Q_1(x)}$$

Izaberimo A tako da je $P(a) - AQ_1(a) = 0$ (to jest $A = \frac{P(a)}{Q_1(a)}$). Postoji $s \in \mathbb{N}$ t.d. $(x-a)^s \mid P(x) - AQ_1(x)$ (s maksimalno).

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{(x-a)^k} + \frac{P(x) - AQ_1(x)}{(x-a)^k Q_1(x)} = \frac{A}{(x-a)^k} + \frac{P_1(x)}{(x-a)^{k-s}Q_1(x)}$$

□

Lema 14.5.2 (Lema 2)**.** *Neka je $\frac{P(x)}{Q(x)}$ pravi razlomak i $Q(x)$ se može napisati u obliku*

$$Q(x) = (x^2+\alpha x+\beta)^k Q_1(x), \quad \alpha^2-4\beta < 0, \ a\ x^2+\alpha x+\beta \ i\ Q_1(x) \text{ nemaju zajedničkih nula.}$$

Tada se $\frac{P(x)}{Q(x)}$ može napisati u obliku

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{Ax+B}{(x^2+\alpha x+\beta)^k} + \frac{P_1(x)}{(x^2+\alpha x+\beta)^{k-s}Q_1(x)},$$

$$A, B \text{ konstante}, s \in \mathbb{N}, 1 \le s \le k, \text{ poslednji razlomak je pravi.}$$

Dokaz teoreme. Neka je $Q(x) = (x-a_1)^{k_1} \dots (x-a_p)^{k_p}(x^2+b_1x+c_1)^{l_1} \dots (x^2+b_qx+c_q)^{l_q}$.

Primenom leme 1 dobijamo (za nulu a_1)

$$\frac{P_1(x)}{Q(x)} = \frac{A}{(x-a_1)^{k_1}} + \frac{P_2(x)}{(x-a_1)^{k_1-s}Q_1(x)}.$$

Zatim, primenimo lemu 1 na racionalnu funkciju $\frac{P_2(x)}{(x-a_1)^{k_1-s}Q_1(x)}$ i dobićemo

$$\frac{P_2(x)}{Q(x)} = \frac{A}{(x-a_1)^{k_1}} + \frac{A_1}{(x-a_1)^{k_1-s}} + \frac{P_3(x)}{(x-a_1)^{k_1-s-s_1}Q_1(x)}.$$

Nastavljajući postupak dobijamo

$$\frac{P_1(x)}{Q(x)} = \frac{A_{1,1}}{x-a_1} + \dots + \frac{A_{1,k_1}}{(x-a_1)^{k_1}} + \frac{P_k(x)}{Q_1(x)}.$$

Posle primene leme 1 na realne nule $a_1, \dots, a_p$ dobijamo

$$\frac{P_1(x)}{Q(x)} = \left(\frac{A_{1,1}}{x-a_1} + \dots + \frac{A_{1,k_1}}{(x-a_1)^{k_1}}\right) + \dots + \left(\frac{A_{p,1}}{x-a_p} + \dots + \frac{A_{p,k_p}}{(x-a_p)^{k_p}}\right) + \frac{T(x)}{L(x)}.$$

Primenićemo lemu 2 na $\frac{T(x)}{L(x)}$

$$L(x) = (x^2 + b_1x + c_1)^{l_1} \dots (x^2 + b_qx + c_q)^{l_q}$$

za $(x^2 + b_1x + c_1)^{l_1}, \dots, (x^2 + b_qx + c_q)^{l_q}$ (slično kao što smo primenjivali lemu 1)

$$\begin{aligned}\frac{P_1(x)}{Q(x)} = &\left(\frac{A_{1,1}}{x - a_1} + \dots + \frac{A_{1,k_1}}{(x - a_1)^{k_1}}\right) + \dots + \left(\frac{A_{p,1}}{x - a_p} + \dots + \frac{A_{p,k_p}}{(x - a_p)^{k_p}}\right) + \\ &+ \left(\frac{B_{1,1}x + C_{1,1}}{x^2 + b_1x + c_1} + \dots + \frac{B_{1,l_1}x + C_{1,l_1}}{(x^2 + b_1x + c_1)^{l_1}}\right) + \dots + \\ &+ \left(\frac{B_{q,1}x + C_{q,1}}{x^2 + b_qx + c_q} + \dots + \frac{B_{q,l_q}x + C_{q,l_q}}{(x^2 + b_qx + c_q)^{l_q}}\right)\end{aligned}$$

□

Razlomci na desnoj strani zovu se **prosti razlomci**. Koeficijente $A_{i,j}, B_{i,j}$ i $C_{i,j}$ dobijamo na sledeći način: Množimo jednakost sa $Q(x)$, sredimo desnu stranu (predstavimo je kao polinom) i izjednačimo polinome leve i desne strane (dva polinoma su jednaka ako imaju iste koeficijente), odakle dobijamo sistem linearnih jednačina po $A_{i,j}, B_{i,j}, C_{i,j}$ koji rešimo. Pomoću prethodne teoreme $\int \frac{P_1(x)}{Q(x)}dx$ se svodi na integrale $\int \frac{A_{i,j}}{(x - a_i)^j}dx$ i $\int \frac{B_{i,j}x + C_{i,j}}{(x^2 + b_ix + c_i)^j}dx$ koji se mogu rešiti.

Primer: Naći $\int \frac{x^4 - x^3 - 2x^2 + x - 2}{x^3 - x^2}dx$.

Deljenjem polinoma $P(x) = x^4 - x^3 - 2x^2 + x - 2$ polinomom $Q(x) = x^3 - x^2$ dobijamo polinome $P_1(x)$ (ostatak) i $T(x)$ (količnik)

$$\begin{array}{rl}(x^4 - x^3 - 2x^2 + x - 2) & : (x^3 - x^2) = x \\ \underline{x^4 - x^3} & \\ -2x^2 + x - 2 & \end{array}$$

$P_1(x) = -2x^2 + x - 2$ i $T(x) = x$

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}dx = \int \left(x + \frac{-2x^2 + x - 2}{x^3 - x^2}\right)dx = \int xdx + \int \frac{-2x^2 + x - 2}{x^3 - x^2}dx$$

Rastavićemo polinom $Q(x)$

$$Q(x) = x^2(x - 1)$$

Prema teoremi, postoje koeficijenti A, B i C tako da je

$$\frac{P_1(x)}{Q(x)} = \frac{-2x^2 + x - 2}{x^2(x - 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x - 1} \quad \Big/ \cdot Q(x)$$

$$-2x^2 + x - 2 = Ax(x - 1) + B(x - 1) + Cx^2$$

$$-2x^2 + x - 2 = Ax^2 - Ax + Bx - B + Cx^2$$

$$-2x^2 + x - 2 = (A + C)x^2 + (-A + B)x - B$$

Kada izjednačimo koeficijente dobijamo sistem

$$\begin{array}{rcrcr} A & + & C & = & -2 \\ -A & + & B & = & 1 \\ & - & B & = & -2 \end{array}$$, odakle je $A = 1, B = 2$ i $C = -3$ i važi:

$$\int \frac{-2x^2+x-2}{x^2(x-1)}dx = \int \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{3}{x-1}\right)dx = \int \frac{1}{x}dx + \int \frac{2}{x^2}dx - \int \frac{3}{x-1}dx$$
$$= \ln|x| + 2\int x^{-2}dx - 3\int \frac{dx}{x-1}.$$

Zatim, $\int \frac{dx}{x-1} = \left(\begin{array}{l} \text{smena } t = x-1 \\ dt = dx \end{array}\right) = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln|x-1| + C$

$$\int x^{-2}dx = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C = -\frac{1}{x} + C$$

Prema tome,

$$\int \frac{x^4 - x^3 - 2x^2 + x - 2}{x^3 - x^2}dx = \int xdx + \int \frac{-2x^2+x-2}{x^2(x-1)}dx =$$
$$= \frac{x^2}{2} + \ln|x| - \frac{2}{x} - 3\ln|x-1| + C$$

Da bismo uradili integral racionalne funkcije potrebno je da racionalnu funkciju predstavimo kao zbir prostih razlomaka i nekog polinoma.

Integrali $\int \frac{dx}{(x-a_i)^j}$ se rešavaju smenom $t = x - a_i$.

Integrale $\int \frac{B_{i,1}x + C_{i,1}}{x^2 + b_i x + c_i}dx$ i $\int \frac{B_{i,j}x + C_{i,j}}{(x^2 + b_i x + c_i)^j}dx$ objasnićemo na časovima vežbi.

14.5.4 Integracija nekih iracionalnih i trig. funkcija

- Integrali oblika

$$\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)dx,$$

gde je R racionalna funkcija, se rešavaju smenom

$$t^n = \frac{ax+b}{cx+d}.$$

Odavde je $ax + b = t^n(cx + d)$, odnosno $(a - t^n c)x = t^n d - b$, pa je

$$x = \frac{t^n d - b}{a - t^n c}.$$

Diferenciranjem dobijamo

$$dx = \frac{nt^{n-1}(ad-bc)}{(a-t^n c)^2}\,dt$$

Dakle, ovom smenom dobijamo integral racionalne funkcije.

- Integrali oblika
$$\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})\, dx,$$
gde je R racionalna funkcija, se rešavaju Ojlerovim smenama:

  1. Ako je $a > 0$, onda možemo uzeti smenu
  $$\sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{a}x \pm t$$
  2. Ako je $c > 0$, onda možemo uzeti smenu
  $$\sqrt{ax^2+bx+c} = xt \pm \sqrt{c}$$
  3. Ako je $ax^2+bx+c = a(x-x_1)(x-x_2),\ x_1 \neq x_2$, onda možemo uzeti smenu
  $$\sqrt{ax^2+bx+c} = t(x-x_1)$$

  Kod sve tri smene se kvadriranjem smene izrazi x, a zatim se izrazi dx.

- Integrali oblika
$$\int R(\sin(x), \cos(x))\, dx,$$
gde je R racionalna funkcija:

  1. Ako je $R(-\sin(x), \cos(x)) = -R(\sin(x), \cos(x))$, onda uzeti smenu
  $$t = \cos(x)$$
  2. Ako je $R(\sin(x), -\cos(x)) = -R(\sin(x), \cos(x))$, onda uzeti smenu
  $$t = \sin(x)$$
  3. Ako je $R(-\sin(x), -\cos(x)) = R(\sin(x), \cos(x))$, onda uzeti smenu
  $$t = \operatorname{tg}(x),$$
  pri čemu je
  $$dx = \frac{dt}{1+t^2},\ \ \cos^2(x) = \frac{1}{1+\operatorname{tg}^2(x)} = \frac{1}{1+t^2},\ \ \sin^2(x) = 1-\cos^2(x) = \frac{t^2}{1+t^2}$$
  4. Ako nijedan od prethodna tri uslova nije ispunjen, uvek možemo koristiti univerzalnu trigonometrijsku smenu:
  $$t = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right),$$
  pri čemu je
  $$dx = \frac{2}{1+t^2}\, dt, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$
  Ova smena prevodi integral racionalne trigonometrijske funkcije u integral racionalne funkcije po t.

14.5.5 Neki integrali

Stepene funkcije

$$\int x^a \, dx = \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C, \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \; x > 0$$

$$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln|x| + C, \quad x \neq 0$$

Racionalni kvadratni oblici

$$\int \frac{1}{a^2 + x^2} \, dx = \frac{1}{a} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$\int \frac{1}{a^2 - x^2} \, dx = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C$$

Logaritamske i eksponencijalne funkcije

$$\int \ln|x| \, dx = x \ln|x| - x + C$$

$$\int e^x \, dx = e^x + C$$

$$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C, \quad a > 0, \; a \neq 1$$

Trigonometrijske funkcije

$$\int \sin(x)\,dx = -\cos(x) + C$$

$$\int \cos(x)\,dx = \sin(x) + C$$

$$\int \operatorname{tg}(x)\,dx = -\ln|\cos(x)| + C$$

$$\int \operatorname{ctg}(x)\,dx = \ln|\sin(x)| + C$$

$$\int \frac{1}{\sin(x)}\,dx = \ln\left|\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)\right| + C$$

$$\int \frac{1}{\cos(x)}\,dx = \ln\left|\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right)\right| + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2(x)}\,dx = -\operatorname{ctg}(x) + C, \quad x \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$$

$$\int \frac{1}{\cos^2(x)}\,dx = \operatorname{tg}(x) + C, \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$$

Iracionalni integrali (sa korenom)

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\,dx = \sinh^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C = \ln\left|x + \sqrt{x^2+a^2}\right| + C, \quad a > 0$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\,dx = \cosh^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C = \ln\left|x + \sqrt{x^2-a^2}\right| + C, \quad |x| > a > 0$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

$$\int \sqrt{x^2+a^2}\,dx = \frac{a^2}{2}\ln\left|x + \sqrt{x^2+a^2}\right| + \frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2} + C, \quad a \in \mathbb{R}$$

$$\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{a^2}{2}\arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + C, \quad a \in \mathbb{R},\ |x| \leq a$$

Hiperboličke funkcije

$$\int \sinh(x)\,dx = \cosh(x) + C$$

$$\int \cosh(x)\,dx = \sinh(x) + C$$

14.6 Određeni integral

14.6.1 Pojam Rimanovog integrala

Uočimo segment $[a,b] \subset \mathbb{R}$. Konačan skup tačaka $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$, takav da je

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

nazvaćemo **podelom segmenta** $[a,b]$.

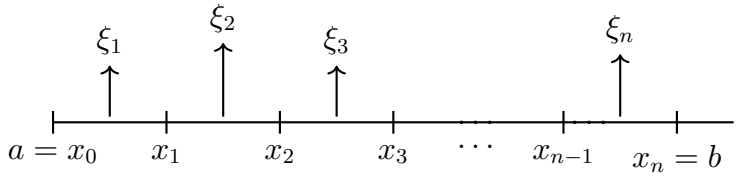
Neka je $\mathcal{P}[a,b]$ skup svih podela segmenta. Na ovom skupu možemo posmatrati relaciju $\subset$:

$$P_1 \subset P_2 \quad \text{(podela } P_2 \text{ je finija od podele } P_1\text{)}.$$

U svakoj podeli P uvešćemo oznake $\Delta x_i = x_i - x_{i-1},\ i = 1, \ldots, n$ i pojam **parametra podele**

$$\lambda(P) = \max_{1 \le i \le n} \Delta x_i \ .$$

Na svakom segmentu $[x_{i-1}, x_i]$ možemo izabrati po tačku ξ_i.



Na ovaj način dobićemo podelu P sa izabranim tačkama $\{\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n\}$, u oznaci (P, ξ).

Primer: Neka je $[1,3]$ segment. Neka je $P = \{1, 1.3, 1.5, 2, 3\}$ podela i $\xi = \{1.1, 1.5, 2.1, 2.5\}$ izabrane tačke. (P, ξ) - podela sa izabranim tačkama.

Definicija 14.6.1. *Neka je $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ i (P, ξ) neka podela segmenta $[a,b]$ sa izabranim tačkama. Zbir*

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

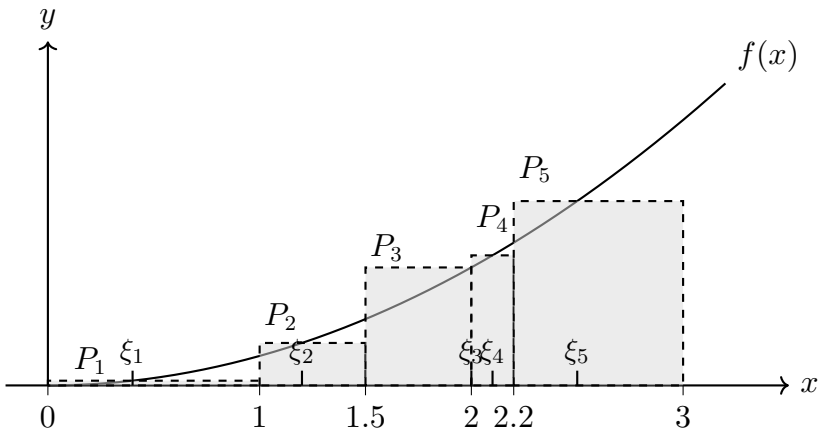
*se naziva **integralnom sumom** funkcije f za datu podelu (P, ξ), u oznaci $\sigma(f, P, \xi)$.*

Primer: Neka je $f(x) = x^2$ i (P, ξ) podela segmenta $[0,3]$ sa izabranim tačkama ξ takva da je

$$P = \{0, 1, 1.5, 2, 2.2, 3\} \quad \text{i} \quad \xi = \{0.4, 1.2, 2, 2.1, 2.5\}.$$

Tada je

$$\begin{aligned}
\sigma(f, P, \xi) = \sum_{i=1}^{5} f(\xi_i)\Delta x_i &= f(0.4) \cdot (1 - 0) + f(1.2) \cdot (1.5 - 1) \\
&\quad + f(2) \cdot (2 - 1.5) + f(2.1) \cdot (2.2 - 2) + f(2.5) \cdot (3 - 2.2) \\
&= (0.4)^2 \cdot 1 + (1.2)^2 \cdot 0.5 + 2^2 \cdot 0.5 + (2.1)^2 \cdot 0.2 + (2.5)^2 \cdot 0.8 \\
&= 8.762
\end{aligned}$$



$\sigma(f, P, \xi) = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5$
P_i - površine pravougaonika

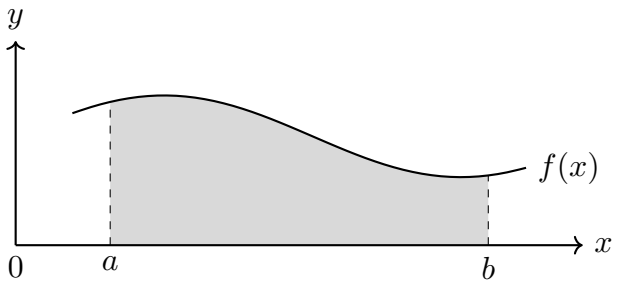
Ako biramo tačke ξ_i na krajevima segmenta, onda dobijamo **desnu integralnu sumu**

$$R(f, P) = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x_i \quad \text{(ako biramo desnu granicu)}$$

i **levu integralnu sumu**

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})\Delta x_i \quad \text{(ako biramo levu granicu).}$$

Ako je funkcija neprekidna i pozitivna na $[a, b]$, onda ima smisla računati površinu ispod grafika a iznad x-ose na segmentu $[a, b]$.



Postavlja se pitanje da li se usitnjavanjem podele (to jest kada $\lambda(P) \to 0$) integralna suma približava toj površini. Odgovor je potvrdan i kasnije ćemo ga detaljno obrazložiti.

Definicija 14.6.2. *Za funkciju $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ kažemo da je **integrabilna u Rimanovom smislu** na segmentu $[a, b]$ ako postoji konačan limes*

$$\lim_{\lambda(P)\to 0} \sigma(f, P, \xi) = I,$$

Dakle,

$$\lim_{\lambda(P)\to 0} \sigma(f, P, \xi) = I \iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall (P, \xi))(\lambda(P) < \delta \implies |\sigma(f, P, \xi) - I| < \varepsilon)$$

U tom slučaju, broj I zapisaćemo kao

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$

i reći ćemo da je ***Rimanov integral funkcije*** *f na segmentu $[a,b]$. Broj a je* ***donja granica****, a broj b je* ***gornja granica*** *integrala. Funkcija f je* ***podintegralna funkcija****, a* ***integraciona promenljiva*** *je x i ona se može zameniti bilo kojim slovom, to jest*

$$I = \int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(u)\,du = \int_a^b f(\xi)\,d\xi$$

za Riman-integrabilnu funkciju f. Skup svih integrabilnih funkcija u Rimanovom smislu na segmentu $[a,b]$ označićemo sa $\mathcal{R}[a,b]$.

Primer: Neka je $f(x) = c,\ f : [a,b] \to \mathbb{R}$. Dokazaćemo da je f Riman-integrabilna na $[a,b]$ i da je

$$I = \int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b c\,dx = c(b-a).$$

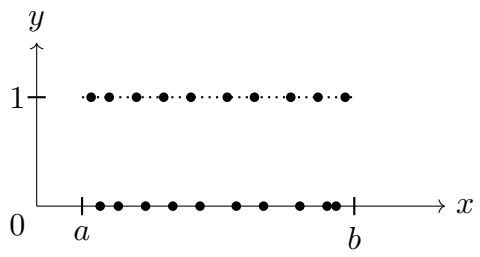
Neka je (P,ξ) proizvoljna podela segmenta $[a,b]$ sa izabranim tačkama, $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ i $\xi = \{\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n\}$. Integralna suma je jednaka

$$\begin{aligned}\sigma(f,P,\xi) &= \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} c\cdot(x_i - x_{i-1}) \\ &= c\sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1}) = c(b-a).\end{aligned}$$

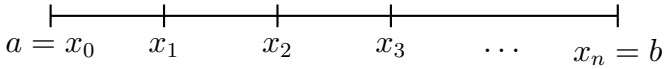
Za svaku podelu $\sigma(f,P,\xi) = c(b-a)$, pa je $\lim_{\lambda(P)\to 0}\sigma(f,P,\xi) = c(b-a)$. Dokazali smo $\int_a^b c\,dx = c(b-a)$, a za $c = 1$ $\int_a^b dx = b-a$.

Primer: Neka je $\chi : [0,1] \to \mathbb{R}$, Dirihleova funkcija definisana sa

$$\chi(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}\cap[0,1] \\ 0, & x \in \mathbb{I}\cap[0,1] \end{cases}$$



Dokazaćemo da funkcija χ nije integrabilna u Rimanovom smislu. Neka je P proizvoljna podela, $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$.



U svakom segmentu $[x_{i-1}, x_i]$ možemo izabrati tačku $\xi_i \in \mathbb{Q}$, a možemo izabrati i $\xi_i' \in \mathbb{I}$ (jer skupovi $\mathbb{Q}$ i $\mathbb{I}$ su gusti u $\mathbb{R}$). Odavde

$$\sigma(f, P, \xi) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} 1 \cdot (x_i - x_{i-1}) = b - a,$$
$$\sigma(f, P, \xi') = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i')\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} 0 \cdot (x_i - x_{i-1}) = 0.$$

Za svaku podelu (koliko god da je mala, to jest usitnjena) možemo izabrati ξ i ξ' tako da je $\sigma(f, P, \xi) = b - a$ i $\sigma(f, P, \xi') = 0$. Odavde ne postoji $\lim_{\lambda(P)\to 0} \sigma(f, P, \xi)$.

Teorema 14.6.1. *Ako je funkcija f Riman-integrabilna na $[a, b]$, onda je f ograničena.*

Dokaz. Neka je f neograničena na $[a, b]$. Tada se može dokazati da za svako $M > 0$ možemo izabrati podelu (P, ξ) takvu da je $|\sigma(f, P, \xi)| > M$ (izborom ξ unutar segmenta $[x_{i-1}, x_i]$ gde je f neograničena tako da je $|f(\xi_i)|$ dovoljno veliki broj).

□

14.6.2 Darbuov integral

Definisaćemo Darbuove sume za ograničene funkcije na $[a, b]$.

Definicija 14.6.3. *Neka je $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ ograničena funkcija i neka je $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ podela.* ***Gornja Darbuova suma*** *funkcije f za podelu P je*

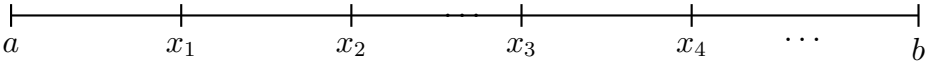
$$S(f, P) = \sum_{i=1}^{n} \sup_{\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]} f(\xi_i) \cdot \Delta x_i,$$

a ***donja Darbuova suma*** *je*

$$s(f, P) = \sum_{i=1}^{n} \inf_{\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]} f(\xi_i) \cdot \Delta x_i.$$

(supremum i infimum na segmentima postoje jer je funkcija ograničena).

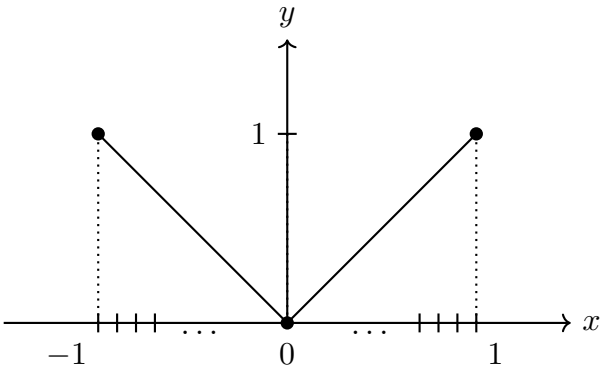
Definicija 14.6.4. *Podela P segmenta $[a, b]$ je* ***ravnomerna*** *ako je $x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}$ za svako $i = 1, \ldots, n$, to jest svi segmenti su iste dužine.*



(U ovom slučaju $x_i = a + i \cdot \frac{b-a}{n}$ za svako $i = 1, \ldots, n$.)

Primer: Izračunati: $S(f, P)$ i $s(f, P)$ za funkciju $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$ za ravnomernu podelu P na $2n$ jednakih segmenata.

$$x_i = -1 + i\frac{b-a}{2n} = -1 + i \cdot \frac{1}{n}, \quad x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{2n} = \frac{2}{2n} = \frac{1}{n}.$$



Na segmentima $[x_{i-1}, x_i],\ i \in \{1, \ldots, n\}$ važi $M_i = \sup_{\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]} f(\xi_i) = f(x_{i-1})$ i $m_i = \inf_{\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]} f(\xi_i) = f(x_i)$ (jer je f opadajuća na $[-1, 0]$).

Na segmentima $[x_{i-1}, x_i],\ i \in \{n+1, \ldots, 2n\}$ važi $M_i = \sup_{\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]} f(\xi_i) = f(x_i)$ i $m_i = \inf_{\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]} f(\xi_i) = f(x_{i-1})$ (jer je f rastuća na $[0, 1]$).

Odavde:

$$
\begin{aligned}
S(f,P) &= \sum_{i=1}^{2n} M_i \cdot \Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} M_i \cdot \frac{1}{n} + \sum_{i=n+1}^{2n} M_i \cdot \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1}) \cdot \frac{1}{n} + \sum_{i=n+1}^{2n} f(x_i) \cdot \frac{1}{n} \\
&= \sum_{i=1}^{n} f\left(-1 + (i-1) \cdot \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} + \sum_{i=n+1}^{2n} f\left(-1 + i \cdot \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} \\
&= \sum_{i=1}^{n} \left|-1 + (i-1) \cdot \frac{1}{n}\right| \cdot \frac{1}{n} + \sum_{i=n+1}^{2n} \left|-1 + i \cdot \frac{1}{n}\right| \cdot \frac{1}{n} \\
&= \sum_{i=1}^{n} \left(1 - (i-1) \cdot \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} + \sum_{i=n+1}^{2n} \left(-1 + i \cdot \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} \\
&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} 1 - \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} (i-1) + \frac{1}{n} \sum_{i=n+1}^{2n} (-1) + \frac{1}{n^2} \sum_{i=n+1}^{2n} i \\
&= \frac{1}{n} \cdot n - \frac{1}{n^2} \frac{(n-1)n}{2} + \frac{1}{n}(-n) + \frac{1}{n^2} \left(\frac{2n(2n+1)}{2} - \frac{n(n+1)}{2}\right) \\
&= 1 - \frac{n-1}{2n} - 1 + \frac{1}{n^2} \left(\frac{4n^2 + 2n - n^2 - n}{2}\right) = -\frac{n-1}{2n} + \frac{3n+1}{2n} \\
&= \frac{2n+2}{2n} = 1 + \frac{1}{n}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
s(f,P) &= \sum_{i=1}^{2n} m_i \cdot \Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} f(x_i) \cdot \frac{1}{n} + \sum_{i=n+1}^{2n} f(x_{i-1}) \cdot \frac{1}{n} \\
&= \sum_{i=1}^{n} \left|-1 + i \cdot \frac{1}{n}\right| \cdot \frac{1}{n} + \sum_{i=n+1}^{2n} \left|-1 + (i-1) \cdot \frac{1}{n}\right| \cdot \frac{1}{n} \\
&= \sum_{i=1}^{n} \left(1 - i \cdot \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} + \sum_{i=n+1}^{2n} \left(-1 + (i-1) \cdot \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{1}{n}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} 1 - \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} i - \frac{1}{n}\sum_{i=n+1}^{2n}(-1) + \frac{1}{n^2}\sum_{i=n+1}^{2n}(i-1)\\
&= \frac{1}{n}\cdot n - \frac{1}{n^2}\frac{n(n+1)}{2} - \frac{1}{n}(-n) + \frac{1}{n^2}(n + (n+1) + \cdots + 2n - 1)\\
&= -\frac{n+1}{2n} + \frac{1}{n^2}\left(\frac{(2n-1)\cdot 2n}{2} - \frac{(n-1)\cdot n}{2}\right)\\
&= -\frac{n+1}{2n} + \frac{1}{n^2}\frac{4n^2 - 2n - n^2 + n}{2} = -\frac{n+1}{2n} + \frac{3n-1}{2n}\\
&= \frac{2n-2}{2n} = 1 - \frac{1}{n}
\end{aligned}
$$

Teorema 14.6.2. *Neka je f ograničena na $[a,b]$ i neka je (P,ξ) podela. Tada je*

$$m(b-a) \le s(f,P) \le \sigma(f,P,\xi) \le S(f,P) \le M(b-a),$$

gde je $m = \inf\limits_{x\in[a,b]} f(x)$ i $M = \sup\limits_{x\in[a,b]} f(x)$.

Dokaz. Na svakom segmentu $[x_{i-1}, x_i]$ važi

$$m \le m_i \le f(\xi_i) \le M_i \le M,$$

Odavde je

$$m(b-a) = \sum_{i=1}^{n} m\Delta x_i \le \underbrace{\sum_{i=1}^{n} m_i\Delta x_i}_{s(f,P)} \le \underbrace{\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i}_{\sigma(f,P,\xi)} \le \underbrace{\sum_{i=1}^{n} M_i\Delta x_i}_{S(f,P)} \le \sum_{i=1}^{n} M\Delta x_i = M(b-a)$$

□

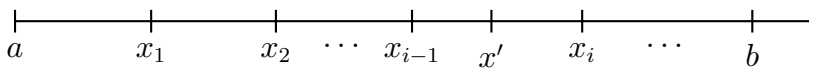
Teorema 14.6.3. *Neka je $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ ograničena. Tada važi:*

a) $P \subset P' \implies s(f,P) \le s(f,P') \le S(f,P') \le S(f,P)$

b) $s(f,P) \le S(f,P')$ *za proizvoljne podele P i P'*

c) Postoje konačni $\sup\limits_{P} s(f,P)$ *i* $\inf\limits_{P} S(f,P)$

Dokaz. a) Dovoljno je dokazati u sl. da je $P' = P \cup \{x'\}$, $x' \in (x_{i-1}, x_i)$ za neko i.



Važi:

$$
\begin{aligned}
&\inf_{\xi\in[x_{i-1},x_i]} f(\xi)\cdot(x_i - x_{i-1}) = \inf_{\xi\in[x_{i-1},x_i]} f(\xi)\cdot(x_i - x') + \inf_{\xi\in[x_{i-1},x_i]} f(\xi)\cdot(x' - x_{i-1})\\
&\le \inf_{\xi\in[x',x_i]} f(\xi)\cdot(x_i - x') + \inf_{\xi\in[x_{i-1},x']} f(\xi)\cdot(x' - x_{i-1})
\end{aligned}
$$

Odavde $s(f,P) \le s(f,P')$. Slično se dokazuje $S(f,P') \le S(f,P)$.

b) Neka imamo proizvoljne podele P i P'. Neka je $P'' = P \cup P'$. Tada je $P \subset P''$ i $P' \subset P''$. Iz $P \subset P''$ sledi (na osnovu dela a)) $s(f,P) \leq s(f,P'')$. Iz $P' \subset P''$ sledi (na osnovu dela a)) $S(f,P'') \leq S(f,P')$. Zbog $s(f,P'') \leq S(f,P'')$ imamo

$$s(f,P) \leq S(f,P').$$

c) S obzirom da je $s(f,P) \leq S(f,P')$ za svaku podelu P (deo stava pod b)), skup $\{s(f,P) \mid P \in \mathcal{P}\}$ je ograničen odozgo, pa postoji $\sup_P s(f,P)$. Slično se dokazuje da postoji $\inf_P S(f,P)$.

□

Definicija 14.6.5. *Neka je $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ ograničena.* ***Gornji Darbuov integral*** *je*

$$\overline{I} = \inf_P S(f,P),$$

a ***donji Darbuov integral*** *je*

$$\underline{I} = \sup_P s(f,P).$$

(Na osnovu prethodnog stava integrali postoje.)

Za svaku podelu P važi:

$$s(f,P) \leq \underline{I} \leq \overline{I} \leq S(f,P).$$

Sledeću teoremu navodimo bez dokaza.

Teorema 14.6.4. *Neka je $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ ograničena. Tada su sledeća tvrđenja ekvivalentna:*

a) f je Riman-integrabilna na $[a,b]$.

b) $\lim_{\lambda(P)\to 0} (S(f,P) - s(f,P)) = 0$, to jest

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall P)(\lambda(P) < \delta \implies S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon)$$

c) $\overline{I} = \underline{I}$ (Gornji i donji Darbuov integral su jednaki.)

Primer: Kod prethodnog primera za funkciju $f(x) = |x|$ na $[-1,1]$ imamo

$$S(f,P) = 1 + \frac{1}{n} \text{ i } s(f,P) = 1 - \frac{1}{n}$$

za ravnomernu podelu P. Odavde

$$\sup_P s(f,P) \geq 1 - \frac{1}{n} \text{ i } \inf_P S(f,P) \leq 1 + \frac{1}{n}.$$

Kada $n \to \infty$ imamo $1 \leq \sup_P s(f,P) \leq \inf_P S(f,P) \leq 1$, pa je $\overline{I} = \underline{I} = 1$. Dakle,

$$\int_a^b f(x)\,dx = 1.$$

14.6.3 Integrabilnost nekih klasa funkcija

Teorema 14.6.5. *Svaka neprekidna funkcija na $[a,b]$ je Riman-integrabilna na $[a,b]$, to jest $C[a,b] \subset R[a,b]$.*

Dokaz. Neka je f neprekidna funkcija na $[a,b]$. Na osnovu Kantorove teoreme sledi da je f ravnomerno neprekidna na $[a,b]$. Dokazaćemo da je $\lim_{\lambda(P)\to 0}(S(f,P)-s(f,P))=0$ i iskoristićemo prethodnu teoremu.

Neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Tada za $\frac{\varepsilon}{b-a}$ postoji $\delta > 0$ takvo da za svako $x', x'' \in [a,b]$:

$$|x'-x''| < \delta \implies |f(x')-f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

Za proizvoljnu podelu P kod koje je $\lambda(P) < \delta$ važi:

$$S(f,P)-s(f,P) = \sum_{i=1}^{n}(M_i-m_i)\cdot\Delta x_i \overset{(1)}{<} \sum_{i=1}^{n}\frac{\varepsilon}{b-a}\cdot\Delta x_i = \frac{\varepsilon}{b-a}\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i = \varepsilon$$

(1) nejednakost važi jer je $x_i - x_{i-1} < \delta$, pa je

$$f(\xi_i')-f(\xi_i'') < \frac{\varepsilon}{b-a} \text{ za svako } \xi_i', \xi_i'' \in [x_{i-1}, x_i]$$

Prema tome, $\lim_{\lambda(P)\to 0}(S(f,P)-s(f,P))=0$, odakle je $f \in R[a,b]$. □

S obzirom na to da za svaku neprekidnu funkciju postoji

$$\lim_{\lambda(P)\to 0}\sigma(f,P,\xi) = I = \int_a^b f(x)\,dx,$$

onda da bismo izračunali I dovoljno je da nađemo graničnu vrednost za bilo koji niz podela P_n takav da $\lambda(P_n)\to 0$, to jest

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty}\sigma(f,P_n,\xi_n).$$

Neka je P_n ravnomerna podela $x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}$. Možemo posmatrati desnu Rimanovu sumu (kada biramo tačke ξ na krajevima segmenata):

$$\sigma_R(f,P_n,\xi_n) = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\cdot\frac{b-a}{n}$$

i levu Rimanovu sumu (kada biramo tačke ξ na levim krajevima segmenata):

$$\sigma_L(f,P_n,\xi_n) = \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})\cdot\frac{b-a}{n}.$$

Prema tome, za neprekidne funkcije važi:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\cdot\frac{b-a}{n} = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})\cdot\frac{b-a}{n} = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\cdot\frac{b-a}{n}$$

za bilo koji izbor tačaka unutar segmenta $[x_{i-1}, x_i]$.

Primer: Izračunati $\int_a^b x\ dx$.

Neka je P_n ravnomerna podela

$$x_i = a + i\frac{b-a}{n},\ i = 0, \ldots, n.$$

Tada je

$$\begin{aligned}\sigma_R(f, P_n, \xi_n) &= \sum_{i=1}^{n} f(x_i) \cdot \frac{b-a}{n} = \sum_{i=1}^{n}(a + i\frac{b-a}{n}) \cdot \frac{b-a}{n} \\ &= \frac{a(b-a)}{n}\sum_{i=1}^{n} 1 + \frac{(b-a)^2}{n^2}\sum_{i=1}^{n} i = \frac{a(b-a)}{n} \cdot n + \frac{(b-a)^2}{n^2}\frac{n(n+1)}{2} \\ &= ab - a^2 + (b-a)^2\frac{n+1}{2n}\end{aligned}$$

i važi

$$\begin{aligned}\int_a^b xdx &= \lim_{n\to\infty} \sigma_R(f, P_n, \xi_n) = \lim_{n\to\infty} ab - a^2 + (b-a)^2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right) = \\ &= ab - a^2 + \frac{1}{2}(b^2 - 2ab + a^2) = ab - a^2 + \frac{b^2}{2} - ab + \frac{a^2}{2} = \\ &= \frac{b^2 - a^2}{2}\end{aligned}$$

Isti rezultat bismo dobili i da smo radili sledeće granične vrednosti:

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1}) \cdot \frac{b-a}{n} \quad \text{i} \quad \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right) \cdot \frac{b-a}{n}.$$

Primer: Izračunati $\int_a^b \frac{1}{x^2}\ dx$, $0 < a < b$.

Neka je P_n ravnomerna podela segmenta $[a, b]$. Funkcija $f(x) = \frac{1}{x^2}$ je neprekidna na $[a, b]$, pa je

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \cdot \frac{b-a}{n} = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\xi_i^2} \cdot \frac{b-a}{n} = \lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\xi_i^2}$$

Izabraćemo tačke $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ tako da možemo izračunati sumu $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\xi_i^2}$. Neka je $\xi_i = \sqrt{x_{i-1} \cdot x_i} \in [x_{i-1}, x_i]$. Tada je (geometrijska sredina)

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\xi_i^2} &= \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_{i-1} \cdot x_i} = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{x_{i-1}} - \frac{1}{x_i}\right) \cdot \frac{1}{x_i - x_{i-1}} = \frac{n}{b-a}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{x_{i-1}} - \frac{1}{x_i}\right) = \\ &= \frac{n}{b-a}\left(\frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_1} - \cdots + \frac{1}{x_{n-1}} - \frac{1}{x_n}\right) = \frac{n}{b-a}\left(\frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_n}\right) = \\ &= \frac{n}{b-a}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)\end{aligned}$$

$$\int_a^b \frac{1}{x^2}\ dx = \lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n} \cdot \frac{n}{b-a}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$$

Primer: Naći graničnu vrednost

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right).$$

Neka je

$$S_n=\left(\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)=\sum_{i=1}^{n}\frac{n}{n^2+i^2}.$$

Naći ćemo neprekidnu funkciju f na $[a,b]$ tako da je $\frac{n}{n^2+i^2}=f(\xi_i)\cdot\frac{b-a}{n}$ za neki izbor tačaka ξ_i na segmentu $[x_{i-1},x_i]$, $x_i=a+i\frac{b-a}{n}$. Iz

$$\frac{n}{n^2+i^2}=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+(\frac{i}{n})^2}$$

sledi da je $f(x)=\frac{1}{1+x^2}$, $[a,b]=[0,1]$ i $\xi_i=\frac{i}{n}$. Dakle

$$S_n=\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)\cdot\frac{1-0}{n},$$

pa je

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}dx$$

Napomena: Ako funkcija f nije neprekidna na $[a,b]$, onda ne mora važiti:

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\frac{b-a}{n},\ x_i=a+i\frac{b-a}{n}.$$

Na primer, za Dirihleovu funkciju $\chi(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q}\\ 0, & x\in\mathbb{I}\end{cases}$ na segmentu $[0,1]$ važi:

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\chi(\xi_i)\cdot\frac{1}{n}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}=1,$$

jer $\xi_i\in\mathbb{Q}$ a dokazali smo da $\int_0^1\chi(x)\,dx$ ne postoji.

Teorema 14.6.6. *Monotona funkcija na segmentu je Riman-integrabilna.*

Dokaz. Neka je funkcija f monotona na segmentu $[a,b]$. Za konstantnu funkciju f dokazali smo da je Riman integrabilna i da je

$$\int_a^b f(x)dx=c\cdot(b-a),\ f(x)=c,\ \ \forall x\in[a,b].$$

Ako funkcija f nije konstantna, onda je $f(a)\neq f(b)$. Pretpostavimo da je f rastuća, $f(a)<f(b)$. Za proizvoljno $\varepsilon>0$ izaberimo $\delta=\frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)}$. Za svaku podelu P za koju je $\lambda(P)<\frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)}$ važi:

$$S(f,P)-s(f,P)=\sum_{i=1}^{n}(M_i-m_i)\cdot\Delta x_i\quad\text{gde je } M_i=f(x_i)\text{ i } m_i=f(x_{i-1}),\ \text{pa je}$$

$$S(f,P)-s(f,P)=\sum_{i=1}^{n}(f(x_i)-f(x_{i-1}))\cdot\Delta x_i<\frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)}\sum_{i=1}^{n}(f(x_i)-f(x_{i-1}))$$
$$=\frac{\varepsilon}{f(b)-f(a)}\cdot(f(b)-f(a))=\varepsilon.$$

□

Definicija 14.6.6. *Skup $E\subset\mathbb{R}$ ima **meru nula** ako za svako $\varepsilon>0$ postoji niz $I_n=(a_n,b_n)$, $a_n\le b_n$ takav da je $E\subset\bigcup_{n=1}^{\infty}(a_n,b_n)$ i $\sum_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)\le\varepsilon$ (skup E se može pokriti najviše prebrojivom familijom intervala čija ukupna dužina je manja ili jednaka ε).*

Primer: Jednočlan skup je skup mere nula.

Neka je $A=\{a\}$. Za svako $\varepsilon>0$ postoji interval $I=(a-\frac{\varepsilon}{4},a+\frac{\varepsilon}{4})$ takav da je $A\subset I$ i dužina intervala je manja od ε.

Primer: Konačan skup je skup mere nula.

Neka je $A=\{a_1,a_2,\ldots,a_p\}$. Za svako $\varepsilon>0$ postoje intervali $I_i=(a_i-\frac{\varepsilon}{2p},a_i+\frac{\varepsilon}{2p})$ takvi da je $A\subset\bigcup_{i=1}^{p}I_i$ i ukupna dužina intervala je ε.

Primer: Prebrojiv skup je skup mere nula.

Neka je $A=\{a_i\mid i\in\mathbb{N}\}$. Za svako $\varepsilon>0$ postoje intervali $I_i=(a_i-\frac{\varepsilon}{2^{i+1}},a_i+\frac{\varepsilon}{2^{i+1}})$ takvi da je $A\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}I_i$ i

$$\sum_{i=1}^{\infty}\left(\left(a_i+\frac{\varepsilon}{2^{i+1}}\right)-\left(a_i-\frac{\varepsilon}{2^{i+1}}\right)\right)=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\varepsilon}{2^i}=\varepsilon\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{2^i}=\varepsilon\cdot1=\varepsilon.$$

Primer: Postoje skupovi koji su mere nula, a nisu prebrojivi (Kantorov). Navešćemo Lebegov kriterijum integrabilnosti, bez dokaza.

Teorema 14.6.7. *Neka je funkcija f ograničena na $[a,b]$ i neka je A skup tačaka prekida. Funkcija f je integrabilna ako i samo ako je A skup mere nula.*

Posledica 14.6.7.1.

a) Ako je funkcija neprekidna na $[a,b]$, osim na skupu mere nula, onda je Riman-integrabilna na $[a,b]$.

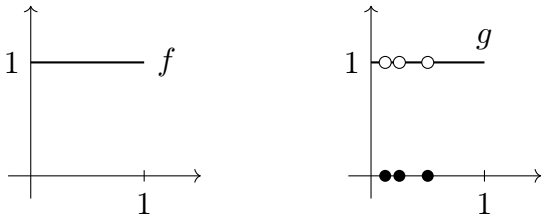
b) Ako $f,g\in R[a,b]$ i ako se razlikuju samo na skupu mere nula, onda je

$$\int_a^b f(x)dx=\int_a^b g(x)dx.$$

Primer: Dirihleova funkcija ima prekid u svakoj tački segmenta $[0,1]$, a skup $[0,1]$ nije skup mere nula. Na osnovu teoreme $\chi(x)$ nije Riman-integrabilna.

Primer: Funkcija $f(x) = 1$ je Riman-integrabilna na $[0, 1]$ i važi: $\int_0^1 f(x)\ dx = 1$ (dokazali smo).

Funkcija $g(x) = \begin{cases} 0, & x = \frac{1}{2^i}, i \in \mathbb{N} \\ 1, & \text{inače} \end{cases}$ je Riman-integrabilna (skup tačaka prekida je $\{\frac{1}{2^i} \mid i \in \mathbb{N}\}$ koji je prebrojiv).



Na osnovu posledice $\int_0^1 g(x)\ dx = \int_0^1 f(x)\ dx = 1$.

Deo V

Primenjena matematika

Verovatnoća

Statistika

Numerička analiza

Literatura

[1] A. Zolić, Z. Kadelburg, S. Ognjanović, *Analiza sa algebrom 1*, udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred Matematičke gimnazije, Krug, Beograd.

[2] Z. Kadelburg, V. Mićić, S. Ognjanović, S. Čukić, *Analiza sa algebrom 2*, udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred Matematičke gimnazije, Krug, Beograd.

[3] Z. Kadelburg, V. Mićić, S. Ognjanović, *Analiza sa algebrom 3*, udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred Matematičke gimnazije, Krug, Beograd.

[4] Z. Kadelburg, S. Ognjanović, V. Mićić, S. Čukić, *Analiza sa algebrom 4*, udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred Matematičke gimnazije, Krug, Beograd.

[5] Z. Rakić, *Linearna algebra i analitička geometrija*, Matematički fakultet, Beograd, 2015.

[6] Youtube/3Blue1Brown, *Essence of Linear Algebra*

[7] T. Šukilović, S. Vukmirović, *Geometrija za informatičare*, Matematički fakultet, Beograd, 2023.